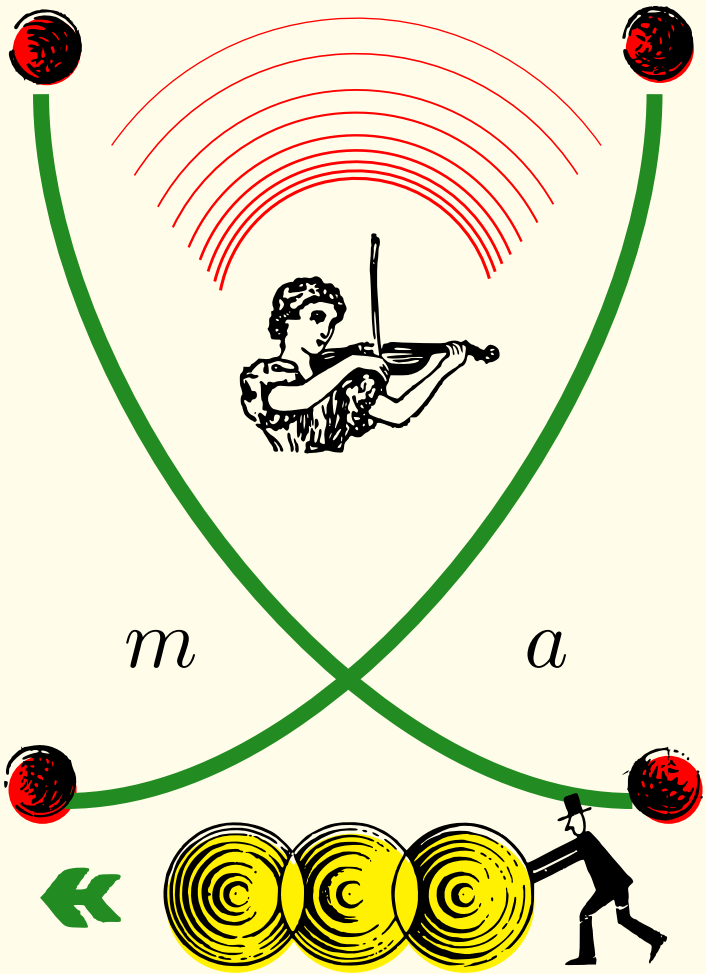
列夫·塔拉索夫　阿尔季娜·塔拉索娃

中学物理问答



MIR 出版社　莫斯科

列夫·塔拉索夫　阿尔季娜·塔拉索娃

中学物理问答

Mir 出版社，莫斯科

本书俄文原著由 *Nicholas Weinstein* 译为英文，1973 年出版（据 1968 年俄文修订版）。

电子重排本由 *Damitr Mazanav* 以 LaTeX 排版，2020 年经 http://mirtitles.org 发布于网络。
重排本源文件仓库：https://gitlab.com/mirtitles/tarasov-qasp/

中文译注本据上述 LaTeX 重排本转译。
本译注本仅限个人学习使用，不作公开分发。

目录

译注本说明 7

俄文版编者的话 11

作者前言 13

§1 你能分析直线运动的运动学图像吗？ 17

§2 你能画出作用在物体上的力吗？ 25

§3 你能确定摩擦力吗？ 35

§4 你对牛顿运动定律理解得如何？ 41

§5 运动学问题该怎样求解？ 55

习题 62

§6 怎样着手解动力学问题？ 65

习题 68

§7 考虑摩擦时动力学问题会难解得多吗？ 71

习题 77

§8 怎样处理圆周运动问题？ 81

习题 94

§9 你怎样解释物体的失重？ 97
习题 101

§10 你能运用能量守恒定律和动量守恒定律吗？ 105
习题 120

§11 你能处理简谐运动问题吗？ 125
习题 132

§12 失重状态下摆会怎样？ 133

§13 你能熟练运用力的分解法吗？ 143
习题 148

§14 关于物体的平衡，你知道些什么？ 149

§15 怎样确定重心的位置？ 155
习题 161

§16 你知道阿基米德原理吗？ 165
习题 171

§17 阿基米德原理在宇宙飞船上成立吗？ 173

§18 你对物质的分子动理论了解多少？ 179

§19 你怎样解释水的热膨胀的特殊性？ 191

§20 你对气体定律了解多少？ 193

§21 怎样着手解气体定律的习题？ 207
习题 215

§22 我们来谈谈场论 221

§23 静电场是如何描述的？ 227

§24 导体表面附近的电场线如何分布？ 237

§25 匀强静电场中的运动问题该怎样处理？ 241

习题 251

§26 你会运用库仑定律吗？ 253

习题 261

§27 你知道欧姆定律吗？ 265

习题 273

§28 电容器能接入直流电路吗？ 275

习题 277

§29 你会计算电路中分支部分的电阻吗？ 281

习题 286

§30 电灯泡为什么烧坏了？ 289

习题 295

§31 你知道光束是怎样反射和折射的吗？ 299

习题 305

§32 你会作平面镜和透镜所成的像吗？ 307

§33 面镜与透镜的问题你解得好吗？ 317

习题 322

答案 325

译注本说明

本册是塔拉索夫（Lev Tarasov）与塔拉索娃（Aldina Tarasova）《中学物理问答》（*Questions and Answers in School Physics*）的中文译注本。体例如下：

- **正文**为原书的完整忠实翻译。教师与学生的对话（包括学生答错、被指出、再纠正的全部过程）原样保留——这种往复正是原书的教学法所在。
- **边栏中以【评注】开头的内容为译注层，不是原书文字。**评注只做三类事：对原书为中学水平而从简的表述做精确化与勘误；对原书成书年代（1968/1973）距今的必要说明；与中国中学物理教材（人教版）体系的对接与延伸。评注由 AI 辅助生成，供批判性参考。
- **插图**沿用原书扫描件：图题已译为中文，图内文字保留英文原文。
- **底本**为 mirtitles.org 2020 年 LaTeX 重排本（社区录入，非出版级校样）。遇可疑录入之处，正文按可核实的正确内容译出，并在评注中说明；无法核实的标注″待考″。

俄文版编者的话

可以断言，还没有一个正在准备高校物理入学考试的学生，翻开过与本书类似的书。作者采用极其生动的对话形式，全面讨论了教学大纲中几乎所有的课题，特别是那些通常被认为难以理解的问题。书中对考生在物理入学考试中常犯的错误作了详细分析。学生会发现这是一本异常清晰而有趣的读物：它从多个角度处理复杂问题，并配有大量有助于更深入理解相关概念与思想的精彩插图。作者是莫斯科电子技术学院（Moscow Institute of Electronics Engineering）的教师，非常了解报考高校学生的总体训练水平，并有多年主持入学考试的经验。作者的专业学识，加上生动明晰的讲解，使本书成为准备物理考试的学生极为有用的辅导读物。

G. 叶皮法诺夫（G. Epifanov）教授，物理数学博士

作者前言

本书是为准备高校物理入学考试的学生编写的辅助读物，采用作者（**教师：**）与好问的读者（**学生：**）对话的形式。这对于分析考生在入学考试中的常见错误、复习同一问题的多种解法、讨论物理理论中的疑难问题，都特别方便。

书中讨论了大量中学物理的问题与习题，此外还配备了供课后自测的习题（附答案）。大部分问题与习题出自莫斯科电子技术学院 1964—1966 年的入学考试。对考生错误的分析总是有教益的：它可以引出问题的不同侧面，点出某些细微之处，从而达到对基础知识更透彻的理解。

不过，这种分析做起来非常困难。正确的答案只有一个，错误的答案却可以有很多。任何问题都不可能预见全部错误答案——许多错误永远藏在口试学生令人着急的沉默背后。尽管如此，某些问题特有的错误答案总是反复出现；有许多问题几乎不可避免地会被答错。本书主要就以这类问题和习题为基础。

我们要提醒读者：本书绝不是一本涵盖大纲全部条目的教材。读者在书中找不到物理课程所要求的系统叙述。本书更像一篇随意讲出的故事，或者不如说，一场随意展开的讨论。因此，对那些想从头学习物理或系统整理物理知识的人，本书用处不大。它是为那些在考试前夕希望扩充物理知识的人准备的。

在我们心目中，理想的读者已经学完中学物理课程，对物理

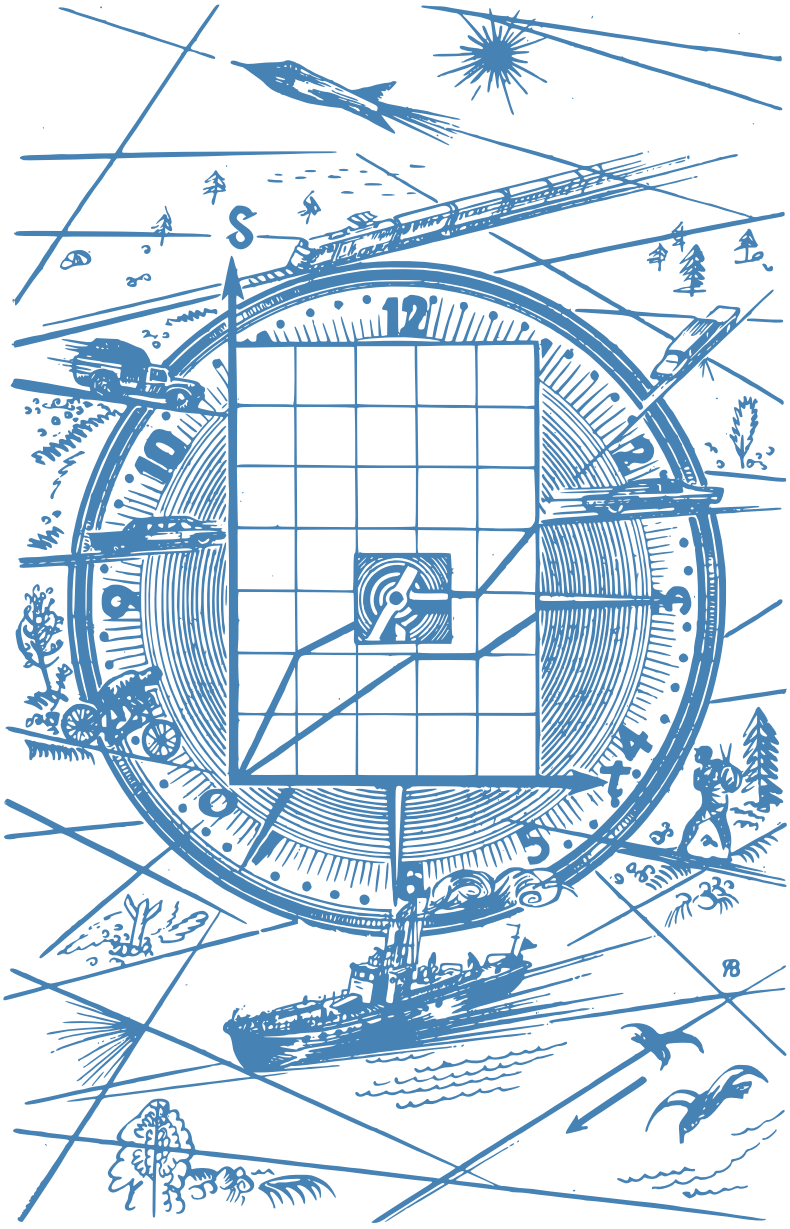
【评注】 原书成书于 1968/1973 年，"入学考试"指苏联工科高校的招生考试（口试占重要地位）。对今天的中国读者，本书的合适位置是：学完高中物理后的复习查漏与竞赛入门思维训练；它不是入门教材，作者在下文也是这样定位的。

内容有清晰的整体图景，记得主要关系式，能引用各种定律，对所用的单位也相当熟悉。他正处于那种"悬置"状态：不再是中学生，也还不是正式的大学生——但他渴望成为大学生。如果为此需要扩展物理知识，本书可以帮他一把。

首先，我们希望本书能证明：死记硬背教材（哪怕是很好的教材）不仅令人厌倦，而且毫无成效。学生必须学会思考，学会琢磨材料本身，而不是单纯背诵。如果读者能在某种程度上获得这种认识，我们就认为自己的努力是值得的。

最后，我们感谢 G. 叶皮法诺夫教授，没有他的鼓励和宝贵帮助，本书不可能写成并出版。我们还衷心感谢莫斯科动力学院（Moscow Power Engineering Institute）物理系高级教师 E. N. 弗托罗夫（E. N. Vtorov）、副教授 A. G. 切尔托夫（A. G. Chertov）和 V. A. 法布里坎特教授（V. A. Fabrikant）对手稿提出的许多有益建议和建设性批评。

L. 塔拉索夫
A. 塔拉索娃



不要忽视运动学！物体在空间与时间中如何运动的问题，无论从物理的角度还是从实用的角度看，都是相当有趣的。

§1 你能分析直线运动的运动学图像吗？

教师： 你们已经见过匀变速直线运动（straight-line, uniformly variable motion）中，物体的速度和路程随时间变化的图像。据此，我想提出下面的问题。给你如图 1 所示的速度图像，请据此画出路程随时间变化的图像。

【评注】 术语：原书的"路程"（distance travelled）相当于人教版中的路程；人教版 x–t 图像中的 x 则是位移。本章各段时间均为正、运动方向不变，路程与位移大小相等；一旦往返，两者就不再相等。

学生： 可是这种图像我从来没画过。

教师： 这不会有困难。不过，我们一起来推理。首先把整个时间分成三段：1、2、3（见图 1）。在第 1 段时间内物体怎样运动？这段路程的公式是什么？

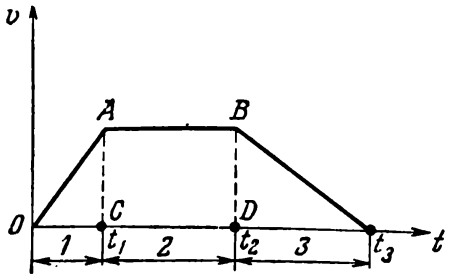


图 1: 根据这个图像，你能画出路程随时间变化的图像吗？

学生： 在第 1 段，物体做初速度为零的匀加速运动。路程的

公式是

$$s(t) = \frac{at^2}{2} \tag{1}$$

其中 a 是物体的加速度。

教师： 利用速度图像，你能求出加速度吗？

学生： 能。加速度是单位时间内速度的变化量。它等于线段 $\overline{AC}$ 与线段 $\overline{OC}$ 的长度之比。

教师： 好。现在来看第 2 段和第 3 段。

学生： 在第 2 段，物体以第 1 段末获得的速度 v 做匀速运动。路程公式是 $s = vt$。

教师： 慢着，你的回答不准确。你忘了匀速运动不是从初始时刻开始的，而是从时刻 t_1 开始的。在这之前，物体已经走过了等于 $\frac{at_1^2}{2}$ 的路程。第 2 段路程随所历时间的变化由下式表示：

$$s(t) = \frac{at_1^2}{2} + v(t - t_1) \tag{2}$$

记住这一点，请写出第 3 段的路程公式。

学生： 第 3 段物体的运动是匀减速的。如果我没理解错，这段路程的公式应该是

$$s(t) = \frac{at_1^2}{2} + v(t_2 - t_1) + v(t - t_2) - \frac{a_1(t - t_2)^2}{2}$$

其中 a_1 是第 3 段的加速度。它只有第 1 段加速度 a 的一半，因为第 3 段的时间是第 1 段的两倍。

教师： 你的式子还可以化简一些：

$$s(t) = \frac{at_1^2}{2} + v(t - t_1) - \frac{a_1(t - t_2)^2}{2} \tag{3}$$

现在，把式 (1)、(2) 和 (3) 的结果汇总起来吧。

学生： 我明白了。路程图像在第 1 段是抛物线，第 2 段是直线，第 3 段是另一条抛物线（翻转过来，上凸、开口向下）。这是我画的图像（图 2）。

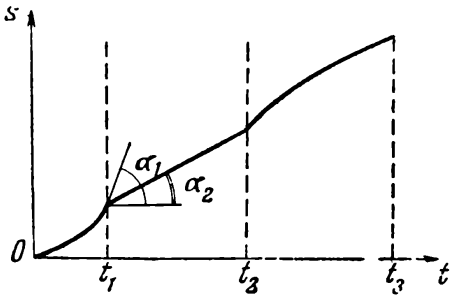


图 2: 学生画错的路程 s 随时间 t 变化的图像。

教师： 你的图有两处毛病：路程图像不应有折点（kink）。它应当是光滑曲线，也就是说，抛物线应与直线相切。此外，上面那条（翻转的）抛物线的顶点应对应时刻 t_3。正确的图像是这样的（图 3）。

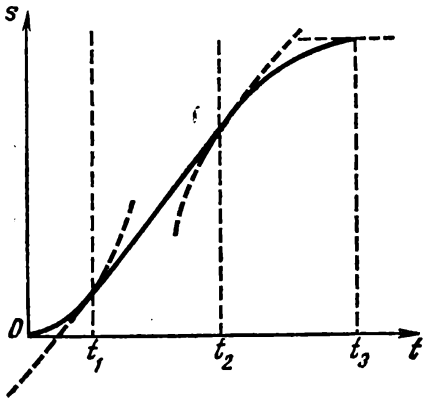


图 3: 更正后的路程 s 随时间 t 变化的图像。

学生： 请解释一下。

教师： 我们来看路程—时间图像的一段（图 4）。在从 t 到

【评注】 底本此图的图题误沿了图 3 的文字（"更正后的图像"），与本图内容（弦、切线与瞬时速度的确定）不符，显系录入之误；中文版按图面内容拟写图题，待考原书。

$t+\Delta t$ 的时间间隔内，物体的平均速度等于

$$\frac{s(t+\Delta t)-s(t)}{\Delta t}=\tan\alpha$$

其中 α 是弦（chord）AB 与水平方向的夹角。要确定物体在时刻 t 的速度，需要求 $\Delta t\to 0$ 时这些平均速度的极限。于是

$$v(t)=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{s(t+\Delta t)-s(t)}{\Delta t} \tag{4}$$

在极限过程中，弦变成经过点 A 且与路程—时间曲线相切的切线（tangent）（见图 4 中的虚线）。这条切线与水平方向夹角的正切，就是时刻 t 的速度值。于是，由路程—时间曲线上相应点处切线的倾角，就能求出任意时刻的速度。但是我们回到你画的图（见图 2）。由你的图像会得出：

【评注】式 (4) 就是″瞬时速度等于路程对时间的导数″，与高中数学中一元函数导数的定义完全一致；下文″速度图像下方的面积等于路程″则是定积分的思想。中学物理不使用极限记号，但竞赛与大学普通物理以此为标准语言。

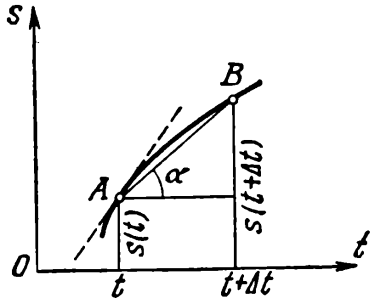


图 4: 路程—时间图像的一段：弦 AB、A 点处的切线与瞬时速度的确定。

在时刻 t_1（以及 t_2），物体的速度有两个不同的值。从左侧趋近 t_1 时，速度等于 $\tan\alpha_1$；从右侧趋近时，速度等于 $\tan\alpha_2$。按你的图像，物体在时刻 t_1（t_2 同样）的速度必须发生突变（discontinuity），而实际上并没有（图 1 中的速度—时间图像是连续的）。

学生： 我懂了。速度图像的连续性，导致路程—时间图像的光滑性。

【评注】物理上，位置不能突变（否则速度无穷大）；速度突变则要求冲击式的作用（碰撞、绳突然张紧），只有这时路程—时间图像才会出现折点——这正是下面图 5 那道题的物理背景。至于 t_1、t_2 处″光滑但曲率突变″，对应的是加速度突变：普通（非冲击）力作用下这是允许的。

教师： 顺便指出，两条抛物线的顶点应分别对应时刻 0 和

t_3，因为在这些时刻物体的速度为零，曲线在这些点的切线必须水平。现在，利用图 1 的速度图像，求物体到时刻 t_2 走过的路程。

【评注】速度在 t_3 减到零后，若物体就此停住（如刹车），路程—时间图像此后是水平直线；把匀减速公式一直外推到停止之后得出"反向运动"，是中学习题里的经典错误（"刹车陷阱"）。

学生： 先由速度图像定出第 1 段的加速度 a，再定出第 2 段的速度 v，然后利用公式 (2)。物体在时间 t_2 内走过的路程等于

$$s(t_2) = \frac{at_1^2}{2} + v(t_2 - t_1)$$

【评注】底本此处误排为 $v(t_2 - t)$，按公式 (2) 应为 $v(t_2 - t_1)$，中文版径改。

教师： 完全正确。不过还有更简单的办法。物体在时间 t_2 内走过的路程，在数值上等于速度—时间图像下方、区间 Ot_2 上图形 $OABD$ 的面积。让我们再考虑一个问题，来巩固所学。设路程—时间图像有折点，如图 5 所示，其中曲线是以 A 为顶点的抛物线。请画出速度—时间图像。

【评注】"面积法"：人教版必修第一册第二章《匀变速直线运动的研究》正是用 v–t 图像下的面积（分割、求和、取极限）推导匀变速位移公式的。注意若速度取负值，t 轴下方的面积对应负位移；本章未涉及。

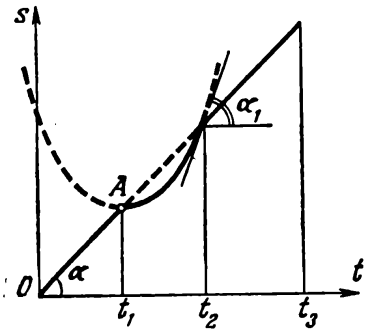


图 5: 带折点的路程 s 随时间 t 变化的图像。

学生： 既然路程图像有折点，那么在相应的时刻（t_1 和 t_2），速度图像就应有突变。这是我的图像（图 6）。

教师： 好。线段 $\overline{BC}$ 的长度是多少？

学生： 它等于 $\tan\alpha_1$（见图 5）。不过角度 α_1 的数值我们并不知道。

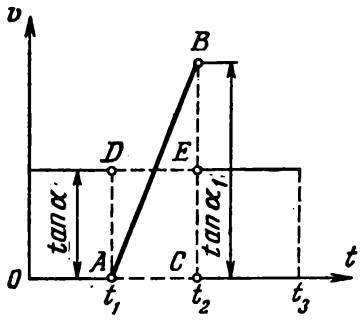
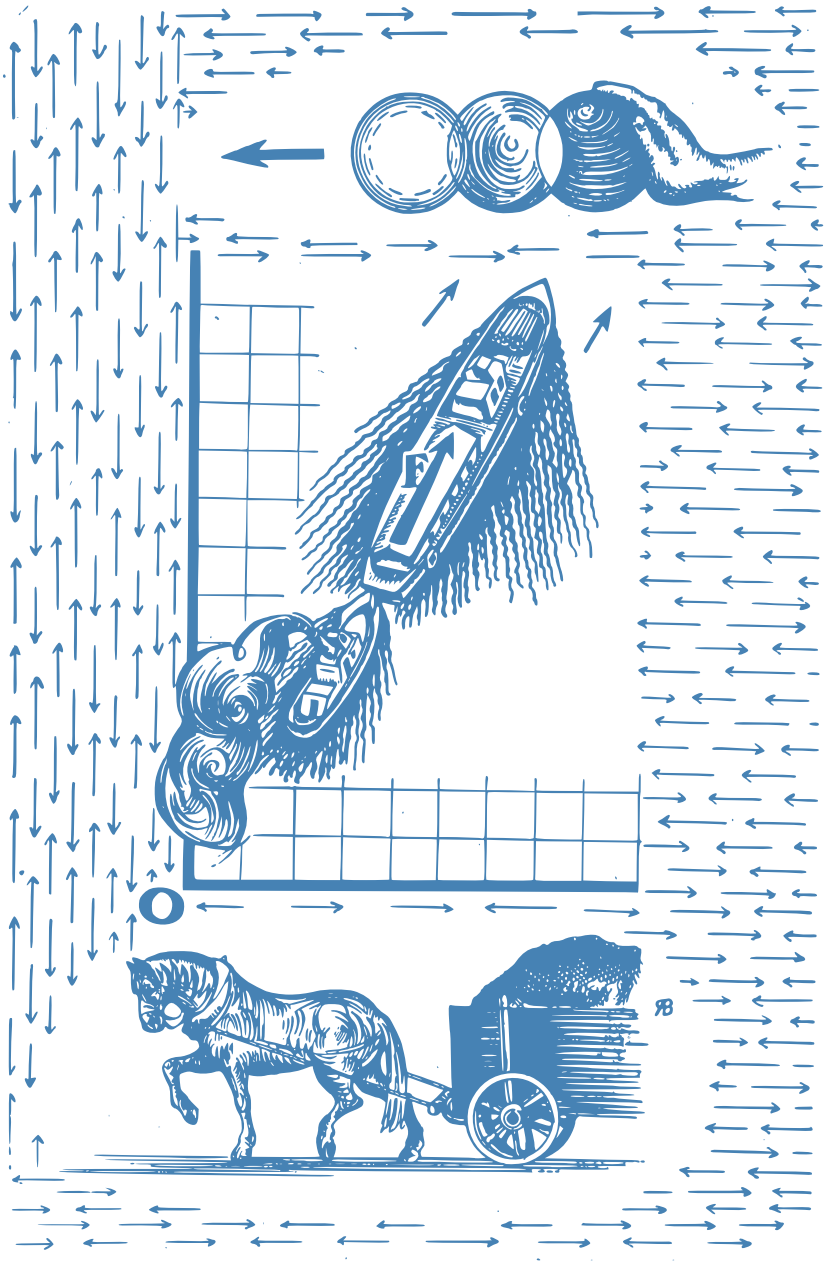


图 6: 与图 5 对应的速度 v 随时间 t 变化的图像。

教师： 尽管如此，确定 $\overline{BC}$ 的长度不会有困难。注意：物体到时刻 t_3 走过的路程，与它一直做匀速运动走过的路程相同（图 5 中从 t_2 到 t_3 的直线是从 0 到 t_1 那段直线的延长线）。既然路程由速度图像下方的面积量度，可知图 6 中矩形 $ADEC$ 的面积等于三角形 ABC 的面积。因此 $BC = 2EC$，也就是说，从左侧趋近时刻 t_2 时的速度，等于 0 到 t_1、t_2 到 t_3 两段匀速运动速度的两倍。



力的概念是基本的物理概念之一。你能足够熟练地运用它吗？你对动力学定律理解得好吗？

§2 你能画出作用在物体上的力吗？

学生： 力学习题似乎是所有习题中最难的。解这类题该从哪里入手呢？

教师： 常常可以从分析作用在物体上的力入手。比如，可以取下面几种情形（图 7）：

(a) 物体被斜向上抛出（与水平方向成一定角度），

(b) 物体沿斜面下滑，

(c) 物体在竖直平面内绕绳的一端做圆周运动，

(d) 物体是一个摆。

请对每种情形画出表示作用在物体上的力的箭头，并说明各箭头代表什么。

学生： 这是我画的图（图 8）。第一种情形，P 是物体的重力，F 是抛力；第二种情形，P 是重力，F 是使物体沿斜面下滑的力，F_{ff} 是摩擦力；第三种情形，P 是重力，F_c 是向心力（centripetal force），T 是绳的张力；第四种情形，P 是重力，F 是回复力（restoring force），T 是绳的张力。

教师： 四种情形你都画错了。这里是我画的正确图示（图 9）。必须清楚理解的一点是：力是物体之间相互作用的结果。因此，要表示作用在物体上的力，必须先弄清有哪些物体

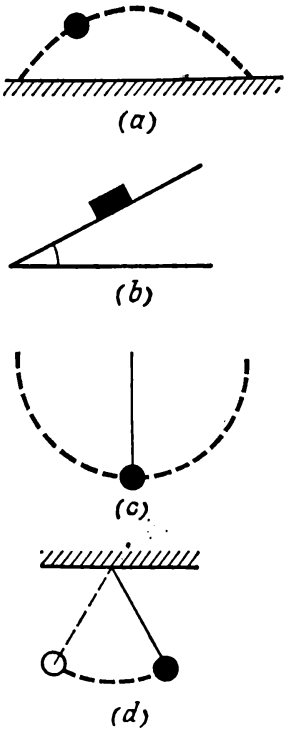


图 7: 物体的各种不同情形。每种情形都要找出作用在该物体上的力。

与该物体相互作用。比如第一种情形，只有地球在吸引物体，与它相互作用（图 9 (a)）。所以物体只受一个力——重力 P。如果要把空气阻力或者风的作用考虑进来，那就得引入额外的力。你图中所画的“抛力”其实并不存在，因为没有产生这种力的相互作用。

【评注】“抛力”（连同“冲力”“惯力”一类说法）是中国学生同样爱画的力。检验标准只有一条：每一个力都必须说得出施力物体——人教版必修第一册第三章开篇即强调力是物体对物体的作用。说不出施力物体的“力”，一律不存在。

学生： 可是，要把物体抛出去，总得对它施加某种力吧。

教师： 对，这没错。抛物体时你的确对它施加了力。但上面讨论的是物体被抛出之后的运动，也就是说，是使物体获得一定飞行初速度的那个力停止作用之后的运动。力是不可能“储存”起来的；相互作用一结束，力也就不存在了。

学生： 可是，如果物体只受重力作用，它为什么不沿竖直方

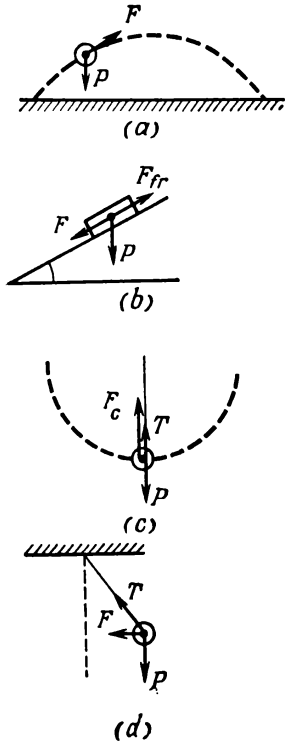


图 8: 学生对图 7 各情形中物体所受作用力的画法。

向下落，而是沿曲线运动呢？

教师： 在这种情形里，物体运动的方向与所受力的方向不一致，这让你感到奇怪。其实这完全符合牛顿第二定律。你的问题说明你对动力学中的牛顿定律想得还不够透彻。这个问题我打算放到后面再谈（见第 4 章）。现在我想继续分析这四种情形。第二种情形（图 9 (b)）是物体沿斜面下滑。有哪些物体与它相互作用？

学生： 显然有两个：地球和斜面。

教师： 正是。这样就能找出作用在物体上的力了。地球给出重力 P；斜面则给出滑动摩擦力（sliding friction）F_{ff} 和通常称为支承力（bearing reaction）的力 N[1]。注意，你在

[1] 也称法向力（normal force）。

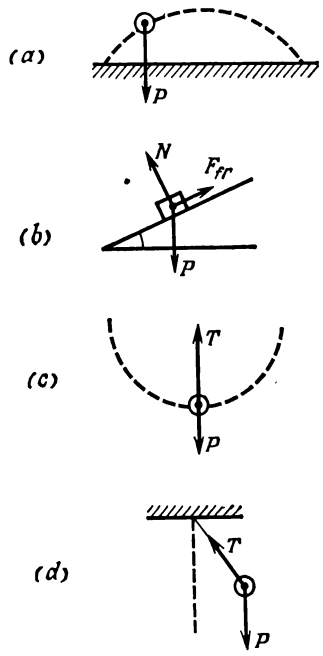


图 9: 每种情形下物体所受作用力的正确画法。请与图 8 对照。

图里把力 N 完全漏掉了。

【评注】 人教版必修第一册第三章称这个力为支持力，记作 F_N（即原书及图中的 N）；重力人教版记作 G（原书用 P）。支持力属于弹力，方向垂直于接触面——“法向力”一名即由此而来。

学生： 慢着！这么说，斜面对物体作用的力是两个，而不是一个？

教师： 当然只有一个力。不过，把它分解为两个分力来处理更方便：一个沿斜面方向（滑动摩擦力），一个垂直于斜面（支承力）。这两个力同源，即它们是同一个力的分量，这一点体现在 F_{ff} 与 N 之间存在一个普遍关系：

$$F_{ff} = kN \tag{5}$$

其中 k 是一个常量，叫做滑动摩擦系数（coefficient of sliding friction）。这个关系我们后面还要详细讨论（第 3 章）。

【评注】 式 (5) 即滑动摩擦定律，人教版必修第一册第三章记作 $F = \mu F_N$，比例系数 μ 称动摩擦因数，即原书的 k。符号不同，内容相同。

学生： 我在图里画了一个使物体沿斜面下滑的“下滑力”。看来这种力是没有的。可我清楚地记得，过去常听人说起“下滑力”这个词。这该怎么看？

教师： 是的，这个说法确实存在。但要记住：你所说的“下滑力”，不过是重力的一个分量——把重力沿斜面方向和垂直斜面方向分解得到的两个分力之一。在列举物体所受的力时，既然已经列了重力，就没有理由再添加作为其分量的“下滑力”。第三种情形（图 9 (c)）是物体在竖直平面内做圆周运动。有哪些物体对它作用？

【评注】“下滑力”在中文教辅里同样流行。现行人教版不使用这个词：把重力沿斜面与垂直斜面两个方向分解，得到的是重力的两个分力，不是新增的力。判断方法仍是一条——“下滑力”说不出施力物体。

学生： 两个：地球和绳。

教师： 好，所以作用在物体上的是两个力：重力和绳的张力。

学生： 那向心力呢？

教师： 别急！圆周运动的问题里错误太多了，我打算在后面专门详细讨论（第 8 章）。这里只想指出：向心力不是额外作用在物体上的又一种力，它是合力。在我们这个情形里（物体位于轨迹最低点时），向心力等于绳的张力和重力之差。

【评注】向心力（以及上面第四种情形的回复力）是按效果命名的力，不指某种特定的相互作用。人教版必修第二册第六章讨论圆周运动时同样强调：受力图上只画真实的力（重力、张力、摩擦力……），向心力是它们合成的效果，绝不能作为独立的箭头与它们并列——这是受力分析的常见陷阱。

学生： 要是我理解得对，第四种情形（图 9 (d)）里的回复力也是绳的张力和重力的合力吧？

教师： 完全正确。这里与第三种情形一样，与物体相互作用的是绳和地球。因此，作用在物体上的是两个力：绳的张力和重力。我要再强调一遍：力只能因物体的相互作用而产生，不会从任何“附加”的考虑中冒出来。找出与研究对象作用的物体，也就找出了作用在它上面的力。

【评注】原书此处从简：严格地说，摆的回复力是重力沿圆弧切线方向的分力；张力恒沿半径、与速度垂直，对回复不起作用，张力与重力的合力在一般位置并不指向平衡位置（其径向分量是向心力）。人教版选择性必修第一册第二章处理单摆即取切向分力为回复力；而教师此处的要点——回复力不是新的相互作用力——完全正确。

学生： 比您在图 7 中所举更复杂的情形肯定还有。可以考虑一下它们吗？

教师： 更复杂的相互作用的例子很多。比如，一个恒定的水平力 F 作用在物体上，使物体沿斜面向上运动。这种情形下物体所受的力如图 10 所示。

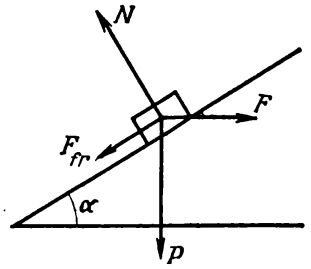


图 10: 斜面上的物体及其所受的力。

再举一例：带电的摆悬挂在平行板电容器中做振动。这时多出一个力 F_e，是电容器电场作用在摆上电荷的力（图 11）。解题时可能遇到的各种情形，显然无法一一列举。

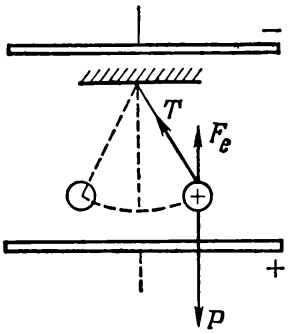


图 11: 平行板电容器中带电摆所受的力。

学生： 如果题里有好几个物体，该怎么办？比如图 12 所示的情形。

教师： 每一次都应当明确：你要考虑的是哪些物体、或是哪个物体组合的运动。就拿你提出的例子中物体 1 的运动来说。与它相互作用的是地球、斜面和绳 AB。

学生： 物体 2 不与物体 1 相互作用吗？

【评注】 底本此图图题原文为“three bodies on balanced on an incline”，多衍一个“on”，显系录入之误，中文版径改。本章另有若干标点级排印小误（如“the, plane”、“t.he”），径改不注。

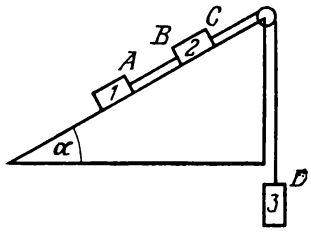


图 12: 静置于斜面上的三个物体各受哪些力？

教师： 只通过绳 AB 作用。作用在物体 1 上的力是：重力 P'、滑动摩擦力 F_{fr}、支承力 N' 和绳 AB 的张力 T'（图 13 (a)）。

学生： 可为什么您图中的摩擦力方向朝左？让它朝相反方向似乎也同样合理。

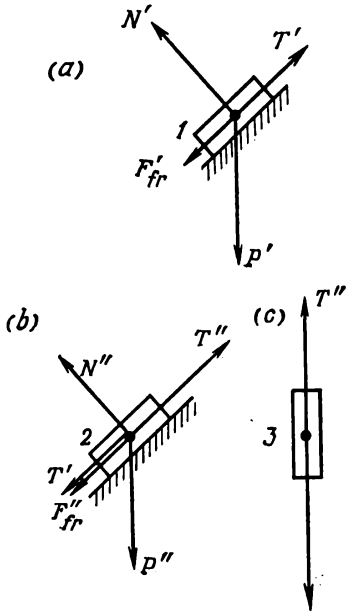


图 13: 如图 12 所示静置于斜面上的三个物体所受的力。

教师： 要确定摩擦力的方向，必须知道物体运动的方向。如果题中没有指明，就应当假定其中一个方向。在本题中，

我假定物体 1（连同整个物体系统）向右运动，滑轮顺时针转动。当然，我事先无法知道对不对；只有代入具体数值后，运动方向才成为确定的。如果我的假定错了，算出的加速度就会是负值。那时就得改设物体向左运动（滑轮逆时针转动），并把滑动摩擦力的方向相应地反过来。然后重新列出计算加速度的方程，再代入数值检验其符号。

学生： 为什么还要再检验一次加速度的符号？若假定向右运动时它是负的，那么第二次假定下它显然就是正的了。

教师： 不，第二种假定下它同样可能是负的。

学生： 这我就不明白了。物体不向右运动，显然就得向左运动，这不明摆着吗？

教师： 你忘了物体还可能静止。这个问题我们后面还会回来，详细分析考虑摩擦力时产生的种种复杂情况（见第 7 章）。眼下先假定滑轮顺时针转动，来看物体 2 的运动。

学生： 与物体 2 相互作用的是地球、斜面、绳 AB 和绳 CD。作用在物体 2 上的力如图 13 (b) 所示。

教师： 很好。现在转到物体 3。

学生： 物体 3 只与地球和绳 CD 相互作用。图 13 (c) 画出了作用在物体 3 上的力。

教师： 好。确定了每个物体所受的力之后，就可以对每个物体列出运动方程，然后求解所得的方程组。

学生： 您刚才说过，不必每个物体分开处理，也可以把物体组当作一个整体来考虑。

教师： 是啊。物体 1、2 和 3 既可以像刚才那样分开研究，也可以作为整体来研究。这时绳中的张力就不必考虑了，因为它们在这种情形下变成了内力（internal force），即所

研究对象各部分之间的相互作用力。三个物体组成的系统，整体只与地球和斜面相互作用。

【评注】这段对话展示的正是中国教辅所说的“整体法”（把物体 1、2、3 作为整体考虑，绳中张力成为内力，不出现在方程中）与“隔离法”（逐个物体列方程，可求出张力）。两者通常配合使用：先用整体法求加速度，再隔离求内力。

学生： 我想弄清一点。我在画图 13 (b) 和 (c) 中的力时，曾假定绳 CD 在滑轮两侧的张力相同。这样假定对吗？

教师： 严格地说，不对。如果滑轮在顺时针转动，绳 CD 连接物体 3 的那一侧张力应当大于连接物体 2 的那一侧。正是这个张力差使滑轮加速转动。本题的例子中已假定滑轮质量可以忽略。换句话说，滑轮没有需要加速的质量，它只是被看作改变连接物体 2 和 3 的绳的方向的一种手段。因此可以认为绳 CD 在滑轮两侧张力相同。按照惯例，只要题目没有特别说明，滑轮质量都忽略不计。问题都弄清楚了吗？

【评注】这就是中学熟知的“轻绳、轻滑轮”模型：不计滑轮质量（及轴摩擦）时，跨过滑轮的绳两侧张力相等。大学普通物理计入滑轮的转动惯量后，两侧张力不再相等，其差值提供滑轮加速转动所需的力矩——即上文“张力差使滑轮加速转动”的定量形式。

学生： 我还有一个关于力的作用点的问题。您在图中把所有力都画在物体的同一点上。这正确吗？比如，能把摩擦力画在物体的重心上吗？

教师： 应当记住：我们研究的是质点（material point，或称 particle）——而不是有一定大小和形状的物体——的运动学和动力学，也就是说，把物体看作一个有质量的点。图上画出物体而不画出点，只是为了清晰。因此，所有力都可以画成作用在物体的同一点上。

【评注】质点是人教版必修第一册第一章引入的第一个理想模型：当物体的大小和形状对所研究问题的影响可以忽略时，就可把物体当作质点。不能忽略的情形，正是下面讨论的转动与翻倒。

学生： 我们学过，任何简化都会使问题的某些方面丢失。把物体看作质点，丢掉的究竟是什么？

教师： 在这种简化下，我们没有考虑转动矩（rotational moment）——在真实条件下，它可能引起物体的转动和翻倒。质点只有平动。来看一个例子。设物体上两个不同的点各作用着一个力：点 A 处为 F_1，点 B 处为 F_2，如图 14 (a) 所示。现在在点 A 再加上与力 F_2 等大且平行的力 F_2'，以及与力 F_2 等大但方向相反的力 F_2''（见图 14 (b)）。由于力 F_2' 与 F_2'' 相互平衡，它们的加入丝毫不改变问题的物理

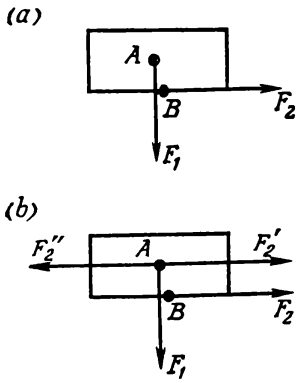


图 14: 作用于 A、B 两点的力 F_1 与 F_2（a）；将 F_2 平移至点 A 后须附加一个力偶（F_2 与 F_2''）（b）。

面貌。不过，图 14 (b) 可以这样来解释：作用在点 A 的力 F_1 与 F_2' 引起物体的平动；此外，物体上还作用着一个由力 F_2 与 F_2'' 组成的力偶（force couple），引起转动。换句话说，可以把力 F_2 平移到物体上的点 A，只要同时补上相应的转动矩。当我们把物体看作质点时，显然就没有转动矩了。

学生： 您说质点不能转动，只有平动。可我们已经处理过转动了——圆周运动就是。

教师： 不要把完全不同的两回事混为一谈。点的平动可以沿各种轨迹进行，比如沿圆周。我排除质点转动的可能，指的是绕自身（即绕通过该点的任一轴）的转动。

【评注】 底本图 14 的图题误沿了图 13 的文字（“三个物体在斜面上……”），与本图内容（力的平移与力偶）不符，显系录入之误；中文版按图面内容拟写图题，待考原书。同段底本另有排印脱漏（“cause motion of translation of the body also applied to the body is a force couple”），句意不连贯，按上下文补足为“……引起物体的平动；此外还作用着一个力偶，引起转动”，中文版照此译出。

【评注】 力偶与力偶矩在中学不作要求。力偶是两个等大、反向、不共线的力，其特点是合力为零而合力矩不为零，只改变物体的转动状态；“把一个力平移到另一点、同时附加一个转动矩”即理论力学中的力线平移定理，是大学普通物理处理刚体问题的基本工具。质点模型丢掉的正是这类转动效应。

§3 你能确定摩擦力吗？

教师： 我想更详细地谈谈各种问题中摩擦力的计算。我指的是干滑动摩擦（dry sliding friction）——两滑动表面之间若没有任何物质层（例如润滑剂），这样的滑动摩擦就称为干摩擦。

学生： 可是这里的一切看起来都相当清楚呀。

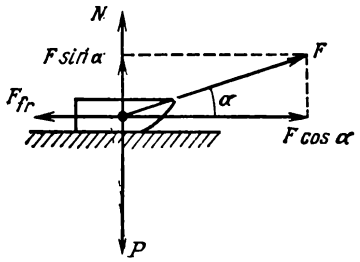


图 15: 用绳拉动雪橇。

教师： 尽管如此，考试中出的许多错误恰恰源于不会计算摩擦力。来看图 15 所示的例子。重力为 P 的雪橇被力 F 拉动，力施加在与水平方向成 α 角的绳上；摩擦系数为 k。求滑动摩擦力。你打算怎样入手？

学生： 哎呀，这个题目看起来非常简单。摩擦力等于 kP。

教师： 完全不对。滑动摩擦力并不等于 kP，而等于 kN，其中 N 是支承力。回忆一下第 2 章 中的式 (5)。

学生： 可是，这难道不是一回事吗？

教师： 在个别情形下，重力与支承力可能彼此相等，但一般说来，它们是截然不同的两个力。就拿我刚才提出的例子来看。作用在物体（雪橇）上的力是：重力 P、支承力 N、滑动摩擦力 F_{ff} 和绳的张力 F（见图 15）。把力 F 分解为竖直分量（$F\sin\alpha$）与水平分量（$F\cos\alpha$）。所有竖直方向上的力相互平衡，由此便可以求出支承力：

$$N = P - F\sin\alpha \tag{6}$$

如你所见，这个力不等于雪橇的重力，而是小了 $F\sin\alpha$。从物理上看，这是意料之中的：绷紧的绳斜向上拉，多少把雪橇往上“提”了一些。这就减小了雪橇压在表面上的力，支承力也就随之减小。因此，本题中

$$F_{ff} = k(P - F\sin\alpha) \tag{7}$$

如果绳是水平的（$\alpha = 0$），那么代替式 (6) 的将是 $N = P$，由此可得 $F_{ff} = kP$。

【评注】 错误根源：把摩擦定律中的正压力当成了重力。人教版必修第一册第三章“摩擦力”一节写作 $F = \mu F_N$，正压力 F_N（即原书的 N）一般不等于重力，须由垂直于接触面方向的平衡条件求出：斜向上拉得 $N = P - F\sin\alpha$；若改为斜向下推，则 $N = P + F\sin\alpha$，摩擦力反而更大。

学生： 现在我明白了。这一点我以前从来没有想过。

教师： 这是考生中相当普遍的一种错误：把滑动摩擦力当作摩擦系数与重力的乘积，而不是与支承力的乘积。今后要力求避免这类错误。

学生： 我要遵循这样一条规则：求摩擦力，先求支承力。

教师： 到现在为止，我们讨论的都是滑动摩擦力。现在来看静摩擦力（static friction）。它有一些学生未必充分注意的特点。看下面这个例子。物体静止在水平面上，受到一个水平力 F 的作用，此力有使物体移动的趋势。你认为在这种情形下摩擦力有多大？

学生： 如果物体静止在水平面上，而力 F 沿水平方向作用，那么 $N = P$。对吗？

教师： 完全正确。继续。

学生： 由此可得，摩擦力等于 kP。

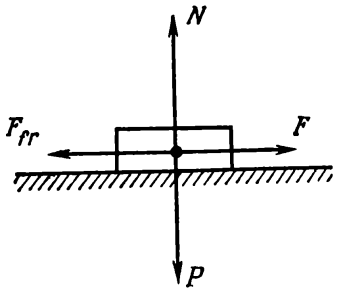


图 16: 作用在静止物体上的力。

教师： 你犯了一个典型错误：混淆了滑动摩擦力与静摩擦力。假如物体是在沿平面滑动，你的答案就对了。但这里物体是静止的，因此，作用在物体上的所有力必须相互平衡。物体受到四个力：重力 P、支承力 N、力 F 和静摩擦力 F_{fr}（图 16）。竖直方向的力 P 与 N 相互平衡，水平方向的力 F 与 F_{fr} 也应当相互平衡。于是

$$F_{fr} = F \tag{8}$$

【评注】 初学者最常踩的坑正在这里：物体未滑动时，静摩擦力绝不能写成 kN，只能由平衡条件求出（此处 $F_{fr} = F$），取值范围为 $0 \leqslant F_{fr} \leqslant k_0 N$。人教版必修第一册第三章“摩擦力”一节的图像与此相同：静摩擦力随外力增大而增大，至最大静摩擦力为止，物体开始滑动后才转为滑动摩擦力。

学生： 由此可见，静摩擦力取决于那个试图移动物体的外力。

教师： 是的，正是如此。静摩擦力随力 F 的增大而增大，但它不会无限增大。静摩擦力会达到一个最大值：

$$F_{max} = k_0 N \tag{9}$$

系数 k_0 稍大于系数 k——按式 (5)，k 表征的是滑动摩擦力。一旦外力 F 达到值 k_0N，物体就开始滑动。此时系数 k_0 变得与 k 相等，因而摩擦力略有减小。力 F 再继续增大时，摩擦力（此时已是滑动摩擦力）便不再进一步增大（直到达到很高的速度之前），物体以逐渐增大的加速度运动。许多考生不会确定摩擦力这一点，用下面一个相当简单的问题就能暴露出来：重力为 P 的物体静止在倾角为 α 的斜面上，摩擦力是多大？人们会听到各种各样的错误答案：有人说摩擦力等于 kP，也有人说它等于 $kN = kP\cos\alpha$。

学生： 我明白了。既然物体静止，我们要处理的就是静摩擦力。它应当由沿斜面方向作用的各力的平衡条件来求。在本题中，这样的力有两个：摩擦力 $F_{\text{静}}$ 和沿斜面向下作用的下滑力 $P\sin\alpha$。因此，正确的答案是

$$F_{\text{静}} = P\sin\alpha$$

教师： 完全正确。最后，考虑图 17 所示的问题。质量为 m 的重物放在质量为 M 的物体上；两者之间的最大静摩擦力由系数 k_0 表征，物体与地面之间没有摩擦。求施于物体的最小力 F，在这个力作用下重物将开始沿物体滑动。

【评注】注意答案与摩擦系数无关：只要物体静止，静摩擦力就由平衡条件确定。物体能静止于斜面的条件是 $P\sin\alpha \leqslant k_0 P\cos\alpha$，即 $\tan\alpha \leqslant k_0$（k_0 为最大静摩擦力与正压力之比，即静摩擦系数）。临界倾角 $\varphi = \arctan k_0$ 称为摩擦角（angle of friction），中学不作要求，物理竞赛中常用于判断斜面上的物体能否自锁。

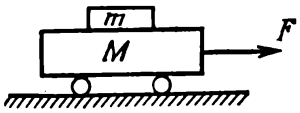


图 17: 质量为 m 的重物放在质量为 M 的物体上。须求使重物开始沿物体滑动的最小力 F。

学生： 我先假定力 F 足够小，重物不会沿物体滑动。这时两个物体将获得加速度

$$a = \frac{F}{M+m}$$

教师： 正确。那么，是什么力使重物获得这个加速度的呢？

学生： 重物将受到静摩擦力 F_{fr} 的作用，正是它使重物产生这个加速度。于是

$$F_{fr} = ma = \frac{Fm}{M+m}$$

由此可见，随着力 F 的增大，静摩擦力 F_{fr} 也增大。但它不能无限增大，其最大值为

$$F_{\text{fr max}} = k_0 N = k_0 mg$$

因而，两个物体仍能作为一个整体一起运动时，力 F 的最大值由条件

$$k_0 mg = \frac{Fm}{M+m}$$

确定。这也就是使重物开始沿物体滑动的最小力。

教师： 你对所提问题的解答是正确的。我对你的推理完全满意。

【评注】 底本章内另有几处排印小误（如“F 与 F_{fr}”之后脱句点、一处冒号应为句点、“force F. at which”衍句点、图 17 图题“so that load begins to slide”脱“the”），均径改不注。本组对话底本英文语序错乱两处（“What force will this acceleration impart to the load?”与“It will be subjected to the force of static friction … by the acceleration.”），文意为“是什么力使重物获得这个加速度”，显系排印或俄译英之误，中文按文意通译。

【评注】 使重物获得加速度的正是静摩擦力——摩擦力可以与运动方向相同、充当动力。由最后两式可解出所求的最小力 $F = k_0 g(M+m)$，它与重物质量 m 无关：m 增大时，带动重物所需的摩擦力与最大静摩擦力按同一比例增大。这类叠放体问题即高考常见的“板块模型”，须整体法（求共同加速度）与隔离法（求静摩擦力）配合使用（参看第 2 章 评注），与人教版必修第一册第四章“牛顿运动定律的应用”一节的题型相当。

§4 你对牛顿运动定律理解得如何？

教师： 请叙述牛顿第一定律。

学生： 物体保持静止状态或匀速直线运动状态，直到其他物体的作用迫使它改变这种状态为止。

教师： 这一定律在一切参考系中都成立吗？

学生： 我不明白您的问题。

教师： 说一个物体静止，指的是它相对于另外某个物体不动，这个物体在给定情形中就充当参考系（frame of reference）。不指明参考系而去谈论物体处于静止或某种确定的运动，是毫无意义的。物体运动的性质取决于参考系的选取。比如，行进中的车厢地板上放着一个物体：在固连于车厢的参考系里它是静止的，而在固连于铁轨的参考系里它是运动的。现在可以回到我的问题了：牛顿第一定律在一切参考系中都成立吗？

学生： 呃，大概是吧。

教师： 看来这个问题把你问住了。实验表明，牛顿第一定律并非在一切参考系中都成立。就拿车厢地板上的物体为例。

我们忽略物体与地板之间的摩擦。先考察物体相对于固连于车厢的参考系的情形。可以观察到：物体本来静止在地板上，突然之间开始沿地板滑动，尽管看不出有任何作用。这里显然违背了牛顿第一定律。对这种现象的通行解释是：原来匀速直线行驶的车厢因列车制动而开始减速，而物体由于没有摩擦，相对于铁轨仍保持匀速直线运动状态。由此可以得出结论：牛顿定律在固连于铁轨的参考系中成立，而在固连于减速中的车厢的参考系中不成立。

牛顿第一定律在其中成立的参考系称为惯性参考系（inertial frame of reference），不成立的称为非惯性参考系（non-inertial frame of reference）。对我们研究的大多数现象来说，可以认为固连于地面、或固连于任何相对于地面静止或做匀速直线运动的物体的参考系都是惯性系。非惯性参考系则是以加速度（或减速度）运动的参考系，例如转动的系统、加速或减速的电梯等。注意，在非惯性参考系中不成立的不仅有牛顿第一定律，还有第二定律（因为第一定律是第二定律的特例）。

【评注】惯性参考系与非惯性参考系超出中学教学要求：中学课程默认取地面为参考系并把它当作惯性系，不展开这一概念；非惯性系与惯性力属于大学普通物理（物理竞赛常涉及）的内容。另外，由于地球自转，地面参考系其实只是近似的惯性系，但对中学和大多数普通物理问题，这一近似完全够用。

学生： 可要是牛顿定律对加速运动的参考系不适用，那在这种参考系中怎样处理力学问题呢？

教师： 对于非惯性参考系，牛顿运动定律仍然可以使用。不过，为此必须纯粹形式地对物体再附加一个力。这个力就是所谓的惯性力（inertial force），它等于物体质量与参考系加速度的乘积，方向与物体的加速度相反。我要强调，这种力实际上并不存在；但只要把它形式地引入，牛顿运动定律在非惯性参考系中便照常成立。

【评注】原书说惯性力的方向“与物体的加速度相反”，这里的“物体”应理解为充当参考系的那个物体（参考体，如车厢、电梯），即惯性力与参考系的加速度相反，而不是与所研究物体的加速度相反——在非惯性系中，所研究的物体可以静止（加速度为零），此时惯性力并不为零。平动加速的参考系中，惯性力的大小为 ma_0（a_0 为参考系的加速度），方向与参考系加速度的方向相反。

我还是要建议你：解题时只用惯性参考系。这样，你要处理的各个力就都是真实存在的力。

学生： 可要是我们局限于惯性参考系，那就无法分析诸如放在转动圆盘上的物体这类问题了。

教师： 为什么无法分析？参考系由你自己选择。在这类问题中，若取固连于圆盘的参考系（即非惯性系），物体就被看作静止的；若取固连于地面的参考系（即惯性系），物体就被看作是在做圆周运动。

我仍建议你选惯性参考系。现在，请叙述牛顿第二定律。

学生： 这个定律可以写成 $F = ma$，其中 F 是作用在物体上的力，m 是物体的质量，a 是加速度。

教师： 你这种简短的回答很典型。我要对你的表述提出三点批评意见：两点不大重要，一点是关键性的。第一，不是力由加速度产生，恰恰相反，加速度是所施力的结果。因此，更合乎逻辑的是把这一定律的方程写成

$$a = \frac{BF}{m} \tag{10}$$

其中 B 是比例系数（proportionality factor），取决于式 (10) 中各物理量测量单位的选择。注意，你的表述中没有提到比例系数 B。第二，使物体获得加速度的是作用在它上面的所有的力（尽管其中一些力可能相互平衡）。因此，在表述这一定律时，不应使用“力”这个词，而应使用更准确的术语“合力”（resultant force）。

我的第三点意见最重要。牛顿第二定律确立的是力与加速度之间的关系。但力与加速度都是矢量（vector），不仅由数值（大小）表征，也由方向表征。你的表述没有指明方向，这是一个本质性的缺点。你的表述丢掉了牛顿第二定律中一个至关重要的部分。正确的表述是：物体的加速度与作用在该物体上所有力的合力成正比，与物体的质量成反比，加速度的方向沿合力的方向。这一表述可以用公式写成

$$\vec{a} = \frac{B\vec{F}}{m} \tag{11}$$

（字母上的箭头表示矢量）。

【评注】 人教版必修第一册第四章（4.3 节“牛顿第二定律”）直接给出 $F = ma$（F 为合力），不出现比例系数 B：在国际单位制（SI）中，力的单位牛顿正是按这一定律规定的——使 1 kg 物体产生 1 m/s^2 加速度的力定义为 1 N，于是 $B = 1$。只有各自独立地选取力、质量、加速度的单位时，才需要 B 来配平；单位制问题见同册 4.4 节“力学单位制”。

学生： 在第 2 章讨论作用在斜抛物体上的力时，您说过以后要说明：物体运动的方向不一定与作用在它上面的力的方向一致。您当时援引的就是牛顿第二定律吧。

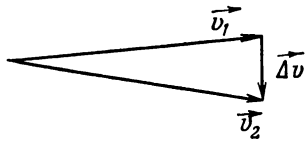


图 18: 用矢量作图表示速度的变化。

教师： 对，我记得；现在回到这个问题上来正合适。先回忆一下什么是加速度。我们知道，加速度由单位时间内速度的变化来表征。图 18 中画出了物体在两个相近时刻 t 和 $t+\Delta t$ 的速度矢量 $\vec{v_1}$ 与 $\vec{v_2}$。时间 Δt 内速度的变化是矢量 $\Delta\vec{v}=\vec{v_2}-\vec{v_1}$。按定义，加速度为

$$\vec{a}(t) \cong \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} \tag{12}$$

或者更严格地写成

$$\vec{a}(t) = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} \tag{13}$$

由此可见，加速度矢量沿矢量 Δv 的方向，后者表示在足够短的时间间隔内速度的变化。从图 18 明显可见，速度矢量与速度变化矢量的取向可以完全不同。这就是说，在一般情形下，加速度矢量与速度矢量的取向也不同。清楚吗？

学生： 是的，现在我明白了。例如，物体沿圆周运动时，速度沿圆的切线方向，而加速度沿半径指向转动中心——我说的是向心加速度（centripetal acceleration）。

教师： 你的例子很恰当。现在回到关系式（式 (11)），并弄清楚：沿作用力方向的是加速度而不是速度；与该力的大小相联系的，也仍是加速度而不是速度。另一方面，物体

【评注】“速度沿切线、加速度指向圆心”只对匀速圆周运动成立。一般的（变速）圆周运动中，加速度除指向圆心的向心分量外，还有沿切线方向、改变速率大小的分量。学生举的正是匀速圆周运动的例子；原书此处从简，未加区分。

在任一给定时刻的运动性质，由它在该时刻速度的方向和大小决定（速度矢量永远沿物体轨迹的切线方向）。

由于加速度和速度是不同的矢量，在一般情形下，作用力的方向与物体运动的方向可能不一致。因而，物体在给定时刻的运动性质，并不由该时刻作用在物体上的力唯一地决定。

学生： 这是一般情形。当然，作用力的方向与速度的方向也可能一致。

教师： 当然可能。把一个物体举起来，然后小心地释放，使它不获得初速度：这时运动方向与重力方向一致。但如果你给物体一个水平方向的初速度，运动方向就不再与重力方向一致，物体将沿抛物线运动。虽然两种情形中物体都是在同一个力——重力——的作用下运动，运动的性质却不同。物理学家会说，这种差别源于初始条件（initial conditions）不同：运动开始时，第一种情形物体没有速度，第二种情形物体具有确定的水平速度。图 19 画出了以

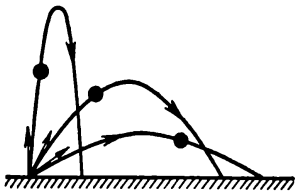


图 19: 具有不同初速度的物体的轨迹。

不同方向的初速度抛出的各物体的轨迹；所有情形中，作用在物体上的都是同一个力——物体的重力。

学生： 这是否意味着：物体在给定时刻的运动性质，不仅取决于该时刻作用在物体上的力，还取决于初始条件？

教师： 正是如此。应当强调：初始条件反映着物体的既往历史。它们是过去存在过的力所产生的结果。这些力已

不复存在，但其作用的结果仍显现着。从哲学观点看，这体现了过去与现在的联系，即因果性原理（principle of causality）。

请注意：倘若牛顿第二定律的公式里包含的是速度而不是加速度，过去与现在的这种联系就不会显露出来。那样的话，物体在给定时刻的速度（即该时刻运动的性质）就将完全由恰在此刻作用在物体上的力决定，过去对现在不会有任何影响。我还想再举一个例子来说明上述道理，如图 20

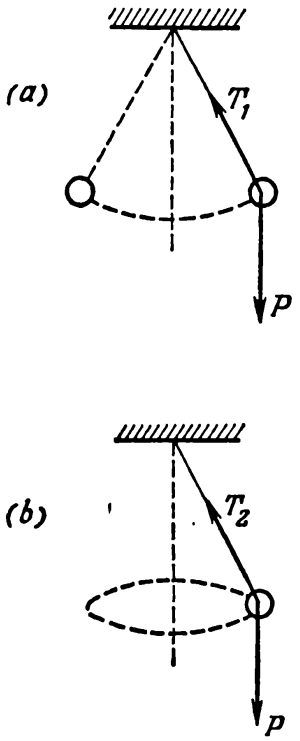


图 20: 随初始条件不同，悬于绳上的小球可以有不同的合运动。

所示：挂在绳上的小球受两个力的作用——重力和绳的张力。若把小球向平衡位置的一侧偏开然后释放，它就开始振动；若在垂直于偏离平面的方向上赋予小球一个确定的速度，它就开始沿圆周匀速运动。可见，随初始条件不同，

小球或者在平面内振动（见图 20 (a)），或者沿圆周匀速运动（见图 20 (b)）。无论哪种情形，作用在小球上的都只有两个力：重力和绳的张力。

学生： 我从来没有从这个角度考虑过牛顿定律。

教师： 难怪有些学生在试图确定作用在物体上的力时，不去先弄清有哪些物体与该物体相互作用，而是从运动的性质出发进行推理。你可以回想起来，你自己就这么做过。正因如此，在画图 8 (c) 与图 8 (d) 时，你会觉得这两种情形中作用在物体上的力应该是不同的。实际上，两种情形中作用在物体上的都是两个力：重力和绳的张力。

学生： 现在我明白了：同一组力可以引起性质不同的运动，因此，关于物体运动性质的资料不能作为确定作用在物体上的力的出发点。

教师： 你表述得非常准确。不过也不必走向极端。虽然同一组力可以引起不同种类的运动（如图 20 所示），但对不同的运动，各作用力之间的数值关系是不同的。这就是说，每一种运动对应的合力各不相同。譬如，物体沿圆周匀速运动时，合力应当是向心力；在平面内振动时，合力应当是回复力。由此可见，关于运动种类的资料虽然不能作为确定作用力的根据，却也远非多余。

顺着这个思路，让我们回到图 20 所示的例子。设已知绳的方向与竖直方向之间的夹角 α，以及物体的重力 P。求下列两种情形中绳的张力 T：(1) 振动的物体处于极端位置时；(2) 物体沿圆周匀速运动时。

第一种情形，合力是回复力，方向垂直于绳。因此，把物体的重力 P 分解为两个分量：一个沿合力方向，另一个垂直于合力（即沿绳的方向）。然后令垂直于合力的那些力——

即沿绳方向作用的各力——相互平衡（见图 21 (a)）。于是

$$T_1 = P\cos\alpha$$

第二种情形，合力是向心力，方向水平。因此，应把绳的张

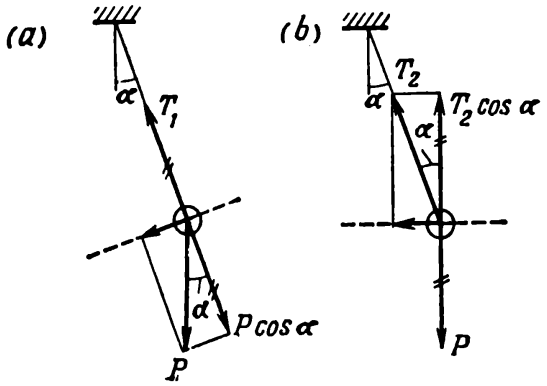


图 21: 把运动摆所受的力进行分解。

力 T_2 分解为一个竖直力和一个水平力，再令垂直于合力的那些力——即竖直方向的各力——相互平衡（图 21 (b)）。

于是

$$T_2\cos\alpha = P \quad 或 \quad T_2 = \frac{P}{\cos\alpha}$$

可见，了解物体运动的性质，对求绳的张力确实有用。

【评注】第二种情形就是中学熟悉的圆锥摆（conical pendulum）：张力沿绳，其竖直分量与重力平衡（$T\cos\alpha = P$），水平分量提供向心力（$T\sin\alpha = mv^2/r$）；人教版必修第二册第六章“向心力”一节有“用圆锥摆粗略验证向心力表达式”的实验。第一种情形对应摆角最大处：此刻速度为零、向心加速度为零，故 $T = P\cos\alpha$。

学生： 如果我理解得都对，那么：知道了物体的相互作用，就能求出作用在其中某个物体上的力；知道了这些力和初始条件，就能预言物体运动的性质（任意时刻速度的大小与方向）；另一方面，知道了物体运动的种类，就能确定作用在它上面的各力之间的关系。我这样推理对吗？

教师： 完全正确。不过我们继续。我想提一道与牛顿第二定律有关的比较简单的题。两个质量分别为 M 与 m 的物体，被举到地板上方同一高度，然后同时释放。若空气对两物体的阻力相同，它们会同时到达地板吗？为简单起见，我

们假定空气阻力是恒定的。

学生： 既然两物体所受的空气阻力相同，就可以把它忽略。于是两个物体同时到达地板。

教师： 你错了。你无权忽略空气阻力。取质量为 M 的物体来看，它受两个力作用：重力 Mg 和空气阻力 F。合力是 $Mg - F$。由此求出加速度：

$$a = \frac{Mg - F}{M} = g - \frac{F}{M}$$

由此可见，质量较大的物体加速度较大，因而先到达地板。

【评注】原书设空气阻力恒定，是为了让计算一目了然。实际的空气阻力随速度增大而增大，落体最终会达到稳定的收尾速度（terminal velocity）——跳伞员张伞后近似匀速下降就是这个道理。定性结论不变：同样的阻力对质量大的物体影响更小，一般仍是质量大者先落地。

我要再次强调：计算物体的加速度时，必须计入作用在它上面的所有力，也就是说，必须求出合力。与此相关，“动力”（driving force）这一术语的使用应受批评。这个术语是不恰当的：把它用于某个（或某些）力，我们似乎就把这个（或这些）力在使物体获得加速度方面的作用单独挑了出来，仿佛其余的力不那么重要似的。这是完全错误的。物体的运动是作用在它上面的全部力无一例外的共同作用的结果（当然，初始条件也应计入）。

【评注】中文课堂与教辅同样常用“动力 / 阻力”这类按效果区分的说法（如“摩擦力充当动力”）。定性讨论方向时无妨，但列方程时必须无遗漏地计入全部作用力——“动力”并不是一种可以单独抽取出来的力，这正是本段要纠正的习惯。

现在来看一个关于牛顿第三定律的例子。马开始拉马车；于是马和马车以某一加速度运动起来。按照牛顿第三定律，无论马以多大的力拉马车，马车都反过来以恰好同样大的力、沿相反方向拉马。既然如此，为什么马和马车会向前加速运动？请解释。

学生： 这个问题我从来没想过，不过我看不出有什么矛盾。如果马作用在马车上的力被马车作用在马上的力所平衡，加速度就难以解释了。但这两个力不可能相互抵消，因为它们作用在不同的物体上：一个作用在马上，另一个作用在马车上。

教师： 你的解释适用于马车没有套在马上的情形。那时马蹬离马车，马车朝一个方向运动，马朝另一个方向运动。我

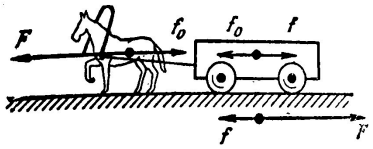


图 22: 为什么马和马车向前加速运动？

提出的情形完全不同：马套在马车上，两者连在一起，作为一个整体系统运动。你提到的马与马车之间的相互作用力，作用在同一系统的不同部分上；在系统整体的运动中，这两个力可以看作相互平衡的力。这样看来，你还没有回答我的问题。

学生： 那我就不明白问题出在哪里了。也许这里的作用没有被反作用完全平衡？要知道，马可是活的生物啊。

教师： 别让你的想象脱缰了。你不过遇到了一点困难，就准备牺牲力学的一条基本定律。要回答我的问题，完全不需要修改牛顿第三定律；相反，让我们恰恰以这条定律为讨论的基础。

按照第三定律，马与马车的相互作用不可能导致这一系统整体的运动（更确切地说，不可能使系统整体获得加速度）。既然如此，就必定还存在某种补充的相互作用。换句话说，除马和马车之外，问题中至少还须有一个物体参与。在给定情形中，这个物体就是地球。于是，我们要处理的相互作用就不是一种，而是三种：

(1) 马与马车之间（把这个力记作 f_0）；
(2) 马与地球之间（力 F），即马蹬地面的力；
(3) 马车与地球之间（力 f），即马车与地面之间的摩擦力。

所有物体都画在图 22 中：马、马车和地球；而且每个物体上都作用着两个力，它们是该物体与另外两个物体相互作

用的结果。马—车系统的加速度由作用在该系统上全部力的合力引起；这样的力共有四个，其合力为 $F-f$。正是它使系统获得加速度。现在你看到了：这一加速度与马和马车之间的相互作用无关。

学生： 这么说来，地球表面不仅仅是某些事件发生的场所，而且是这些事件的积极参与者。

教师： 你这个形象的说法很对。顺便说一句：如果把马和马车放到理想的光滑冰面上，从而排除该系统与地球之间的一切水平相互作用，那就根本不会有任何运动。应当强调：任何内部相互作用都不能使系统整体获得加速度，这件事只有靠外部作用才能做到（你不可能揪着自己的头发把自己提起来，也不可能拽着靴带把自己提起来）。这是牛顿第三定律的一个重要实际推论。

【评注】 马拉车问题是辨析牛顿第三定律的经典情境（人教版必修第一册第三章 3.3 节“牛顿第三定律”）：作用力与反作用力等大反向，但作用在不同物体上，本说不上“抵消”。本段再进一步：从“马＋车”整体看，这对相互作用力是内力，使整体加速的是地面给马的向前的力与地面给马车的向后的摩擦力之差 $F-f$。“内力不能改变系统整体的加速度”正是整体法列方程的依据（第 2 章关于整体法与隔离法的评注可对照）。

力学掌握得好，习题就容易解。反过来同样成立：习题解得轻松，显然就说明力学掌握得好。因此，请通过尽可能多地解题来扩展你的力学知识。

§5 运动学问题该怎样求解？

教师： 设有两个物体从某一高度下落：一个没有初速度，另一个具有沿水平方向的初速度。在本题以及此后的讨论中，我们都不计空气阻力。试比较两物体落到地面所需的时间。

学生： 水平抛出的物体的运动，可以看成竖直方向和水平方向两个分运动的合运动。飞行时间由运动的竖直分量决定。由于两种情形中物体竖直方向的运动都由同样的数据决定（高度相同、初速度都没有竖直分量），两物体下落的时间相同。它等于 $\sqrt{2H/g}$，其中 H 是初始高度。

教师： 完全正确。现在考虑一个更复杂的情形。设两个物体都从高度 H 处无初速下落，但其中一个在途中碰到一个与水平方向成 45° 角的固定斜面，碰撞的结果使这个物体的速度方向变成水平的 (图 23)。碰撞点位于高度 h 处。试比较两物体的下落时间。

学生： 在落到斜面所在高度之前，两个物体所用的时间相同。由于同斜面相碰，其中一个物体获得了水平方向的速度分量。然而，这个水平分量不可能影响物体运动的竖直分量。因此我认为，在这种情形下两物体的下落时间也应当相同。

教师： 你答错了。你说水平速度分量不影响物体的竖直运

【评注】 平抛与自由落体同时落地，正是人教版必修第二册第五章《抛体运动》“实验：探究平抛运动的特点”一节中的等时性实验；学生所依据的“飞行时间由竖直分运动决定”，即运动的独立性原理——同一章“运动的合成与分解”一节的核心思想。

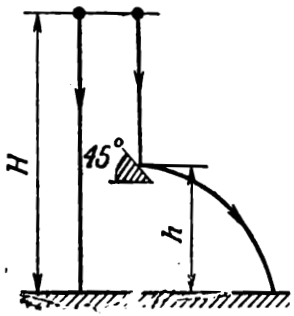


图 23: 两个物体从高度 H 处下落，其中一个在高度 h 处碰到固定斜面。问题是比较两物体的下落时间。

动、因而不影响下落时间，这话说得对。物体碰到斜面时，不仅获得水平的速度分量，而且失去了速度的竖直分量，这当然会影响下落时间。碰过斜面之后，物体是从高度 h 处、在竖直方向没有初速度的情形下下落的。与斜面的碰撞推迟了物体的竖直运动，从而加长了它的下落时间。直落到地面的物体，下落时间为 $\sqrt{2H/g}$；碰斜面的物体，下落时间为 $\sqrt{2(H-h)/g}+\sqrt{2h/g}$。

由此产生下面的问题：h 与 H 之比为何值时，下落时间达到最大值？换句话说，斜面应当放在什么高度，才能最有效地推迟物体的下落？

【评注】要使竖直下落的物体碰后速度恰好变为水平，碰撞必须是光滑斜面上的完全弹性碰撞：速率不变，方向像光的反射一样“入射角等于反射角”——45° 的斜面把竖直速度转成水平速度正源于此。原书此处把“碰后速度方向变为水平”直接作为题设给出，习题 4 则明确写出“弹性地弹开”。

学生： 要给出确切的答案，我说不上来。依我看，比值 h/H 不应接近 1，也不应接近 0，因为比值等于 1 或 0 就相当于根本没有斜面。斜面应当位于地面和初始点之间的某个中间位置上。

教师： 你的定性判断完全正确。不过，要得到确切的答案，你不会有困难。我们可以把物体的下落时间写成

$$t=\sqrt{\frac{2H}{g}}\left(\sqrt{1-x}+\sqrt{x}\right)\quad\text{其中 }x=\frac{h}{H}$$

现在来求使函数 $t(x)$ 取最大值的 x。先把下落时间平方，

得

$$t^2 = \frac{2H}{g}\left(1 + 2\sqrt{(1-x)\,x}\ \right)$$

时间最大时，它的平方也最大。由最后一式显然可见，当函数 $y = (1-x)\,x$ 最大时，t^2 就最大。于是，问题归结为求二次三项式的最大值：

$$y = -x^2 + x = -\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}$$

这个三项式在 $x = \dfrac{1}{2}$ 时最大。因此，高度 h 应取高度 H 的一半。

接下来关于运动学问题典型解法的讨论，将以与水平方向成一定角度向上抛出的物体为例展开，这个角度通常称为抛射角（elevation angle）。

【评注】斜抛运动在人教版必修第二册第五章《抛体运动》中只作简要讨论，该章以平抛运动为重点；本章的全套分解方法就是该章“运动的合成与分解”一节思想在斜抛上的直接应用。带风、带斜面的抛体问题是高考与物理竞赛的常见变式。

学生： 这类问题我不太会解。

教师： 我们从这道题的通常表述开始：物体以初速度 v_0、与水平方向成 α 角向上抛出。求飞行时间 T、到达的最大高度 H 和射程 L。

照例，我们先求作用在物体上的力。唯一的力是重力。因此，物体沿水平方向做匀速运动，沿竖直方向以加速度 g 做匀加速运动。下面我们把运动的竖直分量和水平分量分开来处理；为此，把初速度矢量分解为竖直分量（$v_0 \sin\alpha$）和水平分量（$v_0 \cos\alpha$）。飞行全程中，水平速度分量保持不变，竖直分量则如图 24 所示那样变化。先考察运动的竖直分量。飞行时间 $T = T_1 + T_2$，其中 T_1 是上升时间（物体沿竖直方向做匀减速运动），T_2 是下落时间（物体沿竖直向下做匀加速运动）。在轨迹最高点（时刻 $t = T_1$），物体的竖直速度显然等于零。另一方面，这个速度又可以用

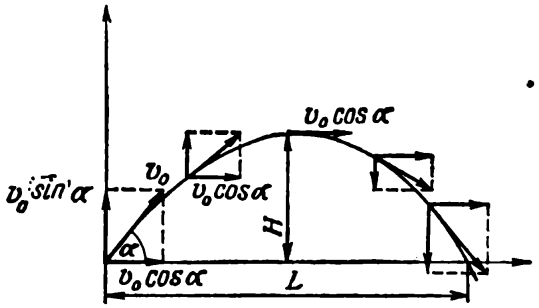


图 24: 以角度 α 抛出的物体。问题是求飞行时间、到达的最大高度和射程。

匀减速运动的速度随时间变化的公式表示出来。于是得到

$$0 = v_0 \sin\alpha - gT_1$$

即

$$T_1 = \frac{v_0 \sin\alpha}{g} \tag{14}$$

知道了 T_1，就能得出

$$H = v_0 T_1 \sin\alpha - \frac{gT_1^2}{2} = \frac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g} \tag{15}$$

下落时间 T_2 可以按物体从已知高度 H 无竖直初速度落下所需的时间来计算：

$$T_2 = \sqrt{\frac{2H}{g}} = \frac{v_0 \sin\alpha}{g}$$

把它与式 (14) 比较，可见下落时间等于上升时间。总飞行时间为

$$T = T_1 + T_2 = \frac{2\, v_0 \sin\alpha}{g} \tag{16}$$

为求射程 L（即物体沿水平方向通过的距离），我们利用运动的水平分量。如前所说，物体沿水平方向做匀速运动，

于是

$$L = (v_0 \cos\alpha)\, T = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g} \tag{17}$$

由式 (17) 可以看出：若两个物体抛出时的角度之和为 90°，且初速度相等，则两物体将落在同一点。到这里都清楚了吗？

【评注】互补角射程相等是式 (17) 的直接推论（$\sin 2(90^\circ - \alpha) = \sin 2\alpha$）。注意式 (16)、(17) 及此结论都以落点与抛出点等高为前提，习题 7 那类落点更高的情形须回到分运动方程处理。等高且无阻力时 45° 射程最大；实际投掷项目的最佳出手角都明显小于 45°（铅球约 40°，标枪约 33°），原因是出手点高于落点、出手速度随出手角增大而减小，以及（标枪的）空气动力作用。

学生： 嗯，看来都清楚了。

教师： 好。那我们再添加一点复杂因素。设在飞行中有一个恒力 F 的水平顺风（tail wind）作用在物体上。物体的重力为 P。请像前一题那样，求飞行时间 T、最大高度 H 和射程 L。

学生： 与前一题不同，物体的水平运动不再是匀速的；现在物体以水平加速度 $a = (F/P)\, g$ 运动。

教师： 运动的竖直分量有变化吗？

学生： 由于风沿水平方向施力，风不可能影响物体的竖直运动。

教师： 好。那么请告诉我，哪些待求量应当与前一题取相同的值。

学生： 显然是飞行时间 T 和高度 H。它们正是由物体竖直方向的运动决定的，因此将与前一题中的值相同。

教师： 很好。射程呢？

学生： 已知水平加速度和飞行时间，射程不难求出：

$$L = (v_0 \cos\alpha)\, T + \frac{aT^2}{2} = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g} + \frac{2F}{P}\frac{v_0^2 \sin^2\alpha}{g}$$

【评注】P 为物体的重力 mg（人教版记作 G，原书第 2 章起即用 P），故由牛顿第二定律，水平加速度 $a = F/m = (F/P)g$。

教师： 完全正确。只是这个答案最好写成另一种形式：

$$L = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}\left(1 + \frac{F}{P}\tan\alpha\right) \tag{18}$$

接下来考虑一个新问题：物体以角度 α 抛向一个与水平方向成 β 角的斜面 (图 25)。物体的初速度为 v_0。求从抛出点到物体落到斜面上的那一点之间的距离 L。

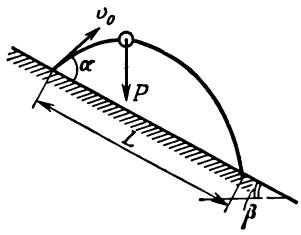


图 25: 以角度 α 抛向斜面的物体。问题是求物体落到斜面上的那一点到抛出点的距离。

学生： 这种题我从前试着解过一次，可是没有成功。

教师： 你不觉得这道题与前一题有相似之处吗？

学生： 不觉得。

教师： 设想把这道题的图转过角度 β，使斜面变成水平的（图 26 (a)）。

这时重力就不再沿竖直方向了。现在把重力分解为竖直分量（$P\cos\beta$）和水平分量（$P\sin\beta$）。容易看出，我们又得到了前一题：力 $P\sin\beta$ 起着风力的作用，$P\cos\beta$ 起着重力的作用。因此，只要作下面的替换，就可以利用式 (18) 求出答案：

$$P\sin\beta \text{ 代 } F, P\cos\beta \text{ 代 } P, \text{ 以及 } g\cos\beta \text{ 代 } g$$

于是得到

$$L = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g\cos\beta}(1 + \tan\beta\tan\alpha) \tag{19}$$

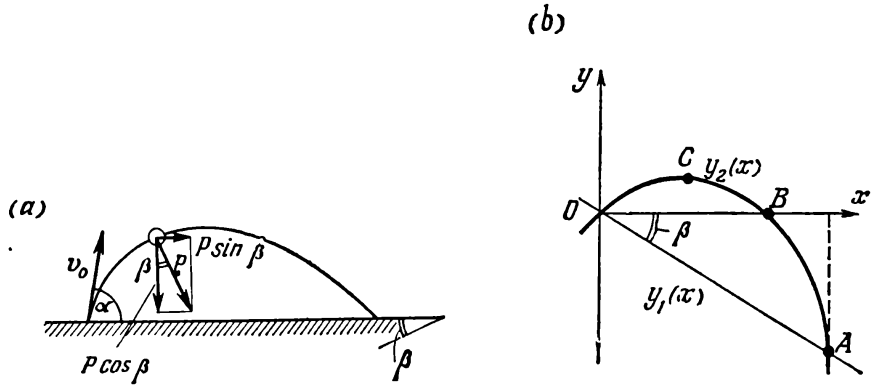


图 26: 把图 25 的图形转过角度 β，就得到一个与前面已解过的习题相类似的问题。

当 $\beta = 0$ 时，它与式 (17) 相同。

【评注】 替换 $g \to g\cos\beta$ 的来历：转过图后，沿垂直于斜面的方向只有重力的分量 $P\cos\beta$ 作用，故该方向的加速度为 $P\cos\beta/m = g\cos\beta$。

这道题还有另一种有意思的解法。引入坐标轴 Ox 和 Oy，原点取在物体的抛出点（图 26 (b)）。在这些坐标中，斜面由线性函数

$$y_1 = -x\tan\beta$$

表示，而物体的轨迹由抛物线

$$y_2 = ax^2 + bx$$

描述，其中系数 a 和 b 可以用 v_0、α 和 β 表示。接下来，令这两个函数的表达式相等，求两函数 y_1 与 y_2 的交点 A 的坐标 x_A：

$$-x\tan\beta = ax^2 + bx$$

由此得

$$x_A = \left(\frac{\tan\beta + b}{-a}\right)$$

进而容易求出所要求的距离

$$L = \frac{x_A}{\cos\beta} = -\frac{\tan\beta + b}{a\cos\beta} \qquad (20)$$

剩下的事是用 v_0、α 和 β 把系数 a 和 b 表示出来。为此，考察抛物线上的两个点——B 和 C（见图 26 (b)）。对这两个点分别写出抛物线方程：

$$\left.\begin{aligned} y_{2C} &= ax_C^2 + bx_C \\ y_{2B} &= ax_B^2 + bx_B \end{aligned}\right\}$$

点 C 和 B 的坐标我们是知道的。因此，上面的方程组使我们能够确定系数 a 和 b。建议你在课余时间把这个问题的解答补全，得出式 (19) 形式的答案。

学生： 我更喜欢第一种解法。

教师： 这是各人趣味的问题。两种解法在性质上有本质的不同。第一种可以称为“物理”方法。它运用了物理研究方式中十分典型的模拟化归手法（我们稍稍改变了看问题的角度，把问题归结为前面讨论过的顺风问题）。第二种方法则可以称为“数学”方法：这里我们利用了两个函数，并求出了它们交点的坐标。在我看来，第一种方法更优美，但通用性较差；第二种方法的应用范围则宽广得多。例如，当抛体所在的山坡轮廓不是直线时，第二种方法原则上仍可应用：那时不用线性函数 y_1，改用与山坡轮廓相应的其他函数即可；而第一种方法在这类情形中原则上不能应用。可以指出，数学方法之所以适用范围更广，正是因为它们更具抽象性。

【评注】第二种方法就是中学常说的“轨迹方程法”：由 $x = (v_0\cos\alpha)t$、$y = (v_0\sin\alpha)t - gt^2/2$ 消去 t 得轨迹方程，再与边界（斜面、挡板等）的方程联立求交点，是处理“落到斜面”类问题的标准工具。教师留作练习的一步并不难：图 26 (b) 中 B 是抛物线与 x 轴的交点，C 是抛物线的顶点，两者的坐标都可由式 (14)—(17) 的结果直接写出。

习题

1. 物体 A 以 20 m/s 的速度竖直向上抛出。在抛出物体 A 的同时，物体 B 以 4 m/s 的水平速度抛出，并在飞行中与物体 A 相撞。已知两物体抛出点之间的水平距离等于 4 m。问物体 B 是从多高处抛出的？并求两物体相撞前各自的飞行时间，以及相撞时刻各自的速度。

2. 从高度分别为 2 m 和 6 m 的 A、B 两点，同时相向抛出两个物体：一个以 8 m/s 的速度水平抛出；另一个以与水平方向成 45° 角斜向下的初速度抛出，且初速度的大小恰好使两物体在空中相撞。A、B 两点之间的水平距离等于 8 m。试求以 45° 角抛出的物体的初速度 v_0、相撞点的坐标 x 和 y、两物体相撞前的飞行时间 t，以及相撞时刻两物体的速度 v_A 和 v_B。两物体的轨迹位于同一平面内。

3. 两个物体从同一点以与水平方向分别成 α_1 角和 α_2 角抛出，初速度分别为 v_1 和 v_2。经过时间 t 后两物体相距多远？讨论两种情形：

   (1) 两物体的轨迹位于同一平面内，且两物体向相反方向抛出；

   (2) 两物体的轨迹位于互相垂直的两个平面内。

4. 一个物体从高度 H 处无初速下落，在高度 h 处碰到一个与水平方向成 30° 角的平面，并被弹性地（elastically）弹开。求物体落到地面所需的时间。

5. 一个重力为 P 的物体在飞行中受到恒力 F 的水平顺风作用。要使它到达的最大高度等于射程，应以多大的抛射角（与水平方向所成的角）抛出？

6. 一个石块以初速度 v_0 沿垂直于斜面的方向向上抛出，斜面的倾角为 α。石块将落在离抛出点多远的地方？

7. 一个身高 1.5 m 的男孩，站在离一高 5 m 的栅栏 15 m 处，以与水平方向成 45° 角的方向抛出一块石头。要让石头飞过栅栏，至少应以多大的速度将石头抛出？

§6 怎样着手解动力学问题？

教师： 解动力学问题时，特别重要的是能够正确地确定作用在物体上的力（见第 2 章）。

学生： 在继续讲下去之前，我想先提一个问题：假定我已经正确地找出了作用在物体上的所有力，接下来该做什么？

教师： 如果这些力不沿同一条直线，就应当把它们沿两个互相垂直的方向分解。对其中每一个方向，都要分别处理该方向上的各分力；这样的方向，我们称之为“分解方向”（directions of resolution）。

我们先给几条实用的建议。第一，应当用大的比例画力，以免分解时发生混乱。学生为了省地方，总爱把力画成几乎看不见的小箭头，这无济于事。只要把你画的图（图 8）同我画的图（图 9）比较一下，你就会明白我的意思。第二，在尚不能正确地进行分解之前，不要急于动手。先要找出作用在物体上的所有力，并把它们画在图上，然后才能开始分解其中某些力。第三，务必记住：力一经分解，就应当“忘掉”它的存在，只使用它的分力；要么用这个力本身，要么用它的分力，没有折中的余地。

学生： 那么分解方向该如何选取呢？

教师： 选取时要考虑物体运动的性质。可能有两种情形：

【评注】 这套“沿两个互相垂直的方向分解、每个方向分别处理”的做法，就是国内教材所说的正交分解法：所研究的方向上若无加速度，该方向分力的代数和为零；有加速度，则沿加速度方向用牛顿第二定律列方程。人教版必修第一册第三章“力的分解”给出分解的方法，第四章应用牛顿运动定律解题时正是这样做的。

(1) 物体处于静止，或沿直线做匀速运动；(2) 物体做加速运动，且加速度的方向（至少其正负）已经给定。

在第一种情形里，分解方向可以任意选取，可以出于计算便利的考虑，也可以不作这种考虑。比如，设在图 10 所示的情形中，物体沿斜面向上匀速滑动。这时，分解方向既可取竖直方向与水平方向（图 27 (a)），也可取沿斜面的方向与垂直于斜面的方向（图 27 (b)），两者同样便利。各力

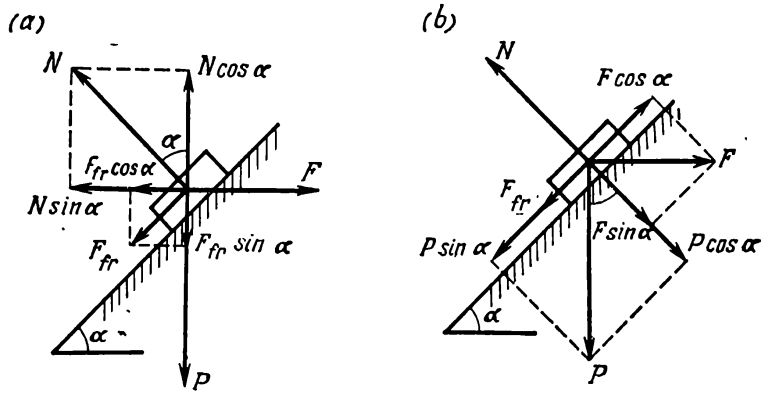


图 27: 运动物体所受各力的两种分解方式。

分解之后，把每个分解方向上分力的代数和取为零（记住，我们讨论的仍然是无加速度的运动）。对图 27 (a) 所示的情形，可以写出方程组

$$\left.\begin{aligned} N\cos\alpha - F_{fr}\sin\alpha - P = 0 \\ F - F_{fr}\cos\alpha - N\sin\alpha = 0 \end{aligned}\right\} \tag{21}$$

对图 27 (b) 的情形，方程组为

$$\left.\begin{aligned} N - P\cos\alpha - F\sin\alpha = 0 \\ F_{fr} + P\sin\alpha - F\cos\alpha = 0 \end{aligned}\right\} \tag{22}$$

学生： 可是这两个方程组并不相同啊。

教师： 是不相同，但它们会给出同样的结果，这一点不难验证。设要求找出能保证物体沿斜面向上匀速运动的力 F。把式 (5) 代入方程组 (21)，得

$$\left.\begin{aligned} N(\cos\alpha - k\sin\alpha) - P = 0 \\ F - N(k\cos\alpha + \sin\alpha) = 0 \end{aligned}\right\}$$

从这个方程组的第一个方程得

$$N = \frac{P}{\cos\alpha - k\sin\alpha}$$

把它代入第二个方程，便能定出所求的力。于是

$$F = P\left(\frac{k\cos\alpha + \sin\alpha}{\cos\alpha - k\sin\alpha}\right)$$

从方程组 (22) 出发，会得到完全相同的答案。你可以自己验证一下。

学生： 如果物体做加速运动，该怎么办呢？

教师： 这时分解方向的选取取决于使物体加速的方向（即合力的方向）。应当沿加速度的方向和垂直于加速度的方向分解力。垂直于加速度方向上各分力的代数和取为零，而沿加速度方向各分力的代数和，按牛顿第二定律，等于物体质量与加速度的乘积。

我们再回到上一问题中斜面上的物体，设它以某一加速度沿斜面向上滑动。根据前面的说明，力应按图 27 (b) 所示的方式分解。这时，代替方程组 (22)，可以写出下面的方程组

$$\left.\begin{aligned} N - P\cos\alpha - F\sin\alpha = 0 \\ F\cos\alpha - F_{fr} - P\sin\alpha = ma = P\left(\frac{a}{g}\right) \end{aligned}\right\} \qquad (23)$$

利用式 (5)，求得物体的加速度

$$a = \left(\frac{g}{P}\right)(F\cos\alpha - (P\cos\alpha + F\sin\alpha)\,k - P\sin\alpha)$$

【评注】此式中底本误排为小写 p；本式与前文均以 P 表重力（$P = mg$），故应为 g/P，中文版径改。

学生： 在这类含加速度的问题中，可以沿别的方向（而非沿加速度方向和垂直于它的方向）分解力吗？据我对您讲解的理解，这是不应该做的。

教师： 你这个问题说明，我应当把某些地方说清楚。当然，即使是在加速度问题里，你也完全有权沿任意两个互相垂直的方向分解力。不过这样一来，要分解的就不只是力，还有加速度矢量。这种解法会带来额外的困难。为了避免不必要的复杂化，最好就按上面建议的方式去做——这是最简单的做法。物体加速度的方向总是已知的（至少知道其正负），所以完全可以拿它作依据。考生不会合理选取力的分解方向，正是他们解比较复杂的动力学问题时束手无策的原因之一。

学生： 我们讲的都只是沿两个方向分解。不过一般说来，恐怕更应该讲沿三个互相垂直的方向分解——空间本来就是三维的。

教师： 你说得完全对。我们之所以只讲两个方向，是因为讨论的都是平面（二维）问题。一般情形下，力应沿三个方向分解；而上面所作的全部说明，这时仍然成立。还应指出，考试中照例只出二维问题；当然，也可能要求考生就三维情形作一个不太复杂的推广。

习题

8. 质量为 5 kg 的物体，被一个大小为 3 kgf[1]、方向与水平成 30° 角的力沿

[1]原书此处使用 *kgf*（千克力）为单位，此后一律使用牛顿，记作 N。

水平面拖动。滑动摩擦系数为 0.2。求从拉力开始作用起 10 s 后物体的速度，以及这段时间内摩擦力所做的功。

9. 一个人拉曳拴在一起的两辆雪橇，对牵引绳施加与水平成 45° 角的力 $F = 12\,\text{kgf}$（图 28）。两雪橇质量相等，$m_1 = m_2 = 15\,\text{kg}$。雪橇滑铁与雪之间的摩擦系数为 0.02。求雪橇的加速度、拴连两雪橇的绳的张力，以及为使雪橇做匀速运动人应施加的拉力。

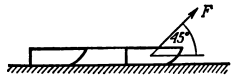


图 28: 用绳以 45° 角拉雪橇。见习题 9。

10. 如图 29 所示，三个质量各为 2 kg 的相同重物挂在跨过定滑轮的一根绳上。求系统的加速度，以及连接重物 1 与重物 2 的绳的张力。

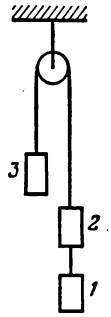


图 29: 由三个相互作用的物体组成的系统。见习题 10。

11. 计算图 30 所示情形中各重物的加速度和绳中的张力。已知：$\alpha = 30°$，$P_1 = 4\,\text{kgf}$，$P_2 = 2\,\text{kgf}$，$P_3 = 8\,\text{kgf}$。忽略重物与斜面间的摩擦。

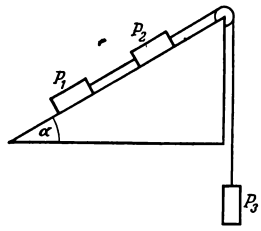


图 30: 斜面上的三个物体组成的系统。见习题 11。

【评注】 千克力（kgf）是原书使用的力的单位，属工程单位制（米–千克力–秒制），1 kgf = 9.80665 N ≈ 9.8 N，即质量 1 kg 的物体所受的重力。底本把本章习题的 kgf 一律改标为 N 而未换算数值：按题面 3 N 验算，拉力的水平分量约 2.6 N，小于摩擦力所能达到的量值 $kN \approx 9.5$ N，物体根本不会滑动；而书末答案（37.2 m/s 与 1280 J）恰对应 $F = 3\,\text{kgf} \approx 29.4$ N 的原书数值，习题 9（12 kgf ≈ 118 N）与习题 11、12 的答案也都按 kgf 读法给出。中文版据此恢复原书的 kgf 计量；上面那条边注即英文重排本对此的说明，中文版照译保留。

【评注】 底本中图 28 与图 29 误用了同一幅图像，图 30 与图 31 亦然——这几幅“插图”实际都是原书相应整页的扫描，同页上的两幅插图与习题文字一并入画，并未按单图裁切。中文版沿用原图文件，读者查阅图 28–31 时，请在整页扫描中对照各图号与图题。另，底本图 31 的图题误沿了图 30 的文字（“斜面上的三个物体”），与图面（P_1–P_4 四个重物）不符，中文版按图面内容另行拟写。

12. 考察图 31 所示的重物系统。这里 $P_1 = 1\ \mathrm{kgf}$，$P_2 = 2\ \mathrm{kgf}$，$P_3 = 5\ \mathrm{kgf}$，$P_4 = 0.5\ \mathrm{kgf}$，且 $\alpha = 30^\circ$。重物与各平面之间的摩擦系数均为 0.2。求这组重物的加速度、各绳中的张力，以及重物 P_4 向下压在重物 P_3 上的力。

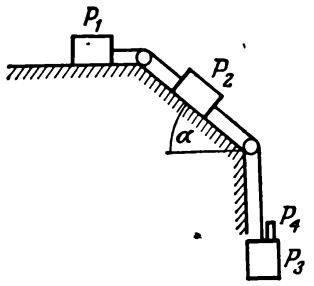


图 31: 习题 12 的重物系统：P_3 悬挂于绳端，P_4 叠放其上。见习题 12。

【评注】 底本此处作“$P_5 = 8$ N”，但图中并无重物 P_5；本图文件恰为原书该页的整页扫描，原题作 $P_3 = 5\ \mathrm{kgf}$，图中也只有 P_1–P_4 四个重物。且书末答案（加速度 6.9 $\mathrm{m/s^2}$、张力 8.8 N 与 16.2 N、压力 1.5 N）正与 $P_3 = 5\ \mathrm{kgf}$、$P_4 = 0.5\ \mathrm{kgf}$ 的读法吻合，显系录入之误，中文版径改。

【评注】 重物 P_4 压在 P_3 上的力随系统的加速度变化：悬挂端向下加速时，它小于 P_4 的重力（按书末答案，$1.5\ \mathrm{N} < 4.9\ \mathrm{N}$）——这正是人教版必修第一册第四章“超重和失重”一节讨论的现象。对 P_4 单独使用牛顿第二定律即得 $N = m_4(g - a)$。

§7 考虑摩擦时，动力学问题会难解得多吗？

教师： 把摩擦力考虑进来，习题可能变得难解得多。

学生： 可是摩擦力我们已经讨论过了（第 3 章）。物体运动时，摩擦力由支承力确定（$F_{ff.} = kN$）；物体静止时，摩擦力等于力图使它脱离这一静止状态的那个力。这些都容易理解，也容易记住。

教师： 话是不错。不过你忽略了一个重要事实：你已经默认了下列问题的答案是已知的——(1) 物体是在运动，还是在静止？(2) 物体（如果确实在运动）朝哪个方向运动？

这些若事先已知，问题就比较简单。否则，问题可能从一开始就非常复杂，甚至需要专门的研究。

学生： 是啊，现在我想起来了，在第 2 章 里讨论如何选取摩擦力方向时，我们谈到过这个问题。

教师： 现在我想更详细地讨论这个问题。我坚信，解考虑摩擦力的习题所遇到的困难，无论对学生还是对某些为物理教材编题的作者来说，显然都估计不足。

来看图 10 所示的例子。已知斜面倾角 α、物体的重力 P、力 F 和摩擦系数（coefficient of friction）k。为简单起见，

我们假定 $k_0 = k$，其中 k_0 是确定最大可能的静摩擦力的系数。要求确定物体做何种运动，并求出加速度。

【评注】原书第 3 章指出：确定最大静摩擦力的系数 k_0 略大于滑动摩擦系数 k。这与常识相符——使物体起动比维持它滑动要略难一些。本章为分类讨论简便取 $k_0 = k$；若计及 $k_0 > k$，下文各个“临界”两侧的静止区间会相应加宽。

假定物体沿斜面向上滑动。我们可以按图 27 (b) 所示分解各力，并利用第 6 章 中得到的加速度结果，于是

$$a = \frac{g}{P}\left[F\cos\alpha - P\sin\alpha - (P\cos\alpha + F\sin\alpha)\,k\right] \quad (24)$$

由式 (24) 可知，要使物体沿斜面向上滑动，必须满足下列条件：

$$F\cos\alpha - P\sin\alpha - (P\cos\alpha + F\sin\alpha)\,k \geqslant 0$$

【评注】式 (24) 中的力 F 沿水平方向（图 10；图 27 亦为此情形）：它沿斜面的分量是 $F\cos\alpha$，垂直斜面的分量是 $F\sin\alpha$，故支承力 $N = P\cos\alpha + F\sin\alpha$。代入 $F_{\text{滑}} = kN$，再沿斜面方向用牛顿第二定律，即得该式。

这个条件可以写成

$$F \geqslant P\left(\frac{k\cos\alpha + \sin\alpha}{\cos\alpha - k\sin\alpha}\right)$$

或

$$F \geqslant P\left(\frac{k + \tan\alpha}{1 - k\tan\alpha}\right) \quad (25)$$

我们还要假定斜面的倾角不太大，从而 $(1 - k\tan\alpha) > 0$，即

$$\tan\alpha < \frac{1}{k} \quad (26)$$

接下来假定物体沿斜面向下滑动。我们仍按图 27 (b) 分解各力，但把摩擦力反向。结果得到物体加速度的如下表达式

$$a = \frac{g}{P}\left[P\sin\alpha - F\cos\alpha - (P\cos\alpha + F\sin\alpha)\,k\right] \quad (27)$$

由式 (27) 可知，要使物体沿斜面向下滑动，必须满足条件：

$$P\sin\alpha - F\cos\alpha - (P\cos\alpha + F\sin\alpha)\,k \geqslant 0$$

把这个条件写成

$$F \leqslant P\left(\frac{\sin\alpha - k\cos\alpha}{\cos\alpha + k\sin\alpha}\right)$$

或

$$F \leqslant P\left(\frac{\tan\alpha - k}{1 + k\tan\alpha}\right) \tag{28}$$

在这种情形，我们要假定斜面的倾角不太小，从而 $(\tan\alpha - k) > 0$，即

$$\tan\alpha > k \tag{29}$$

把条件 (25)、(26)、(28) 与 (29) 结合起来，可以得出以下结论：

(1) 设斜面满足条件

$$k < \tan\alpha < \frac{1}{k}$$

那么：

(a) 若 $F > P\left(\frac{k + \tan\alpha}{1 - k\tan\alpha}\right)$，物体向上滑动，加速度可由式 (24) 确定；

(b) 若 $F = P\left(\frac{k + \tan\alpha}{1 - k\tan\alpha}\right)$，物体以匀速向上滑动，或者静止；

(c) 若 $F < P\left(\frac{\tan\alpha - k}{1 + k\tan\alpha}\right)$，物体向下滑动，加速度可由式 (27) 确定；

(d) 若 $F = P\left(\frac{\tan\alpha - k}{1 + k\tan\alpha}\right)$，物体以匀速向下滑动，或者静止；

(e) 若 $P\left(\frac{\tan\alpha - k}{1 + k\tan\alpha}\right) < F < P\left(\frac{k + \tan\alpha}{1 - k\tan\alpha}\right)$，物体静止。

注意，当力 F 从 $P\left(\dfrac{\tan\alpha-k}{1+k\tan\alpha}\right)$ 增大到 $P\left(\dfrac{k+\tan\alpha}{1-k\tan\alpha}\right)$ 时，静摩擦力先从 $k(P\cos\alpha+F\sin\alpha)$ 逐渐减小到零；随后方向反转，再逐渐增大到 $k(P\cos\alpha+F\sin\alpha)$。在此期间物体始终保持静止。

(2) 再设斜面满足条件

$$0<\tan\alpha\leqslant k$$

那么：

(a) 若 $F>P\left(\dfrac{k+\tan\alpha}{1-k\tan\alpha}\right)$，物体向上滑动，加速度可由式 (24) 确定；

(b) 若 $F=P\left(\dfrac{k+\tan\alpha}{1-k\tan\alpha}\right)$，物体以匀速向上滑动，或者静止；

(c) 若 $F<P\left(\dfrac{k+\tan\alpha}{1-k\tan\alpha}\right)$，物体静止；物体不可能沿斜面向下滑动（即使力 F 变为零也不可能）。

(3) 最后，设斜面满足条件

$$\tan\alpha\geqslant\frac{1}{k}$$

那么：

(a) 若 $F<P\left(\dfrac{\tan\alpha-k}{1+k\tan\alpha}\right)$，物体向下滑动，加速度可由式 (27) 确定；

(b) 若 $F=P\left(\dfrac{\tan\alpha-k}{1+k\tan\alpha}\right)$，物体以匀速向下滑动，或者静止；

(c) 若 $F>P\left(\dfrac{\tan\alpha-k}{1+k\tan\alpha}\right)$，物体静止；物体不可能沿斜面向上滑动。乍看起来这似乎不可理解——力 F 不是可以无限增大吗！然而斜面的倾角实在太大了：随着力 F 的增大，物体压紧斜面的压力会以更快的速率增大。

学生： 学校里从来没有给我们讲过这类东西。

教师： 这正是我想让你注意这个问题的原因。当然，在入学考试中，你们要对付的显然会是简单得多的情形：要么没有摩擦，要么虽有摩擦但运动的性质事先已知（例如已知物体是在运动还是静止）。不过，即使你用不着游过深水处，知道深水处在哪儿也终究是好事。

学生： 要是假定 $k=0$，会怎么样呢？

教师： 没有摩擦时，一切立刻变得简单多了。对斜面的任意倾角，结果将是：

- 当 $F > P\tan\alpha$ 时，物体向上滑动，加速度为

$$a = \frac{g}{P}(F\cos\alpha - P\sin\alpha) \tag{30}$$

- 当 $F = P\tan\alpha$ 时，物体匀速滑动（向上或向下），或者静止；
- 当 $F < P\tan\alpha$ 时，物体向下滑动，加速度为

$$a = \frac{g}{P}(P\sin\alpha - F\cos\alpha) \tag{31}$$

注意，式 (30) 与式 (31) 的结果只差一个正负号。因此，解题时你尽可以任设一个运动方向，求出 a，再注意加速度的符号：若 $a>0$，物体沿你所设的方向运动；若 $a<0$，物体将沿相反的方向运动（加速度的大小将等于 $|a|$）。

再考虑一个问题。两个物体 P_1 和 P_2 用跨过滑轮的绳相连。物体 P_1 位于倾角为 α、摩擦系数为 k 的斜面上；物体 P_2 悬挂在绳上（图 32）。求系统的加速度。

设系统自左向右运动。把系统的运动作为整体来考虑，可

【评注】 结论 2(c) 与 3(c) 的现象，工程上称为自锁（self-locking）。$\tan\alpha \leqslant k$ 即斜面的自锁条件：倾角不大时，物体不受外力也不会下滑；3(c) 则表明，倾角足够大时再大的水平推力也不能使物体上滑。“自锁”一词不在中学课程之内，属物理竞赛与机械常识。

【评注】 本章这种“先判定运动状态、再列方程”的完整分类讨论超出中学课程要求：人教版必修第一册第三章的摩擦力习题，运动状态大都是给定的（静止、匀速或加速度方向已知）。运动状态未知的摩擦问题在高考中偶见于较难的题目，在物理竞赛中则是常规内容。

【评注】 这就是中学教辅所说的“假设法”：任设一个方向，按该方向列方程，用所得加速度（或待求力）的符号检验假设。注意它的成立前提——两种相反假设下的方程只差一个正负号。无摩擦时这一前提成立（式 (30) 与式 (31)）；有摩擦时不成立：摩擦在两种假设下都阻碍运动，两个方程可能同时给出负的加速度，对应本章开头所分析的“物体静止”，此时符号法失效。

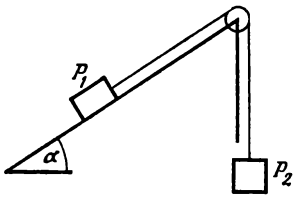


图 32: 两个物体经跨过滑轮的绳相连，其中一个位于带摩擦的斜面上。问题是求系统的加速度。

以写出加速度的如下方程：

$$a = g\left(\frac{P_2 - P_1\sin\alpha - P_1 k\cos\alpha}{P_1 + P_2}\right) \qquad (32)$$

再设系统自右向左运动，得到

$$a = g\left(\frac{P_1\sin\alpha - P_2 - P_1 k\cos\alpha}{P_1 + P_2}\right) \qquad (33)$$

【评注】原书以重力的大小 P_1、P_2 标记两物体，故式中出现 $g/(P_1+P_2)$——它就是 $1/(m_1+m_2)$；分子 $P_2 - P_1\sin\alpha - P_1 k\cos\alpha$ 即系统的合外力（P_2 的驱动减去 P_1 的下滑分量与摩擦力）。

现在对给定的 α 和 k 值进行考察，改变比值 $p = P_2/P_1$。由式 (32) 可知，要自左向右运动，应当满足条件

$$p \leqslant \frac{1}{\sin\alpha + k\cos\alpha}$$

式 (33) 则表明，要自右向左运动，必要条件是

$$p \geqslant \frac{1}{\sin\alpha - k\cos\alpha}$$

这里还需要一个附加条件：倾角不应太小，即 $\tan\alpha > k$。若 $\tan\alpha \leqslant k$，则无论比值 p 多大，系统都不会自右向左运动。

若 $\tan\alpha > k$，则当下列不等式成立时，物体静止：

$$\frac{1}{\sin\alpha + k\cos\alpha} < p < \frac{1}{\sin\alpha - k\cos\alpha}$$

反之，若 $\tan\alpha \leqslant k$，则当

$$p > \frac{1}{\sin\alpha + k\cos\alpha}$$

时物体静止。

学生： 那要是改变角 α 或系数 k，会怎么样呢？

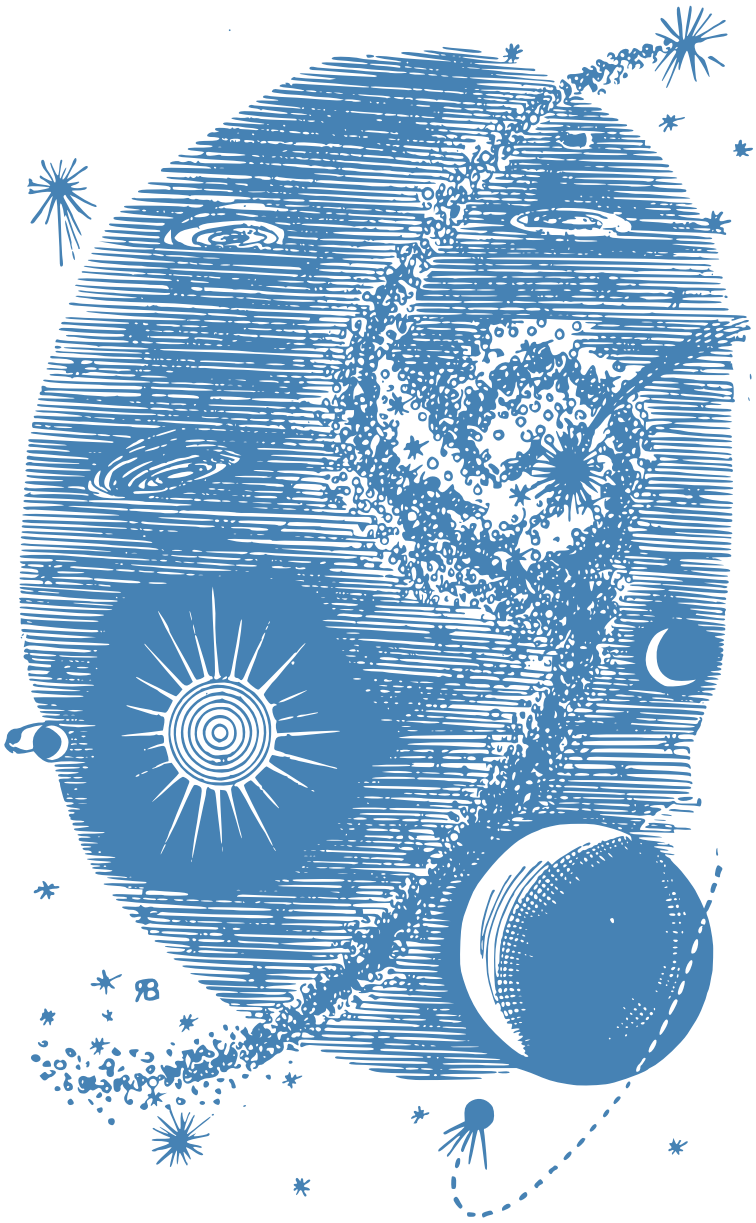
教师： 从这个角度进行的考察，我留给你作为家庭作业（见习题 13 和 14）。

【评注】这段条件与正文自己给出的定义 $p = P_2/P_1$ 不一致。按该定义，由式 (32)，自左向右运动要求 $p \geqslant \sin\alpha + k\cos\alpha$；由式 (33)，自右向左要求 $p \leqslant \sin\alpha - k\cos\alpha$（且 $\tan\alpha > k$）；静止区间为 $\sin\alpha - k\cos\alpha < p < \sin\alpha + k\cos\alpha$；若 $\tan\alpha \leqslant k$，则 $p < \sin\alpha + k\cos\alpha$ 即静止。原书印出的四个含 $1/(\sin\alpha \pm k\cos\alpha)$ 的不等式，恰是把 p 换读作 P_1/P_2 时的正确条件；而正文定义及习题 14 的说明（$p = 1/2$ 表示斜面上的物体是悬挂物体的两倍重）都明确 $p = P_2/P_1$，二者不能同时成立。经核对 1973 年 Mir 英文原版，各处即如此排印，当为原书（或其英译）自身的疏漏而非录入之误；译文照原书排印，谨此说明。另：底本本章另有若干拼写级排印小误（如 “fall owing”、“down ward”、“in, solving”），径改不注。

习题

13. 对图 32 所示的问题进行考察：设斜面倾角 α 与比值 $p = P_2/P_1$ 给定，给摩擦系数 k 取各种不同的值。

14. 对图 32 所示的问题进行考察：设摩擦系数 k 与比值 $p = P_2/P_1$ 给定，给斜面倾角 α 取各种不同的值。为简单起见，比值只取两个值：$p = 1$（两物体等重）和 $p = 1/2$（斜面上的物体是悬挂在绳上的物体的两倍重）。



圆周运动是曲线运动最简单的形式，正因如此，领会这种运动的特点也就更加重要。你可以看到，整个宇宙无不由曲线运动构成。让我们来讨论质点沿圆周的匀速与非匀速运动，以及卫星的轨道运动——这将把我们引向对物体失重现象物理成因的讨论。

§8 怎样处理圆周运动问题？

教师： 经验告诉我，有关物体圆周运动的问题和习题，对许多应试者来说都是格外困难的。他们对这类问题的回答里包含着大量典型的错误。为了说明这一点，我们请另一位学生来参加讨论。这位学生不了解我们先前讨论过的内容。我们姑且称他为“**学生乙**”（原先的那位学生此后称为“**学生甲**”）。

现在请**学生乙**指出：绕地球沿轨道运行的卫星（satellite，俄语称 sputnik）受到哪些力的作用？我们约定忽略大气的阻力以及月球、太阳和其他天体的引力。

学生乙： 卫星受到两个力：地球的引力和离心力（centrifugal force）。

教师： 地球的引力我没有异议，但我不明白你的离心力是从哪里来的。请解释一下。

学生乙： 要是没有这个力，卫星就不可能保持在轨道上。

教师： 那它会怎么样呢？

学生乙： 那还用说，它会掉到地球上来。

教师：（转向**学生甲**）记住我先前跟你说过的！这是一个典型的例子：证明某个力存在，不是以物体的相互作用为根

据，而是想走“后门”——从物体运动的性质出发。你看，卫星必须待在轨道上，于是就“必须”引入一个拉住它的力。顺便说一句，倘若这个离心力果真存在，卫星反倒无法保持在轨道上，因为作用在卫星上的各力会互相抵消，它将以匀速度沿直线飞行。

【评注】学生乙的论证方式——“卫星没有掉下来，所以必有一个拉住它的力”——与第 2 章学生给抛体画“抛力”是同一类错误：从运动的表现反推一个“力”。检验标准仍然只有一条：说得出施力物体（即相互作用）的力才存在。圆周运动中凭空添加“向心力”“离心力”箭头，正是本章要反复纠正的典型错误。

学生甲： 离心力从来都不作用在转动的物体上，它作用在连接物（tie，指绳或其他联结构件）上；作用在转动物体上的是向心力。

学生乙： 您是说，卫星只受重力作用？

教师： 对，只受重力。

学生乙： 可它竟然不掉到地球上来？

教师： 在重力作用下的物体的运动就叫下落。所以，卫星确实在下落。只不过，它的“下落”表现为绕地球的圆周运动，因而可以无限期地继续下去。我们已经确认过，物体运动的方向与它所受力的方向不一定一致（见第 4 章）。

【评注】“受重力作用的运动就叫下落，卫星一直在下落”——这个图像与人教版必修第二册第七章《万有引力与宇宙航行》一致：卫星的轨道运动就是一场持续“落向”地球的自由落体，只是水平方向的速度使它始终落不到地面上。“宇宙航行”一节正是由此推出第一宇宙速度 7.9 km/s 的。

学生乙： 我说地球引力和离心力的时候，根据的是公式

$$\frac{GmM}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \tag{34}$$

其中左边是引力，右边是离心力（v 为卫星的速度）；m 为卫星质量，M 为地球质量，r 为轨道半径，G 为引力常量（gravitational constant）。您是说这个公式不对吗？

教师： 不，公式完全正确，不正确的是你对公式的解释。你把式 (34) 看成了两个力之间的平衡方程。实际上，它是牛顿第二运动定律

$$F = ma \tag{34a}$$

的表达，其中 $F = \dfrac{GmM}{r^2}$，而 $a = \dfrac{v^2}{r}$ 是向心加速度（centripetal acceleration）。

【评注】式 (34) 不是平衡方程：左边是真实存在的万有引力，右边的 mv^2/r 不是力，而是 ma，故整个等式是 $F = ma$。人教版必修第二册第七章的“万有引力提供向心力”正是此意。

学生乙： 我承认，按您的解释就可以不用离心力了。可是，既然没有离心力，总该至少有个向心力吧。然而您却没有提到这样一个力。

教师： 在我们的情形里，向心力就是卫星与地球之间的引力。我要强调，这说的并不是两个不同的力。绝对不是，这是同一个力。

学生乙： 那为什么还要引入向心力这个概念呢？

教师： 在这一点上我完全同意你的看法。依我看，“向心力”这个术语只会带来混乱。所谓向心力，根本不是与别的力一起作用在物体上的一个独立的力；它是作用在沿圆周匀速运动的物体上的一切力的合力。

量 mv^2/r 并不是一个力。它等于物体的质量 m 与向心加速度 v^2/r 的乘积。这个加速度指向圆心，因此，作用在沿圆周匀速运动的物体上的一切力的合力也指向圆心。可见，存在的是向心加速度，以及合成后使物体获得这个向心加速度的那些力。

【评注】与人教版对照：现行教材保留了“向心力”一词（必修第二册第六章 6.2“向心力”），但同样明确它是按效果命名的力——由其他力或它们的合力提供，受力分析时不能作为额外的箭头画上去。教师“与其用‘向心力’，不如直接说合力”的主张是原书的教学立场，与教材精神一致：两种说法下，mv^2/r 都不是独立的力。

学生乙： 我得承认，这种处理圆周运动的观点我很赞成。这种运动确实不是以力的平衡为特征的静力学问题，而是动力学问题。

学生甲： 如果我们摒弃向心力的概念，那么“离心力”这个词恐怕也该一并抛弃，哪怕是在谈到连接物时。

教师： “离心力”这个术语的引入就更没有道理了。向心力毕竟还是实际存在的——尽管只是作为合力存在。而离心力在许多情形下根本就不存在。

学生甲： 您最后一句话我不明白。离心力是作为向心力的反作用引入的。如果照您所说，它并不总存在，那牛顿第三运动定律不就不是普遍成立的了吗？是这样吗？

教师： 牛顿第三定律只对由物体相互作用决定的真实的力成立，而对它们的合力不成立。我可以借你们已经熟悉的圆锥摆（conical pendulum）为例来说明（图 33）。

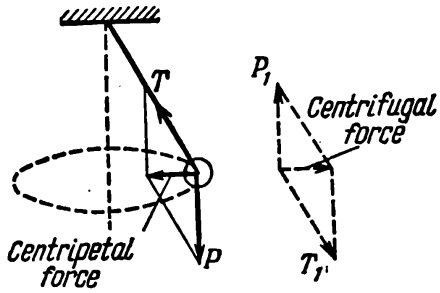


图 33: 圆锥摆。系在绳上的物体在水平面内做圆周运动；运动过程中它划出的立体具有圆锥的形状。

小球受两个力：重力 P 和绳的张力 T。这两个力合在一起使小球获得向心加速度，它们的和就称为向心力。力 P 源于小球与地球的相互作用，它的反作用力是作用在地球上的力 P_1；力 T 源于小球与绳的相互作用，它的反作用力是作用在绳上的力 T_1。

如果把 P_1 与 T_1 形式地相加，得到的就是通常所理解的离心力（见图 33 中的虚线）。可是这个力作用在哪里呢？它的一个分量作用在地球上，另一个却作用在完全不同的物体——绳——上，这时我们还有理由把它叫做一个力吗？显然，在这种情形里，离心力概念没有任何物理意义。

学生甲： 那么在哪些情形下离心力存在呢？

教师： 比如沿轨道运行的卫星，这里只有地球和卫星两个物体相互作用。向心力是地球吸引卫星的力，离心力则是卫星吸引地球的力。

学生乙： 您说过，牛顿第三定律对真实力的合力不成立。我想，在这种情形下，它对一个真实力的分力同样也不成立。是这样吗？

【评注】 本书的“离心力”大体指“向心力的反作用”，且仅见于地球—卫星两体问题（卫星吸引地球的力）；它与大学在转动参考系中引入的“惯性离心力”（无施力物体）是两回事。人教版不用“离心力”一词，只在必修第二册第六章“生活中的圆周运动”讲离心现象——合力突然消失或不足以提供向心力时，物体沿切线飞出或远离圆心。

教师： 对，完全正确。在这方面我举一个与转动毫不相干的例子。一个球放在地面上，并与一面同地面成钝角的墙相接触（图 34）。

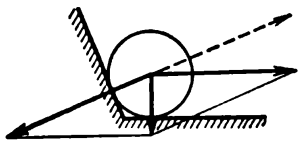


图 34: 球静置于地面，并与一面同地面成钝角的墙相接触。

把球的重力分解为两个分力：一个垂直于墙面，一个平行于地面。我们就用这两个分力来代替球的重力。倘若牛顿第三定律适用于各个分力，那就可以期望墙给球一个反作用力，与垂直于墙的那个重力分力相平衡。于是，平行于地面的重力分力便无人平衡，球就该获得水平加速度了。显然，这在物理上是荒谬的。

学生甲： 到目前为止，你们讨论的都是匀速圆周运动。物体沿圆周做非匀速运动时，该怎么处理？比如，一个物体从竖直固定的圆环顶端滑下。它沿环滑动时是在做圆周运动，但这不可能是匀速的，因为物体的速度在不断增大。这种情形下该怎么办呢？

教师： 如果物体沿圆周匀速运动，作用在它上面的所有力的合力必定指向圆心，使物体获得向心加速度。在较一般的非匀速圆周运动情形，合力并不严格指向圆心。这时，它有一个沿半径指向圆心的分量，还有一个沿物体轨迹（即圆周）切线方向的分量。前一个分量负责物体的向心加速度，后一个分量负责所谓的切向加速度（tangential acceleration），它与速度的变化相联系。应当指出，既然物体的速度在变，向心加速度 v^2/r 也必然随之改变。

学生甲： 这是不是说，每一时刻的向心加速度都由公式 $a = v^2/r$ 确定，其中 v 是该时刻的瞬时速度？

【评注】 人教版必修第二册第六章只处理匀速圆周运动（6.4 “向心加速度”）。物体沿圆周变速运动时，合力一般不再指向圆心：切向分量改变速率，径向（法向）分量改变方向——即竞赛与大学普通物理中的“自然坐标系”（切向—法向分解）。式 $a = v^2/r$ 每一时刻都成立，只需代入瞬时速率。

教师：　正是如此。匀速圆周运动的向心加速度是恒定的，而非匀速圆周运动的向心加速度在运动过程中不断变化。

学生甲：　那么，怎样才能知道在非匀速转动中速度 v 究竟如何变化呢？

教师：　通常为此要借助于能量守恒定律（law of conservation of energy）。我们来看一个具体的例子。设一物体从竖直放置、半径为 R 的圆环顶端无摩擦地滑下。当它经过比环顶低 h cm 的一点时，它压在环上的力是多大？物体在环顶时的初速度为零。

首先，必须弄清有哪些力作用在物体上。

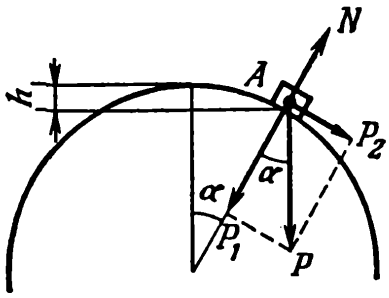


图 35: 物体做非匀速圆周运动时所受各力的分解。

学生甲：　物体受两个力：重力 P 和支承力 N，如图 35 所示。

教师：　对。接下来你打算怎么做？

学生甲：　我就按您说的做。先求这两个力的合力，再把合力分解为两个分量：一个沿半径，另一个沿圆周的切线方向。

教师：　完全正确。不过，更简单的做法显然是一开始就把作用在物体上的两个力沿这两个方向直接分解，而不必先求合力——何况真正需要分解的只有一个力，即重力。

学生甲：　我对各力的分解如图 35 所示。

教师： 力 P_2 决定物体的切向加速度，眼下我们对它不感兴趣。力 P_1 与 N 的合力使物体获得向心加速度，即

$$P_1 - N = \frac{mv^2}{R} \tag{35}$$

物体在我们关心的那一点（图 35 中的点 A）的速度，可由能量守恒定律求得：

$$Ph = \frac{mv^2}{2} \tag{36}$$

把式 (35) 与式 (36) 联立，并考虑到

$$P_1 = P\cos\alpha = P\left(\frac{R-h}{R}\right),$$

可得

$$\frac{P}{R}(R-h) - N = \left(\frac{2Ph}{R}\right)$$

根据牛顿第三定律，所求的物体压在环上的力等于支承力

$$N = P\left(\frac{R-3h}{R}\right) \tag{37}$$

学生乙： 您这里假定了物体到达点 A 时仍在环面上。可是它可能在到达点 A 之前就飞离圆环了。

教师： 我们可以求出物体离开环面的那个点。这个点对应于物体压环的力减小到零的极限情形。因此，在式 (37) 中令 $N = 0$，解出 h，即从环顶到物体飞离之点的竖直距离。于是

$$h_0 = \frac{R}{3} \tag{38}$$

若题给的 h 满足条件 $h < h_0$，则式 (37) 的结果成立；反之，若 $h \geqslant h_0$，则 $N = 0$。

学生甲： 据我理解，解这道题用到了两条物理定律，即式 (35) 和式 (36)。

【评注】 $h_0 = R/3$（脱离点与圆心的连线同竖直方向的夹角满足 $\cos\alpha = 2/3$）是“物体从光滑球面或环面外侧滑下”这类问题的经典结论，判据就是教师所说的 $N = 0$——此后仅由重力的径向分量提供向心加速度。这个模型在高考与竞赛中反复出现（如小球从光滑半球顶滑下求脱离位置）。

教师： 你能指出这一点非常好。确实，这道题的求解涉及两条定律：牛顿第二运动定律（见式 (35)）和能量守恒定律（见式 (36)）。遗憾的是，应试者在解题时并不总能清楚地意识到自己用的究竟是哪几条物理定律。而这一点，我认为至关重要。

再看下面这个例子。给物体一个初速度 v_0，使它从 A 点移动到 C 点。现有两条可供选择的路径（图 36 (a)、(b)）。两种情形中物体都要到达同样的高度 H，只是方式不同。求两种情形各自所需的最小初速度 v_0。摩擦可以忽略。

【评注】 “动力学方程（沿半径方向的牛顿第二定律）＋能量方程”联立，是中学处理变速圆周运动的标准两步法。能量方程的依据——机械能守恒定律——见人教版必修第二册第八章《机械能守恒定律》；本章各题均为无摩擦、只有重力做功的情形，正满足机械能守恒的条件。

学生乙： 我想两种情形下的最小初速度应当相同，因为没有摩擦，要到达的高度又相同。这个速度可以由能量守恒定律算出：

$$mgH = \frac{mv_0^2}{2} \text{ 由此 } v_0 = \sqrt{2gH}$$

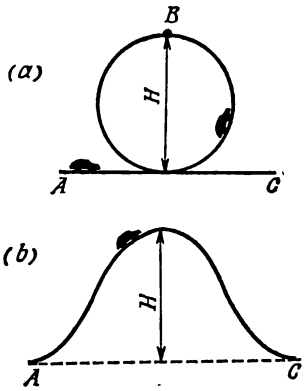


图 36: 物体沿两条不同的路径从点 A 运动到点 C。问题是求两种情形下所需的最小初速度。

教师： 你的回答错了。你忽略了一个事实：在第一种情形里，物体通过轨迹最高点时，仍处在转动状态之中。这就是说，在最高点 B（图 36 (a)），物体应有一个速度 v_1，它

由与式 (35) 类似的动力学方程确定。既然题中要求的是最小值，就应考虑物体在点 B 压紧支承物的力减小到零的极限情形。这时作用在物体上的只有重力，由重力来赋予物体向心加速度。于是

$$mg = \frac{mv_1^2}{R} = \frac{2mv_1^2}{H} \tag{39}$$

在动力学方程 (39) 之外再补上能量方程

$$\frac{mv_0^2}{2} = \frac{mv_1^2}{2} + mgH \tag{40}$$

便求得最小初速度等于 $\sqrt{5gH/2}$。在第二种情形里，物体可以用无限接近于零的速度通过最高点，因此只用能量方程就够了。这时你的答案是正确的。

学生乙： 现在我明白了。第一种情形中，要是物体在点 B 没有速度，它就会直接从轨道上掉下来。

教师： 假如第一种情形按你的建议取初速度 $v_0 = \sqrt{2gH}$，物体根本到不了点 B，而会在此前某处就脱离轨道。我建议你们求出当初速度为 $v_0 = \sqrt{2gH}$ 时，物体脱离轨道那一点的高度 h。

学生甲： 请让我来试着解这道题。

教师： 当然可以。

学生甲： 在物体脱离轨道的那一点，支承力显然等于零，因此该点处物体只受重力作用。可以把重力分解为两个分量：一个沿半径方向（$mg\cos\alpha$），另一个垂直于半径方向（$mg\sin\alpha$），如图 37 所示（点 A 即物体脱离轨道之点）。沿半径的分量使物体获得向心加速度，由如下方程确定：

$$mg\cos\alpha = \frac{mv_2^2}{R} \tag{41}$$

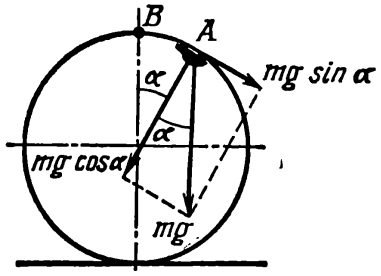


图 37: 在圆形轨道上运动的物体。问题是当初速度为 $v_0 = \sqrt{2gH}$ 时，求物体将脱离轨道的那一点。

其中 v_2 是物体在点 A 的速度。为求出它，可以利用能量方程

$$\frac{mv_2^2}{2} + mgh = \frac{mv_0^2}{2} \tag{42}$$

把动力学方程 (41) 与能量方程 (42) 联立，并考虑到 $\cos\alpha = (h-R)/R$，得

$$mg(h-R) = mv_0^2 - 2mgh$$

由此

$$h = \frac{2v_0^2 + gH}{6g} \tag{43}$$

代入 $v_0^2 = 2gH$，最终结果为

$$h = \frac{5}{6}H$$

【评注】 底本式 (41) 误排为 $\frac{mv_2^2}{2}$：沿半径方向的牛顿第二定律应为 $\frac{mv_2^2}{R}$；也唯有如此，与式 (42) 联立并代入 $\cos\alpha = (h-R)/R$，才能得出下文的 $mg(h-R) = mv_0^2 - 2mgh$。中文版径改。

教师： 完全正确。注意，利用式 (43) 也可以求出使物体翻环（loop the loop，即翻越整个竖直圆环）的初速度 v_0：在式 (43) 中取 $h = H$，于是

$$H = \frac{2v_0^2 + gH}{6g}$$

由此直接得到先前已经求出的结果

$$v_0 = \sqrt{\frac{5gH}{2}}$$

【评注】把 $H = 2R$（圆环直径，即最高点高度）代入，即得著名的翻环临界条件：最高点速度 $v = \sqrt{gR}$，相当于从高度 $5R/2$ 处由静止滑下。这就是游乐场“过山车”与杂技“水流星”的物理原理——竖直圆周内侧轨道最高点的最小速度问题，在高考与竞赛中极为常见。

学生甲： 条件 (43) 是就物体脱离轨道的情形得出的。怎么能把它用于物体不脱落而翻过整个圆环的情形呢？

教师： 恰在环的最高点“脱落”，实际上意味着物体并未脱落，而是通过该点继续沿圆周运动。

学生乙： 也可以说，物体好像只在某一瞬间脱落了一下。

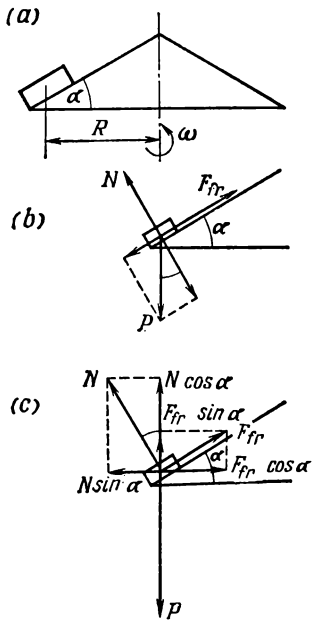


图 38: 物体静置于旋转的斜面上。问题是求使物体不致从斜面滑下所需的静摩擦系数的最小值。

【评注】底本此图图题作“求使物体留在斜面上不滑下所需静摩擦系数的最大值（maximum value）”，与正文“求最小系数 k_0”相矛盾（k_0 表征的是静摩擦力的最大可能值），显系转写之误；中文版图题按正文拟改，待考原书。

教师： 说得对。最后我提出下面这个问题（图 38 (a)）。物体位于倾角为 α 的斜面的下端。斜面绕竖直轴以角速度（angular velocity）ω 匀速转动，物体到转轴的距离为 R。

求使物体能保持在旋转斜面上而不滑下所需的最小系数 k_0——我提醒一下，这个系数表征静摩擦力（force of static friction）的最大可能值。

我们照例从这个问题开始：有哪些力作用在物体上？

学生甲： 物体受三个力：重力 P、支承力 N 和摩擦力 F_{fr}。

教师： 完全正确。好在你没有再加上一个向心力。下一步打算怎么做？

学生甲： 接下来，我把各力沿斜面方向和垂直斜面方向分解，如图 38 (b) 所示。

教师： 请容许我在这里打断你。我不喜欢你这种分解力的办法。请告诉我：物体沿哪个方向加速？

学生甲： 加速度沿水平方向，是向心加速度。

教师： 好。正因为如此，才应当把力沿水平方向（即沿加速度方向）和竖直方向（即垂直于加速度方向）分解。还记得我们在第 6 章 里讨论过的内容吧。

学生甲： 现在我明白了。各力沿水平方向和竖直方向的分解如图 38 (c) 所示。各力的竖直分量相互平衡，水平分量则使物体获得加速度。于是

$$\left.\begin{aligned} N\cos\alpha + F_{fr}\sin\alpha &= P \\ F_{fr}\cos\alpha - N\sin\alpha &= \frac{mv^2}{R} \end{aligned}\right\}$$

考虑到

$$F_{fr} = k_0 N,\ \left(\frac{v^2}{R}\right) = \omega^2 R \text{ 且 } m = \left(\frac{P}{g}\right),$$

可把这些方程改写为

$$\left.\begin{aligned} N(\cos\alpha + k_0 \sin\alpha) &= P \\ N(k_0 \cos\alpha - \sin\alpha) &= \frac{P\omega^2 R}{g} \end{aligned}\right\}$$

【评注】底本此式右端误排为 $P\omega^2 Rg$（乘 g）。由 $m = P/g$ 与 $a = \omega^2 R$，水平方向方程的右端应为 $P\omega^2 R/g$（除以 g）；这也与下文两式相除后所得的 $g/(\omega^2 R)$ 相一致。中文版径改。

学生乙： 可是你只有两个方程，却有 k_0、P、N 三个未知量。

教师： 这不碍事。我们并不需要求出全部三个未知量，只要求出系数 k_0。用第一式除以第二式，未知量 P 和 N 就都容易消去。

学生甲： 相除后得

$$\frac{\cos\alpha + k_0 \sin\alpha}{k_0 \cos\alpha - \sin\alpha} = \frac{g}{\omega^2 R}$$

解出所求的系数

$$k_0 = \left(\frac{\omega^2 R \cos\alpha + g \sin\alpha}{g \cos\alpha - \omega^2 R \sin\alpha}\right) \tag{44}$$

教师： 由式 (44) 显然可见，条件

$$\left(g \cos\alpha - \omega^2 R \sin\alpha\right) > 0$$

必须成立。这个条件也可以写成

$$\tan\alpha < \frac{g}{\omega^2 R} \tag{45}$$

若条件 (45) 不满足，那么无论多大的摩擦力都无法把物体保持在旋转的斜面上。

习题

15. 一辆坦克压在凸形桥桥面中点和压在凹形桥桥面中点的力之比是多少？两种情形下桥的曲率半径（radius of curvature）均为 40 m，坦克的速度为 45 km/h。

16. 物体从 $H = 60\,\text{cm}$ 的高度无摩擦地滑下，随后沿半径 $R = 20\,\text{cm}$ 的圆形轨道翻环（图 39）。求物体在 A、B、C 三点压在轨道上的力之比。

【评注】坦克过凸桥顶与凹桥底（人教版必修第二册 6.5“生活中的圆周运动”的经典情境，教材以汽车过拱形桥为例）：凸桥顶 $N = mg - mv^2/r < mg$，凹桥底 $N = mg + mv^2/r > mg$。

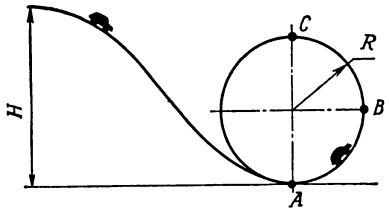


图 39: 物体从给定高度滑下，随后沿圆形轨道翻环。问题是求物体在 A、B、C 三点压在轨道上的力之比。见习题 16。

17. 物体系在长为 R 的绳端，可在竖直平面内转动。应使物体在最高点获得多大的水平速度，才能使它在最低点时绳的张力等于物重的十倍？

18. 一颗卫星绕某球形行星沿圆轨道转动，周期为 T，轨道到行星表面的距离等于行星半径 R 的一半。求行星物质的密度。引力常量记为 G。

19. 质量为 m 的物体可沿弯成半径为 R 的圆弧形槽无摩擦滑动。当槽绕竖直轴以角速度 ω 匀速转动时（图 40），物体将在多高 h 处相对槽保持静止？物体对槽的压力 F 是多大？

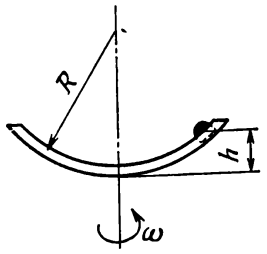


图 40: 物体在以匀角速度转动的圆弧形槽内无摩擦滑动。问题是求物体对槽的压力以及物体相对槽静止时所在的高度。见习题 19。

20. 半径为 R 的圆环竖直固定在地面上。物体从环顶无摩擦地滑下（图 41）。物体将落在离环的固定点多远的距离 l 处？

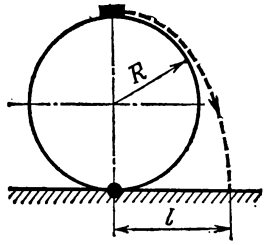


图 41: 物体从竖直固定于地面的圆环顶端无摩擦滑下。问题是求物体落地点与环的固定点之间的距离 l。见习题 20。

§9 你怎样解释物体的失重？

教师： 你对下面这个说法是怎么理解的：在行星的赤道上，物体的重量比在两极的小？

学生乙： 我是这么理解的。地球对物体的吸引力在赤道上比在两极小，这有两个原因。第一，地球在两极处稍扁，因此从地球中心到两极的距离比到赤道的距离稍小。第二，地球绕自转轴旋转，其结果是赤道处的吸引力因离心效应而减弱。

学生甲： 请把你最后那句话讲得再清楚些。

学生乙： 这就是：必须从吸引力中减去离心力（centrifugal force）。

学生甲： 我不同意。第一，离心力并不是作用在做圆周运动的物体上的力。这一点我们在上一章（第 8 章）已经讨论过了。第二，即使存在这样的力，它也不可能使吸引力变得与地球不转动时有所不同。吸引力等于 GmM/r^2，就其本身而言，它并不因为物体还可能受到别的力的作用而改变。

教师： 你们看，“物体的有重性”（weightness）问题并不像初看起来那么简单。正因如此，它属于考生经常答错的问题之列。事实上，如果我们约定“物体的重量”（weight）是指地球吸引物体的力，即力 GmM/r^2，那么赤道上重量的减小就只应归因于两极的扁缩（或者说赤道的隆起）。

【评注】原书在此自造了“weightness”一词（“失重”weightlessness 的反义构词），指物体处于“有重量”的状态；中译作“有重性”，下文“随意处置物体的‘有重性’”即随意处置其重量。

学生乙： 可是，地球的自转不能置之不理啊！

教师： 我完全同意。不过我想先指出：通常在日常生活中，“物体的重量”不是被理解为地球吸引它的力——那样理解是完全合乎逻辑的——而是被理解为弹簧秤测出的力，即物体压在地球上的力。换句话说，测出的是支承力（bearing reaction）（按牛顿第三定律，物体压在支承物上的力与支承力大小相等）。由此可见，“物体在赤道上比在两极轻”这个说法的意思是：物体在赤道上压在支承物上的力比在两极的小。

我们把两极处的吸引力记作 P_1，赤道处的吸引力记作 P_2；两极处的支承力记作 N_1，赤道处的支承力记作 N_2。在两极，物体静止；在赤道，物体做圆周运动。于是

$$P_1 - N_1 = 0$$
$$P_2 - N_2 = ma_{cp}$$

其中 a_{cp} 是向心加速度（centripetal acceleration）。可以把这些方程改写成

$$\left.\begin{aligned} N_1 &= P_1 \\ N_2 &= P_2 - ma_{cp} \end{aligned}\right\} \tag{46}$$

这里可以清楚地看出 N_2 小于 N_1：第一，P_2 小于 P_1（两极扁缩的效应）；第二，还要从 P_2 中减去一个量 ma_{cp}（地球自转的效应）。

学生乙： 这么说，“物体失去了一半重量”并不意味着地球（或任何其他行星）吸引它的力减小了一半？

教师： 是的，并不意味着。吸引力可以完全没有改变。这个说法的意思是：物体压在支承物上的力（换句话说，支承力）减小了一半。

学生乙： 可是这样一来，我就可以随心所欲地处置物体的

【评注】 本章反复区分两种“重量”：地球的吸引力，即万有引力 $F = GMm/r^2$（人教版必修第二册第七章《万有引力与宇宙航行》）；与弹簧秤测出的“压在支承物上的力”，即视重。人教版必修第一册第三章把重力定义为“由于地球的吸引而使物体受到的力”，第四章第 6 节“超重和失重”讨论的“物体对支持物的压力（或对悬挂物的拉力）”正是第二种——超重、失重说的都是它的增减。量级上：地面上赤道与两极的重力加速度差约 0.05 $\mathrm{m/s^2}$（9.78 与 9.83 $\mathrm{m/s^2}$），其中自转的贡献约 0.03 $\mathrm{m/s^2}$，两极扁缩的贡献约 0.02 $\mathrm{m/s^2}$。

【评注】 底本此处把赤道处的支承力也误记作 P_2，按下面的方程组应为 N_2，中文版径改。另外，本章开篇教师所引的话底本作 “a body weightless than at the poles”，显系漏排动词（应为 “a body weighs less than at the poles”），中文版亦径改。

“有重性”了。有什么能阻止我在物体下面挖一口深井，让物体连同它的支承物一起落进井里去呢？这时，将没有任何力压在支承物上。这是否意味着物体“完全失去了重量”？意味着它处于失重（weightlessness）状态？

教师： 你自己独立地得出了正确的结论。事实上，失重状态就是物体下落的状态。关于这一点，我想说几句。我见到过把失重解释成“地球的引力被另外某个力平衡的状态”：就卫星的情形而言，充当这个平衡力的说的是离心力。这种说法讲的是：地球吸引卫星的力与离心力互相平衡，结果作用在卫星上的合力等于零，而这正对应于失重。

你们现在当然明白，这种讲法是不对的，单凭卫星并没有受到离心力这一点就足够了。顺便说一句，如果把失重理解为引力被另外某个力平衡的状态，那么物体干脆静止在水平面上时，说它失重倒更有道理。这恰恰正是重量被支承力平衡的一种情形！实际上，失重根本不需要引力的平衡。恰恰相反，要使物体失重，必须创造这样的条件：除引力外，没有任何别的力作用在物体上。换句话说，必须使支承力等于零。物体在引力作用下的运动就是下落。因此，失重是一种下落状态，例如矿井中升降机的下落，或者卫星绕地球的运行。

学生甲： 在上一章（第 8 章）里您说过，卫星绕地球运行，无非是在无限长的时间里落向地球。

教师： 卫星绕地球的运动是下落，这一点可以用下面的办法非常直观地表明。设想你站在一座高山的山顶上，沿水平方向抛出一块石头。我们将忽略空气阻力。石头的初速度越大，它落得越远。图 42 (a) 表示了随着初速度增大，石头轨迹逐渐变化的情形。在某个速度 v_1 下，下落石头的轨迹变成圆，石头就成了地球的卫星。速度 v_1 称为环绕速度

（circular orbital velocity）。它由式 (34) 得出：

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM}{r}} \tag{47}$$

若近似取卫星轨道半径 r 等于地球半径，则 $v_1 \approx 8\,\mathrm{km/s}$。

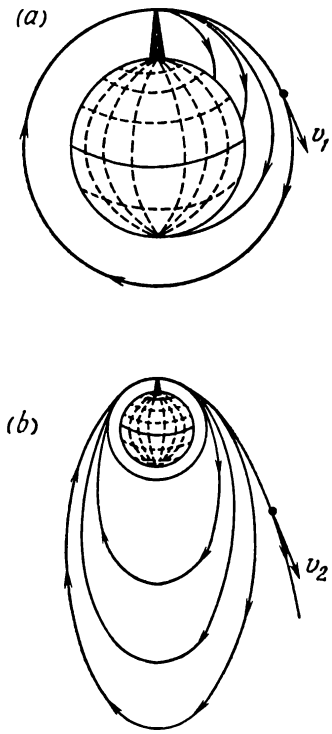


图 42: 初速度不同时物体绕地球运动的轨迹。

学生甲： 如果从山顶抛石头时继续增大初速度，会发生什么？

教师： 石头将沿越来越扁长的椭圆绕地球运行（图 42 (b)）。在某个速度 v_2 下，石头的轨迹变成抛物线，石头就不再是地球的卫星了。速度 v_2 称为脱离速度（escape velocity）。据计算，$v_2 \approx 11\,\mathrm{km/s}$，约为 v_1 的 $\sqrt{2}$ 倍。

【评注】 环绕速度即人教版必修第二册第七章第 4 节“宇宙航行”中的第一宇宙速度，教材给出的数值为 7.9 km/s（原书此处取近似值 8 km/s）。

【评注】 脱离速度即人教版同一节的第二宇宙速度 11.2 km/s。人教版把“逃逸速度”留给飞出太阳系的第三宇宙速度，故本书的 escape velocity 译作“脱离速度”，以免与人教版用语相混。

学生甲： 您把失重状态定义为下落的状态。然而，如果石头的初速度达到脱离速度，石头将离开地球。这种情形下不能说它在落向地球。那么，石头的失重该怎么解释呢？

教师： 很简单。这种情形下的失重，是石头落向太阳。

【评注】按本章的用法，“落向太阳”应理解为“只在太阳引力作用下的运动”：石头脱离地球后是在绕太阳的椭圆轨道上运行（与地球一样），并不会真的落到太阳上——正如“落向地球”的卫星不会落到地面上。

学生甲： 那么，位于星际空间某处的宇宙飞船，它的失重就应归之于飞船在某个天体的引力场（gravitational field）中的下落了？

教师： 正是。

学生乙： 不过我觉得，把失重定义为下落状态还需要加以精确化。跳伞员也在下落，可他丝毫没有失重的感觉。

教师： 你说得对。失重并不是随便哪一种下落。失重是所谓的自由落体（free fall），即物体仅（!）在引力作用下发生的运动。我已经说过，要使物体失重，必须创造除引力外没有别的力作用在物体上的条件。跳伞员下落时，就有一个附加的力——空气阻力。

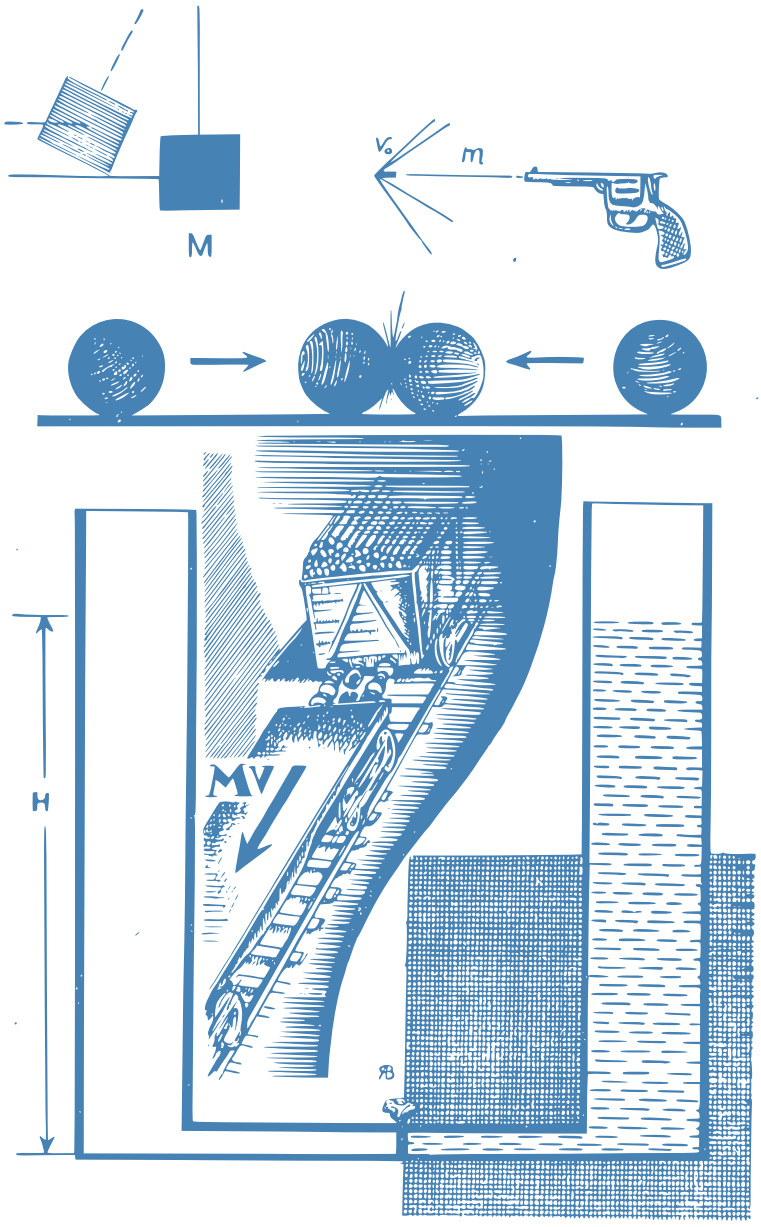
【评注】人教版中“自由落体运动”指物体只受重力、由静止开始下落的运动（必修第一册第二章）；本章取其广义——只受引力作用即可，初速度可以是任意值（水平抛出的石头、卫星都算）。原文“仅（!）……”强调的正是“只受引力”这一条件。

【评注】跳伞员离机后、开伞前的一段近似自由下落中确有短暂的近失重感；教师指的是整个下落过程——尤其是开伞后接近匀速下降的阶段——始终受空气阻力作用，因而不是失重。

习题

21. 已知某球状行星的自转周期为 10 小时，且物体在该行星的赤道上处于失重状态。求该行星物质的密度。

【评注】题设“赤道上失重”即式 (46) 中 $N_2 = 0$ 的情形：$GmM/R^2 = m\omega^2 R$（R 为行星半径）。由此可得行星密度 $\rho = 3\pi/(GT^2)$，与行星半径无关；代入 $T = 10$ 小时，得 $\rho \approx 110\,\mathrm{kg/m^3}$，比水还小——能在赤道失重的行星必然极其蓬松。



守恒定律的作用是怎么估计也不会过高的。它们是人类在许多代人经验的基础上确立起来的最普遍的法则。熟练地运用守恒定律，可以使许多问题的求解变得相当容易。下面我们来考察一些与能量守恒和动量守恒定律有关的例子。

§10 你能运用能量守恒定律和动量守恒定律吗？

教师： 首先，我想提出几个简单的问题。

第一个问题： 若干物体无摩擦地沿两个高度同为 H、倾角分别为 α_1 与 α_2 的斜面滑下。物体的初速度为零。求物体到达斜面底端时的速度。

第二个问题： 我们知道，用加速度和所通过的路程表示物体末速度的公式 $v=\sqrt{2as}$，只适用于初速度为零的情形。如果物体具有初速度 v_0，这个公式应是什么样子？

第三个问题： 物体从高度 H 处以水平速度 v_0 抛出。求它到达地面时的速度。

第四个问题： 物体以初速度 v_0、与水平方向成角 α 斜向上抛出。求它在飞行中达到的最大高度。

学生甲： 我用下面的办法解第一个问题。先看两个斜面中的一个，比如倾角为 α_1 的那个。物体受两个力：重力 P 和支承力 N_1。我们把力 P 分解为两个分力：一个沿斜面方向（$P\sin\alpha_1$），另一个垂直于斜面（$P\cos\alpha_1$）。然后对垂直于斜面方向的力写出方程

$$P\cos\alpha_1 - N_1 = 0$$

对沿斜面方向的力写出方程

$$P\sin\alpha_1 = \frac{Pa_1}{g}$$

其中 a_1 是物体的加速度。由第二个方程得 $a_1 = g\sin\alpha_1$。物体通过的路程为 $H/\sin\alpha_1$。再利用第二个问题中提到的公式，求得物体在路程末端的速度

$$v_1 = \sqrt{2a_1 s_1} = \sqrt{\frac{2gH\sin\alpha_1}{\sin\alpha_1}} = \sqrt{2gH}$$

由于最终结果与倾角无关，它对倾角为 α_2 的第二个斜面同样适用。

【评注】底本此式首项误排为 $v_1 = \sqrt{a_1 s_1}$，脱漏因子 2；按学生所引的公式 $v = \sqrt{2as}$ 及式中后续两步，应为 $\sqrt{2a_1 s_1}$，中文版径改。本章正文另有若干拼写级排印小误（如 “at an angle a” 漏排 α、“energy; work” 分号误植、“law your this your of” 衍文、“equals, the square” 逗号误植、“You′ are”、“mass. M” 断句误植、v_o 误用字母 o、木块误作 “box” 等），均径改不注。

为解第二个问题，我要利用熟知的运动学关系式

$$v = v_0 + at$$
$$s = v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

由第一个方程得 $t = (v - v_0)/a$。把它代入第二个方程，得

$$s = \frac{v_0(v - v_0)}{a} + \frac{a}{2}\frac{(v - v_0)^2}{a^2}$$

即

$$2sa = 2v_0 v - 2v_0^2 + v^2 - 2v_0 v + v_0^2$$

由此得 $2sa = v^2 - v_0^2$。最终结果是

$$v = \sqrt{2as + v_0^2} \tag{48}$$

解第三个问题时，我先求末速度的水平分量 v_1 和竖直分量 v_2。由于物体沿水平方向做匀速运动，$v_1 = v_0$。在竖直方向上，物体以加速度 g 运动，但没有初速度，因此可以用公式 $v_2 = \sqrt{2gH}$。由于直角三角形两条直角边的平方和等

于斜边的平方，最终答案是

$$v = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} = \sqrt{v_0^2 + 2gH} \tag{49}$$

第四个问题已经在第 5 章 中讨论过了。需要把初速度分解为水平（$v_0 \cos\alpha$）和竖直（$v_0 \sin\alpha$）两个分量。然后考察物体的竖直方向运动：首先由匀减速运动中速度随时间变化的关系式（$v_v = v_0 \sin\alpha - gt$）求上升时间 t_1，注意当 $t = t_1$ 时物体的竖直速度为零。于是 $v_0 \sin\alpha - gt_1 = 0$，由此 $t_1 = (v_0/g)\sin\alpha$。知道了 t_1，再由匀减速运动中路程随时间变化的公式，求出所达到的高度 H。于是

$$H = v_0 t_1 \sin\alpha - \frac{gt_1^2}{2} = \frac{v_0^2}{2g}\sin^2\alpha$$

【评注】底本此式末因子误排为 $\sin\alpha$，漏平方指数；按推导应为 $\sin^2\alpha$，且与教师随后用能量法所得结果一致（教师明言四个答案都对），中文版径改。

教师： 四个问题你都得到了正确的答案。不过，我对你解这些题的方式并不满意。如果运用能量守恒定律（law of conservation of energy），这些题都可以解得简单得多。你自己看吧。

第一个问题。

能量守恒定律的形式是 $mgH = mv^2/2$（物体在斜面顶端的势能等于它在斜面底端的动能）。由此方程我们立即求得物体到达底端时的速度

$$v = \sqrt{2gH}$$

第二个问题。

在这种情形下，能量守恒定律的形式是 $mv_0^2/2 + mas = mv^2/2$，其中 mas 是使物体获得加速度 a 的那些力所做的功。由此立即可得 $v_0^2 + 2as = v^2$，即最终为

$$v = \sqrt{2as + v_0^2}$$

第三个问题。

把能量守恒定律写成 $mgH + mv_0^2/2 = mv^2/2$。于是结果为

$$v = \sqrt{2gH + v_0^2}$$

第四个问题。

在抛出点，物体的能量等于 $mv_0^2/2$。在轨迹的最高点，物体的能量是 $mgH + mv_1^2/2$。由于最高点的速度 v_1 等于 $v_0 \cos\alpha$，利用能量守恒定律

$$\frac{mv_0^2}{2} = mgH + \frac{mv_0^2}{2}\cos^2\alpha$$

求得

$$H = \left(\frac{v_0^2}{2g}\right)\left(1 - \cos^2\alpha\right)$$

即最终为

$$H = \left(\frac{v_0^2}{2g}\right)\sin^2\alpha$$

学生甲： 是的，这些题可以用简单得多的办法来解，这一点我很清楚。我只是没想到要用能量守恒定律。

教师： 遗憾的是，考生们经常忘记这条定律。结果，他们开始用更繁琐的方法去解这类题，从而增加了出错的可能。我的忠告是：要更加灵活、更加广泛地运用能量守恒定律。这就引出一个问题：你能多么熟练地运用这条定律？

学生甲： 在我看来，这不需要什么特别的本领；能量守恒定律本身是相当简单的。

教师： 能不能正确地运用一条物理定律，并不取决于这条定律是复杂还是简单。来看一个例子。设物体在水平面内沿圆周做匀速运动。没有任何摩擦力作用。物体受到向心力的作用。问：物体转一周的过程中，这个力做的功是多少？

学生甲： 功等于力与力所通过的路程的乘积。于是在本题

【评注】底本"第二个问题"一段的中间结果误排为 $v_0^2 + 2as = v_2$，应为 v^2（角标误作下标）；"第三个问题"一段的能量式误排为 $mv_0^2 2$，脱除号，应为 $mv_0^2/2$。两处均按上下文径改。

【评注】与其死记 $v^2 - v_0^2 = 2as$ 这类运动学公式，不如认清它就是动能定理：合外力做的功等于动能的增量（人教版必修第二册第八章"动能和动能定理"一节）。教师下面用能量守恒定律重解第二个问题，用的正是这一思想。

中，它等于 $(mv^2/R)2\pi R = 2\pi mv^2$，其中 R 是圆周的半径，m 和 v 是物体的质量和速度。

教师： 按照能量守恒定律，功是不可能无影无踪地消失的。那么，你算出的这份功到哪里去了？

学生甲： 它被用来使物体转动了。

教师： 我不明白你的意思。说得更确切一些。

学生甲： 它使物体保持在圆周上。

教师： 你的推理不对。要把物体保持在圆周上，根本不需要做任何功。

学生甲： 那我就不知道该怎样回答您的问题了。

教师： 传给物体的能量，用物理学家的话说，可以分配到下面几条"通道"上：(1) 增加物体的动能；(2) 增加物体的势能；(3) 该物体对其他物体所做的功；(4) 摩擦产生的热。这就是那条普遍原理，而并非所有考生都能足够清楚地理解它。现在来看向心力的功。物体以恒定速度运动，因此它的动能并不增加，第一条通道关闭。物体在水平面内运动，因而它的势能不变，第二条通道也关闭。该物体没有对其他物体做任何功，所以第三条通道关闭。最后，各种摩擦都已被排除，这就关上了第四条、也是最后一条通道。

学生甲： 这么说来，向心力的功就根本没有去处了，是吗？

教师： 正如你看到的，没有。现在该你在这件事上表明立场了。要么你承认能量守恒定律不成立，那样一来一切麻烦都没有了；要么你以这条定律成立为出发点，那么……不过，还是请你设法找到摆脱困难的出路吧。

学生甲： 我想，剩下的结论只能是：向心力根本不做任何功。

【评注】 这份"能量去向清单"就是中学里用能量观点解题时的基本账目：前两条通道之内的相互转化，对应人教版必修第二册第八章的机械能守恒定律（只有重力或弹力做功时机械能守恒）；第三、四条通道是机械能的出口——对外做功与摩擦生热（转化为内能）。教师这里逐条排除通道得出"向心力不做功"，是能量守恒定律典型的"对账"式用法。

教师： 这是一个十分合乎逻辑的结论。我要指出，它是能量守恒定律的直接推论。

学生乙： 这一切都不错，可是功的公式该怎么办呢？

教师： 除了力和力所通过的路程，这个公式里还应包含力与速度方向之间夹角的余弦：$A = Fs\cos\alpha$。在本题中，$\cos\alpha = 0$。

【评注】 功的公式 $A = Fs\cos\alpha$ 即人教版必修第二册第八章"功与功率"一节中的 $W = Fl\cos\alpha$，其中 α 是力与位移方向之间的夹角。力与位移（速度）垂直时功为零——这正是匀速圆周运动中向心力不做功的原因。

学生甲： 啊，对了，这个余弦我完全忘掉了。

教师： 我想再举一个例子。考虑两个由一根带旋塞的细管连通的容器——连通器（communicating vessels）。设起初全部液体都在左边的容器里，液柱高度为 H（图 43(a)）。然后打开旋塞，液体从左边流入右边的容器。当两个容器中的液面相平、各为 $H/2$ 时，流动停止（图 43(b)）。

我们来计算液体在初位置和末位置的势能。为此，把每个容器中液体的重量乘以液柱高度的一半。在初位置，势能等于 $PH/2$；在末位置，它是

$$\left(\frac{P}{2}\right)\left(\frac{H}{4}\right)+\left(\frac{P}{2}\right)\left(\frac{H}{4}\right)=\left(\frac{PH}{4}\right).$$

于是，在末状态，液体的势能只有初状态的一半。有一半能量消失到哪里去了？

学生甲： 我试着按您刚才的建议来推理。势能 $\dfrac{PH}{4}$ 可能消耗在：对其他物体做的功、摩擦产生的热，以及液体自身的动能。是这样吗？

教师： 完全正确。继续。

学生甲： 在本题中，从一个容器流向另一个容器的液体不对其他物体做功。液体在末状态没有动能，因为它处于静止。

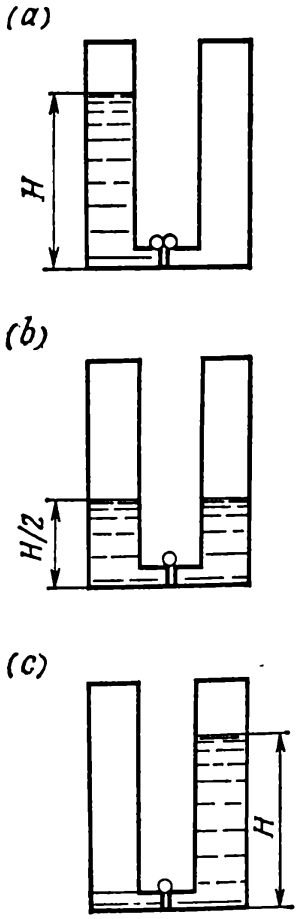


图 43: 连通器中液柱势能的问题。(a) 全部液体在左容器；(b) 两容器液面相平；(c) 全部液体流入右容器。

那么，只能得出结论：有一半势能转化成了摩擦产生的热。只是，对这究竟是哪一种摩擦，我的概念并不很清楚。

教师： 你推理得正确，结论也得对了。关于这种摩擦的本性，我想补充几句。可以设想液体分成一层一层的，每一层各有确定的流动快慢。液层离管的内壁越近，它的速度越低。各层之间有分子交换，结果，定向运动速度较大的分子来到定向运动速度较小的分子中间，反过来也一样。于是，"较快"的层对"较慢"的层起加速作用；反过来，"较慢"的

层对”较快”的层起减速作用。

这一图景使我们可以谈论各层之间存在一种特殊的内摩擦（internal friction）。管子中部与管壁附近各层的速度相差越大，这种内摩擦的作用越强。请注意，靠近管壁的各层的速度，还与液体分子同管壁分子之间相互作用的性质有关。如果液体浸润（wetting）管壁，那么直接紧贴管壁的那一层实际上是静止的。

【评注】内摩擦即液体的粘性，中学阶段不展开，大学普通物理中作为粘性流体处理；”分层流动、靠壁一层速度最低”的图像即层流的速度分布。浸润与不浸润现象在人教版选择性必修第三册第二章”液体”一节讨论（水浸润玻璃，水银不浸润玻璃）；”紧贴管壁的液层静止”在流体力学中称为无滑移条件。

学生甲： 这是不是说，末状态液体的温度应当比初状态略高一些？

教师： 是的，正是如此。现在我们把问题的条件稍加改变。设液体与管壁之间没有相互作用。于是，所有液层将以同一速度流动，内摩擦也就不复存在。这时，液体将怎样从一个容器流向另一个容器呢？

学生甲： 这时，势能将因液体获得动能而减小。换句话说，图 43(b) 所示的状态并不是静止状态。液体将继续从左容器流向右容器，直到达到图 43(c) 所示的状态。在这个状态里，势能重新与初始状态图 43(a) 相同。

教师： 在这之后液体又会怎样呢？

学生甲： 液体将开始倒流，从右容器流回左容器。结果，连通器中的液面将来回振荡。

教师： 这样的振荡，例如可以在盛有水银的玻璃连通器中观察到。我们知道，水银不浸润玻璃。当然，振荡会随时间逐渐衰减，因为液体分子与管壁分子之间的相互作用不可能完全排除。

学生甲： 我明白了，能量守恒定律可以这样主动地加以运用。

教师： 再给你们出一道题。质量为 m 的子弹沿水平方向以速度 v_0 飞行，打中挂在绳上的质量为 M 的木块，并陷在木块里。子弹打中之后，由于绳偏离平衡位置，木块将上升到多大的高度 H（图 44）？

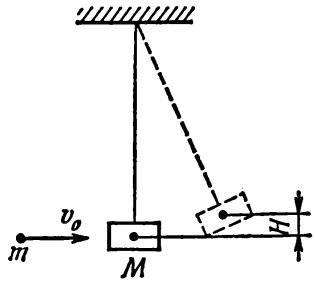


图 44: 子弹打中悬挂在绳上的木块并陷入其中。问题是求碰后木块上升的高度。

学生甲： 我们用 v_1 表示子弹打中木块之后，木块带着子弹立即具有的速度。为求这个速度，我们利用能量守恒定律。于是

$$\frac{mv_0^2}{2} = (m+M)\,\frac{v_1^2}{2} \tag{50}$$

由此得

$$v_1 = v_0\sqrt{\frac{m}{m+M}} \tag{51}$$

知道了这个速度，我们再次借助能量守恒定律，求所要求的高度 H：

$$(m+M)gH = (m+M)\frac{v_1^2}{2} \tag{52}$$

式 (50) 与式 (52) 可以合并为

$$(m+M)gH = \frac{mv_0^2}{2}$$

由此得

$$H = \frac{m}{(m+M)}\frac{v_0^2}{2g} \tag{53}$$

教师：（问学生乙）你觉得这个解法怎么样？

学生乙： 我不同意这个解法。我们以前学过，这类情形应当用动量守恒定律（law of conservation of momentum）。因此，我会用另一个关系式代替式 (50)：

$$mv_0 = (m + M)v_1 \tag{54}$$

（子弹打中木块之前的动量，等于打中之后子弹和木块的动量）。由此得出

$$v_1 = v_0 \frac{m}{(m + M)} \tag{55}$$

再利用能量守恒定律式 (52)，把式 (55) 的结果代入(52)，得

$$H = \left(\frac{m}{m + M}\right)^2 \frac{v_0^2}{2g} \tag{56}$$

教师： 我们得到了两种不同的意见、两个结果。问题在于：一个情形是子弹打中木块时运用了动能守恒定律，另一个情形运用的则是动量守恒定律。哪一个对？（问学生甲）你能说点什么来为自己的立场辩护吗？

学生甲： 我没想到要用动量守恒定律。

教师：（问学生乙）那你怎么说？

学生乙： 我不知道怎样论证我的立场。我只记得：处理碰撞问题时，动量守恒定律总是成立的，而能量守恒定律并不总成立。既然在本题中这两条定律给出不同的结果，那么显然我的解法是对的。

教师： 事实上，这个解法确实完全正确。不过，有必要把这件事看得更透彻一些。碰撞之后，相碰撞的物体连在一起（或一个进入另一个内部）一同运动，这样的碰撞称为"完全非弹性碰撞"（completely inelastic collision）。这类碰撞的特点是，相碰撞的物体中留下了永久形变（permanent set），结果放出一定的热量。因此，只涉及物体动能的

【评注】 学生乙这句话中的"能量守恒定律"应理解为"机械能（动能）守恒"：能量守恒定律本身是普遍定律，永不失效。教师下文正是这样澄清的——把热 Q 计入之后，总能量仍然严格守恒。人教版选择性必修第一册第一章"弹性碰撞和非弹性碰撞"一节的表述即如此：弹性碰撞中动量与机械能都守恒，非弹性碰撞中动量守恒而机械能有损失。

式 (50) 不适用。在本题中，必须用动量守恒定律式 (54) 来求碰后木块带子弹的速度。

【评注】这道题就是经典的"冲击摆"：碰撞阶段（子弹进入木块）用动量守恒，摆起阶段用机械能守恒——复合过程分阶段各用一条守恒定律，是这类问题的标准解法，也是高考与竞赛中的保留题型。学生甲的错，错在把能量守恒用到了碰撞阶段（该阶段机械能不守恒），而不是能量守恒定律本身失效。

学生甲： 您是想说，能量守恒定律对完全非弹性碰撞不成立？可是这条定律是普遍适用的呀。

教师： 毫无疑问，能量守恒定律对完全非弹性碰撞同样成立。碰后不守恒的是动能。我指的恰恰是动能，而不是全部能量。用 Q 表示碰撞中放出的热，我们可以对上面讨论的完全非弹性碰撞写出如下的守恒定律方程组

$$\left.\begin{aligned} mv_0 &= (m+M)v_1 \\ \frac{mv_0^2}{2} &= \frac{(m+M)v_1^2}{2} + Q \end{aligned}\right\} \tag{57}$$

这里第一个方程是动量守恒定律，第二个是能量守恒定律（不仅包括机械能，还包括热）。方程组 (57) 含有两个未知量：v_1 和 Q。由第一个方程确定 v_1 之后，就可以用第二个方程求放出的热 Q：

$$Q = \frac{mv_0^2}{2} - \frac{(m+M)m^2v_0^2}{2(m+M)^2} = \frac{mv_0^2}{2}\left(1 - \frac{m}{m+M}\right) \tag{58}$$

由这个式子可以看出：质量 M 越大，转化为热的能量越多。在极限情形，当质量 M 无限大时，我们得到 $Q = mv_0^2/2$，即全部动能都转化为热。这十分自然：设想子弹打进一堵墙里。

【评注】式 (58) 的结果可整理为 $Q = \frac{1}{2}\frac{mM}{m+M}v_0^2$，其中 $\frac{mM}{m+M}$ 称为折合质量（reduced mass）——完全非弹性碰撞中损失的动能，等于折合质量的初动能。这是竞赛中常用的紧凑形式；还可以证明：在动量守恒的前提下，碰后共速时动能损失最大，所以完全非弹性碰撞是动能损失最大的碰撞。

学生甲： 有没有不放出热的碰撞？

教师： 有，这样的碰撞是可能的。它们称为"完全弹性碰撞"（perfectly elastic collision）。例如，两个钢球的碰撞可以以相当好的近似看作完全弹性碰撞。这时发生的是纯弹性形变，不放出热。碰撞之后，球恢复原来的形状。

学生甲： 您是说，在完全弹性碰撞中，能量守恒定律变成了动能守恒定律？

教师： 是的，当然。

学生甲： 可是在这种情形下，我就不明白，怎样才能把动量守恒定律和能量守恒定律调和一致。对碰后的速度，我们会得到两个完全不同的方程。要不然，难道是动量守恒定律对完全弹性碰撞不成立？

教师： 对完全弹性碰撞，两条守恒定律都成立：一条关于动量，一条关于动能。你们没有必要为这两条定律的调和担心，因为完全弹性碰撞之后，物体是以不同的速度飞开的。完全非弹性碰撞后，相碰撞的物体以同一速度运动（因为它们粘在一起）；而弹性碰撞后，每个物体各以自己确定的速度运动。两个未知量需要两个方程。

我们来考虑一个例子。设质量为 m 的物体以速度 v_0 与静止的质量为 M 的物体发生弹性碰撞。再设碰撞的结果是入射物体被弹回来。我们用 v_1 表示碰后物体 m 的速度，用 v_2 表示物体 M 的速度。于是动量守恒定律和能量守恒定律可以写成

$$\left.\begin{aligned} mv_0 &= Mv_2 - mv_1 \\ \frac{mv_0^2}{2} &= \frac{Mv_2^2}{2} + \frac{mv_1^2}{2} \end{aligned}\right\} \tag{59}$$

注意第一个方程中的负号，它源于我们关于入射物体被弹回的假定。

学生乙： 可是，碰撞后物体将沿哪个方向运动，您不可能总是事先知道。难道物体 m 碰后不能以较小的速度沿原方向继续运动吗？

教师： 这完全可能。在这种情形，解方程组 (59) 时我们将得到负的速度 v_1。

学生乙： 我想，物体 m 碰后运动的方向由质量 m 与 M 之比决定。

【评注】 底本式 (59) 第二个方程右端第一项误排为 $\frac{mv_2^2}{2}$。速度 v_2 属于质量为 M 的物体，该项应为 $\frac{Mv_2^2}{2}$；学生乙后文为斜面体问题写出的式 (64) 中正是 $Mv_2^2/2$，可为佐证。中文版径改。

教师： 正是如此。若 $m < M$，物体 m 将被弹回；若 $m = M$，它碰后将静止；若 $m > M$，它将以较小的速度沿原方向继续运动。不过在一般情形下，你不必为运动方向操心：只要假定某个方向并开始计算就够了。答案的符号自会指出你的错误（如果有错误的话）。

【评注】这三种情形可合并为一维弹性碰撞的通解：$v_1' = \dfrac{m-M}{m+M}v_0$，$v_2' = \dfrac{2m}{m+M}v_0$（人教版选择性必修第一册第一章"弹性碰撞和非弹性碰撞"一节有推导）。$m = M$ 时两球交换速度——牛顿摆演示的正是这一点。

学生乙： 我们知道，碰撞后两球可能互成一定角度飞开。而我们刚才假定的是沿同一条直线的运动。显然，那只是一种特殊情形。

教师： 你说得对。我们讨论的是所谓对心碰撞（central collision）：球在碰撞前后都沿一条通过它们中心的直线运动。更一般的非对心碰撞（off-centre collision）的情形以后再讨论。眼下我想知道，是否一切都十分清楚了。

【评注】对心碰撞在中文文献中习称"正碰"，非对心碰撞习称"斜碰"。人教版选择性必修第一册第一章讨论的主要是一维对心碰撞；二维斜碰问题按本节的方法，取两个相互垂直的方向分别写出动量守恒即可，如下面的例子。

学生甲： 我想我现在明白了。依我看，在任何碰撞（弹性的或非弹性的）中，都有两条守恒定律可用：动量守恒和能量守恒。只不过是碰撞的性质不同，描述守恒定律的方程也就不同。处理非弹性碰撞时，必须计入碰撞放出的热。

教师： 你的话正确而中肯。

学生乙： 据我理解，完全弹性碰撞和完全非弹性碰撞是两个极端情形。它们总适合于描述真实的情形吗？

教师： 你提出这个问题是对的。我们考虑过的几种碰撞情形都是极端情形。真实的碰撞中总要多多少少产生一些热（理想的弹性形变并不存在），而且相碰撞的物体可能以不同的速度飞开。不过，在许多情形下，真实的碰撞用简化模型——完全弹性碰撞和完全非弹性碰撞——描述得相当好。

【评注】真实碰撞介于两个极端之间。竞赛与大学教材中用恢复系数（coefficient of restitution）e 描述：$e = 1$ 为完全弹性碰撞，$e = 0$ 为完全非弹性碰撞；$0 < e < 1$ 时，碰后的分离速度与碰前的接近速度之比为 e（牛顿碰撞公式）。

现在来看非对心弹性碰撞的一个例子。一个倾角为 45°、形状如斜面的物体，静置于水平面上。质量为 m 的小球沿水平方向以速度 v_0 飞行，与质量为 M 的这个物体（斜面体）

相碰。碰撞的结果，小球竖直向上弹起，而物体 M 开始沿水平面无摩擦地滑动。求碰后小球开始竖直运动时的速度。（图 45）。

你们谁想来试试这道题？

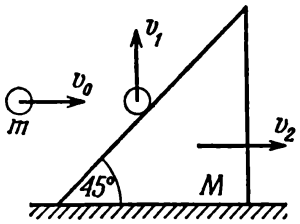


图 45: 小球与静止的、形状如斜面的物体相碰。问题是求碰后小球的速度。

学生乙： 请允许我来。用 v_1 表示所求的小球速度，用 v_2 表示物体 M 的速度。既然是弹性碰撞，我有权认为动能守恒。于是

$$\frac{mv_0^2}{2} = \frac{mv_1^2}{2} + \frac{Mv_2^2}{2} \tag{60}$$

还需要一个方程，为此显然应当用动量守恒定律。我把它写成

$$mv_0 = Mv_2 + mv_1 \tag{61}$$

不过，说实话，对最后一个方程我没有多大把握，因为速度 v_1 与速度 v_2 互相垂直。

教师： 式 (60) 是正确的。式 (61) 不正确，正如你自己所预感的。应当记住，动量守恒定律是矢量方程，因为动量是矢量，具有与速度相同的方向。的确，当所有速度都沿同一条直线时，矢量方程可以换成标量方程——我们讨论对心碰撞时遇到的正是这种情形。但在一般情形下，必须把所有速度沿相互垂直的方向分解，并对其中每一个方向分别写出动量守恒定律（如果问题在平面内考虑，矢量方程可以换成两个标量方程，即动量在两个相互垂直方向上投影的方程）。

对本题，我们可以取水平方向和竖直方向。沿水平方向，动量守恒定律的形式是

$$mv_0 = Mv_2 \tag{62}$$

由式 (60) 与式 (62)，我们求得速度

$$v_1 = v_0\sqrt{\frac{M-m}{M}}$$

学生乙： 那么竖直方向怎么办呢？

教师： 乍看起来，竖直方向的动量守恒定律似乎不成立。实际上它是成立的。碰前没有竖直方向的速度；碰后出现了一个竖直向上的动量 mv_1。我们很容易看出，问题中还有一个物体在参与：地球。如果没有地球，物体 M 碰后就不会沿水平方向运动。用 $M_\oplus$ 表示地球的质量，用 $v_\oplus$ 表示地球因碰撞而获得的速度。

没有摩擦，这使我们可以把物体 M 与地球的相互作用看作只发生在竖直方向。换句话说，地球的速度 $v_\oplus$ 竖直向下。于是，地球参与本题并不改变式 (62) 的形式，而是引出一个描述竖直方向动量守恒定律的方程

$$mv_1 - M_\oplus v_\oplus = 0 \tag{63}$$

学生乙： 既然地球也参与这个问题，那么看来能量关系式 (60) 也必须修正了。

教师： 那你打算对式 (60) 作怎样的修正呢？

学生乙： 我想补上一项，反映碰后地球的运动：

$$\frac{mv_0^2}{2} = \frac{mv_1^2}{2} + \frac{Mv_2^2}{2} + \frac{M_\oplus v_\oplus^2}{2} \tag{64}$$

【评注】 底本式 (60) 右端第二项同样误排为 $\frac{mv_2^2}{2}$，应为 $\frac{Mv_2^2}{2}$（理由见式 (59) 处评注）。又，底本由此解得的结果误排为 $v_1 = v_0\sqrt{\frac{M-m}{m}}$：将式 (60) 与式 (62) 联立，解得 $v_1 = v_0\sqrt{\frac{M-m}{M}}$；且当 $M \gg m$ 时 $v_1 \to v_0$（相当于小球撞上固定的 45° 斜面，速度方向转了直角而大小不变），若分母为 m，则 v_1 将随 M 无限增大，物理上不可能。两处均径改，待考原书。

教师： 你的想法完全合乎逻辑。不过，没有必要改变式 (60)。事实上，由式 (63) 可知，地球的速度是

$$v_\oplus = \frac{mv_1}{M_\oplus}$$

由于质量 $M_\oplus$ 实际上是无限大的，地球碰后的速度 $v_\oplus$ 实际上等于零。现在，我们把式 (64) 中的项 $M_\oplus v_\oplus^2/2$ 改写成 $(M_\oplus v_\oplus)v_\oplus/2$ 的形式。根据式 (63)，乘积中的量 $M_\oplus v_\oplus$ 具有有限的值。把这个值乘以零（在本题中即乘以 $v_\oplus$），乘积也等于零。

由此我们可以得出结论：地球在本题中的参与方式非常特别。它获得了一份动量，但同时几乎没有得到能量。换句话说，它参与动量守恒定律，却不参与能量守恒定律。这一情况特别醒目地表明：能量守恒定律和动量守恒定律是本质不同的两条定律，彼此独立。

【评注】 严格地说，地球获得的动能并非零，只是与 $mv_0^2/2$ 相比小了约 $m/M_\oplus$ 倍，完全可以忽略。同样的图像适用于" 皮球落到地面又弹起"" 蹬地起跳" 等情形：地球吸收动量而几乎不吸收动能——这正是这些问题中机械能近似守恒、也无须担心" 地球被撞动" 的原因。

习题

22. 质量为 3 kg 的物体从某一高度以竖直向下的初速度 2 m/s 落下。已知在这 10 s 的时间段末，物体获得 50 m/s 的速度。设阻力恒定，求这 10 s 内克服阻力所做的功。

23. 物体先沿倾角为 30° 的斜面滑下，然后沿水平面滑动。已知物体沿水平面滑行的距离与它沿斜面滑过的距离相等，求摩擦系数。

24. 计算物体沿斜面匀速滑下时斜面的机械效率。

25. 质量为 m、体积为 V 的小球从高度 H 处落入水中，下沉到深度 h，然后又从水中跳出（球的密度小于水的密度）。求水的阻力（设它恒定）以及小球跳出水面后上升的高度 h_1。忽略空气阻力。水的密度记为 ρ_w。

26. 一节质量为 50 吨的车厢以 12 km/h 的速度运动，与停在同一条轨道上的质量为 30 吨的平板车相撞。求自动挂钩挂接之后，车厢与平板车立即共同运动的速度。若阻力为重力的 5%，求两车挂接后经过的路程。

【评注】 机械效率（有用功与总功之比）是初中物理的概念，现行高中教材不再展开。注意本题的特殊条件" 匀速滑下"：在套用初中" 沿斜面拉物体" 的公式之前，先用本章" 能量通道" 的语言核对一遍——减少的重力势能到哪里去了，" 有用功" 又该是什么。

27. 位于斜面底端的质量为 M 的大炮，沿水平方向以初速度 v_0 发射质量为 m 的炮弹。设斜面的倾角为 α，炮与斜面之间的摩擦系数为 k，求大炮因反冲而沿斜面上升的高度。

28. 质量为 M 和 $2M$ 的两个小球，分别悬挂在固定于同一点的两根长为 l 的线上。把质量为 M 的球向一侧拉偏角 α，并使它沿指向平衡位置的方向获得切向速度 v_0，然后释放。求碰撞后两球上升的高度，设：(a) 碰撞是完全弹性的；(b) 碰撞是完全非弹性的（两球因碰撞而粘在一起）。

29. 质量为 M 的小球悬挂在长为 l 的绳上。质量为 m 的子弹沿水平方向飞行，打中小球并留在球内。子弹至少要以多大的速度飞行，小球才能在竖直平面内转过完整的一周？

30. 两个倾角都等于 45°、质量都为 M 的楔形体放在水平面上（图 46）。质量为 m（$m \ll M$）的小球从高度 H 处自由落下。它先碰到一个楔形体，再碰到另一个，然后竖直向上弹起。求小球弹起的高度。设两次碰撞都是弹性的，且楔形体与水平面之间没有摩擦。

【评注】这是正文 $M \gg m$ 极限的直接应用：$m \ll M$ 时楔形体可视为不动，小球与 45° 楔面弹性碰撞后速度大小几乎不变（严格值为 $v_0\sqrt{(M-m)/M}$，见式 (60) 处评注）、方向转直角。据此分析两次碰撞后小球速度的方向与大小，本题与第 10 题即可求解。

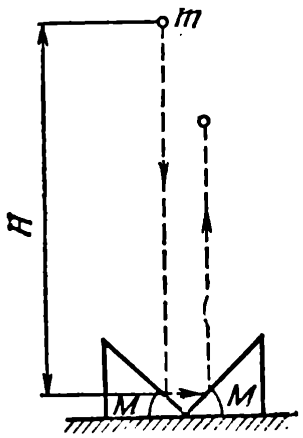
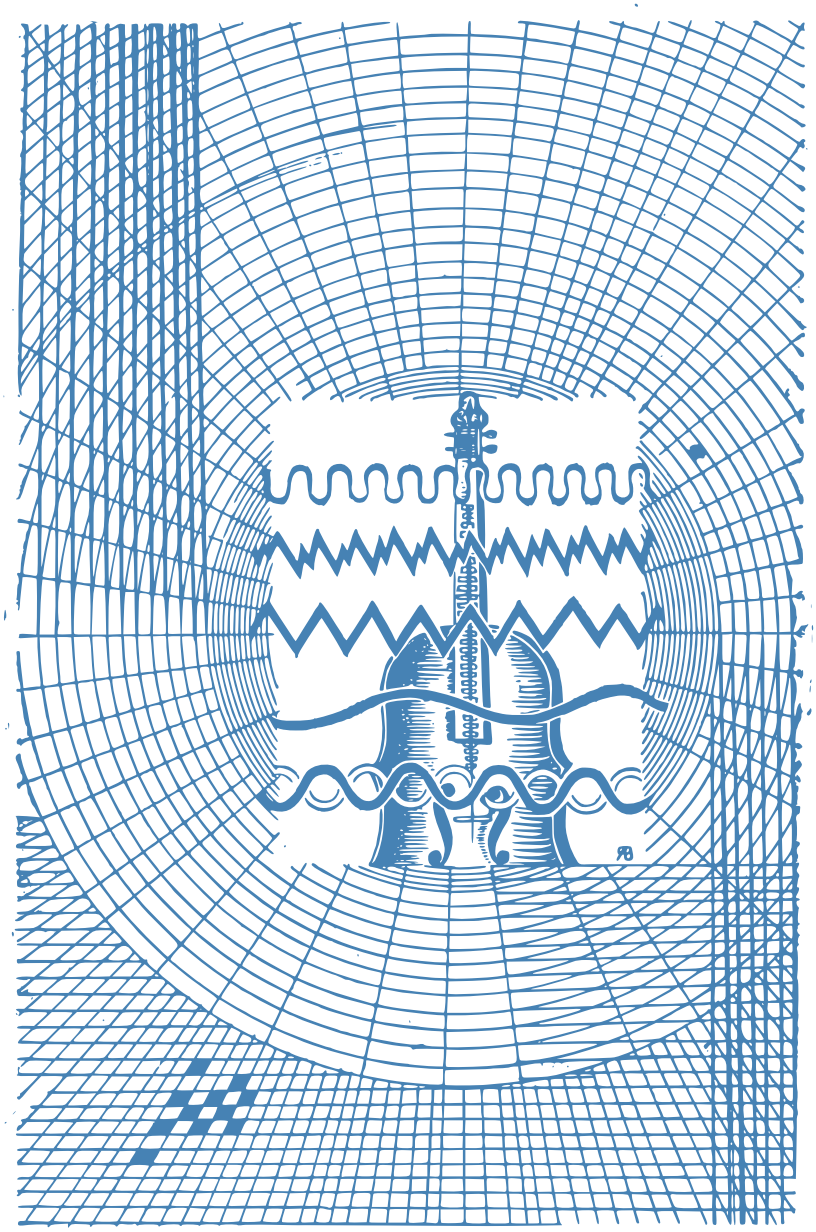


图 46: 小球自高度 H 处自由落下，先与一个楔形体相碰，再与另一个相碰，随后竖直向上弹起。问题是求小球弹起的高度。

31. 倾角为 30°、质量为 M 的楔形体放在水平面上。质量为 m 的小球从高度 H 处自由落下，与楔形体发生弹性碰撞，以与水平方向成 30° 角弹开。小球将上升到多大的高度？忽略楔形体与水平面之间的摩擦。

【评注】底本此图图题原文（“A ball strikes one of the two edges after being dropped from a height. First it strikes the second wedge and then goes vertically up.”）文字错乱、语句不连贯，显系录入之误；中文版按图面内容与第 9 题题意拟写图题，待考原书。



我们周围的世界充满了振动与波。在学习物理学中专门研究这些现象的分支时，请记住这一点。我们来讨论简谐运动，并以数学摆的振动作为特例；我们还将分析摆在非惯性参考系中的行为。

§11 你能处理简谐运动问题吗？

教师： 一些考生对简谐运动（harmonic vibration）理解得不够清楚。我们先来讨论它的定义。

学生甲： 如果振动遵循正弦规律，这样的振动就称为简谐运动：物体偏离平衡位置的位移 x（deviation）随时间按下列规律变化

$$x = A\sin(\omega t + \alpha) \tag{65}$$

式中 A 是振幅（amplitude，即物体偏离平衡位置的最大距离）；ω 是圆频率（circular frequency，$\omega = 2\pi/T$，其中 T 是振动周期）；α 是初相位（initial phase，它表明 $t = 0$ 时刻物体偏离平衡位置的位移）。简谐运动的概念，可以用一个点的投影的运动来表示：这个点在半径为 A 的圆周上以匀角速度 ω 旋转（图 47）。

学生乙： 我更喜欢简谐运动的另一种定义。众所周知，振动是在回复力作用下发生的；回复力是指向平衡位置、并随物体离开平衡位置而增大的力。简谐运动就是回复力 F 与物体偏离平衡位置的位移 x 成正比的那种振动。于是

$$F = kx \tag{66}$$

这种力被称为“弹性”力。

教师： 提出的两个定义我都很满意。第一种情形，简谐运动

【评注】底本此句有两处录入之误：式 (65) 中的初相位误作 a（同句正文则作 α，两处不一）；圆频率误作 $\omega = 2\pi T$。经核对 1973 年 Mir 原版，后者原为 $\omega = 2\pi/T$，显系重排时脱漏除号——下文式 (70) 正是按 $2\pi A/T$ 使用的。中文版径改，初相位统一作 α。

【评注】说初相位“表明 $t = 0$ 时刻偏离平衡位置的位移”，是从简的讲法：$x_0 = A\sin\alpha$，须 α 与 A 合在一起才能定出初始偏离，α 本身是相位角而不是长度。人教版选择性必修第一册的表述是：φ_0 为 $t = 0$ 时刻的相位，$\omega t + \varphi_0$ 称为相位。

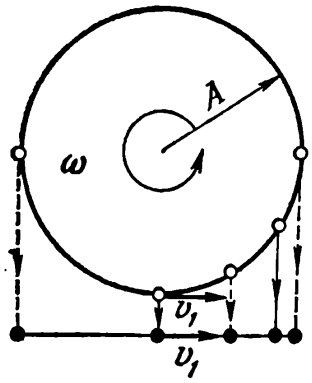


图 47: 简谐运动及其相关量。

是按振动如何进行来定义的；第二种情形，是按振动由什么引起来定义的。换句话说，第一种定义采用的是振动的时空（运动学）描述，第二种采用的是因果（动力学）描述。

学生乙： 可是这两个定义哪一个更好呢？或者，它们也许是等价的？

教师： 不，它们不等价，第一种（运动学的）更好，它更完全。

学生乙： 可是，无论回复力的性质如何，它显然总会决定振动的性质呀。那我不明白，为什么我的定义就不完全了呢？

教师： 事情不完全是这样。回复力的性质并不能完全决定振动的性质。

学生甲： 看来，现在正是回忆下面这件事的时候：某一时刻物体运动的性质，不仅由该时刻作用在物体上的力决定，还由初始条件决定，即由初始时刻物体的位置和速度决定。这一点我们在第 4 章 讨论过。

教师： 完全正确。就我们讨论的情形而言，这句话意味着：振动的性质不仅由回复力决定，还由振动是在什么条件下

【评注】 式 (66) 的 F 取回复力大小，故写作 $F = kx$；人教版选择性必修第一册第二章第 3 节写作 $F = -kx$，负号表示回复力总与位移方向相反，两式相同。人教版同样先以正弦规律定义简谐运动（第 1 节），再以 $F = -kx$ 为动力学判据（第 3 节），与本章两种定义的分工相合。

开始的决定。显然，可以用各种不同的方式使物体振动起来。比如，把物体从平衡位置拉开一段距离，然后轻轻释放，它就开始振动。若取振动开始的时刻为计时零点，则由式 (65) 得 $\alpha = \pi/2$，而物体被拉开的距离就是振幅。物体可以从平衡位置拉开不同的距离，从而获得不同的振幅。

第二种起振的方法，是给处于平衡位置的物体一个确定的初速度（推它一下）。物体同样开始振动。取振动开始的时刻为计时零点，由式 (65) 得 $\alpha = 0$。这种振动的振幅取决于传给物体的初速度。显然还能提出无数种介于两者之间的其他激发振动的方法。例如，把物体从平衡位置拉开，同时推它一下或拨它一下，等等。每一种方法都会给振动确定一组确定的振幅 A 和初相位 α 的值。

学生乙： 您是说，A 和 α 这两个量与回复力的性质无关吗？

教师： 正是。当你用这种或那种方法激发振动时，这两个量由你随意支配。回复力，也就是式 (66) 中的系数 k，只决定圆频率 ω，或者说只决定物体的振动周期。可以说，振动周期是振动物体的固有特征，而振幅 A 和初相位 α 则取决于激发该振动的外部条件。回到简谐运动的定义上来，我们看到：动力学定义既不包含振幅的信息，也不包含初相位的信息；运动学定义则相反，它包含这两个量的信息。

学生乙： 可是，既然振幅可以由我们这样随意支配，它也许就不是振动物体多么重要的特征了吧？

教师： 你错了。振幅是振动物体非常重要的特征。为了证明这一点，我们来看一个例子。一个质量为 m 的小球连接在两根弹性弹簧之间，沿水平方向做振幅为 A 的简谐运动（图 48）。回复力由表征弹簧弹性性质的弹性系数（coefficient of elasticity）k 决定。求振动小球的能量。

学生甲： 求小球的能量时，可以考察它偏移到极端位置（$x = A$）时的情形。在这个位置上小球的速度为零，因此

【评注】底本此图图题误沿图 47（两图图题在底本中完全相同，均为 Simple harmonic motion and its relations.），与本图内容不符；中文版按图面与正文拟写图题，待考原书。

【评注】本书“两根弹性弹簧间的小球”即选择性必修第一册第二章的弹簧振子；“弹性系数 k”在必修第一册第三章（胡克定律）称劲度系数。

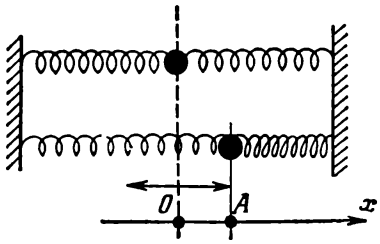


图 48: 连接在两根弹性弹簧之间、沿水平方向做简谐运动的小球。

它的总能量就是势能。后者可以确定为：把小球从平衡位置移动距离 A 时克服回复力 F 所做的功。于是

$$W = FA \tag{67}$$

再注意到按式 (66) 此时 $F = kA$，便得

$$W = kA^2$$

教师： 你的思路是对的，但犯了一个错误。式 (67) 只在力为恒量的条件下才适用。而在本题中，力 F 随距离变化，如图 49 所示。这个力在 $x = A$ 的路程上所做的功等于力曲线下方画有斜线的面积。这是一个三角形的面积，等于 $\dfrac{kA^2}{2}$。于是

$$W = \frac{kA^2}{2} \tag{68}$$

注意，振动物体的总能量与振幅的平方成正比。这表明振

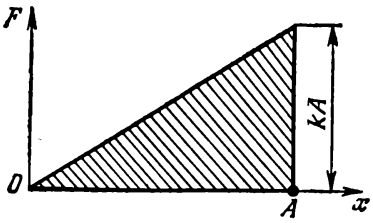


图 49: 力随距离的变化。

【评注】 F–x 图线下的面积给出克服回复力所做的功（回复力做负功）。人教版选择性必修第一册第二章第 3 节同样给出弹性势能 $E_p = \frac{kx^2}{2}$、总能量 $E = \frac{kA^2}{2}$，即式 (68)、(69)。

幅是振动物体多么重要的一个特征。若 $0 < x < A$，则总能量 W 是两部分之和——动能与势能：

$$W = \frac{kA^2}{2} = \frac{mv^2}{2} + \frac{kx^2}{2} \tag{69}$$

式 (69) 使我们能够求出振动物体在离平衡位置任一距离 x 处的速度 v。我的下一个问题是：图 48 所示小球的振动周期是多少？

学生乙： 要建立振动周期的公式，恐怕得用微积分。

教师： 严格地说，你是对的。不过，若同时利用简谐运动的运动学定义和动力学定义，就可以不用微积分。事实上，图 47 是运动学定义的图形表达，从它可以断定：物体通过平衡位置那一时刻的速度为

$$v_1 = \omega A = \frac{2\pi A}{T} \tag{70}$$

再利用由动力学定义得出的结果式 (68)，可以断定速度 v_1 可由能量关系求出：

$$\frac{mv_1^2}{2} = \frac{kA^2}{2} \tag{71}$$

（小球通过平衡位置时，它的全部能量都是动能。）把式 (70) 与式 (71) 联立，得

$$\frac{4\pi^2 A^2 m}{T^2} = kA^2$$

由此得

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \tag{72}$$

前面已经说过，振动周期完全由振动系统自身的性质决定，与振动是怎样建立起来的无关。

学生甲： 谈到振动时，我们通常遇到的不是连在弹簧上的小

【评注】这就是弹簧振子的周期公式 $T = 2\pi\sqrt{m/k}$：周期只由振子质量与劲度系数决定，与振幅和起振方式无关，这一性质称为简谐运动的等时性。教师避开微积分、结合运动学与动力学两种定义导出周期的方法，值得竞赛生掌握。

球，而是摆。上面得到的结果能推广到摆上去吗？

教师： 要做这样的推广，必须先弄清：在摆的情形里，是什么在扮演弹性系数 k 的角色。显然，摆振动靠的不是弹性力，而是重力。我们来考察挂在长为 l 的绳上的一个球（它在摆中称为摆锤，bob）。把摆锤向平衡位置的一侧拉偏，使绳与竖直方向成角 α（图 50）。作用在摆锤上的是两个力：重力 mg 和绳的张力 T。它们的合力就是回复力。从图中可以看出，它等于 $mg\sin\alpha$。

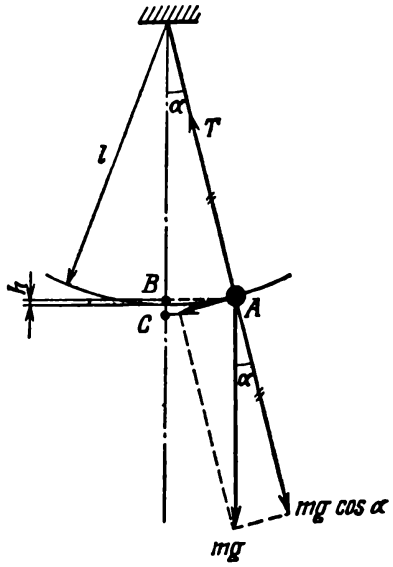


图 50: 分析摆的运动。

学生甲： 长度 $\overline{AB}$ 与 $\overline{AC}$ 之中，哪一个应当看作摆偏离平衡位置的距离呢（见图 50）？

教师： 我们分析的是摆的简谐运动。为此，必须使绳偏离平衡位置的最大角度非常小：

$$\alpha \ll 1 \tag{73}$$

（注意这里角 α 以弧度表示；若以度表示，角 α 无论如何都

【评注】 合力恰等于 $mg\sin\alpha$，成立的条件是摆锤处于极端位置（或如图所示被持住不动）：此时速度为零，绳的张力与重力沿绳方向的分量 $mg\cos\alpha$ 恰好相消。振动经过中间位置时，张力还须提供向心加速度，合力并不等于 $mg\sin\alpha$；但回复力总等于重力的切向分量 $mg\sin\alpha$。这一点在第 2 章评注中已有说明。

应小于 10°）。只要满足条件 (73)，$\overline{AB}$ 与 $\overline{AC}$ 的差别就可以忽略：

$$\overline{AB} = l\sin\alpha \approx \overline{AC} = l\tan\alpha$$

于是你的问题就失去意义了。为确定起见，可以取 $x = \overline{AB} = l\sin\alpha$。这样，式 (66) 用于摆时就取如下形式：

$$mg\sin\alpha = kl\sin\alpha \tag{66a}$$

由此得

$$k = \frac{mg}{l} \tag{74}$$

把式 (74) 代入式 (72)，就得到摆的简谐运动周期公式：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \tag{75}$$

摆的能量问题我们也要讨论。摆的总能量显然等于 mgh，其中 h 是摆锤在极端位置上升的高度（见图 50）。于是

$$W = mgh = mgl\,(1-\cos\alpha) = 2mgl\sin^2\frac{\alpha}{2} \tag{76}$$

关系式 (76) 显然对角 α 的一切值都适用。要把这个结果过渡到关系式 (68)，就必须满足摆振动的简谐性条件，即不等式 (73)。这时 $\sin\alpha$ 可以用以弧度表示的角 α 来近似，式 (76) 就变为

$$W \approx 2mgl\left(\frac{\alpha}{2}\right)^2 = mgl\left(\frac{\alpha^2}{2}\right)$$

再考虑到式 (74)，最终得

$$W = k\left(\frac{(l\alpha)^2}{2}\right) \approx k\frac{\overline{(AB)}^2}{2}$$

这与式 (68) 本质上是同一个式子。

【评注】 $\sin\alpha \approx \alpha$ 的相对误差在 5° 时约 0.1%，在 10° 时约 0.5%，因此“小于 10°”的上限已相当宽松。人教版对单摆只笼统要求“偏角很小”；用单摆做精密测量（如实验“用单摆测量重力加速度”）时，通常把偏角取得更小。

【评注】 式 (75) 即单摆周期公式，见人教版选择性必修第一册第二章第 4 节“单摆”。原书这里的摆是“质点摆锤＋轻绳”的理想模型，即中学的单摆，l 为绳长；人教版中的 l 则是摆长（悬点到摆球球心的距离），摆球大小不可忽略时应取绳长加球半径。另外注意式 (74) 的 $k = mg/l$ 并非弹簧的劲度，而是把重力效果折算成的等效回复力系数。

学生乙： 如果我没记错，以前学摆的振动时，一般并没有对偏角的大小提出要求。

教师： 如果问题只涉及摆锤的能量或绳的张力，这个要求就是不必要的。在这种情形里，我们实际上研究的已经不是摆，而是小球在竖直平面内沿圆周的运动。但是，只要问题里用到周期公式 (75)，摆的振动就必须是简谐的，因而偏角必须很小。比如，在第 33 题中，摆的偏角要小这一条件无关紧要，而在第 34 题中它却至关重要。

习题

32. 一个小球如图 48 所示做简谐运动。求小球在离平衡位置的距离分别为振幅的一半和三分之一的两点处的速度之比。

33. 挂在绳上的摆锤从平衡位置被拉偏 60° 角，然后释放。求摆锤在平衡位置时与在最大偏移位置时绳中张力之比。

34. 一个由挂在细绳上的小球（摆锤）构成的摆，被拉偏 5° 角。已知摆振动的圆频率等于 $2/\mathrm{s}$，求摆锤通过平衡位置时的速度。

§12 失重状态下摆会怎样？

教师： 设想在电梯的厢壁上钉一枚钉子，用长为 l 的细绳把一个摆锤（bob）悬挂在钉子上。然后使摆锤运动起来，让它做简谐运动（harmonic vibrations）。设电梯以向上的加速度 a 上升。摆的振动周期是多少？

学生甲： 乘加速上升的电梯时，我们会感到重量有所增加。想必摆也会“感觉到”同样的增加。我想，它的振动周期可以由公式

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g+a}} \tag{77}$$

求出。不过，我还不能足够严格地论证这个公式。

教师： 你的公式是正确的。但要论证它，我们得采取一种对大家来说全新的观点。到目前为止，我们讨论的只是位于惯性参考系中的物体，一直回避非惯性系；我甚至专门提醒过你们不要使用非惯性参考系（第 4 章）。尽管如此，在现在这一节里，用这种参考系反而更方便——就本题而言，就是固连于加速电梯的参考系。

回想一下：在以加速度 a 运动的非惯性参考系中考察质量为 m 的物体的运动时，我们必须纯粹形式地给物体再施加一个附加力。这个力叫做惯性力，大小等于 ma，方向与加速度的方向相反。给物体加上惯性力之后，我们就可以不再考虑参考系正在加速运动这件事，而把运动当作在惯

性系中那样来处理。在电梯这道题里，我们必须给摆锤附加一个力 ma。这个力大小恒定、方向不变，并且与重力 mg 的方向一致。由此可知，在式 (75) 中应把加速度 g 换成两个加速度的算术和 $(g+a)$。结果就得到你提出的公式 (77)。

学生甲： 这么说，如果电梯以向下的加速度 a 下降，振动周期就由两个加速度之差 $(g-a)$ 决定了，因为这时惯性力 ma 与重力方向相反。对吗？

教师： 当然。这时摆的振动周期为

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g-a}} \tag{78}$$

这个公式只在 $a < g$ 的条件下才有意义。加速度 a 的值越接近 g，摆的振动周期越大。当 $a = g$ 时，便进入失重状态。这时摆会怎样呢？

学生甲： 按公式 (78)，周期会变得无穷大。这必定意味着摆是静止的。

教师： 我们来把你回答中的一些细节弄清楚。起初，摆在电梯里振动着。突然，电梯脱开悬挂，开始向下自由坠落（忽略空气阻力）。这时摆会怎样？

学生甲： 就像我刚才说的，摆会停下来。

教师： 你的回答不完全正确。如果电梯脱开悬挂的那个时刻，摆锤恰好处于它的两个极端位置之一，摆确实会静止（当然是相对于电梯而言）。但如果在那个时刻摆锤不在极端位置上，它就将继续在竖直平面内绕绳端转动，速率保持不变，等于发生这起“事故”的时刻它所具有的速率。

学生甲： 我明白了。

【评注】 学生说“感到重量增加”，说的就是人教版必修第一册第四章第 6 节“超重和失重”中的超重：电梯加速上升时，体重秤示数为 $m(g+a)$。式 (77) 中把 g 换成 $g+a$，来历相同——在电梯参考系里，惯性力与重力同向叠加，摆锤的“视重”变为 $m(g+a)$，回复力相应增大，周期变短。

【评注】 底本本章有若干拼写级排印小误：上句的惯性力原文误作 “rna”（应为 ma），三处图题的 “Anaysing”（应为 Analysing），式 (79) 第二行一处正弦函数名未排正体；中文版均径改，不另注。另：本章式 (80) 的标签原文即缺 “eq-” 前缀（全书无引用处），照底本保留。

【评注】 原书“只在 $a < g$ 时有意义”是就摆锤悬在钉子下方的通常位形而言的。若电梯向下的加速度超过 g（即 $a > g$），惯性力的大小超过重力：等效重力加速度大小变为 $a-g$、方向竖直向上，摆将改以绳竖直向上、摆锤位于悬点上方的平衡位置振动，周期为 $2\pi\sqrt{l/(a-g)}$。

【评注】 失重开始的那一瞬，摆锤的速度本就沿圆弧切向、与绳垂直；此后在电梯参考系中，它只受绳的张力——张力沿绳指向悬点、处处与速度垂直，只改变速度方向而不做功，速率自然不变，所需的向心力 mv^2/l 恰由张力提供。匀速圆周运动正由此而来。

教师： 那么，请画一张图，说明处于失重状态的宇宙飞船里摆（系在绳上的摆锤）的行为。

学生甲： 在宇宙飞船里，绳端的摆锤要么静止（相对于飞船），要么沿一个圆周转动，圆的半径由绳长确定（当然，前提是飞船的墙壁和天花板不碍事）。

教师： 你描绘的图景还不完全。设我们身处失重状态的宇宙飞船之中。取来摆锤和细绳，把绳的自由端固定住，使墙壁和天花板都不妨碍摆锤的运动。然后轻轻地放开摆锤。小球保持静止。这里要区分两种情形：(1) 绳是松弛的；(2) 绳是拉紧的。先看第一种情形（图 51 (a) 中位置 1）。

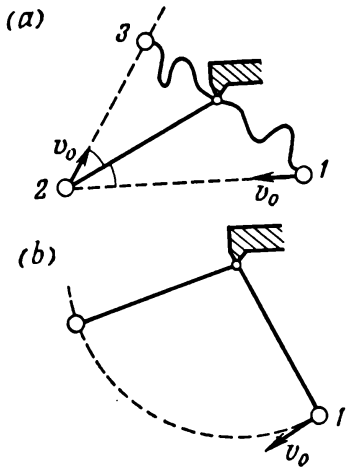


图 51: 分析宇宙飞船中摆的运动。

给摆锤一个速度 v_0。于是摆锤将做匀速直线运动，直到绳被拉直为止（图 51 (a) 中位置 2）。在这一时刻，绳将对摆锤施以反作用力，其方式与球从墙上弹开时墙对球的作用相同。结果，摆锤运动的方向发生突变，随后它重新做匀速直线运动（图 51 (a) 中位置 3）。在这种奇特的“反射”中，入射角与反射角相等的规则应当成立。

再看第二种情形：先把绳拉紧，然后轻轻地放开摆锤。

与第一种情形一样，摆锤将保持在放开时的位置上静止（图 51 (b) 中位置 1）。随后沿垂直于绳的方向给摆锤一个速度 v_0。于是摆锤开始沿圆周匀速转动。转动平面由绳与传给摆锤的速度矢量共同确定。 我们来考察下面的问题。

【评注】原书把张紧的绳视作“弹性镜面”：沿绳分速度等大反向地弹回，机械能没有损失，摆锤沿直线运动、绳重新松弛，轨迹是半径为 l 的圆内一串等长的弦。国内中学与竞赛处理“绳突然张紧”则用另一极端模型：不可伸长的绳以冲击式张力把沿绳分速度抵消为零（机械能有损失），摆锤只保留垂直于绳的分速度、转为沿圆周运动。两者都是理想化极限；原书模型自洽，与国内惯用模型不同，对照阅读时须留意。

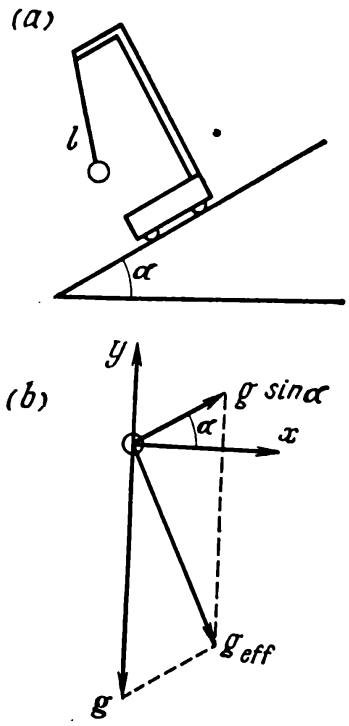


图 52: 分析摆在加速参考系中的运动，该参考系的加速度与地球重力加速度成某一角度。

长为 l 的细绳，一端系着摆锤，另一端固定在小车上；小车沿倾角为 α 的斜面无摩擦地滑下（图 52 (a)）。求处于以某一加速度运动的参考系中的这个摆的振动周期。不过，与前面电梯的各题不同，这里系统的加速度与地球重力加速度成某一角度。这就提出了一个附加问题：摆绳的平衡方向如何？

学生甲： 这种题我从前试着分析过一次，可是越想越乱，没能解出来。

教师： 这种情形下摆的振动周期仍由公式 (75) 确定，只是与电梯的情形一样，须把其中的 g 换成某个等效加速度（effective acceleration）。这个加速度（我们记作 g_{ef}）等于重力加速度与给定系统的加速度的矢量和。还要注意，在上述和式中，小车的加速度矢量应以反号出现，因为惯性力沿着与系统加速度相反的方向。各加速度矢量如图 52 (b) 所示，小车的加速度等于 $g\sin\alpha$。下面求 g_{ef}：

$$\begin{aligned} g_{ef} &= \sqrt{g_{efx}^2 + g_{efy}^2} \\ &= \sqrt{(g\sin\alpha\cos\alpha)^2 + (g - g\sin^2\alpha)^2} \\ &= g\cos\alpha \end{aligned} \tag{79}$$

由此得

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g\cos\alpha}} \tag{80}$$

【评注】这就是竞赛教辅所说的“等效重力加速度”法：参考系以加速度 a_0 平动时，等效重力加速度等于重力加速度与 a_0 的矢量差，单摆周期为 $T = 2\pi\sqrt{l/g_{ef}}$，平衡位置沿 g_{ef} 方向。电梯各题是二者共线的特例；本题参考系的加速度沿斜面向下、大小为 $g\sin\alpha$，故 $g_{ef} = g\cos\alpha$。此法超出中学课程范围，属物理竞赛与大学普通物理内容。

学生甲： 怎样确定绳的平衡方向呢？

教师： 它就是加速度 g_{ef} 的方向。由式 (79) 容易看出，这个方向与竖直方向成角 α。换句话说，在平衡位置上，沿斜面滑下的小车上的摆，其绳将垂直于斜面。

学生乙： 这最后一个结果能不能用别的办法得到？

教师： 可以。直接考察摆锤相对于小车的平衡，就能得出同样的结论。作用在摆锤上的力有：重力 mg、绳的张力 T 和惯性力 ma（图 53）。用 β 表示绳与竖直方向之间的夹角。接着把这些力沿竖直方向和水平方向分解，再对每个方向分别写出分力的平衡条件。于是有

$$\left.\begin{aligned} T\cos\beta + ma\sin\alpha &= mg \\ T\sin\beta &= ma\cos\alpha \end{aligned}\right\} \tag{81}$$

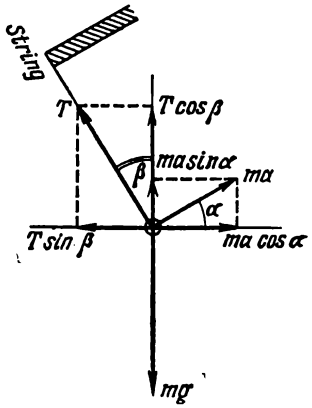


图 53: 分析摆的运动。

注意到 $a = g\sin\alpha$，把方程组 (81) 改写为

$$\left.\begin{aligned} T\cos\beta &= mg(1-\sin^2\alpha) \\ T\sin\beta &= mg\sin\alpha\cos\alpha \end{aligned}\right\}$$

两式相除，得

$$\cot\beta = \cot\alpha$$

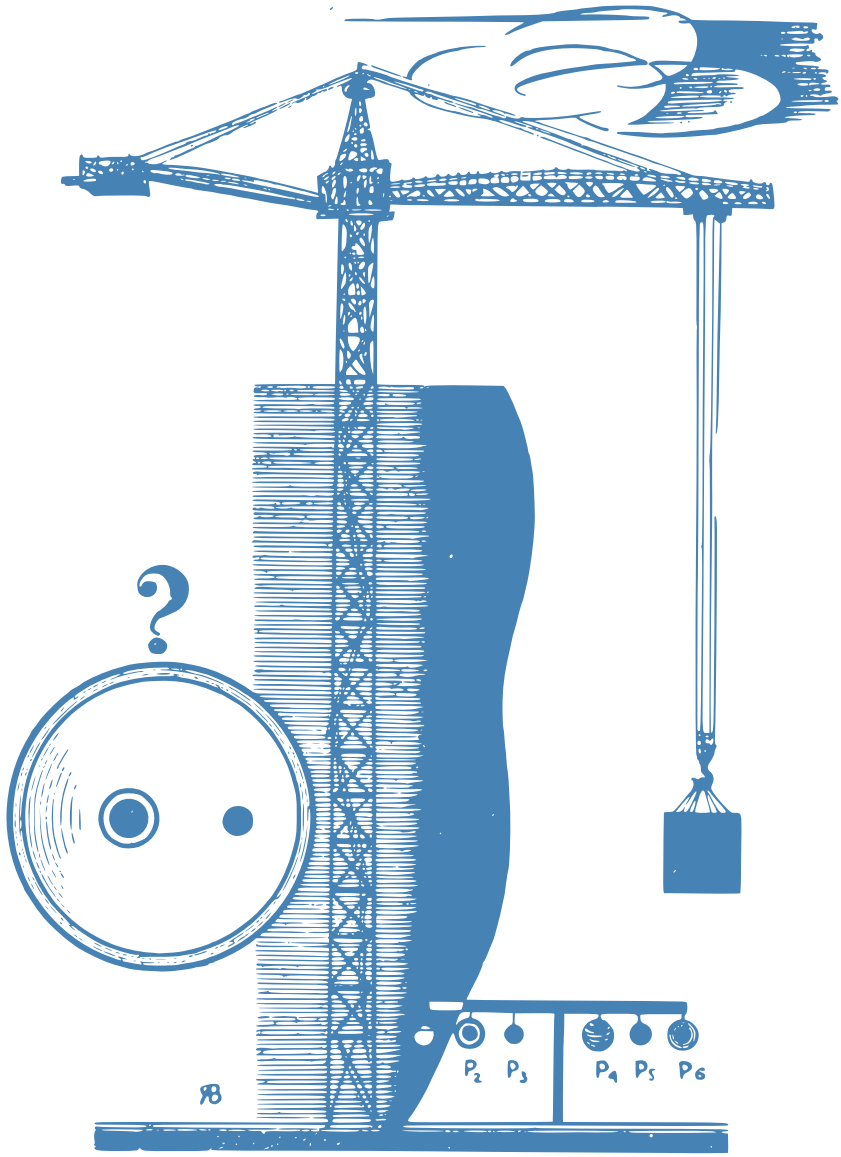
于是，角 β 与 α 相等。因此，摆绳的平衡方向垂直于斜面。

学生乙： 我一直紧跟您的讲解，最后得出一个结论：当初回答您关于卫星受力的问题时，我举出引力和离心力（见第 8 章），也并不算全错。

只是，我的回答应当放到固连于卫星的参考系中去理解，而其中的离心力应理解为惯性力。在固连于卫星的非惯性参考系中，我们要处理的已经不是动力学问题，而是静力学问题：这是一个力的平衡问题，其中一个力就是惯性离心力。

教师： 用这种观点处理卫星问题是允许的。不过，当初在第 8 章里提到离心力时，你并没有把它当作惯性力；你不过是想编造出一个什么东西，好让卫星不落到地球上。

况且在你所说的这个情形里，根本没必要转换到固连于卫星的参考系：不引入惯性离心力，问题的物理实质反而展示得更清楚。我以前的忠告现在仍然有效：如果没有特殊需要，就不要使用非惯性参考系。



静力学的定律就是平衡的定律。请仔细地学习这些定律。不要忘记，它们具有极大的实际意义。一个不懂得静力学基本定律的建筑工人是不可想象的。我们将考察几个说明力的分解法则的例子。随后的讨论涉及物体的平衡条件，这些条件尤其被用来确定重心的位置。

§13 你能熟练运用力的分解法吗？

教师： 解力学问题时，经常需要分解力。因此，我认为把这个问题讨论得稍微详细一些是有益的。先来回忆主要的法则：要把一个力沿任意两个方向分解，须过力矢量的箭端作两条直线，再过尾端作两条直线，每一对直线分别平行于相应的分解方向。这样就得到一个平行四边形，它的两条边就是所给力的分力。这一法则如图 54 所示：力 F 沿 AA_1 与 BB_1 两个方向分解。

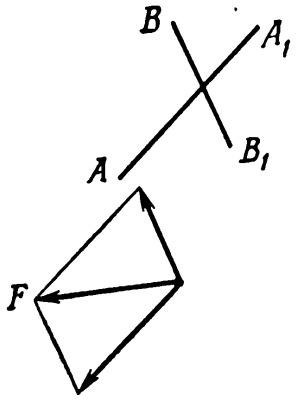


图 54: 力的分解图示：分解的结果得到一个平行四边形。

下面来看几个以力的分解为共同思路的问题。第一个问题如图 55 所示：两个相同的重物 P，各挂在绳的中点。绳因

【评注】 书中这条法则对任意两个不平行的方向都成立，并不要求两个方向互相垂直。国内教材默认使用的“正交分解”（第 6 章 讨论的正是这种情形）是两方向垂直的特例。当问题的约束天然沿倾斜方向时（如本章绳的两股、楔的斜面），沿这些方向直接分解，往往比先正交分解更省事。

重物而下垂，与水平方向分别成 α_1 角与 α_2 角。哪一根绳承受的张力较大？

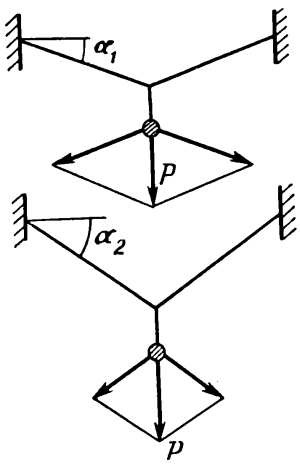


图 55: 两根绳的中点各挂有相同的重物 P，绳因重物而下垂，与水平方向分别成 α_1 角与 α_2 角。

学生甲： 我可以在同一张图上，把每个重物的重力沿平行于绳的两股的方向分解。由这一分解可知，绳中的张力为

$$T = \frac{P}{2\sin\alpha}$$

可见，下垂较小的那根绳承受较大的张力。

教师： 完全正确。请告诉我，我们能把绳拉得足够紧，使挂上重物后它一点也不下垂吗？

学生甲： 为什么不能呢？

教师： 先别急着回答。用一用你刚才得到的结果。

学生甲： 啊，我明白了。不可能把绳绷得一点也不下垂。绳中的张力随角 α 的减小而增大。不论绳多么结实，当角 α 变得足够小时，绳终将被张力拉断。

【评注】底本图 55、图 56、图 57 的图题均误作 “Anaysing the motion of a pendulum”（首词又误拼，实为 Analysing），与各图内容（悬挂重物的绳、槽中的两个楔、双悬重绳）不符，显系录入时误沿图 58 的图题；中文版按图面与正文描述拟写这三条图题，待考原书。底本本章另有标点级小误（如 “There′is”），径改不注。

【评注】这一关系由重物的平衡条件直接得出：对称的两股绳各以张力 T 拉住重物，其竖直分量合计与重力相抵，即 $2T\sin\alpha = P$。当 $\alpha \to 0$ 时 $T \to \infty$——挂有重物的绳无论用多大的力也拉不成水平直线，这正是国内教辅中以 “晾衣绳”“钢缆” 为背景的经典问题。

教师： 要注意，悬挂重物时绳之所以下垂，源于绳的弹性性质——正是它使绳伸长。如果绳不能发生形变（伸长），那么任何重物也挂不到绳上。由此可见，在建筑工程中，各种结构的强度计算与结构发生弹性形变（elastic deformation）的能力密切相关（设计人员常说，结构必须会“呼吸”）。过分刚硬的结构并不可取：在微小的形变下，其中产生的应力（stress）就可能过大，从而导致破坏。这样的结构甚至可能在自身重量的作用下毁坏。

在前一问题中，若忽略绳的自重，便不难求出绳的下垂角 α 与重物重力 P 之间的关系。为此，我们利用绳或金属丝弹性拉伸的胡克定律（Hooke's law）（见习题 35）。

再看一个例子。俄国有句谚语：“楔要用楔来挤出”（英语中的对应说法是 “like cures like”，意近“以毒攻毒”）。用力的分解方法就能演示这一点 (图 56 (a))。把楔 2 打入同一槽中，对它施加力 F，便把楔 1 从槽中挤出。已知角 α 与 β。求作用在楔 1 上、使它得以被挤出槽的力。

学生甲： 这道题我觉得难以下手。

教师： 先把力 F 沿水平方向和垂直于楔 2 的边 AB 的方向分解。所得的分力记作 F_1 与 F_2 (图 56 (b))。分力 F_2 被槽的左壁的反作用力所平衡；分力 F_1 等于 $F/\tan\alpha$，将作用于楔 1。接着把这个力沿竖直方向和垂直于楔 1 的边 CD 的方向分解，相应的分力为 F_3 与 F_4 (图 56 (c))。分力 F_4 被槽的右壁的反作用力所平衡，而分力 F_3 则使楔 1 得以从槽中挤出。这正是所求的力。容易看出它等于

$$F_1 \tan\beta = F\left(\frac{\tan\beta}{\tan\alpha}\right)$$

现在来看第三个例子，如 (图 57 (a)) 所示。两个重物 P_1 与 P_2 挂在同一根绳上，两者之间的那一段绳保持水平。求

【评注】底本此式右端误排为 $F\,(\tan\alpha/\tan\beta)$，与本段中间结果不符，显系分子分母倒置；中文版按推导径改，待考原书。顺带一提，α 越小，$F_1 = F/\tan\alpha$ 越大——不大的作用力就能产生很大的挤压力，这正是楔（与斜面同理）省力的原理。

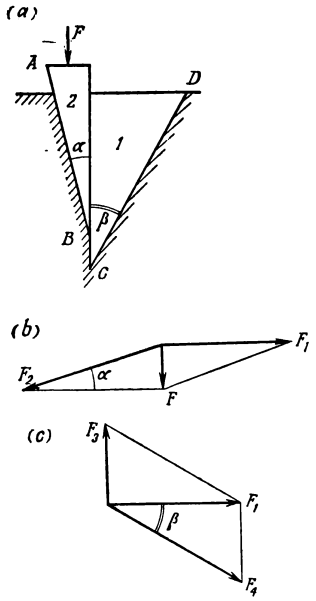


图 56: 以楔挤楔：（a）把楔 2 打入槽中，将楔 1 从槽中挤出；（b）力 F 沿水平方向和垂直于边 AB 的方向分解；（c）分力 F_1 沿竖直方向和垂直于边 CD 的方向分解。

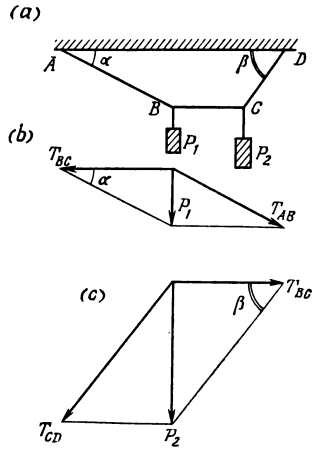


图 57: 一根绳上挂有两个重物 P_1 与 P_2，两重物之间的一段绳 BC 保持水平：（a）装置；（b）将 P_1 沿 AB、BC 两方向分解；（c）将 P_2 沿 BC、CD 两方向分解。

角 β（角 α 已知），以及绳各段中的张力（T_{AB}、T_{BC} 与 T_{CD}）。

这个例子与前面楔的例子相似。

学生甲： 我先把重力 P_1 沿 AB 与 BC 两个方向分解 (图 57 (b))。由这一分解得到

$$T_{AB} = \frac{P_1}{\sin\alpha} \text{ 且 } T_{BC} = \frac{P_1}{\tan\alpha}$$

这样，我们已经求出了绳中两段的张力。接着我把重力 P_2 沿 BC 与 CD 两个方向分解 (图 57 (c))。由这一分解可以写出方程

$$T_{BC} = \frac{P_2}{\tan\beta} \text{ 且 } T_{CD} = \frac{P_2}{\sin\beta}$$

令两次分解所得的绳 BC 段的张力相等，可以写出

$$\frac{P_1}{\tan\alpha} = \frac{P_2}{\tan\beta}$$

由此得

$$\beta = \arctan\left(\frac{P_2\tan\alpha}{P_1}\right)$$

把这个值代入 T_{CD} 的表达式，便能求出绳 CD 段中的张力。

教师： 难道把这个题目做完，也就是求出力 T_{CD}，真有那么难吗？

学生甲： 答案中将含有反正切值的正弦，即

$$T_{CD} = \frac{P_2}{\sin\left(\arctan\left(\frac{P_2\tan\alpha}{P_1}\right)\right)}$$

教师： 你的答案是正确的，不过，若把 $\sin\beta$ 用 $\tan\beta$ 表示出来，它还可以写成更简单的形式。事实上

$$\sin\beta = \frac{\tan\beta}{\sqrt{1+\tan^2\beta}}$$

由于

$$\tan\beta = \tan\alpha\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$$

我们得到

$$T_{CD} = \frac{P_1}{\tan\alpha}\sqrt{1+\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^2\tan^2\alpha}$$

学生乙： 我看，参加物理考试之前，必须把数学非常认真地复习一遍。

教师： 你这话说得完全对。

习题

35. 电梯内有一根弹性绳，从一壁绷到另一壁，绳的中点因悬挂重物而下垂，如图 55 所示。电梯静止时下垂角 α 等于 30°，电梯加速运行时等于 45°。求电梯加速度的大小与方向。绳的重量忽略不计。

36. 一个质量 $m = 100\,\mathrm{g}$ 的摆锤，挂在长 $l = 1\,\mathrm{m}$ 的细绳上，绳系于支架，如图 58 所示（$\alpha = 30°$）。给摆锤一个 $2\,\mathrm{m/s}$ 的水平速度，它便开始作为摆振动。求摆锤位于偏离平衡位置最远的各点时，构件 AB 与 BC 中所受的力。

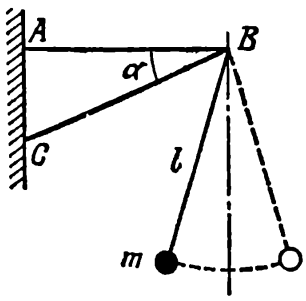


图 58: 摆的运动分析。见习题 36。

【评注】本题默认绳未挂重物时恰好绷直（原长等于两壁的间距）、张力按胡克定律正比于伸长量——否则题给数据不足以定解。由于绳的每一股长 $\propto 1/\cos\alpha$，张力 $T \propto (1/\cos\alpha - 1)$；再由电梯内的“视重” $m(g \pm a)$（人教版必修第一册第四章“超重和失重”）得 $2T\sin\alpha = m(g \pm a)$。联立可解得 $a \approx 2.8g \approx 27\,\mathrm{m/s^2}$，方向竖直向上（视重增大表明加速度方向向上），与书末答案（$27.4\,\mathrm{m/s^2}$）一致。

【评注】关键在最大偏离处：瞬时速度为零，向心加速度为零，绳中张力 $T = mg\cos\theta$；偏角由机械能守恒定出。再把挂点处绳的拉力沿 AB、BC 分解即可，即国内教辅中常见的“三角支架”类问题。

§14 关于物体的平衡，你知道些什么？

教师： 图 59 画出了砖的两个平衡位置。两个位置都是稳定平衡（stable equilibrium），但稳定的程度不同。这两个位置中哪一个更稳定？

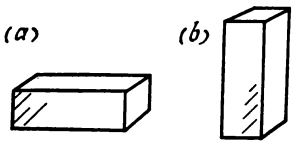


图 59: 哪块砖更稳定？

学生甲： 显然，是图 59 (a) 所示的位置。

教师： 为什么？

学生甲： 在这个位置，砖的重心离地面更近，

教师： 这还不是全部。

学生乙： 这个位置的支承面（bearing surface）面积比图 59 (b) 所示位置的大。

教师： 这同样不是全部。为了把事情弄清楚，我们来考察两个物体的平衡：底面为正方形的长方体和圆柱体（图 60 (a)）。设长方体和圆柱体的高度同为 H，底面积同为 S。这样，两个物体的重心位于同一高度，支承面的面积也彼此相同。然而，它们的稳定程度却不相同。

某一具体平衡状态的稳定程度，用为使物体永久地偏离该状态所必须耗费的能量来量度。

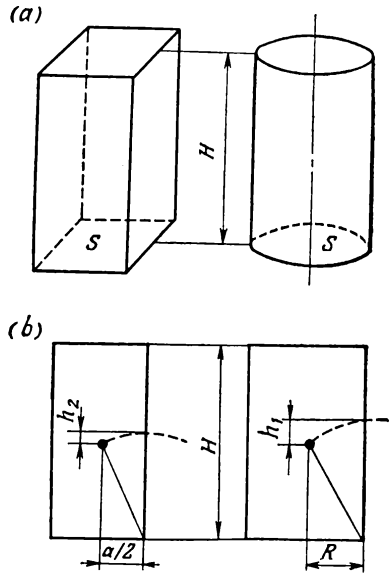


图 60: 比较两个物体的平衡，哪个更稳定？

学生乙： 您用的“永久地”一词是什么意思？

教师： 意思是：此后若任凭物体自行发展，它再也不能回到初始状态。这份能量等于物体的重力与一个高度的乘积——为使物体回不到初始位置，重心必须被抬升到这个高度。在长方体与圆柱体的例子中，圆柱体的半径为 $R=\sqrt{S/\pi}$，长方体底面的边长为 $a=\sqrt{S}$。要破坏圆柱体的平衡，须把它的重心抬高（图 60 (b)）

$$h_1=\sqrt{\left(\frac{H}{2}\right)^2+R^2}-\frac{H}{2}$$

要破坏长方体的平衡，须把它的重心抬高（图 60 (b)）

$$h_2=\sqrt{\left(\frac{H}{2}\right)^2+\left(\frac{a}{2}\right)^2}-\frac{H}{2}$$

【评注】 把重心抬到哪里才算“永久地”扰动？答案是抬到支承面边缘（翻转棱）的正上方：那是翻倒全过程中重心最高的一处，一旦越过，重力矩自会完成剩下的翻倒，无须再做功。因此所需的最小能量等于 mg 与这一抬高量之积，下文的 h_1、h_2 正是这样的抬高量。大学普物对稳定平衡的普遍刻画——势能取极小值，任何扰动都使势能升高——正是这里能量判据的一般形式。

由于

$$\left(\frac{a/2}{R}\right)=\frac{\sqrt{\pi S}}{2\sqrt{S}}=\frac{\sqrt{\pi}}{2}<1$$

可得 $h_2<h_1$。因此，在所考察的两个物体中，圆柱体更稳定。

现在我们回到砖的两个位置那个例子上来。

学生甲： 若把砖一路翻过去，它将依次从一个平衡位置进入另一个平衡位置。图 61 中的虚线画出了这个过程中砖的重心描出的轨迹。要改变砖的平放位置，须把它的重心抬高 h_1，耗费的能量等于 mgh_1；要改变它的竖放位置，须把重心抬高 h_2，耗费的能量为 mgh_2。平放的砖稳定程度更大，原因在于

$$mgh_1>mgh_2 \tag{82}$$

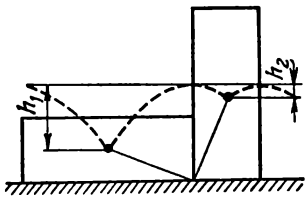


图 61: 砖翻倒过程中其重心描出的轨迹。

教师： 你总算把物体平放时更稳固这一点论证出来了。

学生乙： 可是，h_1 和 h_2 显然取决于重心离地面的高度和底面积的大小。这是不是意味着，讨论物体的稳定程度时，比较重心的高低和底面积的大小就是正确的做法呢？

教师： 是啊，可以这么说，但只在这些量影响到高度 h_1 与 h_2 之差的范围内成立。比如在长方体与圆柱体的例子中，比较重心的高低和底面积的大小，并不足以判定哪个物体更稳定。此外，我想请你们注意下面一点。到目前为止，我们一直默认两个物体由同种材料制成。在这种情形，只要满足几何条件 $h_1>h_2$，不等式 (82) 便成立。

【评注】 同底面积的圆柱为何更稳？物体总沿“最容易”的方向翻倒，即绕使重心抬高量最小的那条支承面边缘翻转。圆柱底面各方向的支撑半径都等于 R；方形底面沿垂直于边的方向只有 $a/2$（沿对角线方向虽大，不起作用）。由 $a/2=\left(\sqrt{\pi}/2\right)R\approx 0.89R$ 知，长方体的“最短支撑半径”更小，重心要翻越的门槛更低，故更容易被翻倒。重心同高、底面积相同而稳定性不同——这正说明几何比较代替不了能量比较。

然而在一般情形下，物体可以由不同材料制成；由于各物体密度不同，甚至当 $h_1 < h_2$ 时，不等式 (82) 也可能得到满足。例如，平放的软木砖就不如竖放的铅砖稳定。现在来看看：你们知道物体的平衡要满足哪些条件？

【评注】这段话的关键在比较对象。软木密度约 $0.2\,\mathrm{g/cm^3}$，铅约 $11.3\,\mathrm{g/cm^3}$，同尺寸的铅砖质量是软木砖的五十余倍。于是平放的软木砖尽管 h_1 较大，mgh_1 仍远小于竖放铅砖的 mgh_2——这是不等式 (82) 因密度悬殊而不成立的例子。而上一句“即使 $h_1 < h_2$，式 (82) 也能满足”说的是相反的搭配：密实的物体平放、轻小的物体竖放。两种情形是同一个教训：材料不同时，比较稳定程度必须直接比较能量，不能停留在几何量上。

学生甲： 作用在物体上的所有力之和应为零。此外，物体的重力矢量应落在其底面的范围之内。

教师： 好。不过，更好的做法是把平衡条件表述成另一种更普遍、更便于实际应用的形式。应当区分两条平衡条件：

第一个条件： 作用在物体上的所有力沿任一方向的投影应当彼此抵消。换句话说，所有各力沿任一方向的投影的代数和应为零。利用这条条件可以写出的方程数，等于问题中独立方向的数目：一维问题一个方程，二维问题两个方程，一般情形三个方程（所取方向相互垂直）。

【评注】学生甲的第一条即共点力的平衡条件：合力为零（人教版必修第一册第三章“共点力的平衡”一节）。第二条的确切含义是重力作用线不越出支承面：一旦越出，重力对支承面边缘的力矩就会把物体翻倒——这正是本章开头砖块问题的判据。

第二个条件（力矩条件）： 各力对任一点的力矩（moment of a force）的代数和应为零。其中，凡使物体绕所选点沿某一方向（譬如顺时针方向）转动的力矩取正号，凡使物体沿相反方向（逆时针方向）转动的力矩取负号。具体列出力矩条件时，按以下步骤进行：

(a) 确定作用在物体上的全部力；
(b) 选取一个点，各力的力矩将对这一点来计算；
(c) 求出所有各力对所选点的力矩；
(d) 写出力矩代数和的方程，并令它等于零。

应用力矩条件时，应当记住：

(1) 上面所说的条件，属于问题中所有各力及其力臂（arm）都处于同一平面内的情形（问题不是三维的）；
(2) 力矩的代数和应对任一点令其为零，这个点既可取在物体内部，也可取在物体外部。

应当强调：虽然各个力矩的数值确实与所选的点（力矩对它来计算）有关，力矩的代数和却无论如何都等于零。为了更好地理解平衡条件，我们来考虑一个具体的问题。

一根重力为 P_1 的梁（beam）支承在 B、C 两点（图 62 (a)）。在点 D 处，梁上挂有一个重力为 P_2 的重物。距离 $\overline{AB}=a$、$\overline{BC}=2a$、$\overline{CD}=a$。求两个支座处的支座反力（reaction）N_B 和 N_C。设支座反力沿竖直方向。

和通常一样，先指明作用在物体上的力。

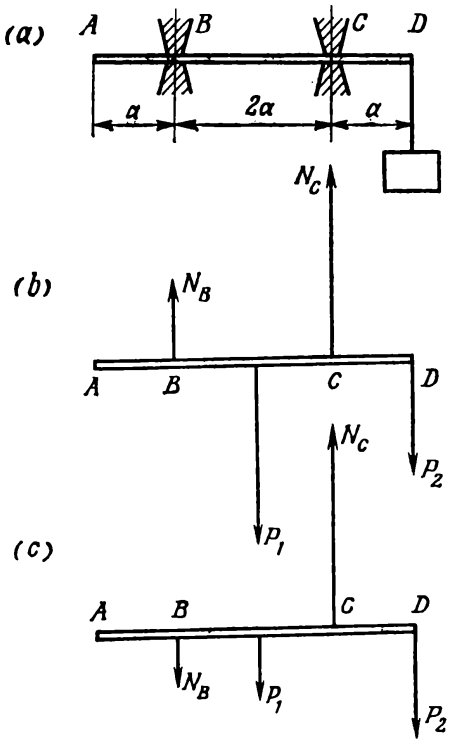


图 62: 带悬挂重物的梁，问题是求支座反力。

学生甲： 本题中的物体是梁。它受到四个力：重力 P_1 与 P_2，支座反力 N_B 与 N_C。

【评注】 力矩、力臂和力矩平衡条件已不在现行高中人教版教材的要求之内；中学最接近的内容是初中“简单机械”一章的杠杆平衡条件（动力 × 动力臂＝阻力 × 阻力臂，人教版八年级下册），它相当于只含两个力的力矩方程。本节的两条平衡条件合在一起，就是大学普通物理中的平面力系平衡方程；梁与支座反力一类问题超出现行高考范围，在物理竞赛中则是常规工具。

教师： 把这些力画到图上。

学生甲： 可我不知道反力是朝上还是朝下。

教师： 先假定两个反力都朝上。

学生甲： 好，这是我的图（图 62 (b)）。接着我可以把第一个平衡条件写成方程

$$N_B + N_C = P_1 + P_2$$

教师： 对这个方程本身我没有异议。不过在本题中，用第二个平衡条件（力矩条件）更简单：先对点 B 用它，再对点 C 用它。

学生甲： 好吧，我就这样做。结果写出了方程

$$\left.\begin{aligned} \text{对点 } B\text{：} aP_1 - 2aN_C + 3aP_2 = 0 \\ \text{对点 } C\text{：} 2aN_B - aP_1 + aP_2 = 0 \end{aligned}\right\} \tag{83}$$

教师： 现在你看到了：你的每个方程里都只含一个未知量，很容易求出。

学生甲： 由方程组 (83) 解得

$$N_B = \frac{(P_1 - P_2)}{2} \tag{84}$$

$$N_C = \frac{(P_1 + 3P_2)}{2} \tag{85}$$

教师： 式 (85) 恒取正值。这就是说，反力 N_C 总是朝上的（与我们所作的假定一致）。式 (84) 在 $P_1 > P_2$ 时取正值，$P_1 < P_2$ 时取负值，$P_1 = P_2$ 时等于零。这就是说：当 $P_1 > P_2$ 时，反力 N_B 与我们假定的方向一致，即朝上（见图 62 (b)）；当 $P_1 < P_2$ 时，反力 N_B 朝下（见图 62 (c)）；而当 $P_1 = P_2$ 时，反力 N_B 不存在。

【评注】 值得点破教师选矩心的用意：对点 B 取矩时，反力 N_B 的力臂为零，根本不出现在第一个方程里；对点 C 取矩时，N_C 同样消失。把矩心（力矩的参考点）选在未知力的作用线上，一个方程便只含一个未知量——这是力矩法解这类问题的核心技巧。

【评注】 底本式 (85) 左端误排为 N_B，应为 N_C；又，“N_B 朝上”句中不等号误作 $P_1 < P_2$，与前句矛盾，均径改（2020 年重排印本同误，待考）；另式 (83) 下标及标点小误，径改不注。

§15 怎样确定重心的位置？

教师： 在许多情形里，考生都难以确定单个物体或物体系统的重心。这方面的问题你都完全清楚了吗？

学生甲： 不能说完全清楚。图 63 (a) 和图 64 (a) 所示两种情形中的重心该怎样求，我就不很明白。

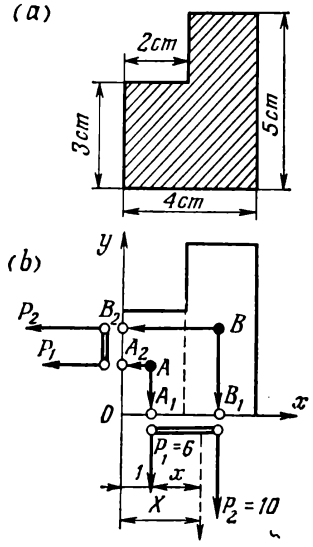


图 63: 问题是求所给物体的重心。

教师： 好。第一种情形，照图 63 (b) 中的虚线把平板分成两个矩形较为方便。矩形 1 的重心在点 A；这块矩形的重量与它的面积成正比，由图显然可见，等于 6 个单位（这

【评注】 重心的概念在中学教材里两次给出：人教版初中物理八年级下册“力”一章的“重力”一节指出，质地均匀、外形规则的物体的重心在它的几何中心；高中必修第一册第三章“重力与弹力”一节再次给出（重力的等效作用点）。但组合图形（下文的 L 形平板、带孔圆盘）与多个重物组成的系统，其重心计算超出中学教材要求，属物理竞赛与大学普通物理（静力学）的常规内容；本章先后用到的正是两类基本技巧——把平板分割成矩形（分割法），以及“补上”一个负重量的小圆来处理圆孔（负面积法，见下）。

里重量约定以平方厘米来计量）。矩形 2 的重心在点 B；这块矩形的重量等于 10 个单位。然后把点 A 和 B 投影到坐标轴 O_x 和 O_y 上；在 X 轴上的投影记作 A_1 和 B_1，在 Y 轴上的投影记作 A_2 和 B_2。接着考察“杆”A_1B_1 和 A_2B_2，假定质量集中在“杆”的两端，每端的质量等于相应矩形的质量（见图 63 (b)）。这样，求平板重心的问题就化成了求“杆”A_1B_1 和 A_2B_2 的重心；这两个重心的位置便是平板重心的坐标。

不过，让我们把这道题算完。先用众所周知的力矩定则确定“杆”A_1B_1 的重心位置（见图 63 (b)）：

$$6x = 10(2 - x) \text{ 由此 } x = \frac{5}{4}\,\text{cm}$$

于是，在所选的坐标系中，平板重心的 X 坐标为

$$X = (1 + x)\,\text{cm} = \frac{9}{4}\,\text{cm}$$

用同样的方法求“杆”A_2B_2 的重心：

$$6y = 10(1 - y)$$

由此得 $y = \dfrac{5}{8}$ cm。于是平板重心的 Y 坐标为

$$Y = (1.5 + y)\text{cm} = \frac{17}{8}\text{cm}$$

学生甲： 现在我明白了。求平板重心的坐标 X，我正是这样做的；只是我不敢肯定坐标 Y 也能用同样的方法求出。

教师： 来看图 64 (a) 所示的第二种情形。这道题有两种解法。比如，可以不直接处理所给的带一个圆孔的圆，而处理由两个物体组成的系统：一个带两个对称圆孔的圆盘，和一个嵌入其中一孔的小圆（图 64 (b)）。这两个物体的重心都位于各自的几何中心。已知带两孔圆盘的重量与它的

【评注】 底本此处有排印脱漏：“The centre of gravity of rectangle 2 is at point the weight of this rectangle is equal to 10 units.”，“at point”后显然脱“*B;*”（下文正要对 A、B 两点取投影），中文按“矩形 2 的重心在点 B”补足译出。另：底本本章还有几处拼写与标点级排印小误（首句“a body of system of bodies”中第二个“of”应为“or”、“sup porting”断字、两处括号未闭合、一处句末脱句点等），均径改不注。

【评注】 这条“力矩定则”就是初中学过的杠杆平衡条件（人教版初中物理八年级下册“杠杆”一节：$F_1L_1 = F_2L_2$），也就是第 14 章 中的平衡第二条件（力矩条件）用于两个平行力的情形：合力作用点到两力作用点的距离，与两力的大小成反比。$6x = 10(2 - x)$ 正是按它列出的。

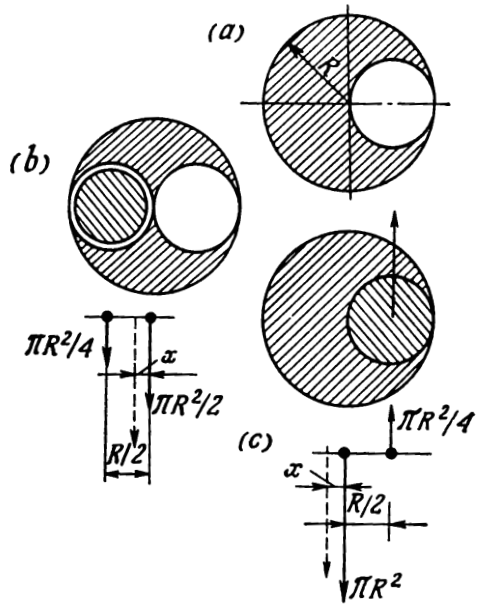


图 64: 问题是求所给物体的重心。

面积成正比，即

$$\left(\pi R^2 - \frac{2\pi R^2}{4}\right) = \frac{\pi R^2}{2}$$

而小圆的重量与它的面积 $\pi R^2/4$ 成正比，于是问题化为求图 64 (b) 下方所示两个平行力的合力作用点。用 x 表示所求重心到大圆几何中心的距离。由图 64 (b)，可以写出

$$\left(\frac{\pi R^2}{4}\right)\left(\frac{R}{2} - x\right) = \frac{\pi R^2}{2}x \quad \text{由此} \quad x = \frac{R}{6}$$

还有另一种可能的解法：把所给的带孔圆盘换成一块实心圆盘（无孔），再加上一个位于圆孔原处、具有负重量（negative weight，即方向朝上）的圆 (图 64 (c))，由它抵消实心圆盘相应部分的正重量。整体看来，这一组合就相当于最初那个带圆孔的圆盘。

【评注】 第二种解法即竞赛与教辅中惯称的“负面积（负质量）法”，是处理均匀物体挖孔问题的标准技巧；“负重量”并非真实存在的力，纯属代数手段。本章章末习题正是这类挖孔题。

这时，问题同样化为求图 64 (c) 底部所示两个力的合力作用点。由图可以写出：

$$\pi R^2 x = \left(\frac{\pi R^2}{4}\right)\left(\frac{R}{2} + x\right)$$

由此，与前一种情形一样，$x = \dfrac{R}{6}$。

学生甲： 第一种解法我更喜欢些，因为它不需要引入负重量。

教师： 另外，我想提出一道题：求图 65 (a) 所示重物系统的重心。给定六个重量不同的重物（$P_1, P_2, \ldots, P_6$），沿一根杆排列，彼此距离相等，均为 a。杆的重量忽略不计。这道题你打算怎样解？

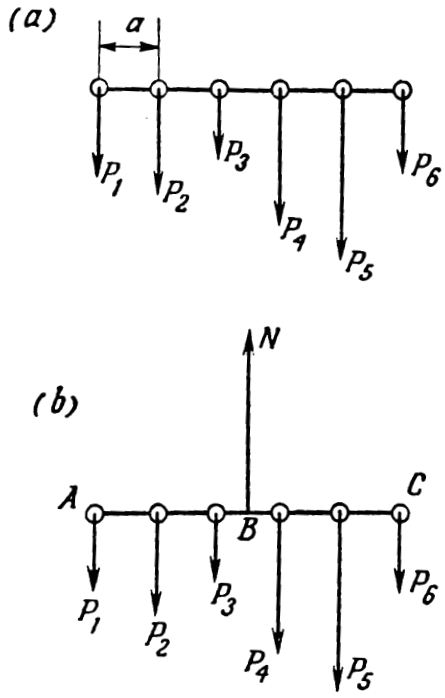


图 65: 问题是求给定配置中重物系统的重心。

学生甲： 我会先取两个重物，比如 P_1 和 P_2，求出它们合力的作用点；再把这个合力（等于 P_1+P_2）画在图上，并把力 P_1 和 P_2 划掉，不再考虑。这样，原来的六个力只剩五个。接着再求另一对力的合力作用点，依此类推。如此逐次操作，最终就能求出所需的总合力，它的作用点就是整个系统的重心。

教师： 你的解法完全正确，但实在太繁琐了。我可以给你看一个优雅得多的解法。我们先假定把系统支承在它的重心上（即图 65 (b) 中的点 B）。

学生乙：（插话）可是您还不知道重心的位置。您怎么会知道它在力 P_3 和 P_4 的作用点之间呢？

教师： 重心究竟在哪里，对我无关紧要。图 65 (b) 中重心恰好落在力 P_3 和 P_4 的作用点之间，这一事实我并不利用。就这样，我们假定系统被支承在它的重心上。结果，杆处于平衡状态。除了那六个力之外，还有一个力——支承力 N——作用在杆上。既然杆处于平衡状态，就可以应用平衡条件（见第 14 章）。先对各个力沿竖直方向的投影写出第一个平衡条件：

$$N=P_1+P_2+P_3+P_4+P_5+P_6 \tag{86}$$

然后应用第二个条件（力矩条件），对图 65 (b) 中的点 A（即杆的左端）考虑各力的力矩。这里，各力都力图使杆顺时针转动，而支承力力图使它逆时针转动。可以写出

$$N(\overline{AB})=aP_2+2aP_3+3aP_4+4aP_5+5aP_6 \tag{87}$$

把条件 (86) 与 (87) 联立，即可求出长度 $\overline{AB}$，即从杆左端量起的所求重心位置：

$$\overline{AB}=\frac{aP_2+2aP_3+3aP_4+4aP_5+5aP_6}{P_1+P_2+P_3+P_4+P_5+P_6} \tag{88}$$

学生甲： 是的，我得承认，您的方法简单得多。

教师： 还要注意，你的解法对杆上重物的个数非常敏感（每增加一个重物，解起来就越来越繁琐）。相反，我的解法在添加重物时并不变得更复杂：每添一个新的重物，式 (88) 中只是分子和分母各增加一项。

学生乙： 只用力矩条件，也能求出重心的位置吗？

教师： 能。做法是对两个不同的点分别写出力矩的平衡条件。我们就照这个办法做：对点 A 和点 C（见图 65 (b)）考虑力矩条件。对点 A，力矩条件由式 (87) 给出；对点 C，方程为

$$N(5a-\overline{AB})=aP_5+2aP_4+3aP_3+4aP_2+5aP_1 \quad (89)$$

把式 (87) 除以式 (89)，得到

$$\frac{\overline{AB}}{5a-\overline{AB}}=\frac{aP_2+2aP_3+3aP_4+4aP_5+5aP_6}{aP_5+2aP_4+3aP_3+4aP_2+5aP_1}$$

由此

$$\begin{aligned}&\overline{AB}\,(aP_5+2aP_4+3aP_3+4aP_2+5aP_1+\\&\qquad aP_2+2aP_3+3aP_4+4aP_5+5aP_6)\\&=5a\,(aP_2+2aP_3+3aP_4+4aP_5+5aP_6)\end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned}&\overline{AB}\times 5a\,(P_1+P_2+P_3+P_4+P_5+P_6)\\&=5a\,(aP_2+2aP_3+3aP_4+4aP_5+5aP_6)\end{aligned}$$

于是得到与式 (88) 相同的结果。

【评注】 式 (88) 就是重心（质心）坐标公式 $x_C=\sum P_ix_i/\sum P_i$：重心是各部分重心的加权平均，权重是各部分的重力。学生甲的逐对合成是这个公式的“逐步”执行，故重物越多越繁琐；坐标公式则一式写就。大学普通物理把式中的重力换为质量，即得质心公式；严格说来，“重心”概念以重力场近似均匀（物体线度远小于地球半径）为前提，此时重心与质心重合。

【评注】 对平面平行力系，对连线不与各力平行的两点取矩，确可代替力与力矩两个平衡条件：合力若不为零，其作用线须过两矩心，而竖直力不可能，故合力必为零。理论力学称此为二矩式。

习题

37. 一个圆盘上有两个圆孔，如图 66 所示。两孔的半径分别等于圆盘半径的二分之一和四分之一。求这个圆盘的重心。

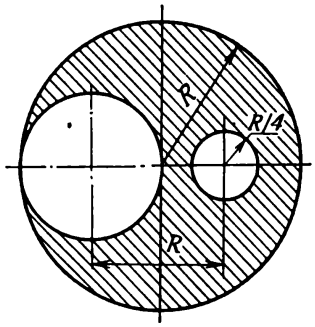
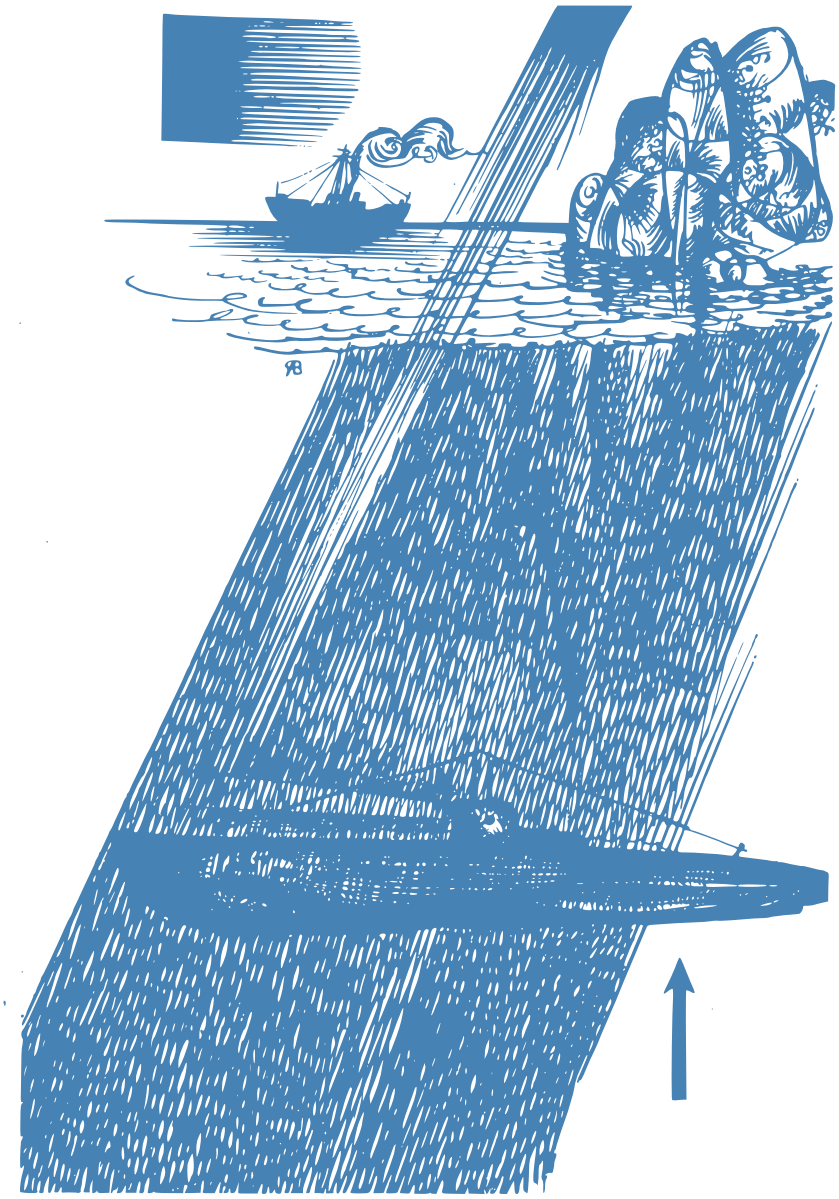


图 66: 问题是求所给物体的重心。



阿基米德原理通常不会引起特别的注意。这是备考物理的学生常犯的一个错误。在这一原理的基础上，可以设计出非常有趣的问题和习题。我们将讨论阿基米德原理对处于失重状态的物体是否适用的问题。

§16 你知道阿基米德原理吗？

教师： 你知道阿基米德原理（Archimedes′ principle）吗？

学生甲： 当然知道。液体对浸在其中的物体所施加的浮力（buoyant force），恰好等于物体所排开的液体的重力。

教师： 对。只是还应当把它推广，把气体也包括进来：气体对“浸”在它里面的物体同样施加浮力。那么，你能为你的这个说法给出一个理论证明吗？

学生甲： 给阿基米德原理作证明？

教师： 是的。

学生甲： 可是，阿基米德原理是直接从实验中发现的呀。

教师： 完全正确。不过，它也可以从简单的能量考虑推导出来。设想把一个体积为 V、密度为 ρ 的物体举高 H，先在真空中，后在密度为 ρ_0 的液体中。第一种情形所需的能量等于 $\rho g V H$。第二种情形所需的能量较少，因为在把体积为 V 的物体举高 H 的同时，有同样体积 V 的液体下降了同一高度 H。因此，第二种情形所耗费的能量等于

$$\rho g V H - \rho_0 g V H$$

把减项 $\rho_0 g V H$ 看作某个力所做的功，就可以得出结论：与真空相比，液体中有一个附加的力 $F = \rho_0 g V$ 作用在物

【评注】 浮力与阿基米德原理在中国是初中内容：人教版初中物理八年级下册第十章《浮力》，其中第 2 节即“阿基米德原理”（浮力大小等于物体排开的液体所受的重力），第 3 节“物体的浮沉条件及应用”给出下文用到的漂浮条件；液体压强公式 $p = \rho g h$ 见同册第九章“液体的压强”一节。本问则把这条原理推到高中与竞赛层面：下面的两种推导（能量法、压强差法）都超出初中要求，却能回答原理“为什么成立”。

体上，使举高它更省力。这个力就叫做浮力。十分明显，它恰好等于物体浸入液体所占据的体积 V 内的液体的重力。（注意，我们忽略了物体在液体中实际移动时伴随摩擦而来的能量损耗。）

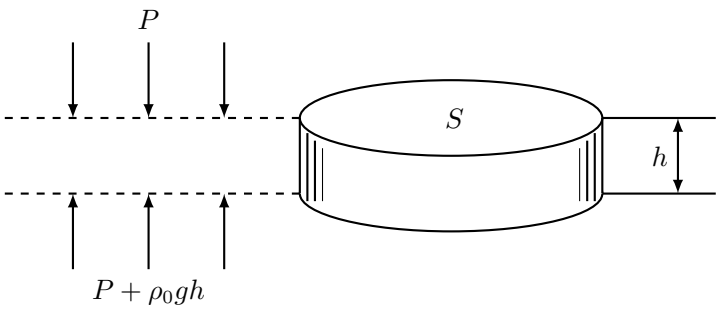


图 67: 阿基米德原理的浮力。

阿基米德原理也可以用稍许不同的方法导出。设浸入液体的物体是高为 h、底面积为 S 的圆柱体（图 67），并设其上底面所受的压强为 p。

于是，下底面所受的压强将等于 $p+\rho_0 gh$。这样，上、下两底面的压强差等于 $\rho_0 gh$。把这个压强差乘以底面积 S，就得到力 $F=\rho_0 ghS$，它力图把物体向上推。由于 $hS=V$，即圆柱体的体积，容易看出，这正是阿基米德原理中的那个浮力。

学生甲： 是的，现在我明白了，单凭纯粹的逻辑推理也能得出阿基米德原理。

教师： 在继续讲下去之前，我们先来回顾一下物体的漂浮条件。

学生甲： 我记得这个条件：物体的重力应当被按阿基米德原理作用在物体上的浮力所平衡。

教师： 完全正确。给你一个例子。一块冰浮在盛水的容器里。冰熔化后，水面会变化吗？

【评注】底本此处把浮力排作 $F=\rho_0 gVH$，量纲上站不住：$\rho_0 gVH$ 是功（两种情形的能量差），不是力。由上下文应有 $\rho_0 gVH=F\cdot H$，浮力为 $F=\rho_0 gV$，与紧接的下一句“恰好等于体积 V 内液体的重力”相合；中文版径改，待考原书。又，同段“有同样体积 V 的液体下降”处底本衍一符号 ρ，径删。此外，这段能量论证隐含缓慢提升（准静态）的假设，否则还须计入物体与被搅动液体的动能。

【评注】底本这一段两处把液体密度排作 ρ（下底面压强 $p+\rho gh$、向上的力 $F=\rho ghS$），与前后文及图 67 图中标记的 ρ_0 不一致（ρ 是物体的密度，若按 ρ 计算，得到的就不是浮力），中文版径改为 ρ_0，待考原书。这一“上下表面压强差”的推导，正是初中教材说明浮力产生原因的方法：浸没物体的下表面深度更大、压强更大，两个压力的差便指向上方。

学生甲： 水面将保持不变，因为冰的重力与浮力相平衡，因而等于冰所排开的水的重力。冰熔化变成水后，其体积恰好等于先前被排开的水的体积。

教师： 正是如此。现在假定冰里包着一块铅。在这种情形下，冰熔化后水面会怎样？

学生甲： 我不大有把握，不过我想水面应当略有下降。可是我证明不了。

教师： 我们把冰连同铅块的体积记作 V，铅块的体积记作 v，冰浸入水中的部分所排开的水的体积记作 V_1，水的密度记作 ρ_0，冰的密度记作 ρ_1，铅的密度记作 ρ_2。冰连同铅块的重力等于

$$\rho_1 g(V-v)+\rho_2 g v$$

这个重力与浮力 $\rho_0 g V_1$ 相平衡。于是

$$\rho_1 g(V-v)+\rho_2 g v=\rho_0 g V_1 \tag{90}$$

冰熔化后变成水，其体积 V_2 由下方程求出：

$$\rho_1 g(V-v)=\rho_0 g V_2$$

把这个方程代入式 (90)，得

$$\rho_0 g V_2+\rho_2 g v=\rho_0 g V_1$$

由此求得冰熔化所得到的水的体积为

$$V_2=V_1-v\frac{\rho_2}{\rho_0} \tag{91}$$

可见，冰熔化前，被排开的水的体积是 V_1；熔化之后，铅块和冰化成的水开始占据体积 (V_2+v)。要回答容器中水

【评注】 注意这个结论的前提：容器里盛的恰好是水，冰熔化所得的也是水，二者密度相同。若冰浮在密度更大的液体（如海水，约 $1.025\times10^3\ \mathrm{kg/m^3}$）上，则漂浮时排开液体的重力等于冰的重力，而熔成的淡水密度较小、体积较大，液面将略微上升——升幅约为所排开液体体积的 2.5%，海冰熔化使海平面微升的道理即在于此（当然，海平面上升的大头是陆地冰）。“液面不变”只属于“冰浮于水”这一情形。

【评注】 式 (90) 右端底本排作 $\rho_0 g V t$，显系 V_1 之误——下文代入后的结果中亦是 $\rho_0 g V_1$；式 (91) 底本分母排作 ρ_1，应为 ρ_0：由它推出的式 (92) 与后文借用的式 (94) 都只与 ρ_0 相洽。中文版均径改，待考原书。

面如何变化的问题，应当比较这两个体积。由式 (91) 得

$$V_2 + v = V_1 - v\frac{\rho_2 - \rho_0}{\rho_0} \tag{92}$$

由于 $\rho_2 > \rho_0$（铅比水重），由式 (92) 可以看出 $(V_2+v) < V_1$。因此，冰熔化的结果是水面将下降。把体积差 $V_1 - (V_2 + v)$ 除以容器的横截面积 S（为简单起见，设容器呈圆柱形），即可求出冰熔化后水面下降的高度 h。于是

$$h = v\left(\frac{\rho_2 - \rho_0}{\rho_0 S}\right) \tag{93}$$

这个题的解法你明白了吗？

学生甲： 是的，我完全明白了。

教师： 那么，把铅块换成一块体积为 v、密度为 ρ_3 的软木块封进冰里。冰熔化后水面会怎样？

学生甲： 我想水面会略微上升。

教师： 为什么？

学生甲： 在铅的例子中水面下降了。铅比水重，而软木比水轻。因此，在软木的情形应当预期相反的效果：水面应当上升。

教师： 你错了。要是冰熔化后软木块仍处于浸没状态，你的回答就对了。可是软木比水轻，它必定会升到水面上并漂浮起来。因此，软木（以及任何别的比水轻的物体）的例子需要专门考虑。利用式 (91) 的结果，可以求出冰连同软木块所排开的水的体积与冰熔化所得到的水的体积之差。于是

$$V_1 - V_2 = v\left(\frac{\rho_3}{\rho_0}\right) \tag{94}$$

再对软木块应用漂浮条件：

$$\rho_3 v = \rho_0 v_1 \tag{95}$$

其中 v_1 是软木块浸入水中的那部分的体积。把这个方程代入式 (94)，得

$$V_1 = V_2 + v_1$$

这样，冰块所排开的水的体积，恰好等于冰熔化所得到的水的体积与漂浮的软木块浸没部分所排开的水的体积之和。所以在这种情形下水面保持不变。

学生甲： 要是冰里封的不是软木块，而只是一个气泡呢？

教师： 冰熔化后，气泡会逸出。容易看出，容器中的水面将与冰熔化前完全相同。简言之，冰里含气泡的例子与含软木块的例子是类似的。

学生甲： 我看，以阿基米德原理为基础，可以编出许多很有意思的问题和习题。

教师： 遗憾的是，一些考生在准备物理考试时对这条原理重视不够。来看下面的例子。天平的一只秤盘上放着盛水的容器，另一只秤盘上放着一个支架，支架上悬挂着一个重物，两盘相互平衡（图 68 (a)）。然后转动支架，使悬挂的重物完全浸没水中。显然，平衡被破坏了，因为放支架的秤盘变轻了（图 68 (b)）。要恢复平衡，必须在放支架的秤盘上加放多大的重物？

学生甲： 浸没水中的重物受到一个浮力，其大小等于被重物排开的那部分水的重力（我们把这部分水的重力记作 P）。因此，要恢复平衡，应在放支架的秤盘上放一个重力为 P 的重物。

教师： 你错了。你最好回想一下牛顿第三定律。根据这条定律，容器中的水作用在浸没重物上的力，与浸没的重物沿

【评注】 “液面升降”类问题的统一要领：比较变化前被排开的液体体积与变化后各物体实际占据的体积。含气泡的冰相当于软木块情形的极限：气泡密度趋于零，由式 (95)，其漂浮时排开的体积 $v_1 \to 0$，于是 $V_1 = V_2$，液面不变，与教师的结论相合。铅（沉底）、软木（漂浮）、气泡（逸出）三种情形，正好覆盖了这类问题的全部基本类型。

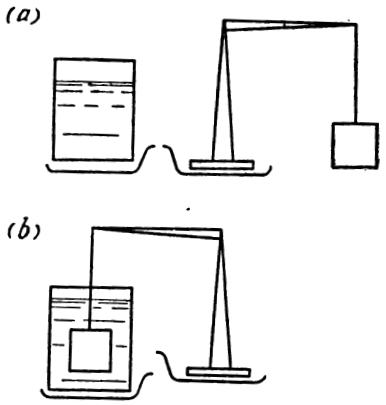


图 68: 必须在天平放支架的秤盘上加放多大的重物，才能恢复平衡？

相反方向作用在水上的力大小精确相等。因此，在放支架的秤盘变轻的同时，放容器的秤盘变重了。所以，要恢复平衡，应在放支架的秤盘上加放重力等于 $2P$ 的重物。

【评注】只答 P、漏掉水所受反作用力的另一半，是这道经典题的典型错误。牛顿第三定律见人教版必修第一册第三章“相互作用——力”。同类常见变式：台秤上放盛水烧杯，把手指浸入水中（不碰杯壁与杯底），台秤示数增大——手指所受浮力的反作用力经水传到杯底。本题不过是把一对相互作用力分置于天平两盘，故差额为 $2P$。

学生甲： 我不大明白您的推理。要知道，重物与水的这种相互作用，怎么也不像力学中两个物体之间的相互作用呀。

教师： 牛顿第三定律的适用范围不限于力学。“对每一个作用，都有一个大小相等、方向相反的反作用”这句话，涉及许许多多种相互作用。不过，在我们这个情形里，可以换一种你肯定不会反对的论证。我们把带重物的支架和盛水的容器看作同一个系统的两个部分，系统的总重力显然等于左、右两盘重力之和。系统各部分彼此之间的相互作用不应改变系统的总重力。因此，如果相互作用的结果使右盘变轻了 P，左盘就必定加重同一个量（P）。于是，重物浸没水中之后，左、右两盘重力之差应为 $2P$。

【评注】这段“系统论证”就是第 2 章处理物体系统时用过的整体法（见第 2 章）：内力成对出现，不改变系统的总量——那里是“内力不出现在整体的运动方程中”，这里是“内力不改变系统的总重力”。到大学普通物理中，这一思想统一表述为“内力成对抵消，对系统总动量没有贡献”。

习题

38. 圆柱形容器的横截面积为 S，其中盛着水，水里浮着一块内含铅球的冰。冰连同铅球的体积为 V，该体积的 $1/20$ 露出水面。冰熔化后，容器中的水面将下降到哪条标线？设水、冰、铅的密度均为已知。

§17 阿基米德原理在宇宙飞船上成立吗？

教师： 当宇宙飞船处于失重状态时，阿基米德原理（Archimedes′ principle）还成立吗？

学生甲： 我看它不成立。阿基米德原理的实质在于：由于物体与液体的密度不同（当然是指体积相同的物体与液体），把二者提升到同样高度所需做的功不同。而在失重状态下，这两份功没有差别，因为提升物体所需的功与提升同样体积的液体所需的功都等于零。

如果从液体对浸在其中的物体的压强来考虑，也会得出同样的结论，因为浮力（buoyant force）来源于物体的下底面与上底面所受压强之差。在失重状态下，这个压强差消失了，浮力也就随之消失。我还可以补充一点：失重状态下“上”与“下”没有分别，因此根本无法指明物体的哪个底面是上面，哪个是下面。

因此，在失重状态下，浸没在液体中的物体不受浮力作用。这就是说，阿基米德原理对这种状态不成立。

学生乙： 我不同意**学生甲**的最后结论。我确信，阿基米德原理对失重状态同样是成立的。让我们推理得更仔细些。我们不直接过渡到失重状态，而是先考察一部以某一加速度 a 运动的电梯，这个加速度与重力加速度 g 同方向。设 $a < g$。容易看出，在这种情形，浸没在液体中的物体受到

【评注】 学生甲这段“功的论证”，是上一章（第 16 章）从能量考虑推导阿基米德原理的回声：在液体中把体积为 V 的物体提升高度 H，会有同体积的液体下沉填补，故所需能量为 $(\rho - \rho_0)gVH$，比在真空中做这份功省去 $\rho_0 gVH$——省下的正是浮力对应的功。失重时它同样化为零，这与学生甲的结论一致。

的浮力是

$$F = \rho_0(g-a)V \tag{96}$$

而物体排开的那部分液体的重量同样等于 $\rho_0(g-a)V$。于是，浮力仍然等于物体排开的液体的重量，也就是说，阿基米德原理成立。下一步，我们逐渐增大加速度 a，使它向 g 逼近。根据式 (96)，浮力将逐渐减小，但与此同时，与物体同体积的液体的重量也以完全相同的方式减小。换句话说，在加速度 a 趋近于加速度 g 的全部过程中，阿基米德原理始终成立。在极限 $a=g$ 时，便进入失重状态。这时浮力变为零，但物体排开的液体的重量也同样变为零。因此，没有什么妨碍我们断言：阿基米德原理对失重状态同样成立。我想用一个例子来说明我的论证。设一块软木漂浮在盛水的容器中。根据式 (95)，软木块浸入水中的体积与整块软木的体积之比，等于软木的密度与水的密度之比，即

$$\frac{v_1}{v} = \frac{\rho_3}{\rho_0} \tag{97}$$

再设这个容器放在电梯里，电梯开始以某一加速度 a 下降。由于软木和水的密度都没有因此改变，式 (97) 仍然成立。换句话说，电梯做加速运动时，软木块相对于水面的位置与没有加速度时一样。显然，在 $a=g$ 而达到失重状态的极限情形下，这个条件也不会改变。这样一来，由阿基米德原理确定的软木块相对于水面的位置，原来与电梯的加速度无关。在这种情形下，失重的“有”与“无”是无法区分的。

【评注】 式 (96) 把初中浮力与高中超重失重接在了一起：阿基米德原理（浮力等于物体排开的液体所受的重力）属初中内容（人教版八年级下册第十章《浮力》）；电梯以加速度 a 下降时，一切“重力效应”——重量、液体压强、浮力——都按同一因子 $(g-a)$ 缩放（对照人教版必修第一册第四章“超重和失重”一节）。这里的“重量”取第 9 章所说的第二种含义，即弹簧秤在电梯中测出的视重。学生乙的论证相当于把 g 换成有效值 $(g-a)$，再令它趋于零。

教师： 应当说，你们两人的论证都有充分的根据。不过，我必须同意学生甲：阿基米德原理对失重状态不成立。

学生乙： 那您就得驳倒我的证明。

教师： 我正要试试。你的论证建立在两个要点上。第一点：在加速度 $a<g$ 时，物体在液体中上浮的方式完全遵从阿

基米德原理；第二点：这一论断在极限情形 $a = g$、即达到失重状态时也应当成立。对第一点我没有异议，第二点我不同意。

学生乙： 可是您总不能否认，失重状态下软木块也同样停在原处不动！而它的位置正是直接由阿基米德原理得出的。

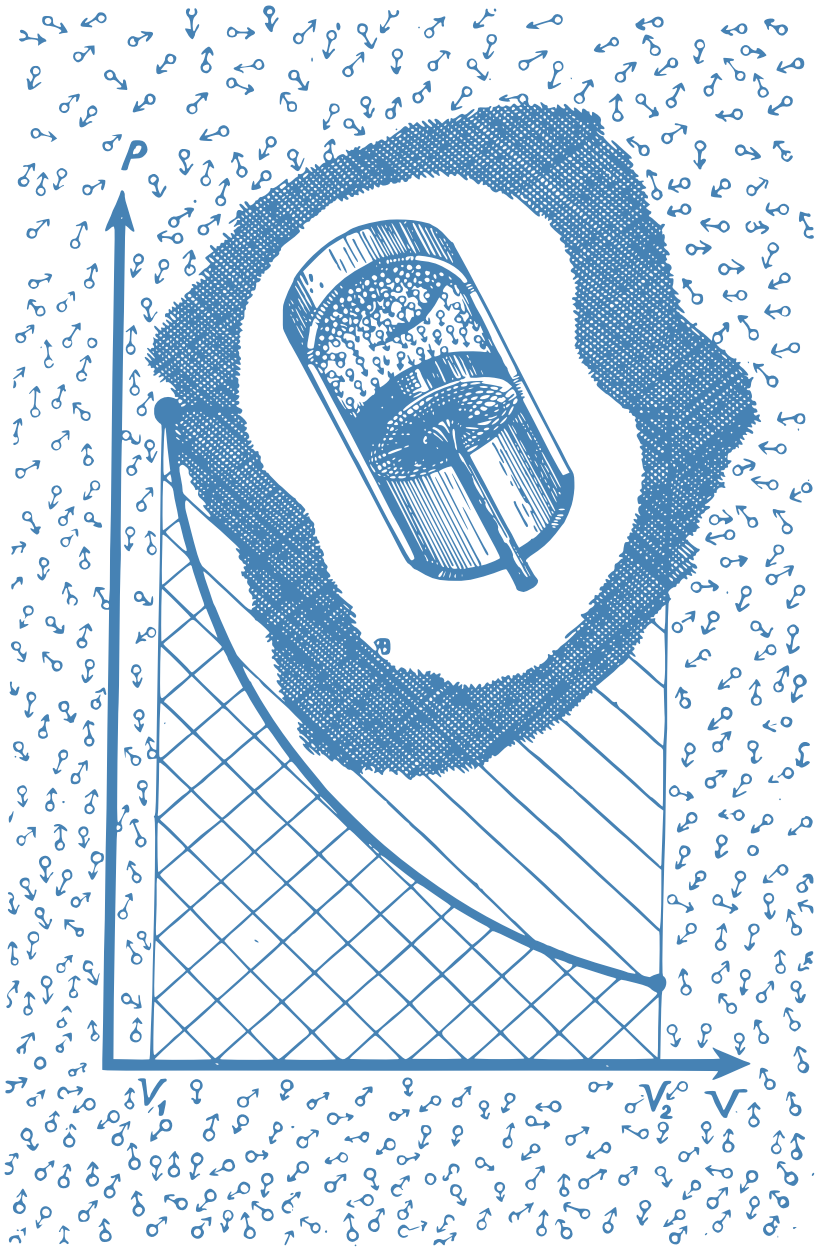
教师： 对，这没错。失重状态下，软木块确实同样停在原处不动。然而在这种状态下，它相对于液面的位置已经不再是阿基米德原理的结果了。用手指把它按进深处，它就悬停在你把它留下的那个深度上。反过来，只要差值 $(g - a)$ 哪怕再小而不为零，软木块就会升到水面上，按阿基米德原理所确定的位置漂浮。可见，失重状态与哪怕极其微弱的有重性之间，存在着根本的差别。换句话说，在向失重状态过渡时，在“最后一瞬间”发生了一个突然的变化，也就是一次突变（jump），使整个局面发生了质的改变。

学生乙： 可是这个突变是由什么引起的？它是从哪儿来的？要知道在我的推理里，加速度 a 是平滑地趋近加速度 g 的。

教师： 这个突变与下述事实有关：在 $a = g$ 时出现了一种对称性（symmetry）——“上”与“下”的差别消失了，这一点学生甲刚才已经非常贴切地指出了。如果差值 $(g - a)$ 无穷小，但毕竟不等于零，问题中就存在一个由物理确定的“向上”的方向，浮力恰恰就沿这个方向作用。然而在 $a = g$ 时，这个方向消失了，所有方向在物理上都变得等价。我所说的突变就是指这个。对称性的破坏或出现，总是伴随着突变。

【评注】 这一幕中国学生有机会亲眼看到：2021 年 12 月 9 日“天宫课堂”第一课（神舟十三号乘组）的“浮力消失实验”里，乒乓球被放入水中后不浮出水面，悬在水中——与教师这里描述的软木块如出一辙。另外，真实航天器中的失重并非严格：残余加速度约为 g 的百万分之一量级（即“微重力”），浮力并未绝对为零，但与表面张力相比已完全不重要，液体的行为由毛细现象支配——气泡不上升，浸没的物体也谈不上“上浮”。（空间站中的失重即第 9 章所说的自由落体——绕地球持续运行。）

【评注】 “突变”指的不是浮力本身发生跳变——按式 (96)，浮力随 $(g - a)$ 连续地趋于零。在 $(g - a) = 0$ 处突变的，是“方向”在问题中的地位：只要 $(g - a)$ 不为零，哪怕无穷小，问题中就存在一个优越方向（“上方”），液面取向、压强分布与浮力方向都由它定出；恰在 $(g - a) = 0$ 时所有方向才真正等价，“上浮”随之失去意义。“对称性的破坏或恢复总伴随质变”是相变理论与近代物理（如对称性自发破缺）中的普遍主题，这里是它最朴素的一个例子。



从根本上说，现代物理学就是分子物理学。因此，哪怕只是通过理想气体这个最简单的例子，去了解物质分子动理论的基础，也是格外重要的。水的热膨胀的特殊性问题将单独讨论。气体定律将得到详细分析，并将应用于具体工程问题的求解。

§18 你对物质的分子动理论了解多少？

教师： 常见的考题之一是：物质分子动理论的基本原理有哪些？这个问题你会怎样回答？

学生甲： 我会说出两条基本原理。第一，一切物体都由分子组成；第二，分子处于无规则的热运动状态。

教师： 你的回答很典型：简短，却相当不完整。我注意到，学生对这个问题通常抱着应付的态度。他们多半不知道关于分子动理论的基本原理究竟应该说些什么，只用几句泛泛的话搪塞过去。因此，我觉得有必要比较详细地讨论一下物质的分子动理论（molecular-kinetic theory of matter）。我先列出可以视为这一理论之基本原理的几条内容。

1. 物质具有“颗粒性”结构：它由分子（或原子）组成。1 克分子（gram-molecule）物质含有 $N_A = 6 \times 10^{23}$ 个分子，与物质所处的物态无关（数 N_A 称为阿伏加德罗常数，Avogadro's number）。
2. 物质的分子处于不停息的热运动之中。
3. 分子热运动的性质取决于分子间相互作用的性质，并且当物质从一种物态过渡到另一种物态时发生改变。
4. 分子热运动的剧烈程度取决于物体被加热的程度，后者由绝对温度（absolute temperature）T 表征。

理论证明，单个分子的平均能量 e 与温度 T 成正比。例如，对于单原子（single-atom）分子，有

$$e = \frac{3}{2}kT \tag{98}$$

其中 $k = 1.38 \times 10^{-16}$ erg/deg 是一个物理常量，叫做玻耳兹曼常量（Boltzmann's constant）。

5. 从分子动理论的观点看，物体的总能量 E 是下列各项之和：

$$E = E_k + E_p + U \tag{99}$$

其中 E_k 是物体整体运动的动能，E_p 是物体整体在某个外场中的势能，U 是与物体内分子热运动相联系的能量。能量 U 称为物体的内能（internal energy）。在处理各种能量平衡问题时把内能包括进来，是分子动理论的一个特征。

学生乙： 我们习惯上认为，克分子和阿伏加德罗常数是化学里的东西。

教师： 大概正因为如此，参加物理考试的学生常常不知道什么是克分子，而且照例总是确信阿伏加德罗常数只与气体有关。请记住：克分子是克数在数值上等于其分子量的那部分物质（而绝不是像某些学生所说的那样，是用克表示的一个分子的重量）；克原子（gram-atom）是克数在数值上等于其原子量的那部分物质；阿伏加德罗常数则是任何物质的一个克分子（或一个克原子）中所含的分子数（或原子数），与该物质处于何种物态无关。

我想指出，阿伏加德罗常数是沟通物质宏观特性与微观特性的一座桥梁。例如，利用它可以把物质的一个微观特性——分子（或原子）间的平均距离——用密度和分子量（或原子量）表示出来。比如取固态铁：它的密度是 $\rho = 7.8\,\mathrm{g/cm^3}$，原子量 $A = 56$。我们来求铁中原子间的平

【评注】原书给出的两个常数均只取两位有效数字。按 2019 年 SI 单位制改革，阿伏加德罗常数取定义值 $N_A = 6.02214076 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$（以此定义摩尔），玻耳兹曼常量取定义值 $k = 1.380649 \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$（以此定义开尔文）。原书的 k 用 CGS 单位：$1\ \mathrm{erg} = 10^{-7}\ \mathrm{J}$，故 1.38×10^{-16} erg/deg 即 1.38×10^{-23} J/K，与定义值一致到三位。位数的差异不影响任何中学结论与数量级估算（下文估算铁原子间距用的就是 6×10^{23}）。

【评注】这五条原理对应人教版选择性必修第三册第一章《分子动理论》：第 1 节“分子动理论的基本内容”与第 2 节油膜法实验对应第 1、2 条；第 3 节给出“温度是分子平均动能的标志”，即式 (98) 的定性形式；第 4 节“分子动能和分子势能”定义内能为物体内所有分子热运动动能与势能之和，即式 (99) 的 U。原书把整体动能 E_k、整体势能 E_p 与内能 U 并列为物体总能量的三个部分，正对应中学“机械能与内能”之分。

均距离。步骤如下：在 A g 铁中有 N_A 个原子，那么在 1 g 铁中就应有 N_A/A 个原子。由此可知，1 cm^3 中有 $\rho N_A/A$ 个原子。于是，铁的每个原子平均占有 $A/\rho N_A$cm^3 的体积。所求的原子间平均距离近似等于这个体积的立方根

$$x \approx \sqrt[3]{\frac{A}{\rho N_A}} = \sqrt[3]{\frac{56}{7.8 \times 6 \times 10^{23}}}\ \text{cm} \approx 2 \times 10^{-8}\ \text{cm}$$

【评注】克分子、克原子是苏联教材时代的计量术语；1971 年 SI 将“摩尔”（mole，符号 mol）定为物质的量的基本单位后，现行课程一律用摩尔计量：1 克分子即 1 mol 物质，含阿伏加德罗常数个分子（人教版高中化学必修第一册引入物质的量）。相应地，原书的分子量 / 原子量现称相对分子质量 / 相对原子质量，数值不变。原书强调的易错点——克分子不是“一个分子的克重量”——改用摩尔表述后同样值得警惕。

【评注】由宏观量（密度、原子量、阿伏加德罗常数）估算微观量（原子间距、分子大小）是中国教材与高考的经典题型，与人教版选择性必修第三册第一章第 2 节“实验：用油膜法估测油酸分子的大小”同类：那里用一滴油酸的体积除以单分子油膜的面积，这里对每个原子占据的体积开立方。所得 2×10^{-8} cm 即 2×10^{-10} m（0.2 nm），与公认的分子线度量级 10^{-10} m 一致。

学生乙： 您刚才说，分子热运动的性质取决于分子间的相互作用，并且在从一种物态过渡到另一种物态时发生改变。请您更详细地解释一下。

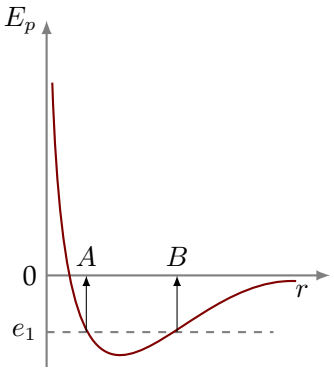


图 69: 分子相互作用势能 E_p 随两分子中心间距离 r 的变化关系。

教师： 定性地看，两个分子的相互作用可以用图 69 所示的曲线来描述。这条曲线表示分子相互作用的势能 E_p 随两分子中心间距离 r 的变化。当分子间距离足够大时，曲线 $E_p(r)$ 渐近地趋于零，也就是说，分子实际上不再相互作用。当分子互相靠近时，曲线 $E_p(r)$ 转而向下。随后，当它们彼此靠得足够近时，分子开始互相排斥，曲线 $E_p(r)$ 转而向上，E_p 继续增大（这种排斥意味着分子不能自由地彼此穿透）。可以看出，$E_p(r)$ 曲线有一个特征性的极小值。

学生乙： 什么是负能量？

教师： 我们知道，能量可以从任意一个基准起算。比如，石块的势能可以从当地的地面算起，也可以从海平面算起，这毫无分别。在我们这个情形里，零点对应于相距无穷远的两个分子之间的相互作用能。因此，分子的能量为负，意味着它处于束缚态（bound state，与另一个分子束缚在一起）。要把这个分子“释放”出来，必须给它添一些能量，把它的能量提高到零水平。设分子的能量为负值 e_1（见图 69）。由曲线显然可见，在这种情形下，分子离它的邻居不能比点 B 更远，也不能比点 A 更近。换句话说，分子将在邻近分子的场中于点 A 与 B 之间振动（更准确地说，是组成束缚系统的两个分子作相对振动）。

【评注】分子间相互作用的图像见人教版选择性必修第三册第一章“分子间的作用力”部分：引力与斥力同时存在、都随距离增大而减小，斥力减小得更快，平衡位置处合力为零——对应本图势能曲线的最低点（平衡距离 r_0 的量级为 10^{-10} m）。分子在势阱中于最低点附近往复，正是晶体、液体中分子热振动的图像。“能量为负即束缚态”与力学中“束缚系统总机械能为负”（如绕地运行的卫星）同构：要脱离束缚，必须补足能量到零。

在气体中，分子彼此的平均距离如此之大，以致可以认为它们实际上不相互作用。每个分子都自由飞行，只是比较少地发生碰撞。每个分子都参与三种运动：平动、转动（分子绕自身轴转动）和振动（分子内的原子彼此相对振动）。若是单原子分子，就只有平动。

在晶体中，分子靠得如此之近，以致形成一个统一的束缚系统。这时，每个分子都在由整个分子集体的相互作用所建立的某种总的力场中振动。晶体作为分子的共同束缚系统，其特征是存在有序的三维结构——晶格（crystal lattice）。晶格的结点就是各个分子的平衡位置，分子绕这些位置完成复杂的振动运动。应当指出，在某些情形下，分子形成晶体时仍在一定程度上保持自己的个性。这时要区分分子在晶体场中的振动与各个分子内部原子的振动。这种情形出现在分子内原子的结合能显著高于分子自身在晶格中的结合能的时候。但在大多数情形下，分子形成晶体时并不保持自己的个性，结果晶体不是由一个个分子组成，而是由一个个原子组成。显然，这时没有分子内部的振动，只有原子在晶体场中的振动。关于物质中原子和分子的热运动，考生应当掌握的最低限度的知识就是这些。通常，考生谈到物质中热运动的性质时，说到“无规则运动”就再也讲

不下去了，想以此掩盖自己关于热运动更详细知识的缺乏。

学生乙： 可您还一点也没讲液体中分子热运动的性质呢。

教师： 液体中的热运动比其他物质中的更复杂。液体占据着气体与晶体之间的中间位置：它既表现出粒子间强烈的相互作用，又在结构上表现出相当程度的无序。研究晶体的困难在于粒子相互作用强，这在很大程度上被有序结构——晶格——的存在所补偿；研究气体的困难在于各粒子位置无序，这被粒子间实际上完全不存在相互作用所补偿。而液体兼有上述两种困难，却没有相应的补偿因素。可以说，在液体中，分子照例完全保持着自身的个性。液体中的运动五花八门：分子的移动、分子的转动、分子内原子的振动，以及分子在邻近分子场中的振动。最麻烦的是，严格说来，所有这些类型的运动都不能分开来（也就是不能“以纯粹的形式”）处理，因为各种运动之间存在强烈的相互影响。

学生乙： 我不明白，分子的平动怎么能够同它在邻近分子场中的振动结合在一起。

教师： 人们提出过种种试图把这两种运动结合起来的模型。例如，其中一个模型假定分子的行为如下：它在邻近分子所建立的场中振动一段时间，然后跳一下，进入新的环境，在新环境中振动，再跳一下，如此等等。这样的模型称为“跳跃扩散模型”（jump-diffusion model）。

学生乙： 看来，原子在晶体中的扩散正是这样进行的。

教师： 对。只是要记住，在晶体中这一过程更慢：跳入新环境的次数要少得多。还有另一种模型，按这种模型，液体中分子的行为是：它在周围分子的环绕中振动，而整个环境在空间中平缓地移动（“漂移”）并逐渐变形。这称为“连续扩散模型”（continuous-diffusion model）。

学生乙： 您说过，液体占据着晶体和气体之间的中间位置。它离两者中的哪一个更近呢？

教师： 你怎么看？

学生乙： 我觉得液体更接近气体。

教师： 实际上，液体多半更接近于晶体。两者的密度、比热容和体胀系数（coefficient of volume expansion）相近就说明了这一点。大家还知道，熔化热远小于汽化热。所有这些事实都表明，晶体中粒子间的结合力与液体中的相当相似。这种相似性的另一个后果，是液体的原子中存在有序排列的成分。这个现象称为“短程有序”（short-range order），是 X 射线散射实验确立的。

学生乙： 您说的短程有序是什么意思？

教师： 短程有序指的是：围绕任意选定的一个原子（或分子），一定数目的最近邻呈有规则的排列。与晶体不同，相对于这个选定原子而言，这种规则排列随着离开它的距离增大而受到破坏，也不会导致晶格的形成。但在小距离上，它与该物质固相中原子的排列相当相似。图 70 (a) 所示是原子链的长程有序（long-range order），可以与图 70 (b) 所示的短程有序相对照。

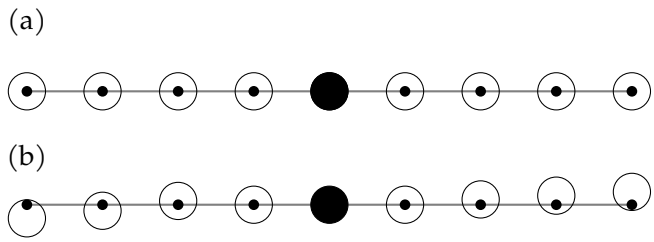


图 70: 晶体的长程有序与液体的短程有序。

液体与晶体之间的这种相似，导致出现了液体“准晶性”（quasi-crystallinity）的说法。

【评注】“准晶性”是 20 世纪中期描述液体结构的旧术语，指液体保留局部有序。它与 20 世纪 80 年代发现的固体“准晶”是两回事——译名恰好相同，切勿混淆；今天已改用“短程有序”等统计表述。

学生乙： 那样的话，看来就可以仿照晶体来处理液体了。

教师： 我要提醒你，不要滥用液体的准晶性概念，不要把它看得过重。第一，必须记住，液态对应着一个很宽的温度范围，不能期望液体在整个范围内的结构—动力学性质都相同（甚至近似相同）。在临界状态附近，液体显然应当失去与固体的一切相似，逐渐转变为气相。因此，液体的准晶性概念即便成立，也只是在熔点附近的某个范围内。第二，分子间相互作用的性质因液体而异。因此，准晶性概念并不是同等适用于一切液体的。例如，已经查明，水是比熔融金属更典型的准晶性液体，这解释了水的许多特殊性质（见第 19 章）。

学生乙： 我现在明白了，液体中分子的热运动并没有一个简单的图像。

教师： 完全正确。只有极端情形比较简单，中间情形总是复杂的。

学生甲： 物理入学考试的考纲里有关于分子动理论依据的问题。看来，应当谈谈布朗运动（Brownian motion）。

教师： 是的，布朗运动是证实分子动理论基本原理的引人注目的实验证据。可是，你知道布朗运动究竟是什么吗？

学生甲： 它是分子的热运动。

教师： 你错了；布朗运动用普通显微镜就能观察到！它是物质的个别微粒被介质分子在其热运动中不断撞击所产生的运动。从分子的观点看，这些微粒是宏观物体；但按通常的标准衡量，它们又极其微小。由于同分子的碰撞是随机的、不平衡的，布朗粒子不停地作杂乱无章的运动，从而在介质中到处移动——这种介质通常是某种液体。

学生乙： 可是，为什么布朗粒子必须这么小？为什么我们观察不到尺寸可观的物质微粒（比如一杯茶里的茶叶）的布

【评注】 布朗运动是中国教材中分子动理论的核心实验证据（人教版选择性必修第三册第一章“分子热运动”部分），表述与教师此处完全一致：布朗运动不是分子自身的运动，而是悬浮微粒在介质分子撞击下的无规则运动，它反映了分子热运动的无规则性；微粒越小、温度越高，布朗运动越剧烈——原因正是下面的两条论证。

朗运动？

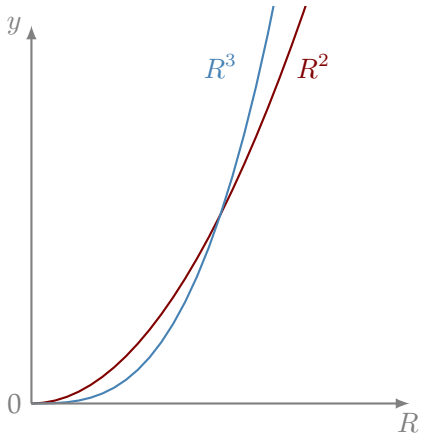


图 71: 表面积与体积关系的效应。

教师： 这有两个原因。第一，分子同微粒表面的碰撞次数与表面积成正比，而微粒的质量与它的体积成正比。于是，随着微粒尺寸 R 的增大，分子与其表面的碰撞次数按 R^2 成比例地增加，而碰撞所要挪动的微粒质量则按 R^3 成比例地增加。因此，微粒越大，分子越难推动它们。为使这一点更清楚，我在图 71 中画了两条曲线：$y = R^2$ 和 $y = R^3$。容易看出，R 值小时平方关系占上风，R 值大时立方关系占上风。这就是说，R 值小时表面效应占优势，R 值大时体积效应占优势。

第二，布朗粒子必须非常小，因为它同分子的碰撞是不平衡的，也就是说，单位时间内从左边和从右边受到的碰撞次数应当相差显著。而微粒的表面越小，这个碰撞次数之差与总碰撞次数之比就越大。

【评注】 第二条理由即统计涨落：粒子表面越小，单位时间内的碰撞总数 N 越少，而撞击不平衡的相对偏差量级为 $1/\sqrt{N}$，故小粒子的不平衡撞击相对越显著。图 71 中两条曲线按无量纲数值画出（交点在 $R = 1$），只用于比较平方律与立方律增长的快慢；实际估算只保留比例关系：碰撞数 $\propto R^2$，质量 $\propto R^3$。

学生甲： 我们还应当知道哪些证实分子动理论的事实呢？

教师： 对分子动理论最好的证实，是它成功地应用于解释大量物理现象。例如，可以解释气体对盛它的容器器壁的压强。压强 p 是作用在器壁单位面积上的力 F 的法向分量。

由于

$$F = m\left(\frac{\Delta v}{\Delta t}\right) = \frac{\Delta(mv)}{\Delta t} \tag{100}$$

为求压强，我们必须确定气体分子撞击器壁时在单位时间内传给器壁单位面积的动量。

设质量为 m 的一个分子以速度 v 垂直于器壁飞行。与器壁发生弹性碰撞后，分子反转飞行方向，以速度 v 离开器壁飞走。分子动量的改变等于 $\Delta(mv) = m\Delta v = 2mv$。这份动量传给了器壁。为简单起见，我们将假设气体中所有分子都具有同样的速度 v，且沿三条坐标轴的正、负两个方向共有六种运动方向（设器壁垂直于其中一条轴）。其次，要考虑到：单位时间内能到达器壁的，只是那些离器壁的距离在 v 以内、且速度指向器壁的分子。既然气体的单位体积内含有 N/V 个分子，那么单位时间内就有 $\frac{1}{6}\left(\frac{N}{V}\right)v$ 个分子打到器壁的单位面积上。由于其中每个分子传递动量 $2mv$，这些撞击的结果，是器壁单位面积获得大小为 $2mv\frac{1}{6}\left(\frac{N}{V}\right)v$ 的动量。根据式 (100)，这就是所求的压强 p。于是

$$p = \frac{2}{3}\frac{N}{V}\frac{mv^2}{2} \tag{101}$$

根据式 (98)，可以把分子的能量 $\frac{mv^2}{2}$ 换成量 $\frac{3}{2}kT$［就分子的平动而言，式 (98) 对具有任意数目原子的分子都成立］。此后，式 (101) 可以改写为

$$pV = NkT \tag{102}$$

注意，这个结果是在对问题作了相当大的简化之后得到的（例如，假设了气体分子都以同一速度飞行）。然而，理论表明，这个结果与严格处理所得的结果完全一致。

式 (102) 得到直接测量的漂亮证实。这是对推导式 (102) 时所用分子动理论概念的正确性的很好证明。

【评注】“六分之一”模型与中国教材对压强的微观解释一致（人教版选择性必修第三册第二章）；式 (102) 为气体方程的分子数形式（N/V 为分子数密度），与 $pV = nRT$ 等价，比较得 $R = N_A k$。

现在，让我们在分子动理论观念的基础上讨论液体的蒸发和沸腾现象。你怎样解释蒸发现象？

学生甲： 液体里那些最快的分子克服其余分子的吸引，飞出液面。

教师： 什么因素会加剧蒸发？

学生甲： 第一是增大液体的自由表面，第二是给液体加热。

教师： 应当记住，蒸发是双向的过程：一部分分子离开液体，另一部分分子同时返回液体。离开的分子数与返回的分子数之比越大，蒸发就越有效。加热液体和增大它的自由表面会加剧分子从液体中逸出。同时，也可以采取措施减少分子返回液体。例如，若有风沿液面吹过，刚逸出的分子就被带走，从而减小了它们返回的概率。湿衣服在风里干得快，道理就在这里。

如果分子从液体中逸出与它们返回液体相互抵偿，就会建立起动态平衡，液体上方的蒸汽就成为饱和汽（saturated vapour）。在某些场合，减缓蒸发过程是有益的。例如，面包中的水分迅速蒸发是我们所不希望的。为了防止面包很快变干，要把它保存在密闭的容器里（面包盒、塑料袋）。这就阻碍了蒸发出来的分子散失，在面包表面上方形成一层饱和汽，阻止面包中的水分继续蒸发。

现在，请你来解释沸腾过程。

学生甲： 沸腾过程同蒸发是一样的，只是进行得更剧烈。

教师： 我一点也不喜欢你这个沸腾过程的定义。我要指出，许多考生并不理解这个过程的实质。加热液体时，溶解在其中的气体的溶解度减小，结果液体中（容器底和壁上）形成了气泡。蒸发在这些气泡内进行，气泡里充满饱和汽，其压强随液体温度的升高而增大。在某一温度下，气泡内饱和汽的压强变得与外部作用在气泡上的压强相等（这个

压强等于大气压强加上气泡上方水层的压强）。从这个时刻起，气泡迅速上升到液面，液体就沸腾了。如你所见，液体的沸腾与蒸发有本质的区别。注意，蒸发在任何温度下都能发生，而沸腾则在确定的温度——沸点——下发生。我还要提醒你：沸腾过程一经开始，无论我们继续加热多久，液体的温度都不可能再升高。温度将保持在沸点，直到全部液体蒸发完为止。

由上可见，外部压强减小时，液体的沸点降低。就此我们来看下面这个问题。烧瓶里盛有少量室温的水。我们开始用真空泵从烧瓶中抽出水上方的空气。水会发生什么情况？

学生甲： 随着空气被抽走，瓶内压强降低，沸点随之降低。当沸点降到室温时，水就开始沸腾。

教师： 水有没有可能不沸腾，反而结冰呢？

学生甲： 我说不上来。我想不会。

教师： 这完全取决于从瓶中抽气的快慢。如果这个过程足够慢，水迟早应当开始沸腾。但如果抽气非常快，水反而应当结冰。由于空气（连同水蒸气）被抽走，蒸发过程加剧。既然蒸发时从水中逃逸的是能量较大的分子，剩下的水就会被冷却。若抽气缓慢，冷却效应会被从外界传入的热量补偿，结果水温保持不变。若抽气非常快，水的冷却来不及由外界流入的热量补偿，水温就开始下降。而这一旦发生，沸腾的可能性也随之减小。从瓶中继续快速抽气，将使水温降到冰点，尚未蒸发的余下的水就变成冰。

【评注】 “气压减小，沸点降低”自初中物理（人教版八年级上册第三章《物态变化》“汽化和液化”）即有交代，高压锅与低压沸腾演示都基于此。教师所述“气泡内饱和汽压等于外部压强即沸腾”与现行教材的沸腾条件一致；下文抽气一题正是“降低外压强使室温的水沸腾”的经典演示。

§19 你怎样解释水的热膨胀的特殊性？

教师： 水的热膨胀有哪些特殊性？

教师： 水从 0 °C 加热到 4 °C 时，密度增大。只有当温度升到 4 °C 以上时，它才开始膨胀。

教师： 这一点你怎样解释？

学生甲： 我不知道。

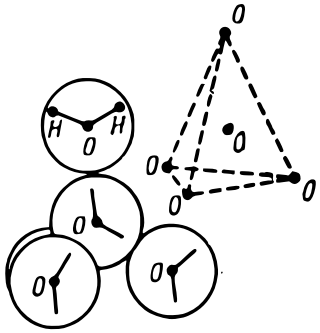


图 72: 解释水的热膨胀的特殊性。

教师： 水的这一独特性质与它的原子结构有关。水分子之间只能以一种方式相互作用：每个水分子只能再连上四个邻近的分子，这些分子的中心恰好构成一个四面体（图 72）。由此形成一种疏松的花边状结构，它表明水具有准晶性。当然，谈到水的结构，正如谈到任何别的液体一样，只能

【评注】 底本本章开篇连续三个回合均标“教师”：教师发问后随即自陈事实，再问“怎样解释”。对照第 18 章 开篇的问答节奏（教师提问 → 学生甲复述事实 → 教师追问 → 学生甲答不出），第二个回合的说话者疑为学生甲，疑系重排时漏标说话人。本章参照 PDF 与底本同源，无从核实；中文版照底本译出，待考 1973 年原书。本章另有拼写级排印小误（如 “on the her hand” 应为 “on the other hand”），径改不注。

在短程的层面上来谈（见第 18 章）。随着与所选分子距离的增大，这种有序性会因分子间键的弯曲与断裂而逐渐畸变。温度升高时，分子间的键断裂得愈发频繁，带有未占用键的分子越来越多，它们填入四面体结构的空位，于是准晶性的程度随之降低。

上面所说的水这种准晶物质的花边状结构，令人信服地解释了水的物理性质的反常，特别是其热膨胀的特殊性。一方面，温度升高使分子内的振动加剧，原子间与分子间的平均距离随之增大，也就是说，分子似乎略微“发胀”。另一方面，温度升高又会破坏水的花边状结构，这自然使分子本身堆积得更加紧密。第一种效应（振动效应）应使水的密度减小——这正是引起固体热膨胀的那种常见效应。第二种效应，即结构破坏效应，则相反，应使水受热时密度增大。把水加热到 4 °C 时，结构效应占上风，水的密度因而增大；继续加热，振动效应开始占上风，水的密度便随之减小。

【评注】 原书对这些“键”的实体留而未说：它们是氢键（hydrogen bond）。水分子中的氧原子有两对孤对电子，分子又带两个氢原子，因此每个水分子至多形成四个氢键，其方向恰好排成四面体，即图 72 所示的图像；冰正是这样开放的四面体骨架，密度只有约 0.92 g/cm^3，反而小于液态水；液态水中的平均氢键数则不足四个。氢键在人教版高中化学选择性必修 2《物质结构与性质》讲分子间作用力时介绍，“冰浮于水面”是其经典例证。“准晶性”一名的来历见第 18 章评注；下文“两种竞争效应”的定性解释至今仍是标准说法。

【评注】 常压下水密度最大处实际在约 3.98 °C，本书与教材一律取整为 4 °C。从 0 °C 到 4 °C 的“热缩冷胀”即初中物理所讲水的反常膨胀（人教版八年级上册 6.4《密度与社会生活》）：冬夜湖面先结冰，而湖底水温保持在约 4 °C，水生生物得以越冬——密度最大的水恰好沉在湖底。

§20 你对气体定律了解多少？

教师： 请写出综合气体定律（combined gas law）的方程。

学生甲： 这个方程的形式是

$$\frac{pV}{T} = \frac{p_0 V_0}{T_0} \tag{103}$$

其中 p、V、T 是一定质量的气体在某一状态下的压强、体积和温度，p_0、V_0、T_0 是同一质量的气体在初始状态下的各对应量。温度以绝对温标表示。

学生乙： 我更愿意用另一种形式的方程

$$pV = \frac{m}{\mu} RT \tag{104}$$

其中 m 是气体的质量，μ 是一个克分子的质量，R 是普适气体常量（universal gas constant）。

教师： 综合气体定律的这两种形式都是正确的。（对**学生乙**）你用到了普适气体常量。请讲讲，你怎样算出它的数值？我看这个值是背不下来的。

学生乙： 要计算 R，我可以用式 (103)，其中参量 p_0、V_0、T_0 属于同一质量的气体，只是取标准状况（standard conditions）下的数值。这就是说，$p_0 = 76\,\text{cm Hg}$（厘米

【评注】 式 (103) 即 pV/T ＝恒量，人教版选择性必修第三册第二章称理想气体状态方程，由“气体的等温变化”等两节的三条实验定律导出；式 (104) 即 $pV = nRT$，其中 $n = m/\mu$ 为物质的量，μ 为摩尔质量（原书称克分子数、克分子量），单位 g/mol。此式通称克拉珀龙方程（Clapeyron equation），大学常用。

汞柱），$T_0 = 273\,\mathrm{K}$，而 $V_0 = \left(\dfrac{m}{\mu}\right) \times 22.4\,\mathrm{L}$，因为在标准状况下，任何气体的一个克分子都占有确定的体积，等于 $22.4\,\mathrm{L}$。比值 m/μ 显然就是给定质量的气体中所含克分子的数目。把这些值代入式 (103)，得

$$pV = \left(\frac{m}{\mu}\right) T \left(\frac{76\,\mathrm{cm\ Hg} \times 22.4\,\mathrm{L}}{273\,\mathrm{K}}\right)$$

把它与表达式 (104) 比较，便得 $R = 6.2\,(\mathrm{cm\ Hg})\dfrac{\mathrm{litres}}{\mathrm{deg}}$。

【评注】原书的 R 值用的是厘米汞柱·升/度的混合单位。1 cmHg $\approx$ 1333 Pa，故 6.2 cmHg · L/deg $\approx$ 8.3 J/(mol · K)。现行值 $R = 8.314\,\mathrm{J/(mol \cdot K)}$（人教版取 8.31，称摩尔气体常量）；2019 年 SI 改革后 N_A、k 均为定义值，$R = N_A k$ 随之为精确值 8.314 462 618 J/(mol · K)。原书的 273 K、22.4 L 也是两位有效数字近似（现行 273.15 K、22.4 L/mol）；76 cmHg 即 1 标准大气压 101 325 Pa。位数差异不影响任何中学结论。

教师： 我特意让你们做这些计算，为的是演示表达式 (103) 与 (104) 的等价性。遗憾的是，考生通常只知道式 (103)，不熟悉式 (104)，而后者与前面根据分子动理论考虑所得到的式 (102) 完全一致。比较式 (102) 与 (104) 可得 $(m/\mu)R = Nk$。于是

$$R = \frac{N}{\left(\dfrac{m}{\mu}\right)} k = N_A k \tag{105}$$

可见普适气体常量原来是阿伏加德罗常数与玻耳兹曼常量的乘积。接下来看看你们会不会使用综合气体定律的方程。请用坐标轴 V 和 T 画出描述等压过程（isobaric process），即气体压强保持不变的过程的曲线。

学生甲： 我似乎记得，这个过程由一条直线描述。

教师： 为什么要靠回忆？用式 (104) 嘛。以它为根据，把气体的体积表示成温度的函数。

学生甲： 由式 (104) 得

$$V = \left(\frac{m}{\mu}\right)\left(\frac{R}{p}\right) T \tag{106}$$

教师： 这里的压强与温度有关吗？

学生甲： 在本题情形中无关，因为我们处理的是等压过程。

教师： 好。那么式 (106) 中的乘积 $\left(\frac{m}{\mu}\right)\left(\frac{R}{p}\right)$ 就是一个常量因子。这样我们就得到了气体体积对温度的线性依赖关系。考生通常能在以 p 和 V 为坐标轴的图上画出等压（p=const）、等温（isothermal，T=const）和等容（isochoric，V=const）过程；可是换成别的坐标轴组合，比如 V 和 T 或 T 和 p，他们往往就画不出来了。图 73 中在不同的坐标系下画出了这三种过程。

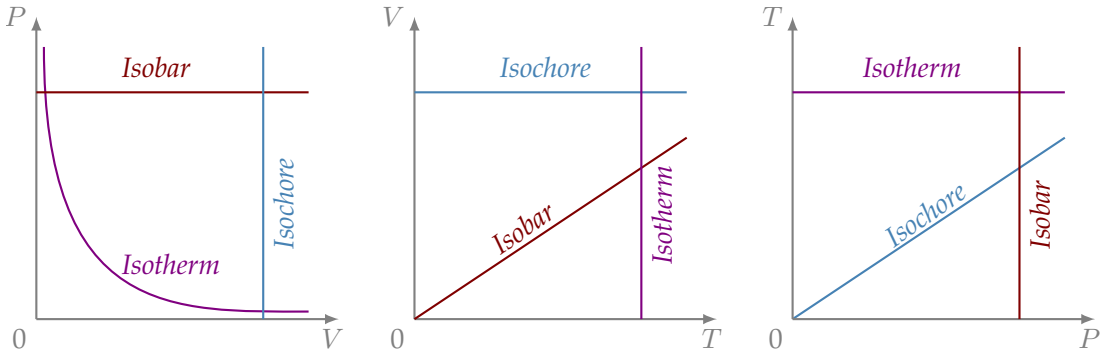


图 73: 气体定律。

学生乙： 关于 V、T 坐标图中的等压线（isobar），我有一个问题。由式 (106) 和图 73 中相应的曲线可见，当温度趋于零时，气体的体积也趋于零。可是，气体的体积无论如何也不可能小于它全部分子的体积总和。我的推理错在哪里？

教师： 式 (102)、(103)、(104) 和 (106) 描述的都是所谓理想气体（ideal gas）。理想气体是真实气体的简化模型：它既不考虑分子的大小，也不考虑分子间的相互吸引。图 73 中的所有曲线都是对这种简化模型——即理想气体——而言的。

学生乙： 可是气体定律与实验数据符合得很好，而实验中处理的是真实气体，它们的分子自有其大小。

教师： 要注意，这类实验从来不在极低的温度下进行。只要真实气体没有被过度冷却或压缩，理想气体模型就能相当准确地描述它。还要注意，对空气中所含的气体（例如氮和氧）来说，在室温和通常压强下这些条件就已满足。

学生乙： 您是说：如果对真实气体画出等压过程中体积对温度的依赖关系，那么在温度足够高时曲线与图 73 中相应的直线重合，而在低温区不再重合？

教师： 正是。此外要记住，温度降得足够低时，气体会凝结成液体。

学生乙： 我明白了。图 73 中式 (106) 的曲线经过原点（零点）这一事实并无物理意义。那么，是否应当把曲线在到达这一点之前就截断呢？

教师： 没有必要。你画的只是气体模型的曲线。至于这个模型适用于何处，那是另一个问题。现在我想提出下面的问题。图 74 在坐标轴 V 和 T 中画出了两条等压线：一条对应压强 p_1，另一条对应压强 p_2。哪个压强更高？

学生甲： 多半是 p_2 高于 p_1。

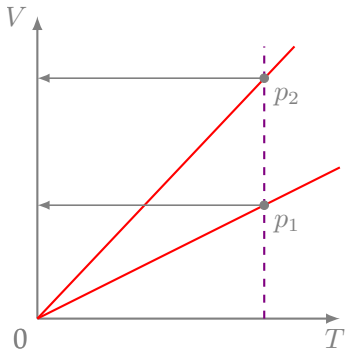


图 74: 哪个压强更高？

教师： 你不动脑筋就回答了。显然，你是这样想的：那条等压线更陡，对应的压强就更高。这完全错了。按照式 (106)，

等压线倾角的正切等于 $\left(\frac{m}{\mu}\right)\left(\frac{R}{p}\right)$。由此可见，压强越高，等压线的倾角越小。因此，在我们的情形里，$p_2 < p_1$。用另一种推理也能得出同样的结论。我们在图 74 中画一条等温线（见虚线）。它与等压线 p_2 的交点所对应的气体体积，大于与等压线 p_1 的交点所对应的体积。我们知道，温度相同时，气体的体积越小，压强越高。这直接由综合气体定律得出［见式 (103) 或 (104)］。所以 $p_2 < p_1$。

学生甲： 现在我确实懂了。

教师： 那么请看图 75，其中画出了同一质量的气体在两个不同温度 T_1、T_2 下的两条等温线（坐标轴为 p 和 V）。哪个温度更高？

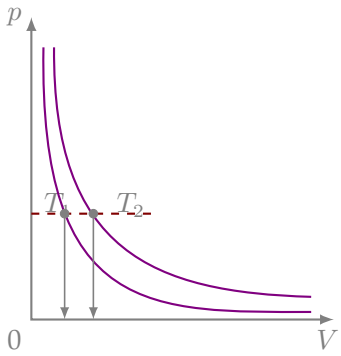


图 75: 哪个温度更高？

【评注】底本图 75 的图题误沿图 74（同为“Which pressure is higher?”），而正文提问与本图内容（p–V 坐标中的两条等温线 T_1、T_2，以及比较同一压强下体积的等压虚线）问的都是“哪个温度更高”，显系录入误抄；中文版按图面与上下文拟写图题，待考原书。

学生甲： 我先画一条等压线（图 75 中的虚线（_ _））。压强不变时，气体温度越高，体积越大。因此，最外面的等温线 T_2 对应较高的温度。

教师： 对。请记住：在 p、V 坐标中，等温线离原点越近，温度越低。

学生乙： 我们中学里学气体定律的范围比现在的讨论窄得多。综合气体定律只是勉强提了一下，所学仅限于玻意耳–马略特定律、盖-吕萨克定律和查理定律。

教师： 对此，我想作几点说明，使玻意耳–马略特定律、盖-吕萨克定律和查理定律都能纳入总的图景。玻意耳–马略特定律（更常称为玻意耳定律）描述等温过程中 p 与 V 的关系。它的方程形式是

$$p = \frac{\text{constant}}{V} \tag{107}$$

式中常量 $\text{constant} = \left(\frac{m}{\mu}\right) RT$。

盖-吕萨克定律描述等容过程中 p 与 T 的关系。它的方程是

$$p = \text{constant}\ T \tag{108}$$

式中常量 $\text{constant} = \left(\frac{m}{\mu}\right) \frac{R}{V}$。

查理定律描述等压过程中 V 与 T 的关系。它的方程是

$$V = \text{constant}\ T \tag{109}$$

式中常量 $\text{constant} = \left(\frac{m}{\mu}\right) \frac{R}{p}$。［式 (109) 显然与式 (106) 重复。］对上述各条气体定律，我要作以下几点说明：

(1) 所有这些定律都是对理想气体而言的；对真实气体，只在理想气体模型能描述它的范围内适用。

(2) 每条定律都在假定第三个参量保持不变的条件下，建立气体某两个参量之间的关系。

(3) 容易看出，每条定律都是综合气体定律［见式 (104)］的推论；后者建立三个参量之间的关系，不附有任何特殊条件。

(4) 这些定律中的常量，可以不用气体质量和保持恒定的第三个参量来表示，而用同一质量的气体在另一状态下的同一对参量来表示。换句话说，气体定律可

【评注】 注意命名传统：本书英文本按英美习惯，把等容过程中 $p \propto T$ 的定律（式 (108)）称为盖-吕萨克定律，把等压过程中 $V \propto T$ 的定律（式 (109)）称为查理定律；我国教材（承俄、法等国传统）恰好相反——人教版选择性必修第三册第二章第 3 节“气体的等压变化和等容变化”中，查理定律指等容变化（p/T = 恒量），盖-吕萨克定律指等压变化（V/T = 恒量）。分歧源于史料：查理 1787 年的研究未发表，盖-吕萨克 1802 年发表时一并引用。中文版照译原书命名，读者按内容对号即可。玻意耳定律（马略特独立发现同一规律）即人教版该章第 2 节“气体的等温变化”。

以改写成下列形式

$$p = \frac{p_0 V_0}{V} \tag{107a}$$

$$p = \frac{p_0}{T_0} T \tag{108a}$$

$$V = \frac{V_0}{T_0} T \tag{109a}$$

学生甲： 看来我终于弄懂气体定律的实质了。

教师： 那就继续往下讲。看下面这个例子。气体以这样的方式膨胀：它的压强和体积满足条件

$$pV^2 = \text{constant} \tag{110}$$

要弄清楚：在这样的膨胀中，气体是被加热了，还是相反，被冷却了。

学生甲： 为什么气体的温度一定会变化呢？

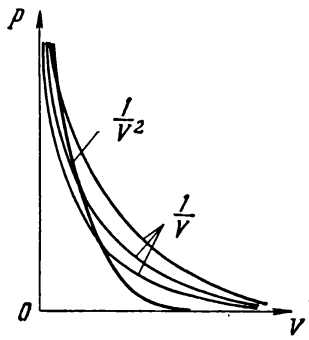


图 76: 比较 $p \propto \frac{1}{V^2}$ 与 $p \propto \frac{1}{V}$ 的两条曲线。

教师： 如果温度保持不变，那就意味着气体按玻意耳–马略特定律［式 (107)］膨胀。等温过程中 $p \propto \frac{1}{V}$，而我们的情形里 p 对 V 的依赖关系性质不同：$p \propto \frac{1}{V^2}$。

学生甲： 也许我可以试着把这些关系画成图？曲线的形状就如图 76 所示。

【评注】 底本图题把两条曲线称为 isochores（等容线），但本图与所附原书扫描图都是 p–V 坐标：$p \propto 1/V$ 是玻意耳等温线，$p \propto 1/V^2$ 是题给的过程曲线，学生下文也说“过渡到越来越靠近原点的等温线”。等容线在 p–V 图中应是竖直线，故“等容线”显系笔误，中文版径改译“曲线”，待考原书。

教师： 这个想法好。这些曲线说明什么？

学生甲： 我现在似乎明白了。可以看到，沿着曲线 $p \propto \frac{1}{V^2}$ 向体积增大的方向走，气体会逐渐过渡到离原点越来越近的等温线上，也就是对应于温度不断降低的等温线。这就是说，在这个膨胀过程中气体被冷却。

教师： 完全正确。只是我要把你的答案换个说法：这样的气体膨胀过程，只有在气体同时被冷却的条件下才可能进行。

学生乙： 这个结论能用解析方法得到吗？

教师： 当然可以。考虑气体的两个状态：p_1, V_1, T_1 和 p_2, V_2, T_2。对每个状态写出综合气体定律［见式 (104)］

$$p_1 V_1 = \frac{m}{\mu} R T_1$$
$$p_2 V_2 = \frac{m}{\mu} R T_2$$

按题设条件，给定的气体膨胀过程可以写成

$$p_1 V_1^2 = p_2 V_2^2$$

把前面两个气体定律方程代入最后这个方程，得

$$\frac{m}{\mu} R T_1 V_1 = \frac{m}{\mu} R T_2 V_2$$

约去公因子后得

$$T_1 V_1 = T_2 V_2 \tag{111}$$

由这个方程显然可见：比如气体的体积增大到两倍，它的温度（绝对温标的温度）就应当降低到一半。

学生甲： 这是不是说，不论气体经历什么过程，在每一瞬间它的参量（p、V 和 T）都由综合气体定律相联系？

教师： 正是这样。综合气体定律建立气体参量间的关系，不

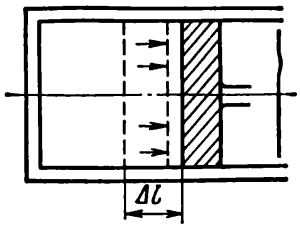


图 77: 气体做的功。

附任何条件。现在来考察在各种过程中气体与周围介质交换能量的性质。设气体正在膨胀。它会把限制其体积的所有物体都推回去（例如汽缸中的活塞）。于是，气体对这些物体做功。等压膨胀时气体做的功不难计算。设气体等压膨胀，把横截面积为 S 的活塞推开一段距离 Δl（图 77）。气体作用在活塞上的压强为 p。求气体移动活塞所做的功：

$$A = F\Delta l = (pS)\Delta l = p(S\Delta l) = p(V_2 - V_1) \qquad (112)$$

其中 V_1 和 V_2 是气体初、末状态的体积。

【评注】 “不附任何条件”宜加一句限定：只有当气体所经历的每个中间态都近似为平衡态（准静态过程）时，才谈得上每一瞬间都有统一的 p、V、T 并满足状态方程；急速膨胀等非平衡过程中，气体内部没有单一确定的压强。中学问题与考题默认准静态过程。

非等压膨胀中气体所做的功计算起来要难一些，因为膨胀过程中压强在不断变化。一般情形下，气体体积从 V_1 增大到 V_2 所做的功，等于 $p(V)$ 曲线在 V_1 与 V_2 之间下方的面积。气体从体积 V_1 等压地和等温地膨胀到体积 V_2 所做的功，在图 78 中分别由全部画有斜阴影线的面积和画有交叉阴影线的面积表示；两种情形中气体的初态相同。可见，气体膨胀时对外界物体做功，是以自身的一部分内能为代价的。气体所做的功与膨胀过程的性质有关。还要注意，如果气体被压缩，那就是外界对气体做功，因而它的内能增大。

【评注】 “以一部分内能为代价做功”与“压缩则内能增大”，都是对气体与外界不交换热量（绝热）的情形说的：绝热膨胀内能减小，绝热压缩内能增大。等温膨胀时对外做的功全部来自吸收的热量，内能并不减小——这正是下面几段引入第二种能量交换方式（传热）的动机。

然而，做功并不是气体与介质交换能量的唯一方式。例如，等温膨胀中气体做了若干功 A，因而损失了等于 A 的能量。可是另一方面，正如第 18 章 中所列各条原理所要求的那样［见式 (98)］，等温过程中气体温度恒定，就意味着它的

【评注】 “p–V 图像下的面积等于气体做的功”；循环净功等于循环所围的面积（图 79）。

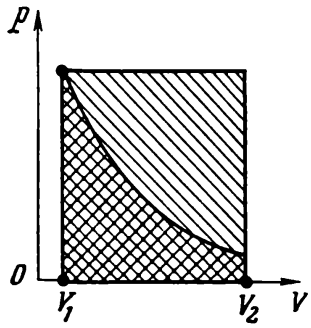


图 78: 气体做的功。

内能 U 保持不变（我提醒一下：U 由分子的热运动决定，而分子的平均能量与温度 T 成正比）。问题是：在这种情形里，做功消耗的是什么能量？

学生乙： 显然是从外界传给气体的热量。

教师： 对。这样我们就得出结论：气体至少通过两条途径与介质交换能量：做与气体体积变化相联系的功，以及传热。能量平衡可以写成如下形式

$$\Delta U = Q - A \tag{113}$$

其中 ΔU 是气体内能的增量（由气体温度的升高来表征），Q 是从周围介质传给气体的热量，A 是气体对周围物体所做的功。式 (113) 称为热力学第一定律（first law of thermodynamics）。注意，它是普适的：不仅适用于气体，也适用于任何其他物体。

【评注】注意符号约定：式 (113) 中 A 是气体对外界做的功。人教版选择性必修第三册第三章（第 1 节“功、热和内能的改变”、第 2 节“热力学第一定律”）取 W 为外界对物体做的功，写作 $\Delta U = W + Q$（即 $W = -A$），并约定吸热 $Q > 0$、外界做正功 $W > 0$。两套写法完全等价，解题时务必先认清所用约定。

学生乙： 总结起来，我们可以得出结论：等温膨胀中，传给气体的热量全部立即转变为气体所做的功。如果是这样，那么等温过程就不可能在与外界热绝缘（绝热）的系统内发生。

教师： 完全正确。现在从能量的角度考察气体的等压膨胀。

学生乙： 气体膨胀，这意味着它在做功。同时，由式 (106) 可见，气体的温度升高，也就是说它的内能增大。因此，这种情形下必须传给气体较多的热量：其中一部分用来增加气体的内能，其余的转变为气体所做的功。

教师： 很好。再看一个例子。给气体加热，使它的温度升高 ΔT。这样做两次：一次在气体体积不变的条件下，一次在压强不变的条件下。两种情形下消耗的热量相同吗？

学生甲： 我认为是的。

学生乙： 我认为需要的热量不同。体积不变时气体不做功，全部热量都用于增加气体的内能，即升高它的温度。这时

$$Q_1 = C_1 \Delta T \tag{114}$$

压强不变时，加热必然伴随气体的膨胀，所做的功为 $A = p(V - V_1)$。供给的热量 Q_2 一部分用于增加气体的内能（升高温度），一部分用于做这份功。于是

$$Q_2 = C_1 \Delta T + p(V - V_1) \tag{115}$$

显然，$Q_1 < Q_2$。

教师： 我同意学生乙的看法。使物体的温度升高 1 度所需要的热量，你们把它叫作什么？

学生乙： 物体的热容（heat capacity）。

教师： 从上面这个例子能就气体的热容得出什么结论？

学生乙： 气体有两种不同的热容：定容热容和定压热容。定容热容（即前两个方程中的因子 C_1）小于定压热容。

教师： 你能把定压热容用 C_1（即定容热容）表示出来吗？

学生乙： 我来试试。把定压热容记作 C_2。按照热容的定义，可以写 $C_2 = Q_2/\Delta T$。把式 (115) 中 Q_2 的值代入，得

$$C_2 = C_1 + \frac{p(V - V_1)}{\Delta T} \tag{116}$$

教师： 你停得太早了。运用综合气体定律的方程，可以写出

$$p(V - V_1) = \frac{m}{\mu} R(T - T_1) = \frac{m}{\mu} R\Delta T$$

代入式 (116) 后，得

$$C_2 = C_1 + \frac{m}{\mu} R \tag{117}$$

对气体的一个克分子（$m = \mu$）而言，这个关系更为简单：

$$C_2 = C_1 + R \tag{118}$$

【评注】 C_1、C_2 即定容热容与定压热容，大学物理记作 C_V、C_p（此处对整团气体而言，是总热容；中学教材的比热容按单位质量定义）。式 (118) 即迈耶公式 $C_p - C_V = R$（对 1 mol 而言），中学不作要求；它把上文“升高同样温度时等压过程要多吸热以对外做功”定量化。延伸：由大学普通物理的能量均分定理还可得单原子理想气体 $C_V = \frac{3}{2}R$、双原子分子气体 $C_V = \frac{5}{2}R$。

最后，考察某个由一条等温线、一条等容线（isochore）和一条等压线组成的循环（cycle）（见图 79 (a)，其中以 p 和 V 为坐标轴）。请把同一个循环（定性地）画在以 V 和 T 为坐标轴的图上，并分析循环各段中气体与介质交换能量的性质。

学生乙： 在以 V 和 T 为坐标轴的图上，循环的形状如图 79 (b) 所示。

教师： 完全正确。现在请分析循环各段中气体与介质交换能量的性质。

学生乙： 在 1–2 段，气体经历等温膨胀。它从外界吸收一定的热量，并把全部热量用于做功。气体的内能保持不变。

在循环的 2–3 段，气体被等容加热（体积不变）。由于体积

【评注】 底本图 79 的图题误沿图 77、78（“Work done by a gas.”），本图实为同一循环在两套坐标轴下的图形：(a) p–V 坐标，1–2 等温膨胀、2–3 等容升压、3–1 等压压缩；(b) V–T 坐标。中文版按图面与正文拟写图题，待考原书。

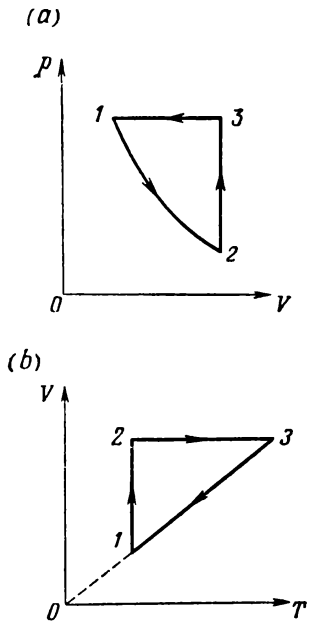


图 79: 同一循环在两套坐标轴下的图形：(a) 以 p、V 为坐标轴；(b) 以 V、T 为坐标轴。

不变，不做功。气体内能的增加仅仅依靠从外界传入的热量。

在 3–1 段，气体被等压压缩（压强不变），如图 79 (b) 所示，它的温度下降。外界对气体做功，而它的内能却在减少。这意味着气体在强烈地向介质放热。

教师： 你的推理完全正确。

学生甲： 这场讨论使我明白，我对气体定律知道得太少了。这一切都是入学考试所必须掌握的吗？依我看，我们讨论的有些问题已经超出了考生应考的物理大纲的范围。

教师： 如果你仔细回想我们的讨论，就会看到它涉及的只是与综合气体定律（一般形式或应用于特殊情形）直接相关的问题。你的困惑不应归咎于大纲被凭空拉大了，而只能归咎于你还没有把气体定律反复思考、透彻理解。遗憾的

是，考生常常满足于对气体定律的一点极肤浅的认识，不肯再深入一步。

§21 怎样着手解气体定律的习题？

学生甲： 我想弄清楚怎样把气体定律应用于求解各种类型的习题。

教师： 依我看，考生拿到的涉及气体定律的习题几乎都很简单。它们大多属于下面两组之一。

第一组： 以一定质量气体的状态变化为基础编制的习题；质量的数值并不使用。由于膨胀、加热和其他过程，气体从参数为 p_1、V_1 和 T_1 的某一状态过渡到参数为 p_2、V_2 和 T_2 的状态。初态与末态的参数由综合气体定律的方程互相联系：

$$\frac{p_1V_1}{T_1}=\frac{p_2V_2}{T_2} \tag{119}$$

习题的任务就是求出这六个参数之一。

第二组： 气体状态不发生变化的习题，但气体质量的数值出现在习题中。要么在全部参数已知时求出这份质量，要么在质量与其余参数已知时求出其中一个参数。解这类习题必须知道气体的分子量。

学生乙： 我认为，解第二组习题最方便的办法是利用综合气体定律的方程 (104)。

【评注】 教师的分组正对应中国教辅的分类：第一组用状态方程的比值形式（上一章式 (103)）；第二组涉及质量，用克拉珀龙方程 $pV=nRT$（上一章式 (104)，$n=m/\mu$）。两种形式人教版选择性必修第三册第二章“理想气体的状态方程”均要求掌握；后文“质量变化”的习题即教辅所称“变质量问题”。

教师： 这个方程当然可以用。不过，为此必须知道普适气体常量 R 的数值，而它照例是没有人记得住的。因此，实践中更方便的是采用下面的办法：设想把气体置于标准状况，用 p_S、V_S 和 T_S 表示该状况下气体的参数；于是可以写出方程

$$\frac{pV}{T} = \frac{p_S V_S}{T_S} \tag{120}$$

其中

$$V_S = \frac{m}{\mu} \times 22.4\,\mathrm{L}$$

学生乙： 依我看，这个解法绝不比用方程 (104) 简单。这里必须记住三个数值：$P_S = 76\,\mathrm{cm\ Hg}$、$T_S = 273\,\mathrm{K}$ 和 $V_S/(m/\mu) = 22.4\,\mathrm{L}$。显然，只记住一个数值——普适气体常量——更简单。

教师： 尽管如此，还是我的方法更简单，因为你指出的那三个数值（标准状况下的压强、温度和 1 克分子气体的体积）谁记起来都不费力气。设要求 58 g 空气在 8 atm 压强、91 °C 温度下的体积。用我提议的方法来解这道题。由于空气 1 克分子的质量等于 29 g，我们共有 2 克分子。在标准状况下它们占据 44.8 L 的体积。由方程 (120) 得

$$V = V_S \frac{p_S T}{p T_S} = 44.8\,\mathrm{L} \times \frac{1 \times 364}{8 \times 273} = 7.5\,\mathrm{L}$$

学生乙： 我明白了，您取了 $p_S = 1$ atm。可是题设条件多半指的是工程大气压（technical atmosphere）。那样就应当取 $p_S = 1.034$ atm。

教师： 你说得对。物理大气压（physical atmosphere，对应标准压强）与工程大气压之间确实有差别。我只是把这一差别忽略了。

学生甲： 您能不能指出解第一组和第二组习题时的典型困

【评注】 “谁也记不住 R”的判断与现行中国课程正好相反：$R = 8.31\,\mathrm{J/(mol \cdot K)}$ 是要求记住的常数（人教版选择性必修第三册，称摩尔气体常量），用 $pV = nRT$ 直接解第二组习题是标准做法。教师的“标准状况法”胜在便于心算——三个数（76 cmHg、273 K、22.4 L/mol）都好记；若压强、体积以 atm、L 计，也可用 $R = 0.082\,\mathrm{atm \cdot L/(mol \cdot K)}$，与 $8.31\,\mathrm{J/(mol \cdot K)}$ 是同一常数。R 的现行精确值与厘米汞柱单位换算见第 20 章 评注。

难？

教师： 我已经说过，依我看这些习题相当简单。

学生甲： 可是考生通常会犯些什么错误呢？

【评注】物理大气压 atm = 760 mmHg = 101 325 Pa；工程大气压 at = 1 kgf/cm^2 = 98 066.5 Pa。故 1 atm 折合 1.033 at，学生乙的 1.034 是近似值（准确为 1.033），相差约 3%，本题略去无妨。两者均系历史单位，现行课程以 Pa 计压强（人教版初中物理）。

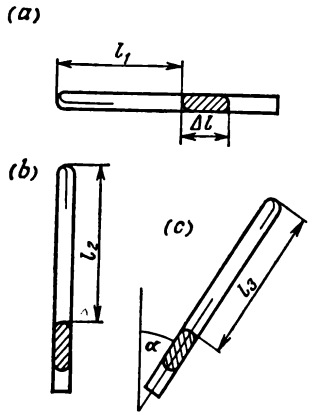


图 80: 一端封闭的玻璃管（管内水银柱长 Δl，把一段空气柱与外界隔开）的三种位置：（a）水平放置；（b）竖直放置；（c）与竖直方向成 α 角放置。

【评注】底本图 80、81、82 的图题均误作 “Work done by a gas.”（与图 85 图题同文），而三图内容（玻璃管三种位置、“白”“黑”分子两种分布、活塞抽气泵）与“气体做的功”毫不相干，显系录入串行；中文版按图面与正文内容拟写图题，待考原书（参照 PDF 与底本同源，无从核对 1973 年原版）。另：本章有若干标点级排印小误——习题 5 的温度增量误用角度宏排作 30°、习题 6 “15 ℃”重出衍文、正文中 α 排作普通字母 a、温度增量“50°”与“27 ℃”单位写法不一、零星多余句点与逗号等——均径改，不另注。

教师： 除了粗心大意，出错的主要原因是不会计算气体在某一状态下的压强。来看一道关于一端封闭的玻璃管的习题。管内有一段水银柱，把一定体积的空气与周围介质隔开。管可以在竖直平面内转动。在第一位置 (图 80(a))，管内空气柱的长度为 l_1；在第二位置 (图 80(b))，为 l_2。求管在第三位置——与竖直方向成 α 角 (图 80(c))——时空气柱的长度 l_3。我们把大气压强记作 p_A（以水银柱长度计），把管内水银柱的长度记作 Δl。在第一位置，管内空气的压强显然等于大气压强。在第二位置，它等于差值 $(p_A - \Delta l)$，因为大气压强被管内水银柱的压强与管内空气的压强之和所平衡。应用玻意耳–马略特定律，可写

$$l_1 p_A = l_2 (p_A - \Delta l)$$

由此求得大气压强为

$$p_A = \Delta l \frac{l_2}{l_2 - l_1} \tag{121}$$

在第三位置，水银柱重量的一部分将由管壁的反作用力平衡。结果，管内空气的压强等于 $(p_A - \Delta l \cos\alpha)$。对气体的第一和第三状态应用玻意耳–马略特定律，可写

$$l_1 p_A = l_3(p_A - \Delta l \cos\alpha)$$

由此，大气压强等于

$$p_A = \Delta l \frac{l_3 \cos\alpha}{l_3 - l_1} \tag{122}$$

令方程 (121) 与 (122) 的右端相等，得

$$\frac{l_2}{l_2 - l_1} = \frac{l_3 \cos\alpha}{l_3 - l_1}$$

由此求出所求的长度

$$l_3 = \frac{l_1 l_2}{l_2 - (l_2 - l_1)\cos\alpha} \tag{123}$$

容易看出：若 $\cos\alpha = 1$，则 $l_3 = l_2$，这正是管的第二位置；若 $\cos\alpha = 0$，则 $l_3 = l_1$，对应管的第一位置。

学生甲： 您分类中的第一组和第二组习题我明白了。可是，考试中会不会出现第一、二两组习题的组合呢？

教师： 怎么不会呢，这种可能性不能排除。来看下面这道题。在 2 atm 压强下，16 g 氧气占据的体积为 5 升。若已知当压强升高到 5 atm 时体积减小了 1 升，气体的温度将如何变化？

学生甲： 氧气的质量、压强和体积都知道了，我们就能很容易地求出它的温度。于是，16 g 氧是 0.5 克分子，它在标准

【评注】 教师指出的压强计算正是此类习题的枢纽，也是最常见的失分点：倾斜管中水银柱只有竖直分量 $\Delta l \cos\alpha$ 压缩气柱，其余分量由管壁支承。“玻璃管封闭一段水银柱与气柱”（管口朝上、朝下、倾斜、在竖直平面内转动）是气体定律部分的高考与竞赛经典题型；所用的玻意耳–马略特定律即人教版选择性必修第三册第二章“气体的等温变化”一节（定律命名与教材表述的差异见第 20 章 评注）。

状况下的体积为 11.2 升。接着求得

$$T_1 = T_S \frac{p_1 V_1}{p_S V_S} = 273 \frac{2 \times 5}{1 \times 11.2} = 244\,\mathrm{K} \qquad (124)$$

教师： 完全正确。在这一步，你把这道题当作第二组的典型题处理了。

学生甲： 然后，既然知道气体初态的温度 T_1，就可以求出末态的温度 T_2。于是

$$T_2 = T_1 \frac{p_2 V_2}{p_1 V_1} = 244 \frac{5 \times 4}{2 \times 5} = 488\,\mathrm{K}$$

把这一结果与方程 (124) 相比较，可知温度升高了 244 K。

教师： 你的解法完全正确。正如你所看到的，这道题的后半部分是按第一组的典型题处理的。

学生乙： 在我们讨论一开始，谈到可能的习题分组时，您说过大多数习题属于这两组。那么，有没有在原则上区别于第一、二两组的习题呢？

教师： 有。在这两组习题中都假定气体的质量保持不变。然而，也可以编制气体质量发生变化的习题（从容器中抽出气体或向容器中充入气体）。我们姑且把这类习题归入第三组。解这类习题没有现成的规则，每一道都得个别处理。不过，在每一具体情形中，第三组习题都可以归结为前两组的习题或其组合。用两个例子就可以说明这一点。

这是第一个例子。容器中的气体在 27 °C 的温度下压强为 20 atm。求从容器中放出一半质量的气体、并把余下气体的温度升高 50 °C 之后，容器中气体的压强。

这道题与第一组习题相似，因为它涉及气体状态的变化。但随状态一同变化的还有气体的质量。为了能利用综合气体定律，我们必须研究同一份气体质量的状态变化。我们

选取最终留在容器里的那部分气体质量。把它的末态参数记作 p_2, V_2 和 T_2。于是 $T_2 = (273 + 27 + 50) = 350\,\mathrm{K}$；$V_2 = V$，其中 V 是容器的体积；而 P_2 是所求的压强。这份气体的初态参数该怎么表示呢？

学生甲： 它的温度与整份气体的相同：$T_1 = (273 + 27) = 300\,\mathrm{K}$；它的体积是容器体积的一半，即 $V/2$；它的压强与整份气体的相同：$p_1 = 20\ \mathrm{atm}$。

学生乙： 这份气体的初态参数，我会换一种方式处理：$T_1 = 300\,\mathrm{K}$；体积与整份气体的相同（$V_1 = V$），而压强等于整份气体压强的一半，即 $p_1 = 10\ \mathrm{atm}$。

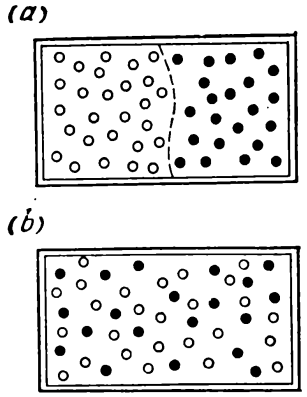


图 81: 容器中“白”分子与“黑”分子的两种初始分布：（a）各自聚集成宏观体积；（b）均匀混合。

教师： 既然压强与体积在方程中以乘积的形式出现，你们的两个提议虽然不同，却引出同一结果。因此，本来可以不去讨论这些差别——若不是它们恰好从物理观点看颇有意趣。我们姑且把最终留在容器里的那部分气体的分子称为“白”分子，把将从容器中放出的那部分气体的分子称为“黑”分子。这样就约定了：白分子留在容器内，黑分子从容器中放出。气体的初态可以按两种方式处理：

(1) 黑分子与白分子彼此分开，使得能在容器中划分出只含白分子或只含黑分子的宏观体积 (图 81(a))；

(2) 白分子与黑分子充分混合，使得任何宏观体积中所含两种分子的数目实际相等 (图 81(b))。

第一种情形，每种分子各自形成体积为 $V/2$ 的气体“体”，它以 20 atm 的压强作用在器壁上，也作用在与另一“体”的假想分界面上。第二种情形，两种分子均匀分布在整个体积 V 内，每种分子对器壁只施加压强的一半（器壁上任何一处，撞击中的一半来自白分子，另一半来自黑分子）。这时 $V_1 = V$，$p_1 = 10$ atm。联系最后这一点，让我们回忆一下分压定律（law of partial pressures）：混合气体的压强等于各组分气体压强之和。我要强调，这里所说的是各种分子完全掺混在一起的混合气体。

【评注】分压定律即道尔顿分压定律：混合气体的压强等于各组分气体在同样温度下单独充满整个容器时的压强（分压）之和；适用前提正是教师强调的“各种分子完全掺混”——每种分子各自均匀充满全部体积，器壁上的撞击才有“各占一半”之说。此定律中学不作要求，属大学普通物理与化学的基础内容。顺带一提：给同类分子“涂色”加以区分、随后又承认这一区分的任意性，与统计物理中全同粒子不可区分性（吉布斯佯谬的讨论）遥相呼应。

学生乙： 我认为第二种方式更正确，因为两种分子实际上是混合在一起的。

教师： 在所考察的这道题里，两种方式同样有根据。别忘了，我们把分子分成两类的事先（*a priori*）约定完全是任意的。

现在回到题解上来。对留在容器中的气体质量写出综合气体定律方程：

$$\frac{10V}{300} = \frac{p_2 V}{350}$$

由此得 $p_2 = 11.7$ atm。

再来看下面这道题。体积为 V 的容器内盛有压强为 p_0 的气体。用行程体积（stroke volume）为 v 的活塞泵把气体从容器中抽出（图 82）。要把容器中气体的压强降到 p_n，需要多少个行程 n？

学生甲： 这道题看起来很简单：活塞的 n 个行程使气体体积增大了 n 倍 v。因此，可以把玻意耳–马略特定律写成

$$p_0 V = p_n (V + nv)$$

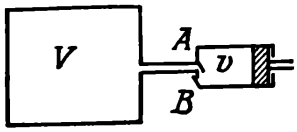


图 82: 用活塞泵从容器中抽气的示意图（v 为行程体积，A、B 为阀门）。

由它就能求出行程数 n。

教师： 你的方程是关于哪一份气体质量的？

学生甲： 关于最初在容器里的那份质量。

教师： 可是第一次行程之后，这份质量的一部分就完全离开了系统：活塞向左运动时，阀门 A 关闭、阀门 B 打开，气体便经由 B 离开系统（见图 82）。换句话说，把气体体积逐次增大 v、共增大 n 倍，说的已经不是同一份气体质量。因此你的方程不对。

让我们逐个考察活塞的行程。从第一个行程开始。对最初在容器中的气体质量可以写出

$$p_0V = p_1(V + v)$$

其中 p_1 是活塞完成第一个工作行程、到达最右端位置后气体的压强。随后活塞回到初始的最左端位置。这时，如我前面所说，阀门 A 关闭，容器中气体的质量已小于初始质量。它的压强是 p_1。对这份质量可以写出方程

$$p_1V = p_2(V + v)$$

其中 p_2 是第二个行程终了时气体的压强。依次处理活塞的第三、第四及其后的各个行程，得到一个玻意耳–马略特定

律的方程组：

$$\left.\begin{aligned} p_0V &= p_1(V+v)\\ p_1V &= p_2(V+v)\\ p_2V &= p_3(V+v)\\ &\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\ p_{n-1}V &= p_n(V+v) \end{aligned}\right\} \qquad (125)$$

其中每个方程都对应一份确定的气体质量。解方程组 (125)，得

$$p_n = p_0\left(\frac{V}{V+v}\right)^n$$

对这一结果取对数，最后得

$$n = \frac{\log\left(\frac{p_n}{p_0}\right)}{\log\left(\frac{V}{V+v}\right)} \qquad (126)$$

【评注】各次行程后容器中的压强构成等比数列：$p_k = p_0\left(\frac{V}{V+v}\right)^k$，公比 $V/(V+v) < 1$。式 (126) 中两个对数取任意相同的底均可；实际算出的 n 一般不是整数，应取不小于它的整数——即再抽一次才能保证压强降到 p_n 以下。这种“逐次递推、串成等比数列”的解法，正是中国教辅处理抽气、打气类变质量问题的标准方法，与教师把此类题归入“第三组”的思路一致。

【评注】社区底本中图 83、84、85 的图像文件（fig-083a、fig-084a、fig-085a）实为同一张整页扫描件——页面上并排印着俄文原版中对应的三幅小图（习题 1 的玻璃管、习题 2 的玻璃管、习题 4 的活塞容器 (a)(b)）。也就是说，本章末尾三幅图编译后会显示为同一张整页图。三道题各自的正确配图即该页中对应的小图；这是底本图资产复制之误，待上游修复，中文版按原样引用，不改图。

习题

39. 一端封闭的玻璃管完全浸没盛水银的容器中（图 83）。管内空气柱的长度为 10 cm。要把管的上端提高到容器中水银面以上多高，管内的水银面才能与容器中的水银面相平？设为标准大气压。若管的横截面积等于 1 cm^2，计算管内空气的质量。温度为 27 °C。

40. 一根一端封闭的玻璃管，开口端向下浸没盛水银的容器中（图 84）。若温度从 27 °C 升高到 77 °C，管内的水银面将如何变化？忽略管的热膨胀。设为标准大气压。若管的横截面积为 0.5 cm^2，求管内空气的质量。

41. 体积为 5 L 的容器内，空气的温度为 27 °C、压强为 20 atm。要从容器中放出多少质量的空气，它的压强才能降到 10 atm？

42. 计算气体所做的功。气体盛在由可动活塞封闭的容器内，被等压加热而从 20 °C 升到 100 °C；活塞的横截面积为 20 cm^2，重 5 kgf。考虑两种情形：

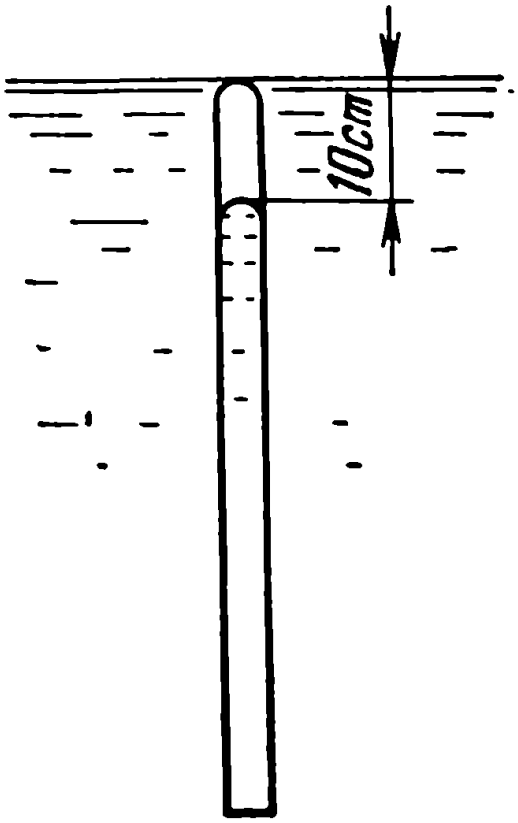


图 83: 一端封闭、浸没盛水银容器中的玻璃管。

(a) 容器水平放置（图 85 (a)）；

(b) 容器竖直放置（图 85 (b)）。

气体的初体积为 5 升。设为标准大气压。

43. 玻璃管竖直放置、封闭端朝上，横截面积为 0.5 cm^2，管内 40 cm 长的空气柱被 8 cm 长的水银柱封闭。温度为 27 °C。若使管倾斜到与竖直方向成 60° 角，同时把温度升高 30 °C，空气柱的长度将如何变化？设为标准大气压。求管内封闭空气的质量。

44. 房间尺寸为 6 m × 5 m × 3.5 m，温度为 15 °C，相对湿度（relative humidity）为 55%。房内水蒸气的质量是多少？若空气温度降到 10 °C，会不会结露？若空气压强等于 75 cm Hg，水蒸气的质量占房内空气总质量的几分之几？

【评注】 kgf（千克力）为非 SI 单位：1 kgf = 9.8 N。本题活塞重 5 kgf = 49 N，横截面积 20 $\mathrm{cm}^2 = 2 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}^2$，竖直放置时活塞重给气体附加压强 $49/0.002 = 2.45 \times 10^4$ Pa（约 0.24 atm）——这正是两种情形做功不同的原因。等压过程中气体做功 $W = p\,\Delta V$，p 取气体自身的压强（人教版选择性必修第三册“热力学第一定律”一节）。

【评注】 相对湿度＝实际水汽压与同温饱和汽压之比。15 ℃、10 ℃ 饱和汽压约 12.8、9.2 mmHg，55% 时水汽压 7.0 mmHg，降至 10 ℃ 不结露（露点约 6 ℃）。末问用 $\rho = pM/(RT)$ 算水汽与空气。

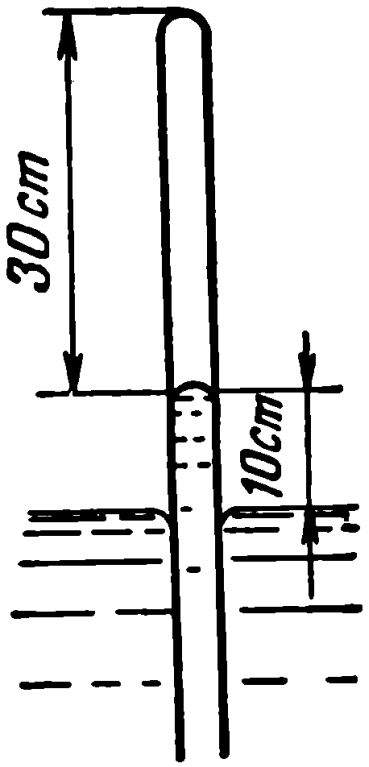


图 84: 一端封闭、浸没盛水银容器中的玻璃管。

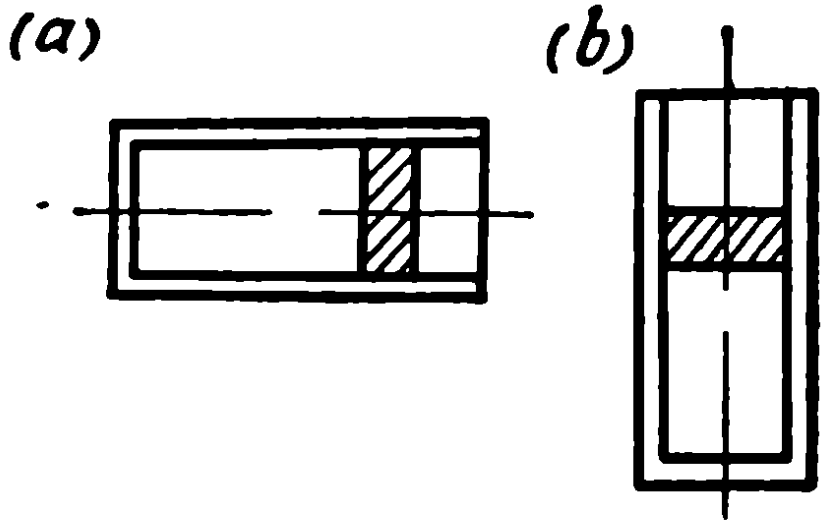
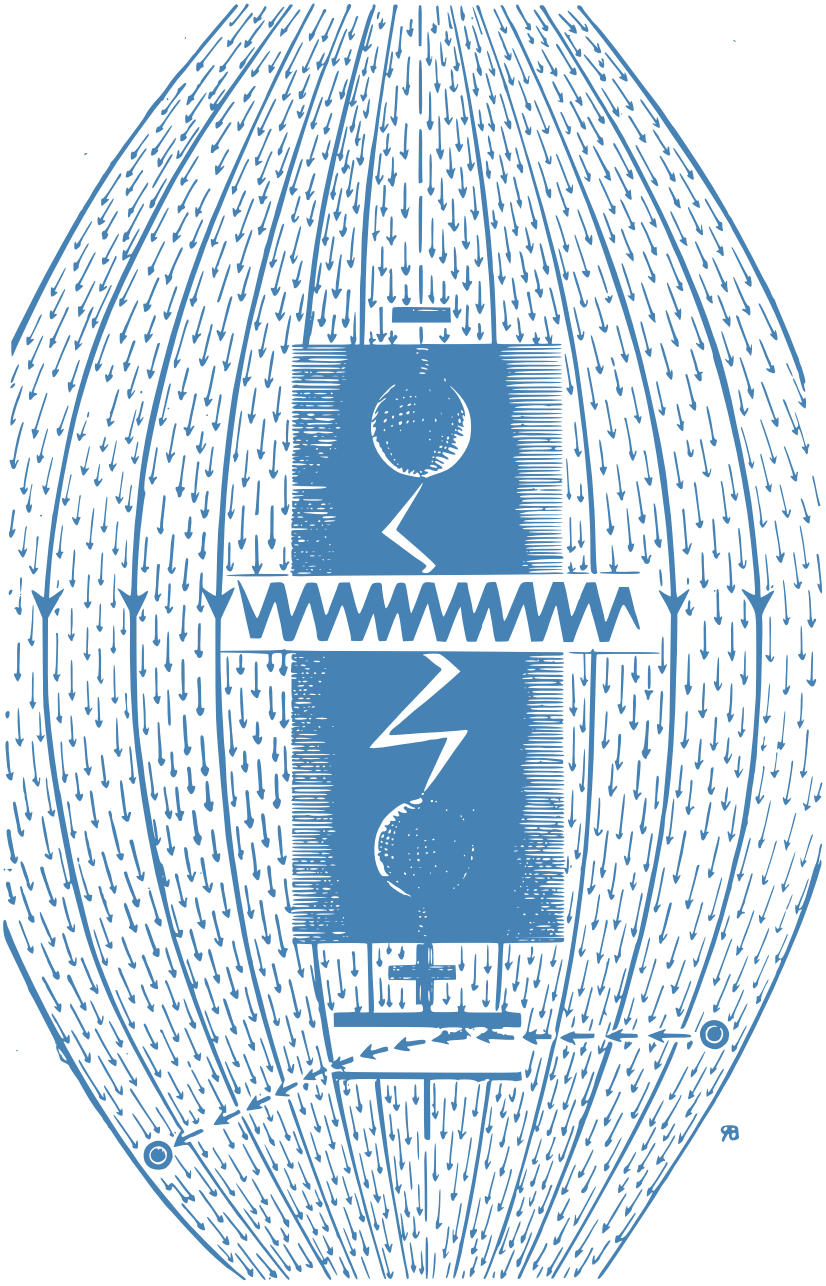


图 85: 气体所做的功。



场是什么？场是怎样描述的？在场中的运动是怎样进行的？物理学的这些基本问题，用静电场作例子来考察最为方便。我们将讨论带电物体在匀强静电场中的运动，并求解若干演示库仑定律的习题。

§22 我们来谈谈场论

教师： 我们来谈谈场（field）——基本的物理概念之一。为了明确起见，我们将只讨论静电场（electrostatic field）。你对场有什么认识？你认为它究竟是什么？

学生甲： 我得承认，对于场究竟是什么，我的认识十分模糊。场是一种难以捉摸的、看不见的东西，有点像幽灵。可同时又有人说，它弥漫于整个空间。把场定义为一种物质实体（material entity），我并不反对，但这对我毫无意义。说到物质（matter）时，我明白我们谈的是什么；说到场，我就束手无策了。

学生乙： 在我看来，场的概念是完全具体的。在任何实物（substance）中，物质可以说是以凝聚的形式存在的；而在场中，物质则可以说是“弥散”在整个空间。我们用肉眼看不见场，这什么也证明不了。借助相当简单的仪器，场可以“看”得非常清楚。场起着物体间相互作用传递者的作用。例如，静电场传递静止电荷之间的相互作用。可以说，每个电荷都在自己周围建立一个场。一个电荷建立的场作用于另一个电荷；反过来，第二个电荷建立的场又作用于第一个电荷。电荷间的库仑（静电）相互作用就是这样实现的。

学生甲： 可是，难道就不能不用任何“中间人”吗？是什么妨碍我们设想一个电荷直接作用于另一个电荷呢？

学生乙： 你的设想会引起严重的异议。假定由于某种原因，其中一个电荷在某一时刻移动了一下（即“挪动”了）。若从“直接相互作用”的设想出发，我们就不得不作出结论：第二个电荷必须在同一瞬间也“挪动”一下。这就意味着，来自第一个电荷的信号在一瞬间就到达第二个电荷。这与相对论（theory of relativity）的基本原理相矛盾。而如果存在相互作用的传递者，即场，信号就通过场从一个电荷传播到另一个电荷。无论传播速度多大，它总是有限的。因此会存在这样一段时间间隔：第一个电荷已经停止“挪动”，而第二个电荷还没有开始挪动。在这段时间里，“挪动”的信号只存在于场之中。

【评注】 学生乙这段论证，正是近代物理放弃“超距作用”（action at a distance）观念的理由。精确地说，电磁相互作用扰动的传播速度就是真空中的光速 $c = 299\,792\,458\ \mathrm{m/s}$（精确值；1983 年起米由光速定义）：一个电荷动了，相距 r 的另一个电荷要到 r/c 时间之后才“知道”；瞬时作用意味着无穷大的信号速度，为相对论所不容。场中扰动作波状传播、以光速行进，这正是麦克斯韦电磁波理论的图像（人教版必修第三册第十三章《电磁感应与电磁波初步》）。附带一提：2017 年双中子星并合事件（GW170817）中，引力波与伽马射线暴从约 1.3 亿光年外传到地球仅相差约 1.7 秒，直接证实引力相互作用同样以光速传播——“场传递相互作用”并不限于电磁作用。

学生甲： 尽管如此，我还是想听一个关于场的精确定义。

教师： 我怀着很大兴趣听了你们的对话。我觉得**学生乙**对现代物理的问题表现出浓厚的兴趣，读过各类物理科普书籍，从而形成了一种不妨称为“主动性思维”的东西。对他来说，场是一个十分现实的、“用得上”的概念；他关于场是相互作用传递者的议论完全正确。**学生甲**呢，看来只停留在对教科书的形式化阅读上，结果他的思维在相当程度上效率不高。我这样说当然无意冒犯他或任何人，只是想指出：许多考生在类似场合会感到十分无助。说来奇怪，相当多的学生几乎从不读任何科普读物。不过，还是让我们回到问题的实质上来吧。（对**学生甲**）你要求给场下一个精确定义；没有这样的定义，场的概念就从你身边溜走了。可是你刚才说，你明白什么是物质。那么，你当真知道物质的精确定义吗？

学生甲： 物质这个概念不需要什么定义。物质是可以用手“摸”到的。

教师： 既然如此，场的概念同样“不需要什么定义”；场也是可以“摸”到的，只是不用手去摸罢了。然而，定义问题实际上要严肃得多。给出一个精确的、逻辑上无懈可击的

定义，意味着用一些更“原始”的概念来表达所定义的概念。可是，如果给定的概念恰好就是“原始”概念之一，又该怎么办呢？不信就试着给几何中的直线下个定义。物质和场这两个概念的情形大致相同：它们都是原始的、基础性的概念，很难指望为它们找到明确的、包罗万象的定义。

学生甲： 尽管这样，我们总还是能找到某个多少说得通的定义吧？

教师： 当然能。只是必须记住，任何这样的定义都不可能是详尽无遗的。物质可以以不同的形态存在。它可以集中在空间的一个有限区域内，边界或多或少是确定的（也就是说，它是“定域”（localized）的）；反过来，它也可以是“非定域”（delocalized）的。物质的这些形态中的第一种，可以同“实物”意义上的物质概念联系起来，第二种则同“场”的概念联系起来。两种形态除各自的独特性质外，还具有一些共同的物理特征。例如，有实物单位体积的能量，也有场单位体积的能量；可以谈实物单位体积的动量，也可以谈场单位体积的动量。每一种场传递一种确定的相互作用，而恰恰正是通过这种相互作用，我们才能确定场在任意需要之点的特性。举例来说，带电体在周围空间建立静电场。要显示这个场并测出它在空间某点的强度（intensity），必须把另一个带电体带到该点，并测出作用在这个带电体上的力。这里假定第二个带电体足够小，以致它引起的场的畸变可以忽略不计。

物质的性质不可穷尽，认识的过程永无止境。在认识和实际运用我们周围物质的性质的道路上，我们一步一步地逐渐前进。前进途中，我们不时地要“贴标签”，这些标签是通往知识之路上的某种路标。现在我们把某个东西标记为“场”。我们明白，这个“某个东西”实际上是一片原始深渊。关于这个被我们称作“场”的深渊，我们已经知道得很多，因而能够或多或少令人满意地使用这个新引入的概念。我们知道得很多，但远非全部。想给它一个明确的定

【评注】 用“另一个足够小的带电体”探测场、由测得的力来表征场，正是电场强度的定义方法：人教版必修第三册第九章第 3 节《电场电场强度》把试探电荷（test charge）放入电场中某点，以 $E = F/q$ 定义该点的电场强度，方向为正电荷受力的方向，并同样要求试探电荷足够小，以免改变被探测的场。原书此处只说“强度”，下一章将把它正式定义为矢量。

义，就如同想丈量无底深渊的深度。

学生乙： 我认为，场这个概念，同我们在研究物质世界过程中产生的一切其他概念一样，是不可穷尽的。正因为如此，才不可能给场下一个详尽无遗的、明确的定义。

教师： 我完全同意你的看法。

学生甲： 您关于实物和场是物质的两种形态——定域的和非定域的——的论述，我完全满意。可您为什么要扯出关于物理概念的不可穷尽性和认识的永恒性这一大篇议论呢？这些话一入耳，清晰感又消失了，一切又变得有点模糊、有点含混。

教师： 我理解你的心境。你想寻求的是关于场的某种安稳的定义，哪怕它并不绝对精确；你愿意把它认真地背下来，一经要求就能端出来。你不愿意承认，情况根本不是静止的，而恰恰相反是发展变化的。你不应当认为一切变得模糊了、含混了；我要说，一切变得动态了，即处于趋向变化的状态。任何精确的定义，其本身都是某种僵硬的、终局性的东西，而物理概念恰恰应当在其发展状态中去研究。昨天我们所理解的场概念，同今天我们在这个名称下所理解的已有明显差别。比如，现代物理与经典物理不同，不再在场和实物之间划出一条截然的界限。在现代物理中，场和实物是相互转化的：实物可以变为场，场也可以变为实物。不过，现在就详细讨论这个问题，未免走得太远了。

学生乙： 我们这场物理讨论明显转到了哲学上。

教师： 这很自然：任何关于物理概念的讨论，都必然要求参加者具备相当发达的辩证思维（dialectical thinking）能力。这种能力还没有养成时，我们就不得不违背本意地做些哲学性质的迂回。正因为如此，我一再建议你们读各种各样的书，越多越好。这样你们就训练了自己的思维器官，使它更灵活、更生动。在这方面，列宁（V. I. Lenin）的《唯物

【评注】 “场单位体积的能量与动量”并非修辞：电磁场携带着能量和动量，这是“场也是物质的一种形态”最直接的物理证据。光是电磁波，照射到物体上被吸收或反射时会对物体施加压强（光压）；太阳帆正是利用光压在太空中推进，2010 年日本的 IKAROS 探测器首次成功演示。场的能量密度、动量密度中学不展开，大学电磁学中由麦克斯韦理论严格给出。

【评注】 教师预告的“实物与场相互转化”在现代物理中有确切的机制：光子是电磁场的量子，正、负电子对湮没时转化为光子（实物变场），能量足够大的光子反过来又能产生正、负电子对（场变实物）；量子场论进一步把每种基本粒子都看作相应场的激发，“粒子”与“场”不再是两类并立的存在。中学阶段在光的粒子性（光子）与质能方程、质量亏损部分会遇到这类转化的具体例子（人教版选择性必修第三册第四章《原子结构和波粒二象性》、第五章《原子核》）。

主义和经验批判主义》（*Materialism and Empiriocriticism*）一书能给任何年轻人以可贵的帮助。我建议你们读一读。

学生甲： 可那是一本很难的书，是高等院校的学生研读的。

教师： 我并不坚持要你们研读这本书。它当然不是供轻松消遣的读物。只要试着认真把它通读一遍。视你们的基础而定，这本书对你思维方式的影响会有大有小。无论如何，它是有益的。

最后我想指出一点：学生甲显然害怕模糊、害怕不确定，他要求最大限度的精确。他忘记了凡事都有一个合理的限度，精确也不例外。试设想一个完全精确的世界，我们对它拥有完备的信息。你就把这样一个世界想象出来，然后告诉我：面对它的原始简单、它的再也无法发展，你难道不吃惊吗？把这一切好好想想，先别急着下结论。现在，暂时让我们试着从另一个角度接近这个问题。我提出如下的问题："场是怎样描述的？"我知道，许多人得到答案之后会说："这下我们知道场是什么了。"

【评注】 这部书出版于 1909 年，写作于物理学刚经历剧变的年代：X 射线（1895）、放射性（1896）、电子（1897）相继发现，"物质消灭了"的说法一度流行。列宁在书中回应的正是这类说法：物质是标志客观实在的哲学范畴，它不依赖于意识而存在；物理学的新发现推翻的只是关于物质具体构造的旧图景，而不是物质本身。本章"物质与场是无法精确定义的原始概念、其内涵随科学发展而不断丰富"的讨论，接续的正是这场争论。

【评注】 对"拥有完备信息的完全精确的世界"的否定，在量子力学中有确切的形式：不确定关系表明，粒子的位置与动量不可能同时具有任意精确的值，"对世界拥有完备而精确信息"的图像（拉普拉斯式的决定论）已被现代物理排除。中学阶段不展开，这是大学普通物理中量子力学的基本原理之一。

§23 静电场是如何描述的？

教师： 这样，我们就来继续上一节以如下问题开始的讨论：“静电场是如何描述的？”

学生乙： 静电场（electrostatic field）用一种矢量的力的特征量来描述，它叫做电场强度（intensity of the electric field）。在场中每一点，电场强度 E 都有确定的方向和数值。如果我们在场中从一点移动到另一点，且移动的方向始终与电场强度矢量的方向相切，这样得到的路径就称为场的电场线（lines of force）。用电场线来直观地描绘一个场是非常方便的。

教师： 好。现在我们把问题谈得更具体些。相距为 r 的两个电荷 q_1 与 q_2 之间的库仑力（Coulomb force）可以写成

$$F_e = \frac{q_1 q_2}{r^2} \tag{127}$$

的形式。它可以改写为

$$E(r) = \frac{q_1}{r^2} \tag{128}$$

$$F_e = E(r) q_2 \tag{129}$$

式 (128) 表明，电荷 q_1 在自己周围建立场，在离电荷 r 处，这个场的强度等于 $\frac{q_1}{r^2}$。式 (129) 表明，这个场对位于离

【评注】 电场强度（简称场强）是人教版必修第三册第九章“电场电场强度”一节的核心概念，定义为 $E = F/q$，方向规定为正电荷受力的方向——正是式 (129) 的内容。lines of force 直译为“力线”，现行教材通称电场线：曲线上每一点的切线方向就代表该点场强的方向，原书“让移动方向始终与场强矢量相切所得的路径”是同一定义的另一种说法。

电荷 q_1 为 r 处的电荷 q_2 作用一个力 $E(r)q_2$。之所以能把式 (127) 写成这种形式，是因为引入了一个“中间人”——量 E，即场的特征量。请试着确定式 (127)、(128) 和 (129) 的适用范围。

学生乙： 式 (127) 适用于两个点电荷（point charge）。这就是说，式 (128) 和式 (129) 的适用范围也相同，因为它们是从式 (127) 得出来的。

教师： 这只对式 (127) 和式 (128) 成立。式 (129) 的适用范围要广泛得多。无论场 E 是由什么建立的（一个点电荷、一组点电荷，还是任意形状的带电体），在所有情形下，这个场对电荷 q_0 的作用力都等于该电荷与电荷 q_0 所在处场强的乘积。式 (129) 更普遍的形式具有如下的矢量形式

$$\vec{F}_e = \vec{E}(r)\, q_0 \tag{130}$$

其中箭头照例用来表示矢量。由式 (130) 可以看出：若电荷 q_0 为正，则在场的给定一点作用在电荷 q_0 上的力，其方向与该点场强方向一致；若电荷 q_0 为负，则力的方向与场强方向相反。

在这里可以体会到场这一概念自身的独立性。不同的带电体建立不同的静电场，但其中每一个场都按照同一规律 (130) 作用于处在场中的电荷。要想求出作用在电荷上的力，必须先算出电荷所在点的场强。因此，会求一组电荷所建立的场的场强是很重要的。设有两个电荷 q_1 和 q_2。对我们可能感兴趣的空间任一点，由其中每个电荷建立的场的场强，其大小和方向都不难求出。设在由矢量 $\vec{r}$ 给定的某一点，这些场强由矢量 $\vec{E}_1(\vec{r})$ 和 $\vec{E}_2(\vec{r})$ 描述。要求出点 $\vec{r}$ 处的合场强，必须把各个电荷单独产生的场强按矢量相加：

$$\vec{E}(r) = \vec{E}_1(r) + \vec{E}_2(r) \tag{131}$$

我再说一遍：场强必须按矢量相加。（问学生甲）你听明白

【评注】 本节公式不含 $1/(4\pi\varepsilon_0)$ 因子：原书静电学部分沿用苏联教材惯用的高斯制（绝对静电单位制），真空中的库仑定律直接写作 $F = q_1 q_2 / r^2$，比例常数为 1，点电荷的场强相应为 $E = q/r^2$。人教版必修第三册第九章采用 SI：$F = kq_1 q_2 / r^2$，静电力常量 $k = 1/(4\pi\varepsilon_0) \approx 9.0 \times 10^9\ \mathrm{N \cdot m^2/C^2}$，点电荷的场强为 $E = kQ/r^2$。两种单位制只差一个常数因子，场的叠加、电势差等一切方法性结论不变；但场强与电势的单位在两制中不同，数值不能直接互换。

了吗？

学生甲： 明白，我知道场强是按矢量相加的。

教师： 很好。那就来检验一下你在实践中运用这项知识的能力。请画出两个等量异号电荷（$+q_1$ 与 $-q_2$）的场的电场线，并假定其中一个电荷（例如 $+q_1$）是另一个的几倍。

学生甲： 恐怕我画不了。这样的场我们过去没有讨论过。

教师： 那你们学过什么样的场呢？

学生甲： 我知道由两个等量点电荷建立的场的电场线图形是什么样子。这样的图我画在了图 86 里。

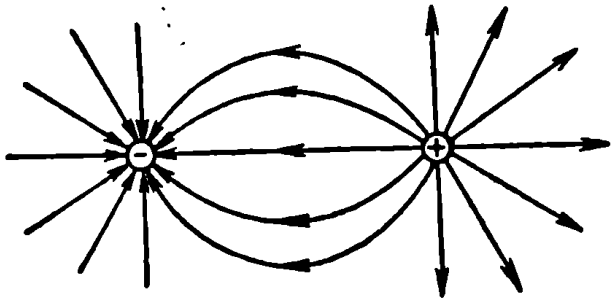


图 86: 两个等量异号点电荷的场的电场线。

教师： 你画的图有些不准确，不过就定性而言，它确实表示了由两个等量异号电荷建立的场的电场线。你想象不出当其中一个电荷增大时，这幅图会怎样变化吗？

学生甲： 这种事我们从来没有做过。

教师： 那就让我们来用场强矢量相加的法则。先从电荷相等这个熟悉的情形开始（图 88 (a)）。选取 A、B、C 三点，对每一点作一对场强矢量：$\vec{E}_1$ 和 $\vec{E}_2$（$\vec{E}_1$ 属于电荷 $+q_1$ 的场，$\vec{E}_2$ 属于电荷 $-q_2$ 的场）。然后对每一点把矢量 $\vec{E}_1$ 与 $\vec{E}_2$ 相加，得到合矢量 $\vec{E}_A$、$\vec{E}_B$ 和 $\vec{E}_C$。这些矢量应当与场

【评注】 原句“两个等量异号电荷……假定其中一个是另一个的几倍”自相矛盾：既然等量，便无从“几倍”。按上下文，这里的任务当是画一对不等量异号点电荷的场的电场线——学生甲随即画出的等量异号情形（图 86）只是熟知的起点，教师随后才逐次改变两电荷的量值。“等量”疑为英文成书时沿用 equal and opposite 惯用语所致，待考原书。中文照译原句。

的电场线在相应各点相切。这三个矢量指明了电场线的走向，如图 87 (a) 所示。把这张图同你所画的图 86 比一比，注意你在电荷 $-q$ 左侧和电荷 $+q$ 右侧电场线走向上的不精确之处。现在设电荷 $+q_1$ 的大小加倍、电荷 $-q_2$ 减半（图 88 (b)）。我们照旧取 A、B、C 三点，先作出这些点上的场强矢量，再求出合矢量 $\vec{E}_A$、$\vec{E}_B$ 和 $\vec{E}_C$。与这些矢量对应的电场线图形如图 87 (b) 所示。

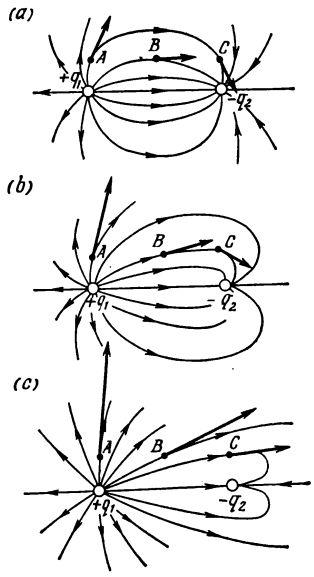


图 87: 与图 88 三种情形（a）（b）（c）对应的电场线图形。

最后，设 q_1 再次加倍、q_2 再次减半（图 88 (c)），对 A、B、C 三点作出合矢量 $\vec{E}_A$、$\vec{E}_B$ 和 $\vec{E}_C$。相应的电场线图形如图 87 (c) 所示。

正如你所看到的，随着电荷 $+q_1$ 相对大小的增大，它的影响变得更强：电荷 $+q_1$ 的场开始压制电荷 $-q_2$ 的场。

学生甲： 现在我明白了，怎样为多个电荷组成的系统所建立的场作电场线图。

教师： 我们继续讨论静电场。这种场有一个重要性质，使它

【评注】 底本图 88 与图 87 的图题与图 86 的完全相同（且语法残缺），显系录入时误抄而未随图面改写：图 88 画的是场强矢量叠加的作图过程，图 87 画的是所得的电场线图形。中文版按图面内容分别拟写两图图题，待考原书。同段底本正文对图 86、87、88 的引用误写作公式引用（eq-86 等），恰好撞上第 15 章的同名公式标签，输出碰巧“看似正常”，中文版径改为图引用；又因原文件中图 87 的图块排在图 88 之前，两图的显示编号与文件名互换（与英文印本一致），不影响按图号的引用。本章另有若干标点级排印小误（must a be equal、takes the form , then、re- turn、Crosssections 等），径改不注。

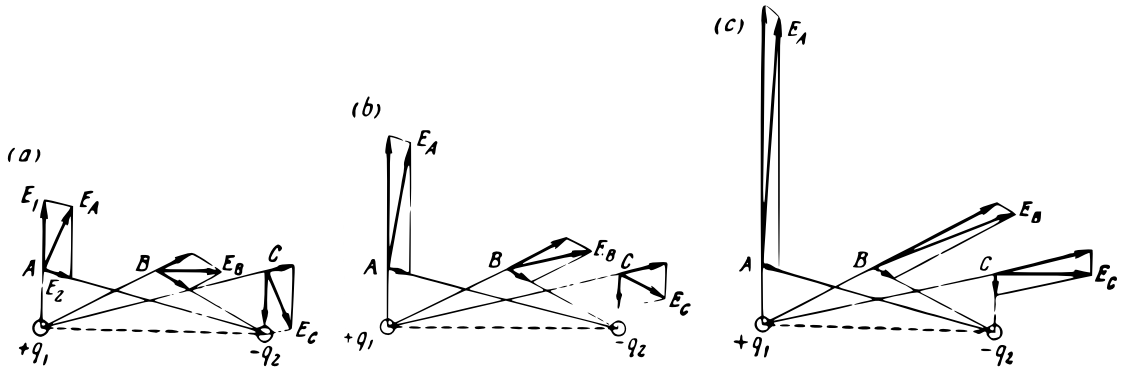


图 88: 用场强矢量叠加法确定两个异号点电荷的场的电场线：对 A、B、C 三点分别作矢量 $\vec{E}_1$、$\vec{E}_2$ 并相加求合矢量。（a）两电荷等量；（b）q_1 加倍、q_2 减半；（c）再次加倍、减半。

与引力场归为同一类，即：场力沿任何闭合路径所做的功等于零。换句话说，如果电荷在场中移动后返回出发点，那么在这一运动过程中场力做的功等于零。在路径的某些路段上这个功是正的，在另一些路段上是负的，但所做的功的总和等于零。由静电场的这一性质可以得出一些很有意思的推论。你能说出这些推论吗？

学生乙： 说不上来，我想不出来。

教师： 我来帮你。你大概已经注意到，静电场的电场线永远不会自行闭合。它们起止于电荷（始于正电荷、终于负电荷），或者伸向无穷远（或来自无穷远）。你能把这一情况与上面提到的静电场的性质联系起来吗？

学生乙： 现在我似乎明白了。如果静电场中有一条电场线自行闭合，那么沿着它移动就能回到出发点。电荷沿电场线移动时，场做功的符号显然不变，因而这个功不可能等于零。可是另一方面，沿任何闭合路径所做的功都必须等于零。所以，静电场的电场线不可能自行闭合。

教师： 完全正确。由静电场的上述性质还可以得出一个推论：把电荷从场中一点移到另一点所做的功，与所经过的

【评注】底本此处仅有换行、漏排说话人标记（英文印本同样无标签）。按上下文，这是学生在回答教师刚提出的问题，当为之前答“说不上来”的学生乙，中文版补回，待考原书。

路径无关。

我们可以把电荷从点 a 移到点 b，譬如沿不同的路径 1 和 2（图 89）。用 A_1 表示场力沿路径 1 移动电荷所做的功，用 A_2 表示沿路径 2 所做的功。现在走一个完整的回路：沿路径 1 从点 a 到点 b，再沿路径 2 从点 b 返回点 a。沿路径 2 返回时，所做的功将是 $-A_2$。整个回路中做的总功为 $A_1 + (-A_2) = A_1 - A_2$。既然沿任何自行闭合的路径所做的功都等于零，那么 $A_1 = A_2$。移动电荷所做的功与所选路径无关、只与起点和终点有关——这一事实使这个量可以用来作为场的特征量（因为它只取决于场中所选的点！）。于是就引入了静电场的另一个特征量——电势（potential）。与场强不同，电势是标量，因为它是用功来表达的。

【评注】这段论证表明静电场是保守场（做功与路径无关，普通物理称环路定理）。重力场同属保守场，由此引入重力势能（人教版必修第二册“机械能守恒定律”）；静电场则引入电势能与电势（人教版必修第三册第十章“静电场中的能量”）。

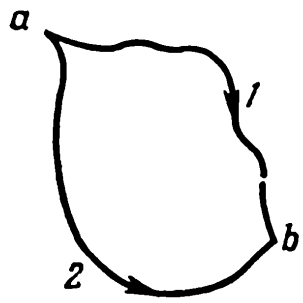


图 89: 静电场中做的功。

学生乙： 我们在中学里学过：场的电势这个概念没有物理意义，只有场中任意两点的电势差（potential difference）才有物理意义。

教师： 你说得完全对。严格说来，前面的讨论使我们能够引入的恰恰是电势差；场中 a、b 两点之间的电势差（记作 $(\varphi_a - \varphi_b)$）定义为场力把电荷 q_0 从点 a 移到点 b 所做的功与电荷 q_0 之比，即

$$\varphi_a - \varphi_b = \frac{A_{a\to b}}{q_0} \tag{132}$$

而如果我们认为在无穷远处场不存在（即 $\varphi_\infty = 0$），式 (132) 就化为

$$\varphi_a = \frac{A_{a\to\infty}}{q_0} \tag{133}$$

这样，场中给定点的电势，就可以用场力把单位正电荷从该点移到无穷远所做的功来确定。如果认为功不是场做的，而是反抗场力做的，那么给定点的电势就是把单位正电荷从无穷远移到该点所需做的功。自然，这样的定义排除了从实验上测量场中给定点电势的可能，因为在实验中我们无法退到无穷远去。正是由于这个原因，人们才说场中两点的电势差具有物理意义，而某点电势本身没有。可以说，给定点的电势只确定到相差一个任意常数的程度。通常就取无穷远处的电势作为这个常数，电势从这个值开始计量。为方便起见，假定无穷远处的电势等于零。

【评注】原书“电势本身没有物理意义、电势差才有”的提法，对应人教版必修第三册第十章的零电势点选取：电势的数值取决于零参考点的选取（通常取无穷远处或大地为零电势点），具有确定物理意义的是电势差 $U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B$，即本节式 (132)。式 (134) 的 $\varphi = q_1/r$ 仍是高斯制形式，SI 中点电荷的电势为 $\varphi = kQ/r$。

在这些假定之下，点电荷 q_1 建立的场在离电荷 r 处一点的电势等于

$$\varphi(r) = \frac{q_1}{r} \tag{134}$$

求几个点电荷建立的场在某点 $\vec{r}$ 处的电势，你们应该不会有什么困难。

学生乙： 我们把每个电荷单独在点 $\vec{r}$ 产生的电势值分别记作 $\varphi_1(\vec{r})$、$\varphi_2(\vec{r})$ 等等。总电势 $\varphi(\vec{r})$ 显然等于各个电荷产生的电势的代数和。于是

$$\varphi(\vec{r}) = \varphi_1(\vec{r}) + \varphi_2(\vec{r}) + \dots \tag{135}$$

求和时，正电荷产生的电势取正号，负电荷产生的电势取负号。

教师： 完全正确。现在我们来考察等势面（equipotential surface）的概念。场中具有相同电势的点的轨迹称为等势面（或恒定电势面）。场中每一点都有一条电场线和一个等势面通过。它们彼此是怎样取向的？

学生乙： 我知道，在每一点上电场线与等势面互相垂直。

教师： 你能证明这一点吗？

学生乙： 恐怕证不出来。

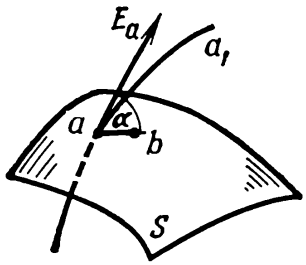


图 90: 证明电场线与等势面互相垂直。

教师： 这个证明并不难。设电场线 aa_1 和等势面 S（图 90）都通过某一点 a。点 a 处的场强由矢量 $\vec{E}_a$ 描述。现在把电荷 q_0 从点 a 移到等势面 S 上离点 a 很近、距离为 Δl 的某一点 b。这一移动所做的功由下式表示

$$A = F_e \Delta l \cos\alpha = E_a\, q_0\, \Delta l \cos\alpha \tag{136}$$

其中 α 是矢量 $\vec{E}_a$ 与移动方向之间的夹角。同一个功也可以表示为场在点 a 和点 b 的电势差。于是可以写出另一个关系式：

$$A = q_0\,(\varphi_a - \varphi_b) \tag{137}$$

既然点 a 与点 b 位于同一个等势面上，就有 $\varphi_a = \varphi_b$。这就是说，根据式 (137)，功 A 应当等于零。把这个结果代入式 (136)，得

$$E_a\, q_0 \Delta l \cos\alpha = 0 \tag{138}$$

式 (138) 左边各因子中，只有 $\cos\alpha$ 可以等于零。于是我们得出结论：$\alpha = 90^\circ$。我想你们是清楚的：只要移动 ab 的各种方向不越出等势面 S 的范围，这一结果对任何移动方向都成立。表面的弯曲不妨碍我们的论证，因为位移 Δl 非

常小。除了使用电场线之外，人们还用等势面的截面来直观地描绘静电场。利用电场线与等势面互相垂直这一事实，可以从已知的电场线族画出等势面截面族，或者反过来。

（问学生甲）你来试着为图 87 (a) 所示的情形画一画等势面的截面，好吗？为了不与电场线混淆，请把等势面的截面画成虚线。

学生甲： 我画虚线时，让它们总是与电场线成直角相交。这就是我画的图（图 91）。

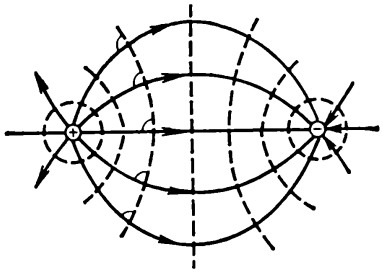


图 91: 等势面的截面与电场线。

教师： 你画得对。

【评注】“电场线与等势面互相垂直”在人教版必修第三册第十章中作为结论直接给出（电场线由电势高的等势面指向电势低的等势面），本节补出了证明。证明中用的 $A = q_0\,(\varphi_a - \varphi_b)$ 即教材中静电力做功与电势差的关系 $W_{AB} = qU_{AB}$。导体表面是等势面、因而电场线与导体表面垂直的推论，见第 24 章。

§24 导体表面附近的电场线如何分布？

教师： 让我们把某一个导电的物体放入静电场（electrostatic field）中。你们都清楚地知道，处于场中的导体要用一个叫做电容（capacitance）的量来表征。可是你们问过自己没有：为什么我们说导体的电容，却从来不说电介质（dielectric）的电容？

学生甲： 我从来没有想到过这个问题。

教师： 你怎样定义孤立导体（isolated conductor）的电容？

学生甲： 它是为了使导体的电势（potential）升高一个单位而必须传给这个导体的电荷量（quantity of electricity）。

教师： 要注意，你在这里是把电势当作物体的特征来谈论的。可是直到现在，我们一直把电势看作场的特征；作为这样一种特征，它是逐点变化的：电势是场中相应点的坐标的函数。能不能把它说成物体的特征？如果能，那为什么？

学生乙： 如果这物体是导体，就可以。事实是：放入静电场中的导体的所有各点都具有相同的电势。导体是等势体（equipotential body）。

教师： 你的论断以什么为根据？

【评注】 这里定义的是孤立导体的电容：电荷量与电势之比（$C = q/\varphi$），“使电势每升高一个单位所需的电荷量”是同一说法。人教版必修第三册第十章第 4 节《电容器的电容》定义的是电容器的电容 $C = Q/U$（U 为两极板间的电势差）；孤立导体可看作另一极板在无穷远处的特殊情形。孤立导体的电容超出中学要求，物理竞赛与大学普通物理中常见，例如孤立导体球的电容 $C = 4\pi\varepsilon_0 R$。

学生乙： 导体中有自由电荷（free charge）。因此，倘若导体任意两点之间存在电势差，这两点之间就会出现电流。这显然是不可能的。

教师： 完全正确。可以说，当导体被放入静电场时，导体内的自由电荷会重新分布，使得导体内部的电场强度（field intensity）变为零。这实际上就意味着：导体的所有各点（无论是在导体内部还是在它的表面上）都具有同一个电势。导体各点电势处处相同，这使我们能够谈论“导体的电势”。我要指出，电介质中没有自由电荷，因此不可能发生任何电荷的重新分布。顺便问一句：自由电荷在导体中究竟是怎样重新分布的？

学生乙： 它们集中在导体的表面上。导体上任何一个凸出部分的曲率越大，电荷就越密集。电荷密度最大的地方将是尖锐的尖端。

教师： 正是这样。现在清楚了：静电场中的导体是等势体。由此可见，导体的表面是等势面（equipotential surface）。根据这个结论，请告诉我：静电场的电场线（lines of force）在导体表面附近是怎样分布的？

学生乙： 既然电场线总是垂直于等势面，它们就必定成直角地“进入”导体表面。

教师： 可惜，考生们常常不知道这一点。画一幅平行板电容器（parallel-plate capacitor）两板之间放有金属球时场的电场线图，这对你应该毫无困难。然而，考生们照例会被这个问题弄得十分困惑。

学生乙： 电场线应当以直角趋近电容器的两板和球的表面。这样，电场线的图景就将与图 92 中所示的相似。

教师： 完全正确。我真无法理解，为什么有些考生认为电场线必定要绕过这个球。

【评注】 电介质并非没有电荷，只是没有能自由移动的电荷——其中的电荷被束缚在分子（原子）内部。放入电场后，束缚电荷发生微小移位，介质表面出现极化电荷，这正是电介质影响电容的机制：平行板电容器极板间充满电介质时电容增大，人教版必修第三册第十章第 4 节用相对介电常数 ε_r 刻画此事。“电介质影响电容”与“电介质自身有电容”是两回事：后者因电介质不是等势体而无从谈起。

【评注】 电荷只分布在导体外表面、越尖锐处越密集，这是尖端放电与避雷针的原理（人教版必修第三册第九章第 4 节《静电的防止与利用》）。另外，“曲率越大电荷面密度越大”是定性规则：一般导体的电荷分布由其整体形状及邻近的导体共同决定，并非该处曲率的单一函数。

【评注】 原书 lines of force 一词旧译“电力线”，现行人教版教材称“电场线”（必修第三册第九章第 3 节《电场电场强度》）；“电场线与等势面垂直、由电势高处指向电势低处”是人教版必修第三册第十章讲等势面时给出的结论。

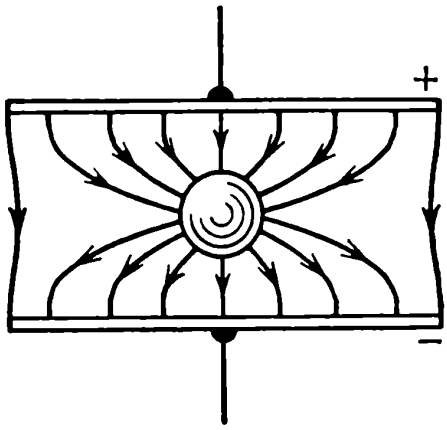


图 92: 电场线。

现在来考虑下面的问题。点电荷（point charge）$+q$ 位于距地面 r 处。它应当在大地中感应出异号的电荷。结果，在电荷与大地之间就产生电的吸引力。求这个力。我建议你们两位都来想一想这道题。

学生甲： 大地中感应出的电荷（induced charge）应当与电荷 $+q$ 等量。由此得出，所求的力等于 q^2/r^2。

学生乙： 我不同意这个结论。**学生甲**假定大地中感应出的电荷集中在一点（图 93 (a) 中的点 A）。然而实际上，感应电荷并不集中在一点，而是分布在大地的表面上。因此，我们可以事先断定：所求的力必定小于 q^2/r^2。

教师： 我完全同意你的意见。那么，该怎样着手求电荷与大地之间的吸引力呢？

学生乙： 我觉得，我们必须考察电荷与地面之间的场。地面显然是一个等势面。因此，紧靠地面处，场的等势面在形状上必定接近于平面；与此同时，在电荷附近，等势面必定是球面。这样，我们就能画出等势面（更确切地说，这些面的截面）的定性图景。画好之后，就可以按熟知的规则画电场线。图 93 (b) 中已经这样画了：电场线用实线，等

【评注】 q^2/r^2 这类写法出自原书静电学部分采用的高斯单位制：那里库仑定律写作 $F = q_1q_2/r^2$（比例系数为 1），点电荷的场强为 $E = q/r^2$。人教版必修第三册第九章第 2 节《库仑定律》采用 SI 记法 $F = kq_1q_2/r^2$，静电力常量 $k = 9.0 \times 10^9\ \mathrm{N \cdot m^2/C^2}$；本题的最终答案在 SI 中应写作 $F = kq^2/4r^2$。

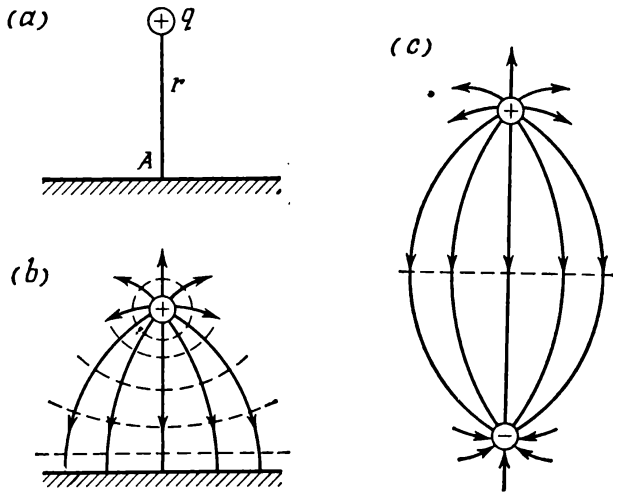


图 93: 电场线。

势面的截面用虚线。

教师： 请继续你的思路。图 93 (b) 中这幅电场线图没有使你联想到什么吗？

学生乙： 当然联想到了。这幅图确实像两个等量异号点电荷电场线的图。我把这一幅画在右边（见图 93 (c)）。现在一切都十分清楚。两种情形（见图 93 (b) 与 (c)）中，电荷 $+q$ 附近场的面貌是相同的。根据式 (130)，这意味着两种情形中作用在电荷 $+q$ 上的力相同。于是，所求的力等于 $q^2/4r^2$。

教师： 你的推理无懈可击。这道题清楚地表明，场的概念可以异常富有成效。

【评注】 这道题的解法即电像法（method of images，又称镜像法）：用在地面下与 $+q$ 对称处的假想电荷 $-q$ 代替大地表面的感应电荷。这样做之所以成立，是因为合成场同样以地面为等势面，满足与原问题相同的边界条件，而静电场的唯一性定理保证满足同一边界条件的场只有一个——“两图中电荷附近场的面貌相同”这一定性判断的严格根据即在于此。镜像电荷与 $+q$ 相距 $2r$，故 $F = q^2/(2r)^2 = q^2/4r^2$。电像法超出中学范围，属大学电磁学内容，在物理竞赛中常见。

§25 匀强静电场中的运动问题该怎样处理？

教师： 设想一个带电体在匀强静电场（uniform electrostatic field）中运动，也就是在场内每一点，电场强度（intensity）E 的大小和方向都相同的场。平行板电容器两极板之间的场就是这种场的一个例子。你能看出“带电体在匀强静电场中运动”的问题，与我们先前讨论过的哪些问题有相似之处吗？

学生乙： 我觉得它与引力场中物体运动的问题十分相似。在比较短的距离上，地球的引力场可以看作是匀强的。

教师： 正是。那么，静电场中的运动与引力场中的运动又有什么区别呢？

学生乙： 作用在物体上的力不同。在静电场中，作用在物体上的力是 $F_e = E\,q$（它给物体以加速度 $a_e = Eq/m$）；引力场中的力则是 $P = mg$（给物体以加速度 g）。这里 m 是物体的质量，q 是它的电荷。

教师： 但愿所有考生都能明白这个简单的道理：物体在任何匀强场中的运动，在运动学上都是一样的，不同的只是各种场中作用在物体上的力的大小。带电体在匀强静电场中的运动，与普通的石块在地球引力场中的运动性质相

【评注】 严格的匀强电场只是理想模型：平行板电容器仅在两板之间、远离边缘的中央区域近似匀强，板缘处电场线向外弯曲（边缘效应），本书与中学教材都一律忽略这一效应。人教版必修第三册第十章第 3 节“电势差与电场强度的关系”（$U = Ed$）即以匀强电场为前提。

同。我们来考察一个物体同时在两种场——引力场和静电场——中运动的问题。质量为 m、电荷为 $+q$ 的物体，以初速度 v_0、与水平方向成 α 角向上抛出。物体同时在引力场和强度为 E 的匀强静电场中运动，两种场的力线（lines of force）都竖直向下(图 94 (a))。求飞行时间 T_1、射程 L_1 和到达的最大高度 H_1。

【评注】本章反复使用的就是国内教辅所称的“等效场”法（等效重力加速度法）：把电场力 Eq 与重力 mg 合成一个等效重力，第 5 章的全部抛体公式、第 11–12 章的摆公式便都可照搬。人教版必修第三册第十章第 5 节“带电粒子在电场中的运动”以不计重力的平抛类比处理带电粒子；本章把它推广为“带电体在复合场中运动”的通法，是高考压轴与竞赛的常见题型。

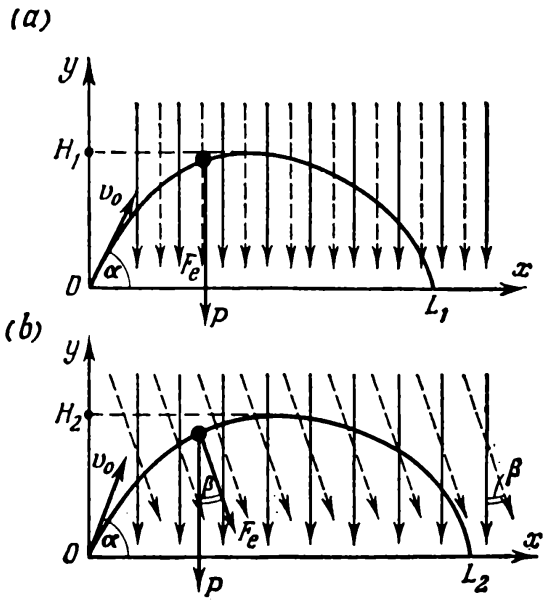


图 94: 物体在其中运动的两种场的力线。

学生乙： 物体受两个力：重力 $P = mg$ 和电场力（electric force）$F_e = Eq$。在本题中，这两个力互相平行。像第 5 章中那样，我可以把初速度矢量分解为沿两个方向的分量……

教师：（打断）：等一下！你是想把第 5 章中类似问题里已经演示过的解法再重复一遍吗？

学生乙： 是的，哪怕简略地重复一遍也好。

教师： 没有这个必要。你可以直接引用式 (15)、(16) 和 (17) 的结果。只要设想物体是在一个“更强”的引力场中运

【评注】底本本章有若干录入之误，中文版径改处如下：上面题设中“飞行时间”原文误作 time of light（漏排 f），三个待求量之间衍落的标点一并补出；本句“初速度矢量”后有一残损字符组合“ta)”，无从辨认，径删；本章后文“角 ex”应为角 α（式 (155) 即求 $\tan\alpha$）；式 (154) 前一式的 g^2 与 $(Eq/m)^2$ 之间漏排加号（式 (154) 本身不误），据以径补。又，式 (139) 的标签原文即缺“eq-”前缀（全书无引用处），照底本保留；其余标点级小误（衍括号、衍问号、句中误植句点等）径改不注。

动，这个场的总加速度等于 $g+E(q/m)$。在式 (15)、(16) 和 (17) 中作替换

$$g+\left(\frac{Eq}{m}\right) \text{ 代 } g \tag{139}$$

就能立刻得到所要求的结果：

$$T_1=\frac{2v_0\sin\alpha}{g+\left(\dfrac{Eq}{m}\right)} \tag{140}$$

$$L_1=\frac{v_0^2\sin 2\alpha}{g+\left(\dfrac{Eq}{m}\right)} \tag{141}$$

$$H_1=\frac{1}{2}\frac{v_0^2\sin^2\alpha}{g+\left(\dfrac{Eq}{m}\right)} \tag{142}$$

学生甲： 这里有一点我不明白。与第 5 章 中相应的问题相比，本题中物体上还多作用着一个力 F_e。这个力竖直向下，因而似乎不应影响物体的水平运动。可是为什么在这里它却影响了射程 L_1 呢？

教师： 射程取决于飞行时间，而飞行时间是由物体竖直方向的运动确定的。

现在把题目的条件稍作改变：设静电场的电场线与竖直方向成 β 角(图 94 (b))。和前面一样，求飞行时间 T_2、射程 L_2 和到达的最大高度 H_2。

学生甲： 我先把力 F_e 分解为两个分量：竖直分量（$F_e\cos\beta$）和水平分量（$F_e\sin\beta$）。这道题使我想起第 5 章 中顺风的问题。分量 $F_e\sin\beta$ 在这里起着“风力”的作用。

教师： 很对。只是要记住，与你提到的顺风问题不同，这里竖直方向的力换成了另一个，即 $mg+F_e\cos\beta$。

学生甲： 我要利用式 (15)、(16) 和 (18)，在其中作如下的替换

$$\left.\begin{array}{l} g+\dfrac{Eq\cos\beta}{m} \text{ 代 } g \\ \dfrac{Eq\sin\beta}{mg+Eq\cos\beta} \text{ 代 } \dfrac{F}{P} \end{array}\right\} \tag{143}$$

这样，我立即得到所要求的结果

$$T_2=\frac{2v_0\sin\alpha}{g+\left(\dfrac{Eq\cos\beta}{m}\right)} \tag{144}$$

$$L_2=\frac{v_0^2\sin 2\alpha}{g+\left(\dfrac{Eq\cos\beta}{m}\right)}\left(1+\frac{Eq\sin\beta\tan\alpha}{mg+Eq\cos\beta}\right) \tag{145}$$

$$H_2=\frac{1}{2}\frac{v_0^2\sin^2\alpha}{g+\left(\dfrac{Eq\cos\beta}{m}\right)} \tag{146}$$

教师： 完全正确。遗憾的是，考生常常不会在引力场中的运动与匀强静电场中的运动之间建立类比，结果这类问题对他们来说就显得难得过分了。

学生甲： 这样的问题我们以前没有学过。我遇到过的唯一这类问题，是电子在平行板电容器两极板之间的运动，不过那里我们忽略了引力场对电子的影响。我记得，这类问题当时显得特别难。

教师： 这些问题全都是图 94 (a) 所示问题的特例，因为电子在电容器内部运动时，可以忽略引力场的影响。我们来考虑一道这样的题。

电子以初速度 v_1、与极板成 α_1 角飞入平行板电容器，又以与极板成 α_2 角的方向飞出电容器，如图 95 所示。电容器极板的长度为 L。求电容器场的强度 E 和电子飞出电容器时的动能。电子的质量 m 与电荷 q 已知。

【评注】 式 (145) 中的 $\sin^2\alpha$ 应为 $\sin 2\alpha$：该式由式 (18)（含 $\sin 2\alpha$）经式 (143) 的替换而来，且令 $\beta=0$ 时应退化为式 (141)（含 $\sin 2\alpha$；H_2 的 $\sin^2\alpha$ 则承自式 (15)，不误）。参照 PDF 与底本同源同误，无从核对 1973 年原版，中文版径改，待考原书。

【评注】 “电子在电容器中不计重力”，数量级上一望便知：电子所受重力约 9×10^{-30} N，而即使在 500 V/m 这样的弱场（本章习题 1 的场强即取此值）中，电场力也有约 8×10^{-17} N，两者相差约 13 个数量级。人教版必修第三册第十章第 5 节处理带电粒子时同样一律不计重力。

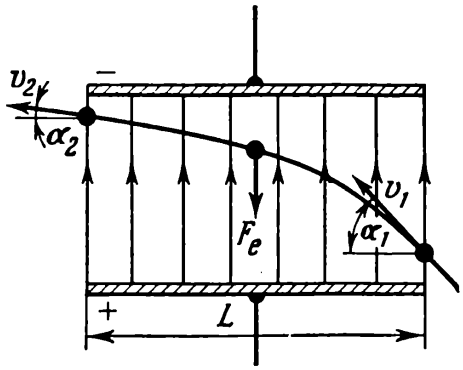


图 95: 平行板电容器中的电子。

我用 v_2 表示电子飞出电容器时的速度。沿极板方向，电子做匀速飞行。由此可以确定电子在电容器内的飞行时间 T

$$T = \frac{L}{v_1 \cos \alpha_1}$$

电子速度垂直于极板的初、末分量之间，由匀减速运动熟知的运动学关系相联系

$$\begin{aligned} v_2 \sin \alpha_2 &= v_1 \sin \alpha_1 - \frac{Eq}{m} T \\ &= v_1 \sin \alpha_1 - \frac{Eq}{m} \left(\frac{L}{v_1 \cos \alpha_1} \right) \end{aligned}$$

由此，注意到沿极板方向的速度分量保持不变（$v_1 \cos \alpha_1 = v_2 \cos \alpha_2$），我们得到

$$v_1 \cos \alpha_1 \tan \alpha_2 = v_1 \sin \alpha_1 - \frac{Eq}{m} \left(\frac{L}{v_1 \cos \alpha_1} \right)$$

由这个方程即可确定电容器场的强度

$$E = (\tan \alpha_1 - \tan \alpha_2) \frac{m v_1^2 \cos^2 \alpha_1}{qL} \qquad (147)$$

电子飞出电容器时的动能为

$$\frac{mv_2^2}{2} = \frac{mv_1^2}{2}\left(\frac{\cos^2\alpha_1}{\cos^2\alpha_2}\right) \tag{148}$$

这个解法里一切都清楚了吗？

学生甲： 清楚了。现在我知道该怎样解这类问题了。

教师： 位于平行板电容器内的带电摆锤的振动问题也很有意思。我们来考察下面的问题。质量为 m、电荷为 q 的摆锤，用长为 l 的细绳悬挂在极板水平放置的平行板电容器内。电容器场的强度为 E，电场线方向向下(图 96 (a))。求这样一个摆的振动周期。

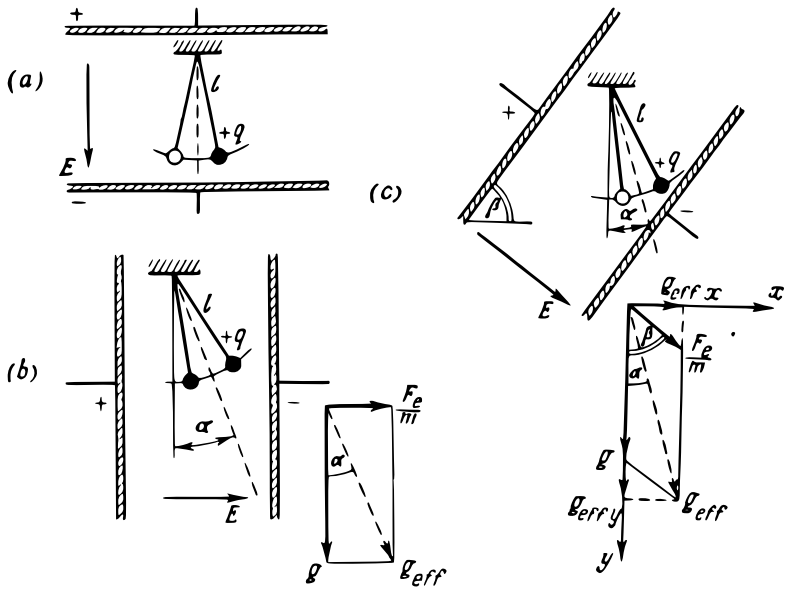


图 96: 电容器极板间带电摆锤的振动。

学生乙： 由于本题中静电场的电场线与引力场的力线方向相同，我可以对普通摆利用式 (75) 的结果，把其中的重力加速度 g 换成两个加速度之和 $(g + Eq/m)$。于是，所求的振

动周期为

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g + \left(\frac{Eq}{m}\right)}} \tag{149}$$

教师： 完全正确。你们可以看到，只要善于运用匀强静电场中的运动与引力场中的运动之间的类比，所提的问题就非常简单。

学生甲： 式 (149) 在结构上与式 (77) 相像。

教师： 确实如此。只不过在式 (77) 中，加到加速度 g 上的那一项来自参考系（研究摆振动的那个参考系）自身的加速度，而在式 (149) 中，附加项来自一种附加的相互作用。

如果把电容器极板上电荷的符号反过来，式 (149) 会变成什么样子？

学生甲： 这时振动周期为

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g - \left(\frac{Eq}{m}\right)}} \tag{150}$$

教师： 好。如果逐渐增大电容器场的强度，摆会怎样？

学生甲： 振动周期将增大，当 $E = mg/q$ 时趋于无穷大。如果 E 继续增大，我们就得把绳改系到电容器的下极板上，而不是上极板。

教师： 这时周期的公式会是什么样子？

学生甲： 公式将具有如下的形式

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{\left(\frac{Eq}{m}\right) - g}} \tag{151}$$

【评注】 当 $E = mg/q$ 时电场力与重力恰好抵消，等效加速度为零——摆进入第 12 章讨论过的失重状态，周期趋于无穷大；E 再增大，等效重力便调转方向，摆的稳定平衡位置改到悬点“上方”，绳也就得改系到下极板上。式 (151) 正是这一情况的公式表述。

教师： 好。现在把问题在一定程度上复杂化。我们来考察带电摆锤在极板不是水平放置、而是竖直放置的电容器内的振动(图 96 (b))。这时加速度 g 和 (Eq/m) 互相垂直。和前面一样，求摆的振动周期，此外再求摆处于平衡位置时绳与竖直方向所成的角 α。

学生乙： 考虑到本章以及第 12 章 中给出的思路，我可以立即得出结论：

(1) 振动周期用等效加速度 g_{eff} 表示，后者是地球重力加速度与静电场的加速度的矢量和；

(2) 绳的平衡方向与上述等效加速度的矢量相重合（这个方向在图 96 (b) 中用虚线示出）。

于是

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{\sqrt{g^2 + \left(\frac{Eq}{m}\right)^2}}} \tag{152}$$

以及

$$\tan\alpha = \frac{Eq}{gm} \tag{153}$$

教师： 完全正确。我想，现在再来研究一般情形就不难了：电容器极板与水平方向成 β 角(图 96 (c))。提出的仍是同一个问题：求摆的振动周期，以及摆绳的平衡方向与竖直方向之间的角 α。

学生乙： 与前一情形一样，等效加速度是地球重力加速度与静电场加速度的矢量和，其方向就是摆绳的平衡方向。等效加速度 g_{eff} 可以利用三角学中的余弦定理求出。于是

$$g_{eff}^2 = g^2 + \left(\frac{Eq}{m}\right)^2 + 2g\frac{Eq}{m}\cos\beta$$

然后

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{\sqrt{g^2 + \left(\frac{Eq}{m}\right)^2 + 2g\left(\frac{Eq}{m}\right)\cos\beta}}} \tag{154}$$

$\tan\alpha$ 的值可以如下求得

$$\tan\alpha = \frac{g_{eff\,x}}{g_{eff\,y}} = \frac{Eq\sin\beta}{gm + Eq\cos\beta} \tag{155}$$

教师： 你的答案是对的。显然，当 $\beta = 0$ 时，它们应给出极板水平情形的结果；当 $\beta = 90^\circ$ 时，应给出极板竖直情形的结果。请检验一下是否如此。

学生乙： 若 $\beta = 0$，则 $\cos\beta = 1$、$\sin\beta = 0$。这时式 (154) 化为式 (149)，且 $\tan\alpha = 0$（绳的平衡位置沿竖直方向）。若 $\beta = 90^\circ$，则 $\cos\beta = 0$、$\sin\beta = 1$。这时式 (154) 变成式 (152)，而式 (155) 化为式 (153)。

教师： 我想，关于带电摆锤在平行板电容器内的振动问题，我们已经完全弄清楚了。作为结束，我要你们计算一个摆的振动周期：摆锤带电，而在摆绳的悬挂点上放着另一个电荷，其大小和符号都与摆锤上的电荷完全相同(图 97)。

这次可是完全没有任何电容器。

学生甲： 根据库仑定律（Coulomb's law），摆锤将被绳的悬点排斥，斥力为 q^2/l^2。这个力应给摆锤以加速度 q^2/l^2m。求振动周期时，必须把这个加速度考虑进去。结果我们得到下面的表达式

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g + \left(\frac{q^2}{l^2 m}\right)}} \tag{156}$$

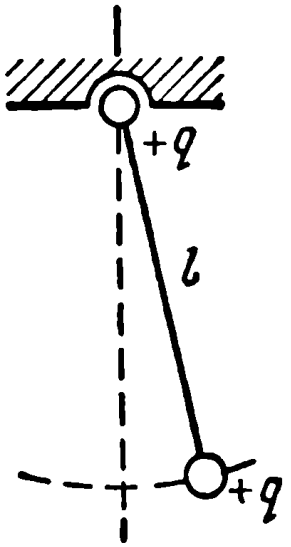


图 97: 带两个电荷的摆：一个电荷在摆锤上，另一个在悬挂点上。

教师：（问**学生乙**）：你同意这个结果吗？

学生乙： 不，我不同意。要使式 (156) 成立，加速度 q^2/l^2m 就必须始终竖直向下。而实际上，只有当摆通过平衡位置时，它才沿这个方向。由此可见，式 (156) 无论如何都是错的。不过，我想我给不出正确的答案。

教师： 你能看出式 (156) 中的错误，这本身就是个好迹象。在本题中，电场力始终沿着绳的方向，因而总是被绳的反力（张力）所平衡。由此可见，电场力不会形成回复力，从而不可能影响摆的振动周期。

学生乙： 这就是说，本题中摆的振动周期，仍由不带电摆锤的公式即式 (75) 确定？

教师： 正是。在我们现在所考察的这个情形里，电场力的场怎么也谈不上匀强，不能拿来与引力场作任何类比。

【评注】 原书静电学沿用高斯制（见第 23 章 评注）：库仑定律写作 $F = q_1q_2/r^2$，不含比例常数，两电荷同为 q、相距 l 时斥力即 q^2/l^2（本章 esu 同此制）；SI 中库仑定律为 $F = kq_1q_2/r^2$（人教版必修第三册第九章第 2 节“库仑定律”），斥力相应为 kq^2/l^2。

【评注】 判断一个附加力是否影响摆的周期，只须看它沿圆弧切向的分量：本题电场力恒沿绳（径向），切向分量处处为零，只增大绳的张力而不改变回复力——与第 2 章“向心力不是新的力、回复力是重力的切向分量”同一思路。若电荷不放在悬点，电场力一般不再沿绳，周期就会改变。

习题

45. 电子沿平行于极板的方向飞入平行板电容器，与带正电的极板相距 4 cm，该极板长 15 cm。若电容器场的强度为 500 V/m，电子经过多长时间落到这块极板上？电子至少要以多大的速度飞入电容器，才不会落到极板上？电子的质量为 9×10^{-28} g，电荷为 4.8×10^{-10} 静电单位（esu，electrostatic units）。

46. 电子以 3×10^6 m/s 的速度沿平行于极板的方向飞入平行板电容器。若电子飞出电容器时与极板成 30° 角，求电容器内的场强。极板长 20 cm。电子的质量和电荷已知（见第 45 题）。

47. 在场强为 E 的平行板电容器内，一个质量为 m、电荷为 q 的摆锤系在长为 l 的绳上，沿圆周匀速转动（图 98）。绳的倾角为 α。求绳的张力和摆锤的动能。

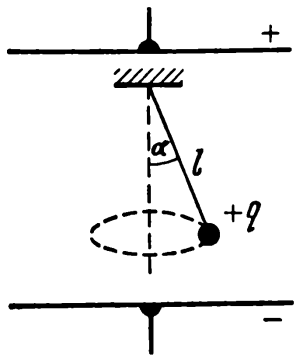


图 98: 平行板电容器内的摆。

48. 质量分别为 m_1 和 m_2、电荷分别为 $+q_1$ 和 $+q_2$ 的两个小球，用一根跨过定滑轮的绳相连。整个系统处于强度为 E、电场线竖直向下的匀强静电场中。求两球的加速度和绳中的张力。忽略两个带电球之间的相互作用。

49. 质量为 m、电荷为 $+q$ 的小球系在长为 l 的绳端，可在竖直平面内转动；匀强静电场的电场线竖直向上。要使小球位于最低位置时绳中的张力等于球重的 10 倍，必须在小球位于最高位置时给它多大的水平速度？

【评注】 本题数据混用单位制：E 用 SI（V/m），q、m 却是高斯制。1 esu $\approx 3.34 \times 10^{-10}$ C，故 4.8×10^{-10} esu $\approx 1.6 \times 10^{-19}$ C（即元电荷）；9×10^{-28} g $= 9 \times 10^{-31}$ kg，正是电子质量。最省事的办法是全用 SI 一套数据（$E = 500$ V/m、$q = 1.6 \times 10^{-19}$ C、$m = 9 \times 10^{-31}$ kg）直接计算，得 $t = 3 \times 10^{-8}$ s。书末答案表把第二问答作 5×10^8 m/s，按板长 15 cm 与上述 t 应为 5×10^6 m/s（恰为 5×10^8 cm/s，当是 CGS 数据误标 SI 单位），显系误排。

【评注】 全书习题连续编号，本章习题 1–5 即第 45–49 题，故“第 45 题”就是本章习题 1，电子的质量与电荷在该题题末给出。又，底本该题速度的单位误排为“m s”（漏排除号），应为 m/s，中文版径改。

§26 你会运用库仑定律吗？

教师： 我们来更详细地讨论库仑定律（Coulomb's law），以及与运用这条定律有关的问题。首先，请陈述库仑定律。

学生甲： 两个电荷之间的相互作用力，与这两个电荷的电荷量的乘积成正比，与它们之间距离的平方成反比。

教师： 你这条定律陈述得不完整，漏了一些内容。

学生乙： 也许还应补充：相互作用力与介质的介电常数（dielectric constant）K_e 成反比。是这一点吗？

教师： 提到它当然没有坏处。但这并不是主要的疏漏。你又忘掉了力是矢量。因此，在谈到力的大小时，别忘了说明它的方向（这可以联系我们在第 4 章 中对牛顿第二定律的讨论）。

学生甲： 现在我明白了。您是说，必须补充：电荷相互作用的力沿连接两电荷的直线取向？

教师： 这还不够。沿一条直线有两个方向。

学生甲： 那就必须说：两电荷同号时相互排斥，异号时相互吸引。

教师： 好。现在把这些补充都汇集起来，就得到库仑定律的完整表述。再强调一点也不算多余：这条定律说的是点电荷之间的相互作用。

学生乙： 能不能把库仑定律写成方程的形式，使它包含这条定律的全部信息？通常的形式

$$F = B\frac{q_1 q_2}{K_e r^2} \tag{157}$$

给不出关于力的方向的任何信息。

教师： 库仑定律可以这样来写。为此先要弄清我们说的是哪一个力。设我们指的是电荷 q_1 作用在电荷 q_2 上的力（而不是相反）。建立坐标轴，把原点取在电荷 q_1 上。然后从原点向电荷 q_2 所在的点引一个矢量（图 99）。这个矢量叫做电荷 q_2 的矢径（radius vector）。在这种情形下，库仑定律的完整公式为

$$\vec{F} = B\frac{q_1 q_2}{K_e r^3}\vec{r} \tag{158}$$

其中因子 B 与单位制的选取有关。

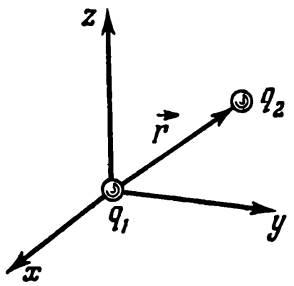


图 99: 库仑定律中的方向。

学生甲： 可是在这个方程里，力不是与两电荷间距离的平方成反比，而是与距离的立方成反比了！

教师： 完全不是。矢量 $(\vec{r}/r)$ 在数值上等于 1（无量纲的 1！）。它叫做单位矢量（unit vector）。它的作用只是指明

【评注】 对照人教版必修第三册第九章第 2 节《库仑定律》的表述：真空中两个静止点电荷之间的相互作用力，与它们电荷量的乘积成正比，与它们距离的二次方成反比，作用力的方向在它们的连线上。教师在上面逐条补齐的“矢量方向、同斥异引、点电荷”，正是考生易漏之处。原书式中的因子 B 与介电常数 K_e，在人教版中合并为静电力常量：$F = kq_1q_2/r^2$，$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9.0 \times 10^9\ \mathrm{N\cdot m^2/C^2}$（真空或空气）。$K_e$ 即相对介电常数 ε_r（人教版必修第三册第十章第 4 节“电容器的电容”），真空的 $K_e = 1$；它无量纲，注意不要与后文 SI 公式中的真空介电常数 ϵ_0 混淆。

方向。

学生甲： 您是说，如果问到我库仑定律，我只要写出式 (158) 就行了？别的什么都不用？

教师： 只须再解释一下方程中各记号的意义。

学生甲： 那要是我写的不是式 (158)，而是式 (157) 呢？

教师： 那你就必须口头指出库仑力的方向。

学生甲： 式 (158) 又是怎样显示出电荷相互吸引还是相互排斥的呢？

教师： 如果两电荷同号，乘积 $q_1 q_2$ 为正。这时矢量 $\vec{F}$ 与矢量 $\vec{r}$ 平行。矢量 $\vec{F}$ 是作用在电荷 q_2 上的力；电荷 q_2 受到电荷 q_1 的排斥。如果两电荷异号，乘积 $q_1 q_2$ 为负，于是矢量 $\vec{F}$ 与矢量 $\vec{r}$ 反平行，即电荷 q_2 受到电荷 q_1 的吸引。

学生甲： 请解释一下，关于因子 B 我们应当知道些什么。

教师： 这个因子与单位制的选取有关。如果采用绝对静电单位制（absolute electrostatic system，cgse），则 $B = 1$；如果采用国际单位制（SI），则 $B = \dfrac{1}{4\pi\epsilon_0}$，其中常量 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\,\mathrm{C}^2/(\mathrm{N\,m}^2)$

我们来解几个运用库仑定律的题目。

题 1. 四个相同的电荷 q 位于正方形的四个角上。应在正方形的中心放置一个多大的异号电荷 Q，才能使整个电荷系统处于平衡？

学生甲： 在这五个电荷组成的系统里，四个已知，一个未知。既然系统处于平衡，作用在五个电荷中每一个上的力之和都等于零。换句话说，我们必须逐一考察这五个电荷各自的平衡。

【评注】把大小与方向一并写进公式的矢量式是大学教材的标准做法，学生乙想要的“完整信息”正是它的价值；人教版必修第三册只给出标量式，方向以文字补充——恰如下文所说，写式 (157) 就须口头说明方向。矢径（radius vector）即位置矢量，亦称位矢；单位矢量（unit vector）常记作 $\hat{r}$ 或 $\vec{r}/r$，这类记号在大学教材与竞赛中随处可见。

【评注】底本此处作”the International System of Units (51)”，”(51)” 显系”(SI)” 之误植，中文版径改。另备考：原书静电学部分采用绝对静电单位制（高斯制）的缘由与换算，已在第 23 章 评注中说明；关于 ϵ_0，2019 年 SI 重新定义后它不再是无误差的导出常量，现行推荐值为 $8.854\,187\,8188(14) \times 10^{-12}$ F/m（CODATA 2022，由 $\epsilon_0 = 1/(\mu_0 c^2)$ 与经实验测定的 μ_0 给出），取三位有效数字仍为 8.85×10^{-12}，与原书无异。

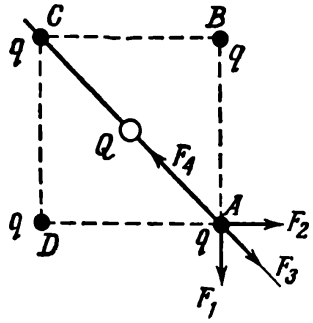


图 100: 电荷 Q 应为多大?

教师： 这就多余了。你很容易看出：不论电荷 Q 的电量如何，单凭它所处的几何位置，它就处于平衡。因此，就这个电荷写平衡条件，对解题毫无贡献。由于正方形的对称性，其余四个电荷 q 完全等价。所以，只须考察其中一个电荷（不论哪个）的平衡就够了。我们可以取例如点 A 处的电荷（图 100）。有哪些力作用在这个电荷上？

学生甲： 点 B 处电荷施的力 F_1，点 D 处电荷施的力 F_2，最后还有位于正方形中心的待求电荷施的力。

教师： 对不起，你怎么没有把点 C 处的电荷考虑进去？

学生甲： 可是它被中心的电荷挡住了呀。

教师： 这是一个天真幼稚的错误。要记住：在电荷系统中，每个电荷都毫无例外地受到系统中所有其他电荷的作用力。因此，你还须补上点 C 处电荷作用在点 A 处电荷上的力 F_3。最终的受力图如图 100 所示。

学生甲： 现在全都清楚了。我选取方向 AB，把作用在点 A 处电荷上的所有力投影到这个方向上。各力投影的代数和应等于零，即

$$F_4 = 2F_1 \cos 45^\circ + F_3$$

【评注】 学生甲的“挡住”是一个流传很广的朴素误解：把几何上的遮挡当成了相互作用的屏障。静电力满足叠加原理——每个点电荷对某电荷的作用力与其余电荷是否存在无关，合力等于各力的矢量和；人教版必修第三册第九章“电场电场强度”一节中场强的叠加依据的正是同一条原理。“被挡住”的电荷照样施力，这正是受力分析中漏掉 F_3 这类“看不见”的力的原因。

用 a 表示正方形的边长，可把这个方程改写为

$$\frac{Qq}{\left(\frac{a^2}{2}\right)} = \sqrt{2}\left(\frac{q^2}{a^2}\right) + \left(\frac{q^2}{2a^2}\right)$$

由此得

$$Q = \frac{q}{4}\left(2\sqrt{2}+1\right) \tag{159}$$

教师： 完全正确。这个电荷系统的平衡是稳定的吗？

学生乙： 不，不稳定。这是不稳定平衡（unstable equilibrium）。只要任何一个电荷稍有移动，所有电荷都会开始运动，系统就散掉了。

教师： 你说得对。要设计出静止电荷的稳定平衡位形，是完全不可能的。

【评注】教师这句话的内容即恩肖定理（Earnshaw's theorem，1842）：仅靠电荷间的静电相互作用，不可能使静止的点电荷系统处于稳定平衡。理由可用势的语言说清：稳定平衡要求势能有严格的局部极小，而真空中的静电势满足拉普拉斯方程，在无电荷的区域内不可能出现局部极小。这后来成为“静电囚禁不可能”的判据：离子阱（1989 年诺贝尔物理学奖）靠随时间变化的电场、光镊（2018 年诺贝尔物理学奖）靠光场实现俘获，都不是静态的库仑力位形。

题 2. 两个摆球质量相同、半径相同，带有等量电荷，分别用两根等长的绳悬挂于同一点。将它们浸入介电常数为 K_e、密度为 ρ_0 的液态电介质中。摆球材料的密度 ρ 应为多少，才能使两绳张开的角在空气中与在电介质中相同？

学生乙： 两绳张开，是由于摆球间的库仑斥力。设空气中的库仑斥力为 F_{e1}，液态电介质中的为 F_{e2}。

教师： 这两个力有什么差别？

学生乙： 既然按题设条件，两种情形中两绳张开的角相同，摆球间的距离也就相同。因此，力 F_{e1} 与 F_{e2} 的差别只来自介质的介电常数。于是

$$F_{e1} = K_e F_{e2} \tag{160}$$

【评注】底本图 101 与图 102 的图题均误沿题 1 配图（图 100）的文字"What is the charge of Q?"，与本题内容不符：题 2 的待求量是密度 ρ，题 3 的是电荷量 q，两题图中均无电荷 Q。显系录入（或排版）之误，中文版按图面内容拟写图题，待考原书。

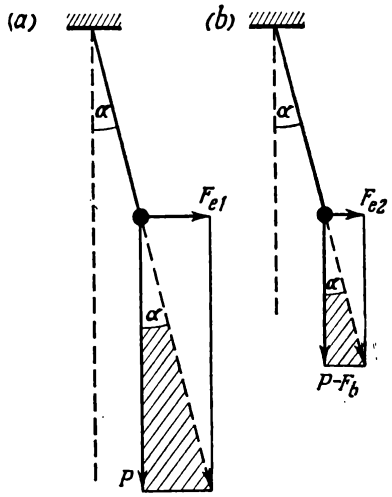


图 101: 摆在空气中（a）与在液态电介质中（b）时摆球的受力。F_{e1}、F_{e2} 为两种情形中的库仑斥力，F_b 为浮力。

先考察摆在空气中的情形。由摆球的平衡可以断定，力 F_{e1} 与重力的矢量和应当沿绳的方向，否则它无法被绳的反作用力所平衡（图 101 (a)）。由此得出

$$\frac{F_{e1}}{P} = \tan\alpha$$

其中 α 是绳与竖直方向之间的夹角。摆球浸入电介质后，应把力 F_{e1} 换成 F_{e2}，把重力 P 换成差值 $(P - F_b)$，这里 F_b 是浮力。而这几个新力的比值应仍和从前一样等于 $\tan\alpha$（图 101 (b)）。于是

$$\frac{F_{e2}}{P - F_b} = \tan\alpha$$

利用上面两个方程，得

$$\frac{F_{e1}}{P} = \frac{F_{e2}}{P - F_b}$$

代入方程 (160)，并考虑到 $P = Vg\rho$ 和 $F_b = Vg\rho_0$，得

$$\frac{K_e}{\rho} = \frac{1}{\rho - \rho_0}$$

所求的摆球材料密度为

$$\rho = \frac{\rho_0 K_e}{K_e - 1} \tag{161}$$

教师： 你的答案是正确的。

【评注】这道题把初中浮力（人教版初中物理八年级下册第十章）与库仑定律综合成一道经典题。顺带一个自洽性检验：一切电介质的 $K_e > 1$，故答案 $\rho = \rho_0 K_e/(K_e - 1)$ 自动大于 ρ_0——摆球密度必大于液体密度，摆球才能浸没在液体中而绳仍保持张开；若算出 $\rho \leqslant \rho_0$，题设便不成立。

题 3. 两个带等量电荷的摆球，质量均为 m，分别用长均为 l 的绳悬挂于同一点；悬点处还放着第三个带同样电荷的小球(图 102)。若在平衡位置上两绳之间的夹角等于 α，求摆球与小球的电荷 q。

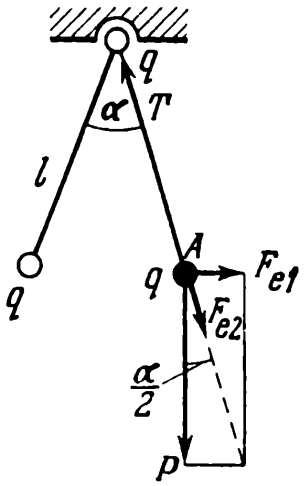


图 102: 电荷 q 应为多大？

学生乙： 我们来考察摆球 A。它受四个力（图 102）作用。既然摆球处于平衡，我要把这些力沿两个方向分解为分量……

教师：（打断）这个情形有一个更简单的解法。悬点处电荷

所产生的力，对绳的平衡位置毫无影响：力 F_{e2} 沿着绳的方向，在绳的任何位置都被绳的反作用力所平衡。因此，本题可以当作悬点处根本没有电荷来处理。一般说来，考生不明白这一点。

学生乙： 那我们就把力 F_{e2} 撇开不管。既然力 F_{e1} 与 P 的矢量和必须沿绳的方向，我们得到

$$\frac{F_{e1}}{P}=\tan\frac{\alpha}{2} \tag{162}$$

教师： 注意，这个结果与悬点处电荷的存在与否无关。

学生乙： 由于

$$F_{e1}=\frac{q^2}{4l^2\sin^2\left(\dfrac{\alpha}{2}\right)}$$

从方程 (162) 得

$$\frac{q^2}{4l^2mg\sin^2\left(\dfrac{\alpha}{2}\right)}=\tan\frac{\alpha}{2}$$

解出所求的电荷，得

$$q=2l\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)\sqrt{mg\tan\frac{\alpha}{2}} \tag{163}$$

教师： 你的答案是正确的。

学生甲： 什么时候悬点处电荷的存在才会有影响？

教师： 譬如说，当需要求绳的张力的时候。

【评注】 留意单位制：学生的 $F_{e1}=\dfrac{q^2}{4l^2\sin^2(\alpha/2)}$ 中没有库仑常数因子，即默认上文 $B=1$ 的绝对静电单位制，式 (163) 给出的是该单位制下的电荷（见第 23 章 评注）。中国教材一律用 SI，此时应写 $F_{e1}=\dfrac{q^2}{4\pi\varepsilon_0\cdot 4l^2\sin^2(\alpha/2)}$，即 $q=2l\sin\dfrac{\alpha}{2}\sqrt{4\pi\varepsilon_0\,mg\tan\dfrac{\alpha}{2}}$（单位为库仑）。直接照抄式 (163) 而按 SI 代入数值，会得出错误的结果。

习题

50. 相同的电荷 $+q$ 位于正六边形的各顶点上。应在六边形的中心放置怎样的电荷，才能使整个电荷系统处于平衡？

51. 质量为 m、电荷为 q 的摆球系在长为 l 的绳上，绕着一个固定的、与它带同样电荷的电荷转动（图 103）。绳与竖直方向的夹角为 α。求摆球匀速转动的角速度和绳的张力。

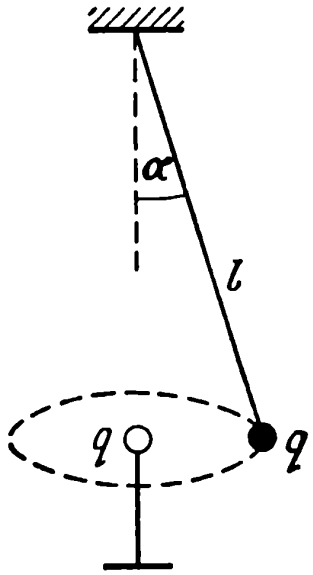
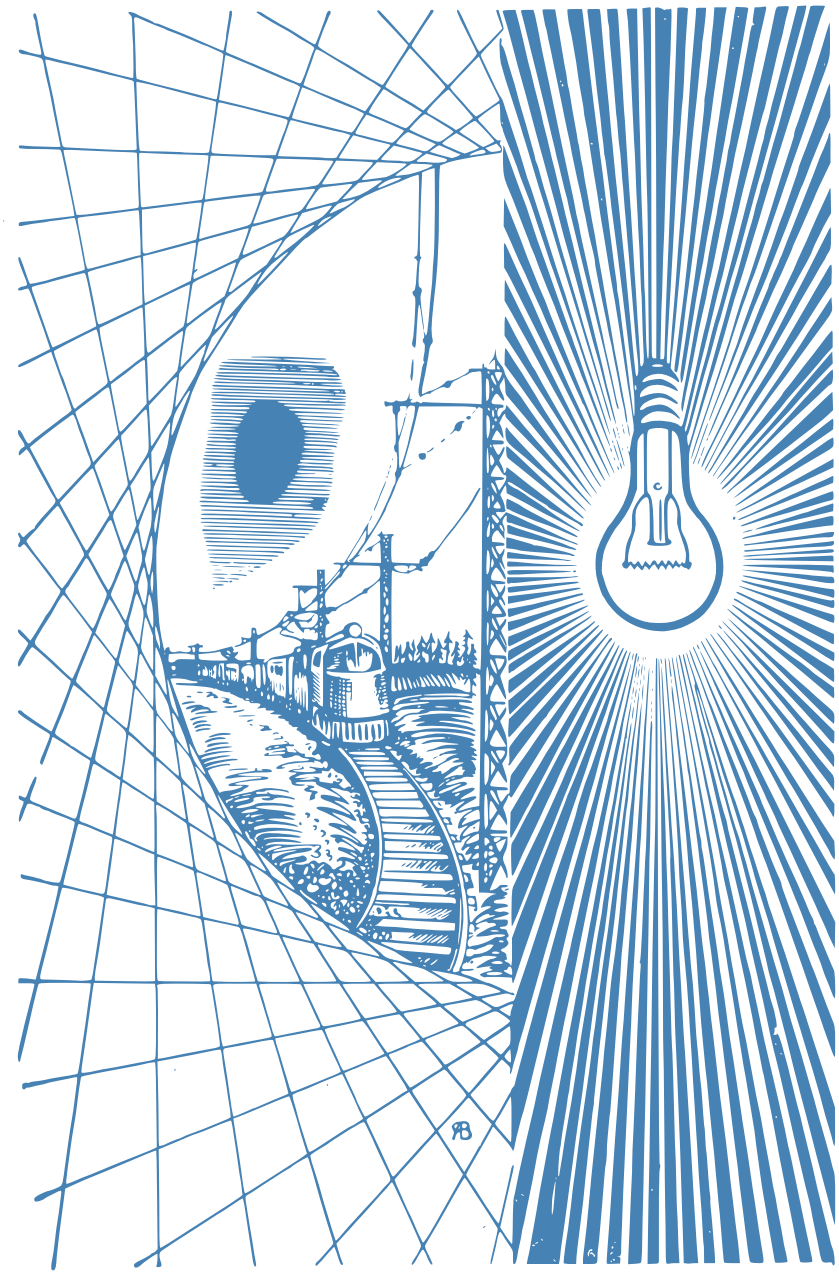


图 103: 求摆球匀速转动的角速度与绳的张力。

52. 质量为 m、电荷为 q 的摆球，系在长为 l 的绳端，能在竖直平面内转动。转动中心处有第二个小球，其电荷与转动摆球的电荷同号且等量。要使摆球能转一整圈，须在最低位置传给它多大的水平速度？



电流已经成为我们日常生活中不可分割的一部分，因此无须特意强调欧姆定律和焦耳—楞次定律的重要性。可是，你对这些定律掌握得如何呢？

§27 你知道欧姆定律吗？

教师： 你知道欧姆定律吗？

学生甲： 当然知道。我想谁都知道欧姆定律。这大概是整个物理课程里最简单的问题了。

教师： 那我们来看看。图 104 (a) 所示是电路中的一段（portion of a circuit）。其中 $\mathscr{E}$ 是电动势（electromotive force，简称 emf），方向向右；R_1、R_2 是电阻；r 是电动势源（seat of the electromotive force，即电源）的内阻（internal resistance）；φ_A、φ_B 是所给这段电路两端的电势。电流自左向右流动。求此电流的值 I。

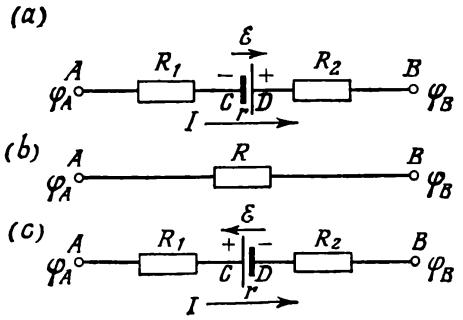


图 104: 求电路中的电流。

学生甲： 可是您给出的是一段断开的电路呀！

教师： 我让你考虑的是某个更大电路中的一段。电路的其余部分你们一无所知，也无需知道，因为这一段两端的电势已经给定。

学生甲： 以前我们只处理过闭合电路（closed circuit）。对闭合电路，欧姆定律可以写成如下形式：

$$I = \frac{\mathscr{E}}{R + r} \tag{164}$$

教师： 你错了。你们也处理过一段电路（element of a circuit）的问题。按照欧姆定律，一段电路中的电流等于电压与电阻之比。

学生甲： 可这算一段电路吗？

教师： 当然算。图 104 (b) 画的就是这样一段。对这一段，欧姆定律可以写成

$$I = \frac{\varphi_A - \varphi_B}{R} \tag{165}$$

对于这段电路两端的电势差 $(\varphi_A - \varphi_B)$，你们以前用的是更简单的名称——“电压（voltage）”，用字母 V 表示。

学生甲： 无论如何，图 104 (a) 所示的这种一段电路，我们是没有处理过的。

教师： 这么说，欧姆定律你只在两种特殊情形下会用：闭合电路，以及不含电动势的最简单的一段；一般情形下的欧姆定律你并不知道。我们一起来把它弄清楚。

图 105 (a) 画出了电势沿这段电路的变化。电流自左向右流动，因此电势从 A 到 C 下降。电阻 R_1 上的电势降（potential drop）等于 IR_1。再假定原电池（galvanic cell）的两块极板位于 C 和 D。在这两点处发生向上的电势跃变（potential jump），跃变之和即电动势，等于 $\mathscr{E}$。在 C、D

之间，电势沿电池的内阻下降；电阻 R_2 上的电势降等于 IR_2。这段电路所有电阻上的电势降之和，减去向上的电势跃变，就等于 V，也就是所考察的这段电路两端之间的电势差。于是

$$I(R_1 + R_2 + r) - \mathscr{E} = \varphi_A - \varphi_B$$

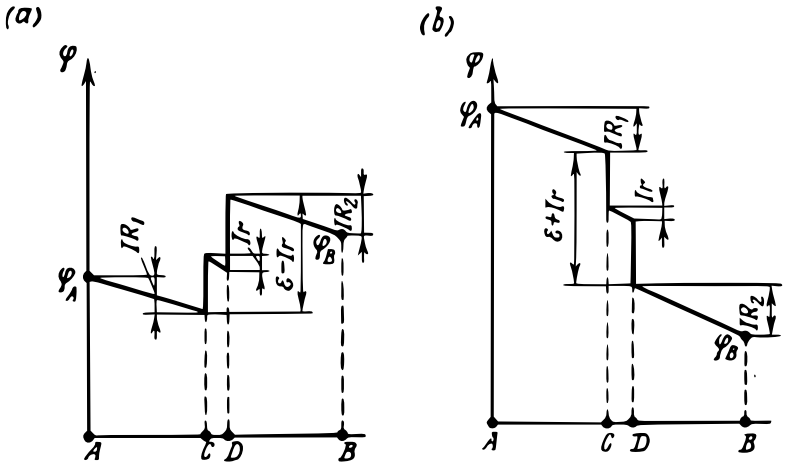


图 105: 电势沿一段电路的变化：(a) 电动势与电流同向（对应图 104 (a)）；(b) 电动势与电流反向（对应图 104 (c)）。

由此得出电流的表达式，即适用于电路这一段的欧姆定律

$$I = \frac{\mathscr{E} + (\varphi_A - \varphi_B)}{R_1 + R_2 + r} \tag{166}$$

注意，由这最后一个方程很容易得出你们熟悉的几种特殊情形。对不含电动势的最简单一段，在方程 (166) 中代入 $\mathscr{E} = 0$ 和 $r = 0$，得

$$I = \frac{\varphi_A - \varphi_B}{R_1 + R_2}$$

【评注】 底本图 105 与图 106 的图题均误沿了图 104 的文字 “Find the value of the current in the circuit”，与两图内容（电势沿一段电路的变化；电压表误差计算的电路）不符，显系录入之误；中文版按图面内容拟写图题，待考原书。

【评注】 “电势跃变”发生在电池内部：电极与电解质接触处形成厚度仅纳米量级的双电层，电池的非静电力（化学作用）正是在这极薄的层内把电荷送到高电势处。人教版不画电势分布图，而在必修第三册第十二章以“非静电力做功”引入电动势。沿回路把各段电势降与电势跃变依次相加，就得到大学电路课程里的基尔霍夫第二定律（回路电压方程）；图 105 这类图线正是它最直观的形式。

它与方程 (165) 相对应。要得到闭合电路，须把我们这一段的 A、B 两端连接起来，这就意味着 $\phi_A = \phi_B$，于是

$$I = \frac{\mathscr{E}}{(R_1 + R_2 + r)}$$

这与方程 (164) 相对应。

【评注】 式 (166) 通常称为一段含源电路的欧姆定律。中国教材只讲它的两个特例：初中的欧姆定律 $I = U/R$（人教版九年级第十七章，即式 (165)，旧称“部分电路的欧姆定律”），以及人教版必修第三册第十二章第 2 节《闭合电路的欧姆定律》（式 (164)）。符号对照：人教版记电动势为 E、电压为 U，对应原书的花体 $\mathscr{E}$ 与 V。一般含源电路的欧姆定律及其符号规则（电动势顺着电流取正、逆着取负，见后文式 (168)），到大学普通物理的基尔霍夫定律中才系统展开。

学生甲： 现在我明白了，我原先其实并不懂欧姆定律。

教师： 更确切地说，你只是在几种特殊情形下懂它。设想在图 104 (a) 所示的一段电路中，把一个电压表（voltmeter）接到电池的两端，并设电压表的电阻足够大，它接入电路所引起的畸变可以忽略。电压表将指示什么？

学生甲： 我知道，接在电池两端的电压表，指示的应当是外电路（external circuit）上的电压降。可是在眼下这种情形，外电路的情况我们一无所知。

教师： 就我们的目的而言，并不需要知道外电路的情况。电压表若接在 C、D 两点，它指示的就是这两点之间的电势差。这一点你明白吧？

学生甲： 是的，当然明白。

教师： 现在来看图 105 (a)。显然，C、D 两点间的电势差等于 $(\mathscr{E} - Ir)$。用 V 表示电压表的读数，就得到公式

$$V = \mathscr{E} - Ir \tag{167}$$

我建议你们就使用这个公式，因为它不需要知道任何外电阻。在处理或多或少比较复杂的电路时，这一点特别有价值。注意，方程 (167) 正是一条著名规则的依据：若电路断开、没有电流（$I = 0$），则 $V = \mathscr{E}$，电压表的读数与电动势的数值一致。这些你都清楚了吗？

【评注】 底本此句原作“equals $(\mathscr{E} = Ir)$”，与紧随其后的式 (167) 及图 105 (a) 均不符，显系“−”误植为“=”，中文版径改为 $(\mathscr{E} - Ir)$。本章另有若干文法与标点级小误（如“flows form”应为“from”、“the drop on potential”应为“in potential”、“write Ohm's in the form”脱一“law”字、式 (166) 后衍一右括号、陈述句句末误用问号等），均径改不注。

学生甲： 是的，现在我清楚了。

教师： 作为检验，我来问你一个问题，考生们常常答不好它。闭合电路由 n 个串联的电池组成，每个电池的电动势为 $\mathscr{E}$、内阻为 r，连接导线的电阻设为零。接在其中一个电池两端的电压表，读数将是多少？照例设电压表中不通过电流。

学生甲： 我按照前面讲解的思路来推理。电压表的读数为 $V = \mathscr{E} - Ir$。由这个电路的欧姆定律可以求出电流

$$I = \frac{n\mathscr{E}}{nr} = \frac{\mathscr{E}}{r}$$

把它代入第一个式子，得

$$V = \mathscr{E} - \left(\frac{\mathscr{E}}{r}\right) r = 0$$

可见这种情形下电压表读数为零。

【评注】式 (167) 即人教版必修第三册第十二章第 2 节的路端电压公式 $U = E - Ir$：路端电压是外电路上的电压，随电流增大而线性减小；电路断开时它等于电动势，这正是用电压表粗测电动势的依据。随后的第 3 节实验再由多组 (U, I) 数据作图定出 E 与 r（图线在 U 轴上的截距为 E、斜率大小为 r），比单次断路测量可靠得多。

教师： 完全正确。只是请记住，这个情形是理想化了的：一方面忽略了连接导线的电阻，另一方面又假定电压表的电阻无穷大。所以，不要试图用实验来检验这个结果。

现在来考虑这样的情形：一段电路中电流朝一个方向流动，而电动势沿相反方向作用。图 104 (c) 画的就是这种情形。请画出电势沿这一段变化的图线。

【评注】$V = 0$ 的由来：n 个相同电池串联，总电动势为 $n\mathscr{E}$、总内阻为 nr，故 $I = \mathscr{E}/r$ 与电池个数无关；而每个电池的路端电压 $\mathscr{E} - Ir$ 恰好为零——电动势全部消耗在自身的内阻上。教师“不要用实验检验”的告诫可以定量表述：设连接导线的电阻为 R_0，则 $I = \dfrac{n\mathscr{E}}{nr + R_0}$，电压表读数为 $\mathscr{E} \cdot \dfrac{R_0}{nr + R_0}$，是很小却不为零的值；再计入电压表有限的电阻，偏离还要更大些。

学生甲： 电流怎么可能逆着电动势流动呢？

教师： 你忘了，我们这里有的只是电路的一段。在所考察的这段之外，电路中可能还有别的电动势，在它们的作用下，这一段中的电流就可能逆着给定的电动势流动。

学生甲： 我明白了。既然电流自左向右流动，从 A 到 C 有等于 IR_1 的电势降。既然电动势如今方向相反，C、D 两点处的电势跃变就应当是降低电势，而不是升高电势。从 C 到 D，电势应下降 Ir；从 D 到 B，下降 IR_2。这样就得到了图 105 (b) 的图线。

教师： 那么在这种情形下欧姆定律取什么形式？

学生甲： 它将具有如下形式

$$I = \frac{(\varphi_A - \varphi_B) - \mathscr{E}}{R_1 + R_2 + r} \tag{168}$$

教师： 正确。那么现在电压表将指示什么？

学生甲： 从图 105 (b) 可以看出，这时

$$V = \mathscr{E} + Ir \tag{169}$$

教师： 正是如此。现在来考虑下面的问题。在图 106 所示的电路中，$r = 1\,\Omega$，$R = 10\,\Omega$，电压表的电阻 $R_v = 200\,\Omega$。计算电压表读数的相对误差——比较基准是设电压表电阻为无穷大、从而不使电路发生畸变时的读数。

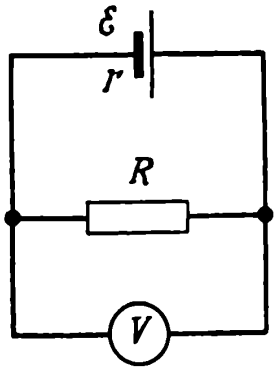


图 106: 计算电压表读数相对误差用的电路。

我们把实际电压表的读数记作 V，电阻为无穷大的电压表的读数记作 V_∞。于是相对误差为

$$f = \frac{V_\infty - V}{V_\infty} = 1 - \frac{V}{V_\infty} \tag{170}$$

其次，我们考虑到

$$V_\infty = \left(\frac{\mathscr{E}}{R+r}\right) R \tag{171}$$

以及

$$V = \frac{\mathscr{E}}{r + \left(\dfrac{RR_V}{R+R_V}\right)} \left(\frac{RR_V}{R+R_V}\right) \tag{172}$$

把方程 (171) 和 172 代入式 (170)，得

$$\begin{aligned} f &= 1 - \frac{R_V(R+r)}{(R+R_V)r + RR_V} \\ &= 1 - \frac{R_V(R+r)}{(r+R)R_V + rR} \\ &= 1 - \frac{1}{1 + \left(\dfrac{rR}{(r+R)R_V}\right)} \end{aligned}$$

由于 $R_V \gg R$ 且 $R > r$，最后一个式子分母中的那个分数远小于 1。因此，可以利用一个永远值得记住的近似公式

$$(1+\lambda)^\alpha \cong 1 + \alpha\lambda \tag{173}$$

这个公式在 $\lambda \ll 1$ 时对任何 α（整数或分数、正数或负数）都成立。运用近似公式 (173)，取

$$\alpha = -1, \quad \lambda = \frac{rR}{(r+R)R_V}$$

便得

$$f \cong \frac{rR}{(r+R)R_V} \tag{174}$$

把给定的数值代入方程 (174)，求得误差为 $f \approx \dfrac{1}{220} = 0.0045$。

学生甲： 这是不是意味着：电压表的电阻比外电阻高出越

多，相对误差就越小，我们也就越有理由忽略电压表接入电路所引起的畸变？

教师： 是的，是这样。只是要记住：$R_V \gg R$ 是误差 f 很小的充分条件，但不是必要条件。由方程 (174) 可见，只要满足条件 $R_V \gg r$——即电压表的电阻远大于电源的内阻——误差 f 就很小。这时外电阻甚至可以是无穷大。

请试着解下面的问题：在图 107 (a) 所示的电路中，$E = 6\,\mathrm{V}$, $r = 2/3\,\Omega$, $R = 2\,\Omega$。计算电压表的读数。

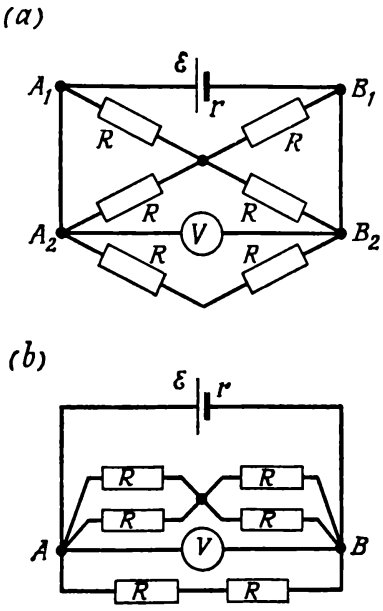


图 107: 求电压表的读数。

学生甲： 可以认为电压表的电阻是无穷大吗？

教师： 可以，何况题目里根本没有给出这个电阻。

学生甲： 可是这样一来，电流还会流过电路中间的那些电阻吗？它多半会直接沿 A_1A_2 和 B_1B_2 这两段流过去吧。

教师： 你错了。在讨论电流之前，我建议你先把图适当化

【评注】 由式 (174) 可得更紧的估计：恒有 $\dfrac{rR}{r+R} < r$，故 $f < \dfrac{r}{R_V}$——只要 $R_V \gg r$，误差必然很小，与外电阻多大无关；教师“外电阻甚至可以无穷大”一句的定量含义即此（$R \to \infty$ 时 $f \to r/R_V$）。与这一分析同源的高考常规考点，是“伏安法测电阻”中电流表内接、外接的系统误差选择。另备考：题设 $R_V = 200\,\Omega$ 是当年指针式电压表的量级，现代数字电压表的输入阻抗典型达 $10\,\mathrm{M}\Omega$ 量级，这项误差在实践中已微乎其微；但“电表不理想”的模型仍是高考实验题与竞赛的常见题型（本章最后两道习题即其变式）。

简。由于 A_1A_2 和 B_1B_2 这两段没有电阻，所以 $\varphi_{A1} = \varphi_{A2}$，$\varphi_{B1} = \varphi_{B2}$。接下来可以利用这样一条规则：电路中任意两点只要电势相同，就可以把它们合并成一点，而不改变通过各电阻的电流。把这条规则用到我们的情形：让 A_1 与 A_2 重合、B_1 与 B_2 重合，就得到图 107 (b) 所示的电路。它已经很好处理了。因此我直接给出最终答案：电压表的读数是 4 V。必要的计算留给你，作为课外作业。

【评注】底本此句有脱漏："if in a circuit any two points have the same potential, without changing the currents through the resistors" 缺主要谓语，句不成句；按文意补足为"电势相同的任意两点可以合并成一点，而不改变通过各电阻的电流"。道理很直白：两点既然等势，即使再用导线把它们连起来，这根导线中也不会有电流，故合并与否不影响电路。"等势点缩点"与"无电阻导线两端等势、可缩为一个节点"是同一条等效变换规则的两种说法，是化简看似复杂的电路（如图 107 (a)）的基本手段，与串、并联的等效电阻公式（人教版必修第三册第十一章第 4 节）配合使用。

习题

53. 在图 108 所示电路的一条支路中接入的电流表（ammeter），读数为 0.5 A。求通过电阻 R_4 的电流，已知各电阻为：$R_1 = 2\,\Omega$、$R_2 = 4\,\Omega$、$R_3 = 1\,\Omega$、$R_4 = 2\,\Omega$、$R_5 = 1\,\Omega$。

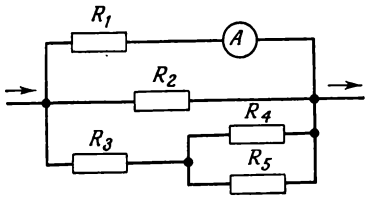


图 108: 求通过电阻 R_4 的电流。

54. 在图 109 所示的电路中，$\mathscr{E} = 4\,\mathrm{V}$、$r = 1\,\Omega$、$R = 2\,\Omega$。求电流表的读数。

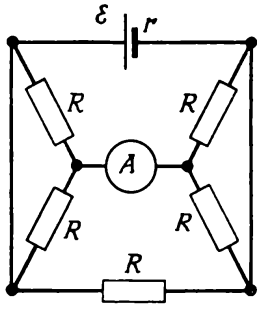


图 109: 求电流表的读数。

55. 检流计（galvanometer）的电阻等于 0.2 Ω。与检流计并联一个电阻为 0.05 Ω 的分流器（shunt）。应再与这一组合串联多大的电阻，才能使总电阻等于检流计本身的电阻？

56. 一个电阻为 100 Ω 的电压表，接在电动势为 10 V、内阻为 1 Ω 的电池两端。求电压表的读数，并计算设其电阻为无穷大时读数的相对误差。

57. 一个电阻为 1 Ω 的电流表，接入外电阻为 49 Ω、电源电动势为 10 V 而内阻为 1 Ω 的电路。求电流表的读数，并计算设其电阻为零时读数的相对误差。

【评注】 检流计即人教版所说的灵敏电流计。并联小电阻（分流器）以扩大量程、串联大电阻以改装电压表，正是两种电表的构造原理（人教版必修第三册第十一章第 4 节有讨论）。本题更进一步：串入一个适当的电阻，使总电阻恢复为检流计的原电阻——这样改装后的仪表接入电路时不改变原电路的电阻，是设计分流电路时常用的考虑。

§28 电容器能接入直流电路吗？

教师： 我们来考虑下面的问题。在图 110 所示的电路中，C 是电容器的电容。设电源的电动势（emf）为 $\mathscr{E}$，内阻（internal resistance）为 r。求电容器极板上的电荷 Q。

学生甲： 可是，直流（direct current）电路里能用电容器吗？不管怎么说，电流是不会通过它的呀。

教师： 不通过又怎样？电流总会在并联的各支路中流动。

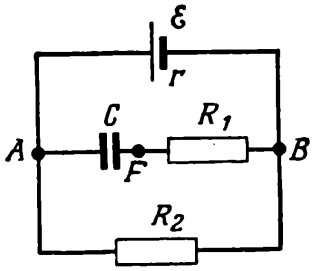


图 110: 求电容器极板上的电荷。

学生甲： 我想我现在明白了。既然电流不通过图 110 电路中的电容器，它也就不会通过电阻 R_1。在外电路中，电流只通过电阻 R_2。用关系式 $I = \mathscr{E}/(R_2 + r)$ 可以求出通过 R_2 的电流，于是 A、B 两点间的电势差就等于电阻 R_2 上的电压降，即

$$\varphi_A - \varphi_B = IR_2 = \frac{\mathscr{E}R_2}{R_2 + r} \tag{175}$$

【评注】说“电流不通过电容器”，指的是充电完毕后的稳态：电路接通的一瞬，支路中有一股短暂的充电电流（暂态过程），直到极板电荷建立起的电压使电流停止。中学讨论含电容器的直流电路，一律指稳态，原书此处从简。至于交流电，虽然没有电荷穿越极板，电容器却会因反复充放电而“隔直流、通交流”——那是交变电流部分的话题。

【评注】底本本图图题误作“Find the reading of the ammeter.”（求电流表的读数）：图中并无电流表，本题的所求是电容器极板上的电荷 Q；下一章末恰有一道求电流表读数的习题，此图题当是从彼处误沿。中文版按题意拟写图题，待考原书。

接下来我就不知道该怎么做了。要求电容器极板上的电荷，我必须求出 A、F 两点间的电势差。

教师： 你断定电流不通过电阻 R_1，这是对的。但在这种情形下，电阻上各点应当具有相同的电势（回忆一下第 24 章中的讨论）。这就是说，$\varphi_F = \varphi_B$。由此，利用方程 (175)，便得所求的电荷

$$Q = \frac{C\mathscr{E}R_2}{R_2 + r} \tag{176}$$

现在考虑下面的问题。在图 111 所示的电路中，$E = 4\,\mathrm{V}$，$r = 1\,\Omega$，$R_1 = 3\,\Omega$，$R_2 = 2\,\Omega$，$C_1 = 2\,\mu\mathrm{F}$，$C_2 = 8\,\mu\mathrm{F}$，$C_3 = 4\,\mu\mathrm{F}$，$C_4 = 6\,\mu\mathrm{F}$。求电容器极板上的电荷。

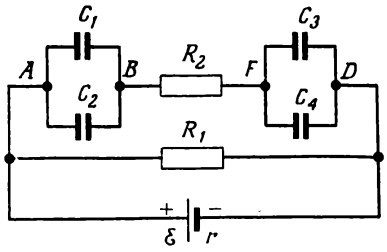


图 111: 求电容器极板上的电荷。

借此机会，请回忆一下电容器串联和并联的合成法则。

学生甲： 我记得这些法则。电容器并联时，总电容就是各电容之和，即

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + \ldots \tag{177}$$

而串联时，总电容由各电容倒数之和的倒数给出。于是

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \ldots \tag{178}$$

【评注】底本此处作 $\varphi_A = \varphi_B$，与上下文不合：按图 110，中间支路为 A—C—F—R_1—B，R_1 连接的是 F、B 两点，“无电流则电阻等势”给出的应是 $\varphi_F = \varphi_B$；教师随即“利用方程 (175)”（$\varphi_A - \varphi_B = \mathscr{E}R_2/(R_2 + r) \neq 0$）求电荷，若 $\varphi_A = \varphi_B$ 便自相矛盾。中文版径改；如此则有 $Q = C(\varphi_A - \varphi_F) = C(\varphi_A - \varphi_B)$，即式 (176)。此误出自社区重排本还是原书排印，待考。

【评注】学生甲写出的 $I = \mathscr{E}/(R_2 + r)$ 就是闭合电路的欧姆定律（人教版必修第三册第十二章“闭合电路的欧姆定律”一节，$I = E/(R + r)$）——外电路只剩 R_2，含电容器的支路按断路处理。含容直流电路是高考的经典题型，方法要点正是这段对话所展示的：稳态下电容支路无电流，与之串联的电阻是等势的，电容器两端的电压等于它所处那段电路两端的电压。原书中电动势、内阻与这条定律要到下一章（欧姆定律）才正式展开，本章径直使用；中国教材亦不设“含容电路”专节，此题型通常见于教辅与竞赛训练。

【评注】电容器串、并联法则，人教版必修第三册第十章正文不展开（高考竞赛常用）。平行板电容器 $C \propto S/d$：并联即面积相加，电容相加；串联即间距相加，倒数相加——恰与电阻相反。

教师： 完全正确。现在利用法则 (177)，求出 A、B 两点间以及 F、D 两点间的电容：

$$C_{AB} = 2\,\mu\mathrm{F} + 8\,\mu\mathrm{F} = 10\,\mu\mathrm{F}$$
$$C_{FD} = 4\,\mu\mathrm{F} + 6\,\mu\mathrm{F} = 10\,\mu\mathrm{F}$$

A、D 两点间的电势差等于电阻 R_1 上的电压降。于是

$$\varphi_D - \varphi_A = IR_1 = \frac{\mathscr{E}R_1}{R_1 + r} = 3\,\mathrm{V}$$

显然，电阻 R_2 在电路中不起作用，可以不必考虑。既然 $C_{AB} = C_{FD}$，那么

$$\varphi_B - \varphi_A = \varphi_D - \varphi_F = \frac{3\,\mathrm{V}}{2} = 1.5\,\mathrm{V}$$

最后，就能求得所需的各个电荷：

$$Q_1 = C_1(\varphi_B - \varphi_A) = 3\,\mu\mathrm{C}$$
$$Q_2 = C_2(\varphi_B - \varphi_A) = 12\,\mu\mathrm{C}$$
$$Q_3 = C_3(\varphi_D - \varphi_F) = 6\,\mu\mathrm{C}$$
$$Q_4 = C_4(\varphi_D - \varphi_F) = 9\,\mu\mathrm{C}$$

【评注】 这一步原文从简，补足道理：稳态下 A、D 之间的电容支路无电流，R_2 上便没有电压降（B、F 等势，与前一个电路中的 R_1 同理），于是 C_{AB} 与 C_{FD} 实为串联，共同承担这 3 V；又因电荷守恒，仅通过电容器与外界耦合的中间导体（B—R_2—F 连同两组电容器的内极板）净电荷为零，两个电容组所带电荷大小相等——电荷相等而电容又相等（各 10 μF），电压便相等，各分得 1.5 V。这就是“既然 $C_{AB} = C_{FD}$”一句的根据。

习题

58. 在图 112 所示的电路中，$\mathscr{E} = 5\,\mathrm{V}$，$r = 1\,\Omega$，$R_2 = 4\,\Omega$，$R_1 = 3\,\Omega$，$C = 3\,\mu\mathrm{F}$。求每个电容器极板上的电荷。

59. 已知图 113 所示电路图中标明的各个量，求每个电容器极板上的电荷。

60. 一个极板长为 l 的平行板电容器接入图 114 所示的电路。已知电源的电动势 $\mathscr{E}$、内阻 r 以及极板间的距离 d。电子以速度 v_0 沿平行于极板的方

【评注】 图中另一条电容支路上还串有一个电阻 R_3，题干未给它的数值——稳态下两条电容支路都无电流，R_1、R_3 的取值都不影响结果（这正是本章开头那道题的思路）。

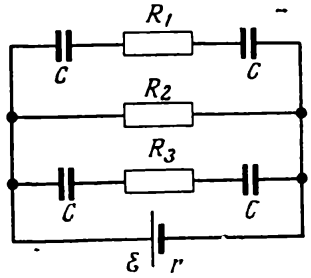


图 112: 求每个电容器极板上的电荷。

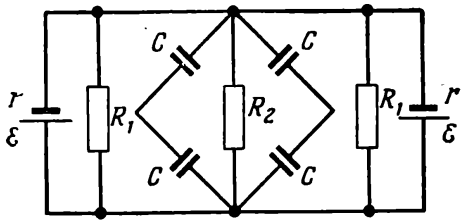


图 113: 求每个电容器极板上的电荷。

向飞入电容器。应当给电容器并联一个多大的电阻 R，才能使电子沿与极板成 α 角的方向飞出电容器？设电子的质量 m 和电荷 q 为已知。

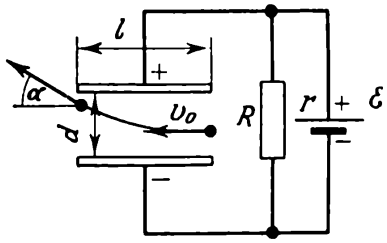


图 114: 求电阻 R。

61. 两个相同的、彼此垂直的平行板电容器（极板长为 l，极板间距离为 d）接入图 115 所示的电路。已知电源的电动势 $\mathscr{E}$ 和电阻 r。问电阻 R 多大时，以速度 v_0 沿平行于极板方向飞入其中一个电容器的电子，能够飞入第二个电容器，并且飞出时平行于第二个电容器的极板？电子的质量 m 和电荷 q 为已知。

62. 一个极板长为 l、极板间距离为 d 的平行板电容器接入图 116 所示的电路（已知电动势 $\mathscr{E}$ 与电阻 R、r）。电子以速度 v_0 沿平行于极板的方向

【评注】 习题 3–5 是“含容电路＋带电粒子偏转”的综合题：先由稳态电路定出电容器两端的电压（如本题电容器与 R 并联，电压即 $IR = \mathscr{E}R/(R+r)$），再按类平抛运动处理。带电粒子在电场中的运动见人教版必修第三册第十章第 5 节，第 25 章已就该模型作过完整讨论；本组题新增的一步是“电压由电路决定”。

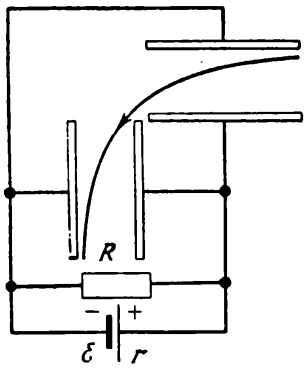


图 115: 求电阻 R。

飞入电容器。若 m 与 q 已知，电子飞出电容器时将与极板成多大的角度？

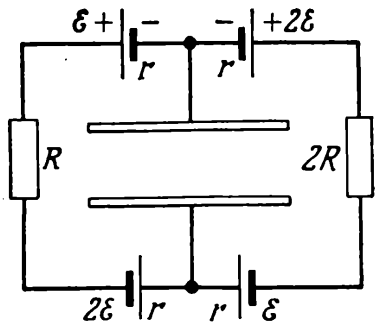


图 116: 电子飞出电容器时将与极板成多大的角度？

§29 你会计算电路中分支部分的电阻吗？

教师： 计算图 117 (a) 所示电路段的电阻。导线（引线）的电阻可以忽略。

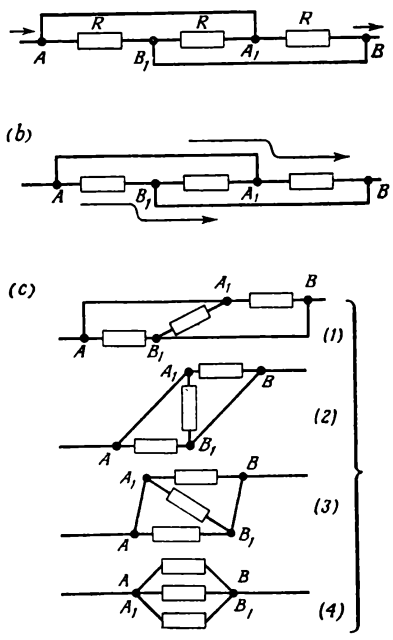


图 117: 由导线（引线）连接三个电阻 R 构成的电路段：（a）原电路；（b）学生甲设想的电流分布；（c）逐步缩短引线、并合电势相同的点的各个阶段。

学生甲： 如果导线的电阻可以忽略，那引线就可以完全不考虑了。所求的电阻等于 $3R$。

教师： 你不假思索就回答了。忽略导线的电阻，与把引线本身置之不顾，是两件完全不同的事（尽管许多考生以为它们是一回事）。把一根引线（lead）从电路中去掉，意味着用无穷大的电阻去代替它；而这里恰恰相反，引线的电阻等于零。

学生甲： 是的，当然，我刚才根本没有想一想。现在我会这样来推理：在 A 点，电流将分成两股，其方向我已在图 117 (b) 中用箭头标出。这时中间的那个电阻完全可以不考虑，总电阻（total resistance）就是 $R/2$。

教师： 又错了！我劝你采用下面这条规则：找出电路中电势相同的点，然后改变电路图，使这些点彼此重合。电路各支路中的电流保持不变，而电路图却可以大大简化。这一点我在第 27 章 中已经说过。在本题中，由于各引线的电阻都等于零，A 与 A_1 两点的电势相同；同样，B 与 B_1 两点的电势也相同。按照刚才提到的规则，我们改变电路图，使电势相同的各点最终彼此重合。为此，我们把引线的长度逐步缩短。图 117 (c) 画出了这一操作的各个相继阶段。结果可以看出，题给的连接相当于三个电阻并联的线路。因此，这段电路的总电阻是 $R/3$。

学生甲： 的确如此。从图 117 (c) 可以一目了然地看出，各电阻是并联的。

教师： 我们来看下一个例子。有一个由导线构成的立方体，每条导线的电阻都是 R（图 118 (a)）。立方体如图所示接入电路。计算立方体的总电阻。

我们可以先从上面提到的规则入手。请指出电势相同的各点。

学生甲： 我认为 A、A_1 和 A_2 三点电势相同（见图 118 (a)），因为立方体的三条棱（DA、DA_1、DA_2）在各方面完全等效。

【评注】 底本图 117 的图题误作 “At what angle to the plates will the electron fly out of the capacitor.”——显系误沿上一章（第 28 章）末题配图的图题；图 119 的图题又误沿了图 118 的 “What is the total resistance of the cube?”。两处中文版均按图面内容拟写图题，待考原书（PDF 与底本同误，无从核对 1973 年原版）。另：本章 “along R the dashed line” 中 R 为衍文、“maybe” 应作 “may be”、“together” 多一撇号等排印小误，均径改不注。

【评注】 学生甲的第二个答案错在以为中间的电阻被引线 “短路” 了：它的两端 B_1、A_1 分属两条不同的引线，电势并不相同（B_1 与 B 等势、A_1 与 A 等势），因此它并没有被短路，而是与左右两个电阻一样，跨接在同一对等势点之间——三个电阻同为并联。

【评注】 “找出等势点、让它们重合” 是对称电路化简的标准手法，超出人教版必修第三册第十一章《电路及其应用》正文的要求（该章第 4 节只处理规则的串联与并联），属于中学 “等效电路图” 画法的延伸，也是物理竞赛的常规工具；下一例的立方体线路（图 118）即竞赛经典题。

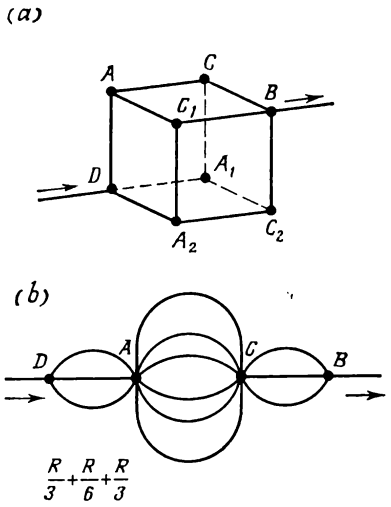


图 118: 立方体的总电阻是多少？

教师： 对，棱 BC、BC_1、BC_2 也是如此。因此，C、C_1、C_2 三点的电势相同。接下来，我们在上述各点把这导线立方体“拆开”，把各条棱导线弯折后再重新连接起来，使电势相同的点彼此重合。这时电路图会是什么样子？

学生甲： 将得到图 118 (b) 所示的电路图。

教师： 完全正确。图 118 (b) 中所得的电路图与最初的电路图（带立方体的那张）等效，但明显更简单。现在计算所求的总电阻，你应该没有困难了。

学生甲： 它等于

$$\frac{1}{3}R+\frac{1}{6}R+\frac{1}{3}R=\frac{5}{6}R$$

学生乙： 一个由导线构成、带对角线的正方形，按图 119 (a) 所示接入电路。你会怎样求这个图形的总电阻？

教师： 仍然必须寻找电势相同的点。在这个例子中我们一眼就能看出，线路有一个对称轴（axis of symmetry），我

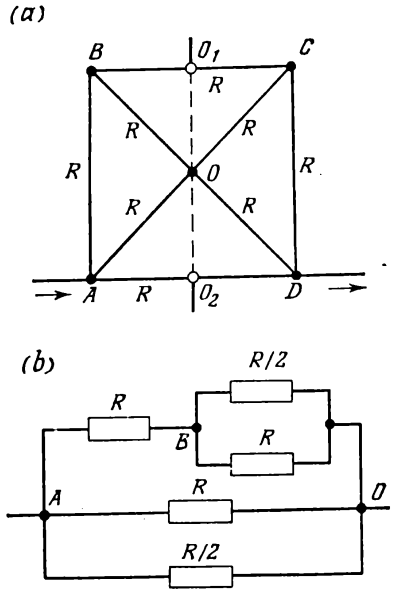


图 119: 带对角线的正方形线路的总电阻是多少？（a）接入电路，虚线为对称轴；（b）并合电势相同的点之后所得两个相同串联部分之一。

在图 119 (a) 中用虚线把它表示出来。显然，凡位于对称轴上的点，电势都应相同，且等于 A、D 两点电势之和的一半。于是 O、O_1、O_2 三点的电势彼此相等。按照规则，可以让这三点互相重合。结果，这组电阻被分解成两个相同的部分，相互串联。其中一部分如图 119 (b) 所示。计算这一部分的电阻并不难。若正方形中每根导线（引线）的电阻都等于 R，则这一部分的总电阻为 $(4/5)R$。于是，所求正方形的总电阻等于 $(8/5)R$。

学生甲： 您的意思是说，主要的规则就是：找出线路图上电势相同的点，再让这些点重合，从而简化线路图？

教师： 正是。最后，我想举一个无穷线路段的例子。给定一个由无穷多个重复单元组成的电路，每个单元中含有电阻 R_1 与 R_2（图 120 (a)）。求 A、B 两点之间的总电阻。

学生甲： 也许应该用数学归纳法？先考虑一个单元，然后

【评注】按图面核验：正方形四条边与两条对角线共 8 段导线，每段电阻均标 R（两条对角线在中心 O 相接），接线端 A、D 为底边两角。并合 O、O_1、O_2 后，半边电路是 $R \parallel (R/2) = R/3$ 与 $R + \left(R \parallel \dfrac{R}{2}\right) = \dfrac{4}{3}R$ 的再并联，电阻为 $\dfrac{4}{15}R$ 而非 $\dfrac{4}{5}R$；总电阻应为 $\dfrac{8}{15}R$ 而非 $\dfrac{8}{5}R$——书印数值当是分母“15”脱漏“1”的误排（PDF 与底本同误，无从核对 1973 年原版）。旁证：本章习题 64（同一正方形改按 A、C 对角接入）书末答案 $\dfrac{2}{3}R$，恰与按上述图形用对称性直接算得的结果一致。

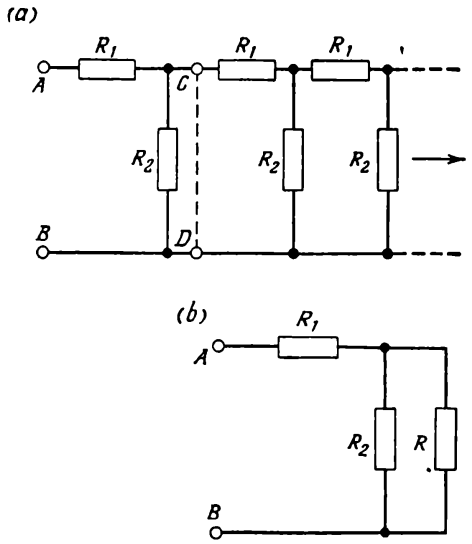


图 120: 给定线路的总电阻是多少？

两个单元、三个单元，依此类推，最后设法把结果推广到 $n \to \infty$ 的 n 个单元的情形。

教师： 不，这里用不着数学归纳法。我们可以从这样一个事实出发：从无穷多个元素中去掉一个，无穷多仍是无穷多。我们把第一个单元从线路图中截去（沿图 120 (a) 中所示的虚线）。显然，剩下的仍然是无穷多个单元，因此 C、D 两点间的电阻就应当等于所求的总电阻 R。于是，最初的线路图可以换成图 120 (b) 所示的线路图。图 120 (b) 所示电路段的总电阻为

$$R_1 + \frac{RR_2}{(R + R_2)}$$

既然这一段与原来的电路段等效，它的电阻就应等于所求的电阻 R。于是我们得到

$$R = R_1 + \frac{RR_2}{(R + R_2)}$$

即关于 R 的一个二次方程：

$$R^2 - RR_1 - R_1R_2 = 0$$

解这个方程，得

$$R = \frac{R_1}{2}\left(1 + \sqrt{1 + 4\frac{R_2}{R_1}}\right) \tag{179}$$

学生甲： 嗯，这确实是一种很有意思的解题方法。

习题

63. 在图 121 所示的电路中，$\mathscr{E} = 4\,\mathrm{V}$、$r = 1\,\Omega$、$R = 45\,\Omega$。求电压表（voltmeter）和电流表（ammeter）的读数。

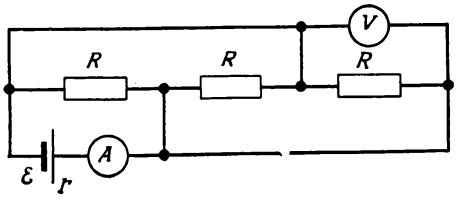


图 121: 电压表和电流表的读数各是多少？

【评注】 图中三个电阻 R 经引线接入，正是图 117 的三支路并联，外电阻为 $R/3 = 15\,\Omega$。按中学约定取理想电表：电压表内阻无穷大，并联在待测段两端而不分流；电流表内阻为零，串在干路中而不分压。$\mathscr{E}$ 与 r 是电源电动势与内阻的记号，上一章已在使用，原书在第 27 章正式引入。

64. 求图 119 (a) 所示正方形线路的总电阻，设它按 A、C 两点接入电路。

65. 用导线制成一个带对角线的正六边形。每根导线的电阻都等于 R。六边形按图 122 (a) 所示接入电路。求六边形的总电阻。

66. 求习题 65 中六边形的总电阻，设它按图 122 (b) 所示接入电路。

67. 计算习题 65 所给六边形的总电阻，设它按图 122 (c) 所示接入电路。

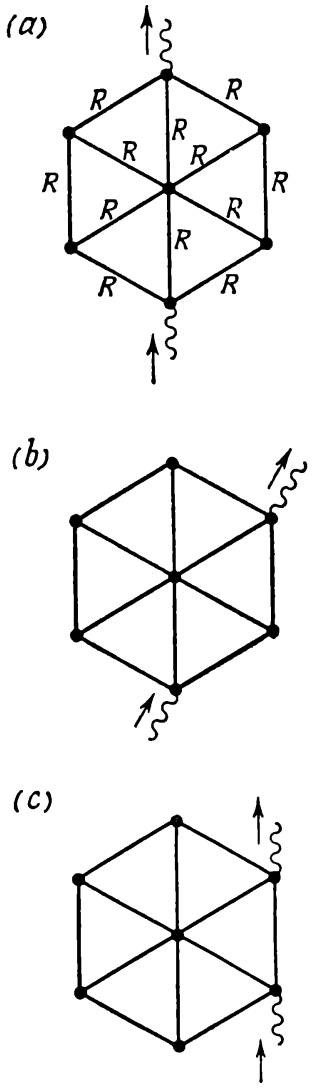


图 122: 总电阻是多少？

§30 电灯泡为什么烧坏了？

学生甲： 电灯泡为什么会烧坏？是因为电压过高，还是因为电流过大？

教师： 你自己会怎样回答这个问题呢？

学生甲： 我想，是由于电流太大。

教师： 你的回答我不太喜欢。首先我要指出，按你这种提法，这个问题应当归入挑衅性的陷阱式问题一类。电灯泡烧坏，是单位时间内放出了过多热量的结果，也就是说，是电流的热效应急剧增强所致。而热效应的这种增强，又可能与多种因素的变化有关：加在灯泡上的电压、通过灯泡的电流以及灯泡本身的电阻。为此，让我们把你们已知的、用来求电流通过某一电阻 R 时所发出或所消耗的功率的所有公式都回忆一遍。

学生乙： 我知道下面几个公式：

$$P = (\varphi_1 - \varphi_2)I \tag{180}$$

$$P = I^2 R \tag{181}$$

$$P = \frac{(\varphi_1 - \varphi_2)^2}{R} \tag{182}$$

其中 P 是电阻 R 上发出的功率，$(\varphi_1 - \varphi_2)$ 是电阻 R 两端的电势差，I 是流过电阻 R 的电流。

【评注】“电压过高还是电流过大”这种二选一的提法本身就不成立：对给定的灯泡，电压、电流、电阻三者由欧姆定律联系在一起，功率由它们共同决定，教师下面的分析正是把三个量放在一起考虑。再补充一个实际现象：钨丝的电阻随温度显著变化，冷态电阻只及正常发光时的十分之一左右，因此开灯瞬间的电流可达额定值的十倍上下，灯泡多半正是在接通瞬间烧断的——金属电阻率随温度升高而增大，人教版必修第三册第十一章“导体的电阻”有讨论。如今照明已普遍改用发光二极管（LED），白炽灯渐被淘汰，但它作为电功率与焦耳定律的经典模型，仍常见于教材与试题。

学生甲： 我们过去通常只用公式 (181)，它用电流的平方与电阻来表示功率。

教师： 十分明显，这三个公式是等价的，因为应用欧姆定律，可以把其中任何一个变换成其余两个。而恰恰是公式的这种等价性表明：在解决我们的问题时，不应孤立地对待电流或电压，而应当把电流、电压、电阻这三个量放在一起考虑。（对**学生甲**）：顺便问一下，你为什么偏爱公式 (181)？

学生甲： 通常，供给灯泡的电压是恒定的。因此，功率对电压的依赖关系没有什么特别的意义。公式 (181) 是三个公式中最有用的一个。

教师： 你把公式 (181) 摆在特殊地位，这就错了。来考虑下面的问题。一个台式电炉的炉盘由三段电阻相同的炉丝组成。三段并联时，水壶中的水经过 6 分钟开始沸腾。若把三段改接成图 123 所示的各种连接方式，同一壶水将经过多长时间才开始沸腾？

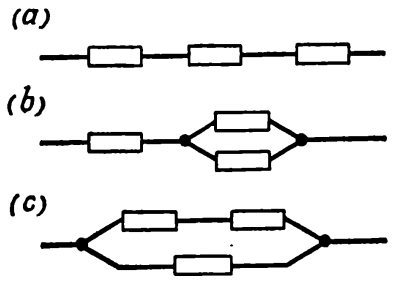


图 123: 不同连接方式下水壶把水烧开所需的时间。

学生甲： 首先，我们求出图 123 中每种连接方式下炉盘的总电阻，并用 R 表示一段炉丝的电阻。最初的情形（并联）中，总电阻 $R_0 = R/3$。对于情形 a、b 和 c（图 123），我

【评注】 三个公式“等价”是有前提的：这段电路必须是纯电阻电路（欧姆定律成立）。一般情形下，$P = (\varphi_1 - \varphi_2)I$ 对任何一段电路都成立，是消耗的总电功率；$P = I^2R$ 是其中电阻发热的功率（焦耳定律 $Q = I^2Rt$）；而 $P = (\varphi_1 - \varphi_2)^2/R$ 只能借助欧姆定律由前两者推出。电动机、电解槽等非纯电阻负载中，总功率大于发热功率，差值转化为机械能或化学能。人教版必修第三册第十二章第 1 节“电路中的能量转化”正是这样区分电功 $W = UIt$ 与电热 $Q = I^2Rt$ 的：两者只在纯电阻电路中相等。本章的对象（灯泡、电炉丝）都按纯电阻处理。

们得到

$$\left.\begin{aligned} R_a &= 3R \\ R_b &= R + \frac{R}{2} = \frac{3}{2}R \\ R_c &= \frac{2R^2}{3R} = \frac{2}{3}R \end{aligned}\right\} \tag{183}$$

其次，若用 U 表示加在电炉上的电压，那么利用欧姆定律，就可以求出每种情形下流过炉盘的总电流……。

教师：（打断）电流不必求。我们用 t_0、t_a、t_b 和 t_c 表示各种情形下把水壶中的水加热到沸点所需的时间。放出的热量等于功率乘以加热时间，而每种情形放出的热量都相同。用公式 (182) 确定功率，我们得到

$$\frac{U^2 t_0}{R_0} = \frac{U^2 t_a}{R_a} = \frac{U^2 t_b}{R_b} = \frac{U^2 t_c}{R_c} \tag{184}$$

把式 (183) 代入 (184)，约去公因子（U^2 和 $1/R$），得

$$3t_0 = \frac{t_a}{3} = \frac{2t_b}{3} = \frac{3t_c}{2}$$

由此很容易求出所要求的值：

$$\begin{aligned} t_a &= 9t_0 = 54\,\text{min} \\ t_b &= \frac{9t_0}{2} = 27\,\text{min} \\ t_c &= 2t_0 = 12\,\text{min} \end{aligned}$$

注意，本题中用公式 (182) 求功率更为方便，这正是因为加在电炉上的电压是恒定的。

再看下面的问题。已知：一个电源，电动势（emf）为 $\mathscr{E}$、内阻（internal resistance）为 r；把它接到某个外电阻 R 上。这个电源的效率是多少？

学生乙： 电源的效率就是有用功率（useful power）与总功

率之比：前者是消耗在外电阻上的功率，后者是消耗在内、外电阻上的功率之和：

$$\eta = \frac{I^2 R}{I^2(R+r)} = \frac{R}{(R+r)} \tag{185}$$

教师： 正确。设电源的内阻保持不变，只有外电阻变化。这时电源的效率将如何变化？

学生乙： $R=0$ 时（即短路情形），$\eta=0$；$R=r$ 时，$\eta=0.5$；当 R 无限增大时，效率趋近于 1。

教师： 完全正确。那么在这种情形下，有用功率（即消耗在外电阻上的功率）将如何变化？

学生乙： 既然电源的效率随 R 的增大而增大，可见有用功率也将随之增大。简言之，R 越大，有用功率就越大。

教师： 你错了。电源效率的提高，意味着有用功率与电源总功率之比增大；有用功率本身甚至可能减小。事实上，有用功率为

$$P_u = \frac{\mathscr{E}^2}{(R+r)^2} R = \frac{\mathscr{E}^2}{r} \frac{x}{(x+1)^2} \tag{186}$$

其中 $x = R/r$。若 $x \ll 1$，则 $P_u \propto x$；若 $x \gg 1$，则 $P_u \propto \dfrac{1}{x}$。当 $x=1$（即 $R=r$）时，有用功率 P_u 达到最大值 $P_u = \mathscr{E}^2/4r$。图 124 给出了函数 $y = x/(x+1)^2$ 的曲线，它说明有用功率随外电阻增大而变化的情况。

来考虑下面的问题。二百只相同的电灯泡，每只电阻为 300 Ω，并联接在电动势为 100 V、内阻为 0.5 Ω 的电源上。求每只灯泡上消耗的功率，以及二百只灯泡中烧坏一只后每只灯泡上功率的相对变化。导线的电阻忽略不计(图 125)。

【评注】 这段讨论即中国教辅的“输出功率与外电阻的关系”：原书的有用功率即人教版的电源输出功率。$R=r$ 时输出功率最大，$P_{\max} = \mathscr{E}^2/4r$，效率恰为 50%；效率随 R 单调增大，输出功率却在 $R=r$ 处最大——学生乙混淆的正是这两个量。大学电路课程称 $R=r$ 为匹配（最大功率传输定理），为人教版必修第三册第十二章第 2 节习题层面的常见考点。式 (186) 给出 $R_1 R_2 = r^2$ 时两外电阻的输出功率相等。

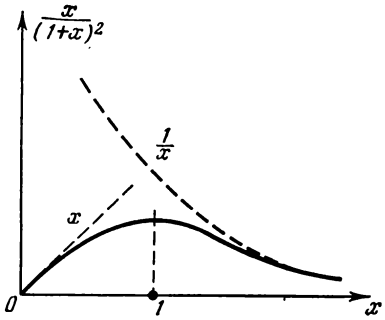


图 124: 函数 $y = x/(x+1)^2$ 的图像，它显示有用功率随外电阻增大而变化的情况。

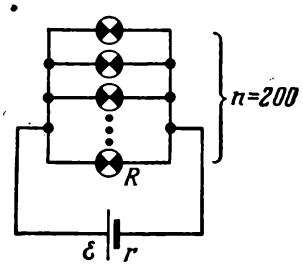


图 125: 求每只灯泡上消耗的功率，以及二百只灯泡中烧坏一只后每只灯泡上功率的相对变化。

学生乙： 外电路的总电流等于

$$I_t = \frac{\mathscr{E}}{r + \dfrac{R}{n}} = 50\,\mathrm{A}$$

通过每只灯泡的电流为 $I_t/n = 0.25\,\mathrm{A}$。接着可以求出每只灯泡上消耗的功率：$P = I^2R = 37.5\,\mathrm{W}$。为确定二百只灯泡中烧坏一只后每只灯泡功率的相对变化，我先求出 $n = 199$ 时每只灯泡的功率 P_1，然后计算比值

$$f = \frac{P_1 - P}{P} \tag{187}$$

教师： 我不赞成用这种方法来求所要求的比值 f。应当把 f

【评注】按题给数据核算：每只灯泡的电流为 0.25 A，$P = I^2R = 0.25^2 \times 300\,\Omega = 18.75\,\mathrm{W}$。原书印作 37.5 W，恰为正确值的两倍；经核对 1973 年 Mir 原版此页同样排印 37.5，当为原书自身的算术疏漏而非录入之误，译文照原书排印。此值不影响下文结论：相对变化 f 只由 P 与 P_1 之比决定。

用电阻 R 和灯泡数 n 表示成一般形式。于是

$$P=\frac{R}{n^2}\frac{\mathscr{E}^2}{\left(r+\frac{R}{n}\right)^2}$$

$$P_1=\frac{R}{(n-1)^2}\frac{\mathscr{E}^2}{\left(r+\frac{R}{n-1}\right)^2}$$

把这两式代入 (187)，得

$$f=\left(\frac{P_1}{P}-1\right)=\frac{nr+R}{nr-r+R}-1$$
$$=\frac{1}{1-\dfrac{r}{nr+R}}-1$$

最后一式的分母中，那个分数远小于 1（因为电路里灯泡很多，而每只灯泡的电阻又远大于电源的内阻）。因此，可以应用近似公式 (173)：

$$f=\left(1-\frac{r}{nr+R}\right)^{-2}-1\approx\frac{2r}{nr+R}\qquad(188)$$

把数值代入式 (188)，求得 $f=0.0025$。

学生乙： 可是，您为什么反对先算出 P_1、再把数值代入式 (187) 来求 f 的做法呢？

教师： 你看，$f=0.0025$。这就是说，如果用你那种（数值）方法来得到这个结果，就必须把 P_1 算准到小数点后第四位。而且你事先根本无法知道，P_1 应该算到多高的精度。就本题而言，假如你把 P_1 只算到小数点后两位，你就会得出结论：功率 P_1 与功率 P 相同。

【评注】 此处有两处需要说明。（一）底本式 (188) 中括号上的指数排作 2；经核对原书扫描页，原版排作 -2，显系录入时脱漏负号，中文版按原书改排 -2。（二）再往上看“代入式 (187)”一步，原书排作 $f=\dfrac{nr+R}{nr-r+R}-1=\dfrac{1}{1-\frac{r}{nr+R}}-1$（各分式不带平方号）；但由上面 P、P_1 的表达式严格计算，应为 $f=\left(\dfrac{nr+R}{nr-r+R}\right)^2-1=\left(1-\dfrac{r}{nr+R}\right)^{-2}-1$，原书此行漏排了平方号（原书自身的疏漏），译文照原书排印。式 (188) 正是按带平方的形式、取 $\alpha=-2$ 应用近似公式 (173) 而得：$f\approx\dfrac{2r}{nr+R}=\dfrac{2\times0.5}{400}=0.0025$，与数值自洽。另：底本本章尚有若干排印小误（“$I/R$”应为 $1/R$、“and and”衍词、“Alter”应为 After、图 126 图题句末双句点等），径改不注。

习题

68. 在图 126 所示的电路中，$\mathscr{E} = 100\,\mathrm{V}$，$r = 36\,\Omega$，电源的效率等于 50%。求电阻 R 和有用功率。

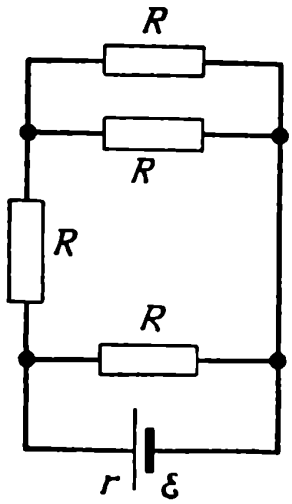


图 126: 计算电阻 R 与有用功率。

69. 把一个电源接到电阻为其内阻 4 倍的电阻器上。如果再把一个电阻为内阻 2 倍的附加电阻并联到外电阻上，电源的效率将改变多少（以百分数表示）？

70. 若干个相同的电阻 R 连接成图 127 所示的组合。一种情形把这个组合接到电源的点 1 与点 2 上，另一种情形接到点 1 与点 3 上。若两种情形下电源效率之比等于 16/15，求电源的内阻，并求这两个效率的数值。

71. 电炉炉盘内的各电阻连接成图 127 所示的组合。把这一组合接到供电网的点 1 与点 2 上，经过一段时间，500 克水被加热到沸点。若把电阻组合改接到供电网的点 1 与点 3 上，在同样的时间内能把多少水加热到沸点？两种情形下水的初温相同。忽略一切热损失。

72. 1.5 升温度为 20 °C 的水，在炉盘由两段电阻相同的炉丝组成的电炉上加热 15 min。两段并联时，水开始沸腾，并有 100 g 的水化为蒸汽。若把两段改为串联而对水加热 60 min，水的情况将会怎样？汽化热为 539 cal/g。若只接通一段，把这么多水加热到沸点需要多少时间？

【评注】 本题以非 SI 单位给出汽化热：1 cal = 4.186 J（热化学卡为 4.184 J），故 539 cal/g $\approx 2.26 \times 10^6$ J/kg，与人教版教材及物理手册采用的数值一致。

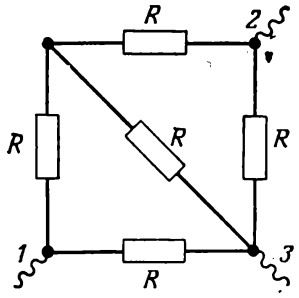
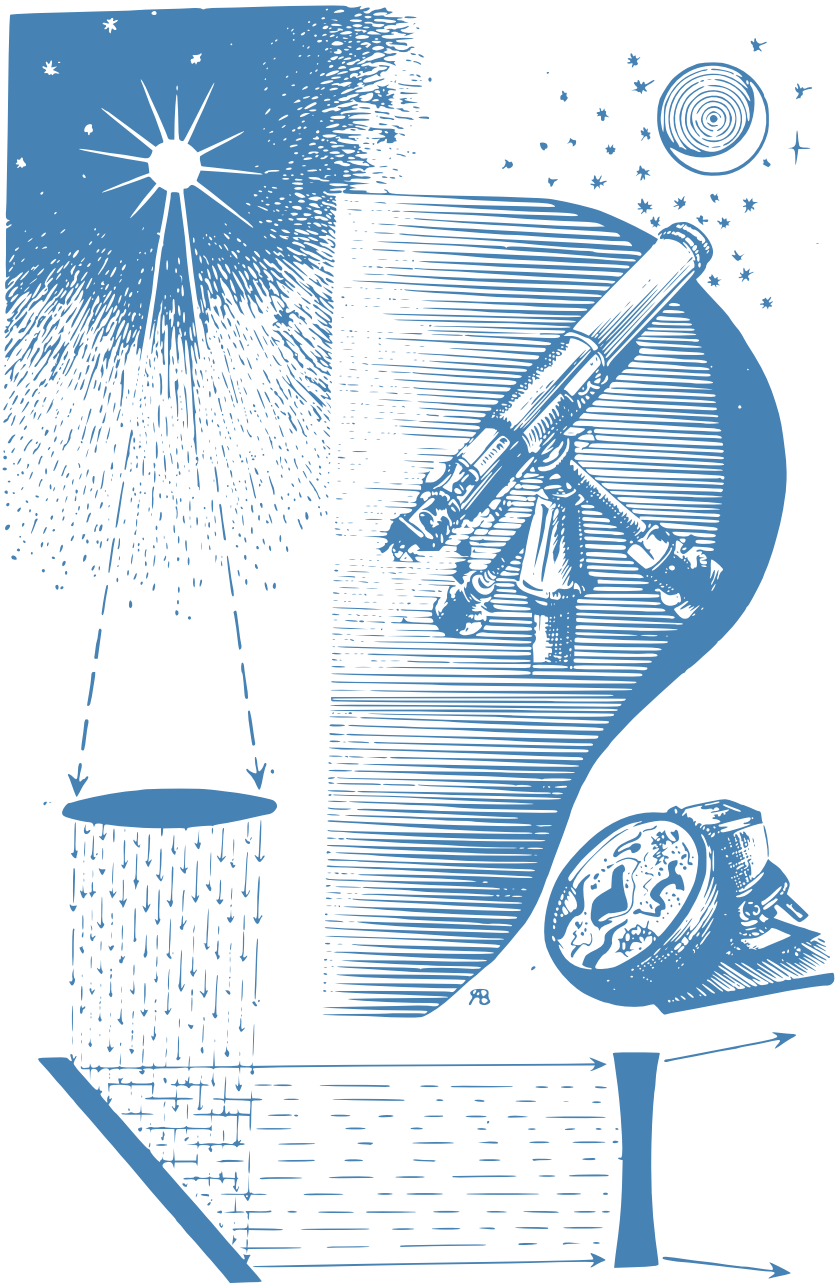


图 127: 计算电源的内阻，并求两种情形下的效率。



几何光学的定律，人类已经知晓了许多个世纪。然而，这些定律的优美与完备至今仍令我们惊叹。请通过做各种光学系统中成像作图的练习，亲自体会这一点。我们将讨论光的反射定律与折射定律。

§31 你知道光束是怎样反射和折射的吗？

教师： 请陈述光的反射定律和折射定律。

学生甲： 反射定律是：入射角等于反射角。折射定律：入射角的正弦与折射角的正弦之比，等于该介质的折射率。

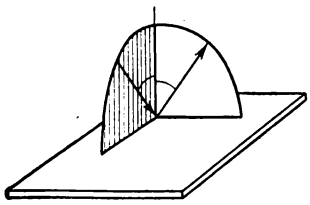


图 128: 反射可能在不同平面内发生。

教师： 你的这些表述很不准确。首先，你根本没有提到：入射光线和反射（或折射）光线，与在入射点处所作的、垂直于反射（或折射）界面的法线，位于同一平面内。如果不指明这一点，就可能以为反射是像图 128 所画的那样进行的。其次，你对折射定律的表述只涉及光线从空气射到某种介质界面上这一特殊情形。设一般情形下，光线从折射率为 n_1 的介质射到折射率为 n_2 的介质的界面上。入射角记作 α_1，折射角记作 α_2。这时折射定律可以写成

$$\frac{\sin\alpha_1}{\sin\alpha_2}=\frac{n_2}{n_1} \tag{189}$$

只要认为空气的 $n_1=1$，就得到你刚才的表述。

再来看下面的问题。一枚硬币位于水中深度为 H 处。我们沿竖直方向从上往下看它。我们会看到硬币位于多大的深度？

学生甲： 我知道硬币看上去会浮起一些。更确切的答案，恐怕我给不出来。

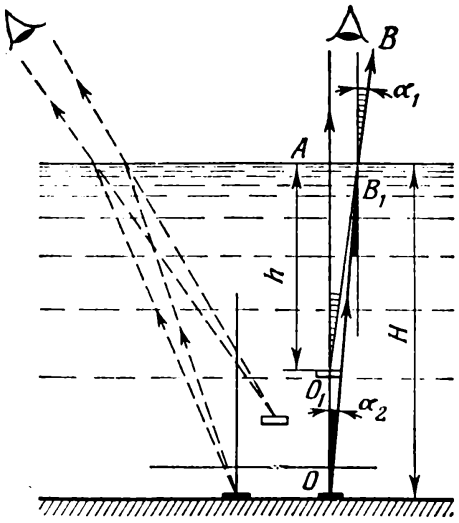


图 129: 硬币看起来会位于何处？

教师： 从硬币的中心作两条光线：OA 和 OB_1B（图 129）。光线 OA 是竖直的，不发生折射；光线 OB_1B 则发生折射。设这两条发散的光线进入眼睛。眼睛将在发散光线 OA 与 B_1B 的交点处，即点 O_1 处，看到硬币的像。由图显然可见，所求距离 h 与深度 H 之间有如下关系

$$h \tan \alpha_1 = H \tan \alpha_2$$

由此得到

$$h = H \frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} \tag{190}$$

【评注】 “三线共面”（入射线、法线、反射线在同一平面内）与“两角相等”合起来才是完整的反射定律，见人教版初中物理八年级上册第四章第 2 节《光的反射》；高中在选择性必修第一册第四章第 1 节《光的折射》给出折射定律 $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$，并定义折射率 $n = c/v$（真空光速与介质中光速之比）。式 (189) 右边的 n_2/n_1 即相对折射率；学生开头“正弦之比等于介质折射率”的说法只在光从真空（空气）射入介质时成立，这正是教师指出的第二点。

由于角 α_1 和 α_2 都很小，可以应用近似公式

$$\tan\alpha \approx \sin\alpha \approx \alpha \tag{191}$$

（式中角度以弧度为单位，而不是以度为单位）。利用公式 (191)，可以把方程 (190) 改写成如下形式：

$$h \approx H\,\frac{\sin\alpha_2}{\sin\alpha_1} = \frac{H}{n} \tag{192}$$

水的 $n = 4/3$，于是

$$h = \frac{3}{4}H$$

【评注】$h = H/n$ 是小角度近似下的结果：只有当眼睛几乎竖直下看（α_1、α_2 都很小）时，才能用 $\tan\alpha \approx \alpha$ 把式 (190) 化简成式 (192)。这就是“池水变浅”现象的定量形式——水深 2 m 看起来约 1.5 m（人教版初中物理八年级上册第四章第 4 节《光的折射》定性讨论过这一现象）。斜视时像既浮高又侧移，即下文所说“移远”。

学生乙： 如果我们不是竖直地、而是从侧面看这枚硬币，结果会怎样？

教师： 这时硬币看上去不仅浮高了，而且移远了（见图 129 中的虚线）。显然，这种情形下的计算要复杂得多。再来看下面的问题。一名身高为 h 的潜水员站在深度为 H 的湖底上。试求从他所站的点到那些他能经水面反射看到的湖底点的最小距离。

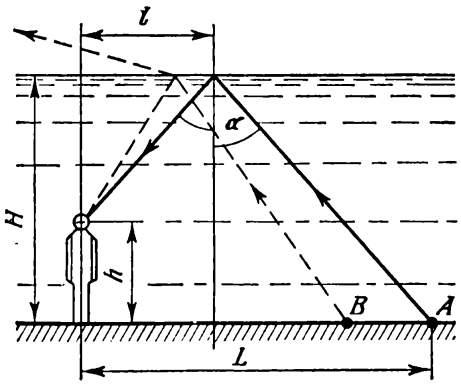


图 130: 求从潜水员所站的点到他能经水面反射看到的湖底点的最小距离。

学生甲： 这类问题我知道怎么解。设所求距离为 L。从点

A 到潜水员眼睛的光路如图 130 所示。点 A 是潜水员能经湖面反射看到的最靠近他的点。比如，从更近的点 B 出发的光线，经水面折射后掠过水面射出，不会返回潜水员眼中（见图 130 中的虚线）。角 α 是全反射（total internal reflection）的临界角（critical angle），由下式求得：

$$\sin\alpha = \frac{1}{n} \tag{193}$$

由图可见

$$\begin{aligned} L &= h\tan\alpha + 2(H-h)\tan\alpha \\ &= (2H-h)\tan\alpha \end{aligned}$$

由于 $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\sqrt{1-\sin^2\alpha}}$，利用方程 (193) 得

$$L = \frac{2H-h}{\sqrt{n^2-1}} \tag{194}$$

代入 $n = 4/3$ 后，得

$$L = \frac{3}{\sqrt{7}}(2H-h)$$

教师： 完全正确。那么潜水员朝头顶方向看去，会看到怎样的图景呢？

学生甲： 在正上方他会看到一个发光的圆，其半径为

$$l = \frac{(H-h)}{\sqrt{n^2-1}} = \frac{3}{\sqrt{7}}(H-h)$$

（见图 130）。在这个圆的范围之外，他看到的是位于湖底的物体的像。

学生乙： 如果潜水员所站的那部分湖底不是水平的，而是倾斜的，会怎样呢？

【评注】 这个头顶的亮圆常称“斯涅耳窗”（Snell's window）。由式 (193) 得临界角 $\alpha \approx 48.6^\circ$：潜水员透过半顶角约 48.6° 的圆锥看到水面上的整个天空，圆外则是湖底物体经全反射所成的像。人教版选择性必修第一册第四章第 2 节《全反射》讨论的正是临界角与这类现象。

教师： 这时距离 L 显然将依赖于潜水员观看的方向。你不难看出：当潜水员沿倾斜的湖底朝上坡方向看时，这个距离最小；朝相反方向看时最大。上一题所得的结果，现在只有当潜水员沿湖深不变的方向（平行于湖岸）看时才能应用。倾斜湖底的问题将作为家庭作业给出（见习题 74）。

学生甲： 在光束的路径上插入一组两面平行的透明平板（plane-parallel plates），能改变光束的方向吗？

教师： 你们怎么看？

学生甲： 我认为原则上可以。我们知道，光束在板内被折射后，是沿另一个方向传播的。

学生乙： 我不同意。光束从板中射出后，仍将平行于原来的方向。

教师： 那就请你用几块折射率不同的板组成的系统来证明这一点。

学生乙： 我取三块板，折射率分别为 n_1、n_2 和 n_3。光束通过这个系统的路径如图 131 所示。对光束在每个界面上的折射，可以写出

$$\frac{\sin\alpha_0}{\sin\alpha_1}=n_1;\quad \frac{\sin\alpha_1}{\sin\alpha_2}=\frac{n_2}{n_1};\quad \frac{\sin\alpha_2}{\sin\alpha_3}=\frac{n_3}{n_2};\quad \frac{\sin\alpha_3}{\sin\alpha_4}=\frac{1}{n_3};$$

把这些等式的左边与左边、右边与右边分别相乘，得

$$\frac{\sin\alpha_0}{\sin\alpha_4}=1$$

于是 $\alpha_0=\alpha_4$，这正是我们要证明的。

教师： 完全正确。现在我们来讨论几何光学（geometrical optics）定律的适用范围。

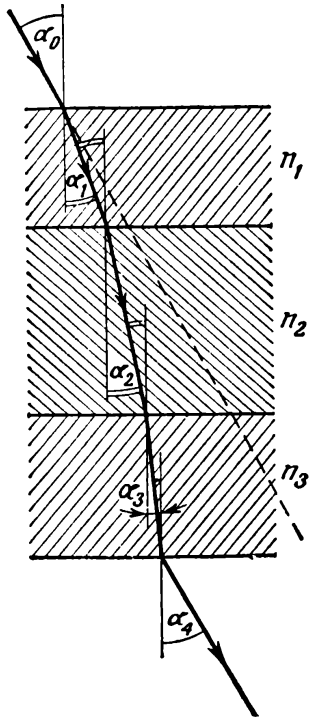


图 131: 光束通过几块折射率不同的平板时发生的折射。

学生乙： 这些定律不适用于与所涉及光的波长（wavelength）同数量级以及更短的距离。在这样短的距离上，光的波动性开始显现。

教师： 你说得对。这一点应试者通常都理解得相当好。你能不能说说，几何光学定律的适用性从另一头——大距离那一头——看，会受到什么限制？

学生乙： 只要距离大于光的波长，光就可以在几何光学的范围内来考虑。至少以前别人是这样对我们讲的。我认为，对大距离使用几何光学没有任何限制。

教师： 你错了。请想象这样一幅图景：你向太空发出一束光，并且完全排除它散射的可能。设在 1 秒钟内，你把发射光束的装置转过 60°。问题是：在转动过程中，在离装置超过

【评注】 波长量级的限制即光的衍射，人教版选择性必修第一册第四章《光的衍射》一节讨论的就是它；几何光学可看作波动光学在波长趋于零时的极限。至于大距离一头的限制，则是接下来这段对话的特色内容，一般中学教材不展开。

300000 km 的距离上，光束的速度是多大？

学生乙： 我明白您的问题。这样的点必然以大于光速的速度移动。不过，按照相对论，大于光速的速度只有当它是实物物体的速度时才不可能实现。而这里我们处理的是一束光。

教师： 怎么，难道光束不是物质的吗？由此可见，距离过大时，几何光学便不自洽了。这里必须考虑到：光束是光的粒子流，这种粒子称为光子（photon）。在装置转动之前已经发射出去的那些光子，对随后的转动“一无所知”，仍沿着它们被发射时的方向继续传播；新的光子则沿新的方向发射。因此，我们观察不到整束光的转动。

学生乙： 那么怎样定量地估计几何光学定律在大距离一头的适用界限呢？

教师： 这些距离应当满足：光通过它们所需的时间，远小于给定问题中的任何特征时间（例如，远小于发射光束的装置转动所需的时间）。这时，光束作为整体不会被破坏，我们就可以放心地运用几何光学的定律了。

【评注】 核算一下：转动角速度为 $60^\circ/\mathrm{s}$，即 $\omega = \pi/3\ \mathrm{rad/s}$；在 $R = 3\times10^8\ \mathrm{m}$（300000 km，即 1 光秒）处，“光斑”的移动速度 $v = \omega R \approx 3.1\times10^8\ \mathrm{m/s}$，确实超过真空光速 c。这并不违反相对论：相对论禁止的是物质、能量或信号以超过 c 的速度传播，而光斑只是先后到达不同位置的光子照出的效果——没有一颗光子沿光斑的路径移动，也不能借助光斑超光速传递信息。学生乙想用“光束不是实物”为超光速开脱，教师的光子图像给出了正确的回答：沿各自路径传播的每一颗光子本身仍以光速 c 运动。

习题

73. 我们从正上方竖直地观看一个被玻璃板盖住、位于水下的物体。玻璃板厚 5 cm，板上覆有一层 10 cm 厚的水。玻璃的折射率为 1.6。我们看到物体的像距水面多远？

74. 一名身高 1.8 m 的潜水员，站在湖中水深 5 m 处的湖底上。湖底是一个倾斜 15° 角的平面。求沿湖底从他所站之点到他能经水面反射看到的湖底点的最小距离。

75. 有一块厚 5 cm、折射率为 1.5 的玻璃板。光从空气以多大的入射角射到板上时，被板反射的光线与折射光线互相垂直？并对这一入射角计算光线通过玻璃板所产生的侧移（lateral displacement）。

76. 有一块厚度为 d、折射率为 n 的玻璃板。从空气射到板上的光线，其入射角等于制作该板的玻璃的全反射临界角。计算光线通过此板所产生的侧移。

§32 你会作平面镜和透镜所成的像吗？

教师： 我们常常发现，考生不会作各种光学系统——例如透镜、平面镜（plane mirror）和球面镜（spherical mirror）——所成的像。下面来看几个典型的例子。作出人在图 132 所示平面镜中所成的像。

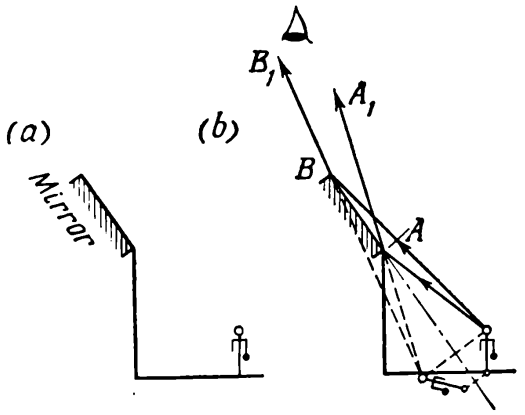


图 132: 作出人在平面镜中所成的像。

学生甲： 我觉得这种情形下镜中不会成像，因为镜子在人头顶上方挂得太高了。

教师： 你错了。镜中是会有像的。作图见图图 132 (b)。十分明显，要作出这个像，只需把表示镜面的直线延长，再画出人形关于这条直线（镜面）的对称图形。

学生甲： 是的，这我明白了。可是，那个人能看见自己的像吗？

教师： 这就是另一个问题了。事实上，那个人是看不见自己的像的：镜子在他头顶上方太高，倾角也不合适。在给定的这面镜子里，只有位于光线 AA_1 与 BB_1 所夹角度内的观察者才能看到人的像。这里正好回忆一下：观察者的眼睛从被观察的物体接到的是一束发散光线。眼睛将在这些光线或其反向延长线的交点处看到物体的像（见图 129 与图 132 (b)）。

现在来考虑由两块互相垂直放置的平面镜组成的系统所成的像的作图（图 133 (a)）。

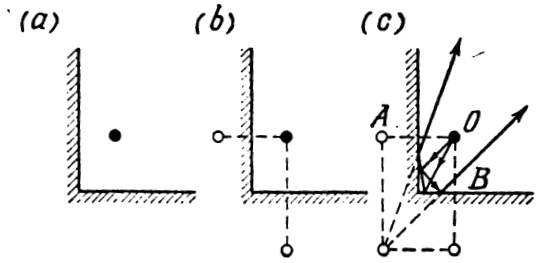


图 133: 作图求两块互成直角的平面镜所成的像。

学生甲： 只要作出物体在两个镜面里的反射像就行了。这样就得到两个像，如图 133 (b) 所示。

教师： 你把第三个像丢了。注意，从物体发出、位于直角 AOB 之内（图 133 (c)）的那些光线要经受两次反射：先从一面镜反射，再从另一面镜反射。图 133 (c) 中画出了这两条光线的路径。这些光线反向延长线的交点就定出物体的第三个像。

下面我们来考虑几个与会聚透镜（converging lens）有关的例子。试就图 134 (a) 所示的情形，作出这种透镜所成的像。

【评注】 两块平面镜成 θ 角组成“角镜”。当 $360^\circ/\theta$ 为偶数时（$\theta = 90^\circ$ 即是），所成的像共 $360^\circ/\theta - 1$ 个：$\theta = 90^\circ$ 给出 3 个像，其中第三个由先后经两镜各反射一次的光线形成，位置恰与物关于两镜的交点中心对称。角镜对光线的这种“折返”作用后来被用于角反射器：三面互成直角的镜面使入射光沿原方向返回，自行车尾灯与卫星激光测距都利用了这一点。

学生甲： 这很简单。我的作图如图 134 (b) 所示。

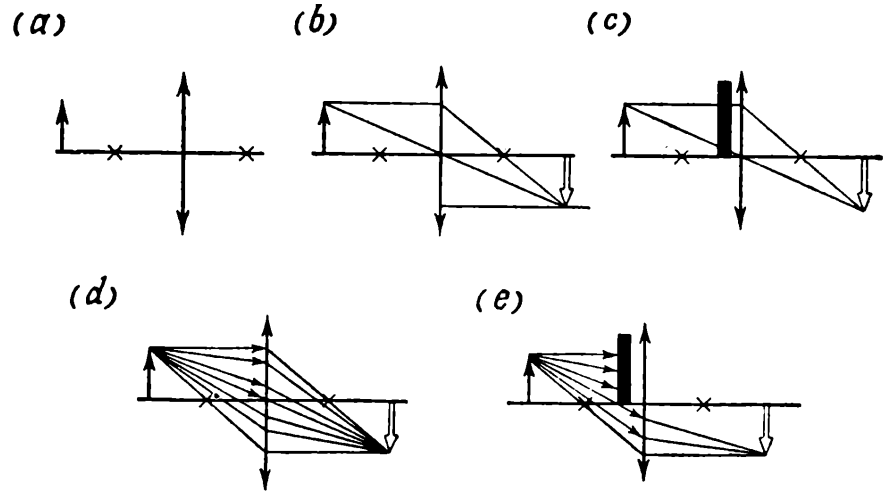


图 134: 与会聚透镜有关的几个例子。

教师： 很好。现在假定透镜的一半被一块不透明屏挡住，如图 134 (c) 所示。像会变成什么样？

学生甲： 这种情形下像就没有了。

教师： 你错了。你忘了：箭头上任意一点（比如箭头尖端）的像，是由无穷多条光线相交得到的（图 134 (d)）。我们通常只限于两条光线，是因为要用作图法定出像的位置和大小，两条光线的路径就足够了。在本题的情形里，屏遮住射向透镜的一部分光线；然而其余部分的光线仍将穿过透镜并形成物体的像（图 134 (e)）。由于参与成像的光线减少了，像将不如先前那么亮。

学生乙： 由您的解释可以得出：用不透明屏遮住透镜的一部分时，改变的只是像的亮度，其他什么也不变。可是，凡是同摄影打过交道的人都知道：收缩相机的光圈（aperture）以减小其孔径，也就是减小透镜的有效面积时，除了像的亮度降低之外，还观察到另一种效果——像变得更清晰、更分明了。为什么会这样？

【评注】 平面镜成像与凸透镜成像规律在现行课程中属初中内容：人教版八年级上册第四章《光现象》、第五章《透镜及其应用》；原书所说的会聚透镜、发散透镜即初中教材的凸透镜、凹透镜。高中选择性必修第一册第四章《光》讲折射、全反射与干涉、衍射、偏振，不再系统训练透镜成像作图。本章后文的焦平面作图法在中学教材中不出现，是物理竞赛里的常用工具。

教师： 这个问题提得很中肯。它使我可以强调下面这一点：我们前面全部作图所依据的假定，是可以忽略光学系统（本例中就是透镜）的缺陷。的确，“缺陷”一词在这里并不十分恰当，因为它涉及的并不是透镜偶然的缺点，而是透镜的基本性质。大家知道，若有两条都平行于主光轴（principal optical axis）、但离轴距离不同的光线穿过透镜，那么严格说来，它们经透镜折射后将与主光轴交于不同的点（图 135 (a)）。这就是说，透镜的焦点（focus）——所有平行于主光轴的光线的交点——将是“弥散的”，不可能形成轮廓清晰的像。各条光线离主光轴的距离差别越大，像就越模糊。收缩光圈后，透镜将通过一束狭窄的光线，这在一定程度上改善了清晰度（图 135 (b)）。

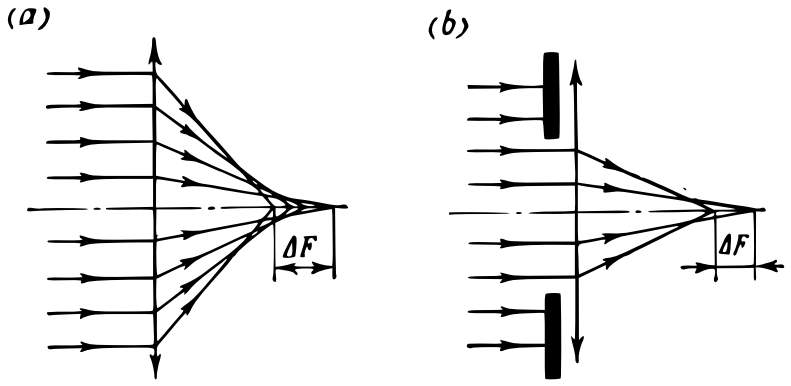


图 135: 透镜的成像作图。

【评注】 原书所说的透镜“缺陷”，现代术语叫像差（aberration），此处描述的是其中最基本的一种——球面像差（spherical aberration，球差）：平行于主光轴的光线随离轴高度不同而交轴于不同点，图 135 中的 ΔF 正标出了这一差值。“平行光线交于一点”只在近轴条件（只考虑靠近光轴的细光束）下成立——这是一切成像作图的前提；中学教材默认这一近似而不提像差，到大学光学课程才系统处理。另外，光圈也不能一味收小：孔径太小时衍射的影响上升，像反而重新变模糊，故存在最佳光圈。

学生乙： 这么说，借助光圈，我们是以牺牲亮度为代价，使像的轮廓变得更清晰的。

教师： 正是。不过请记住：在作透镜成像图时，考生完全有理由认为平行光线总会交于一点。如果平行光束沿主光轴方向射来，这个点就在主光轴上；如果平行光束与主光轴成某一角度射来，这个点就在焦平面（focal plane）上。然而同样重要的是，考生要明白：这种处理只是近似的，更精确的方法须对光学系统的缺陷加以修正。

学生甲： 什么是透镜的焦平面？

教师： 它是通过透镜主焦点并垂直于主光轴的平面。那么，在图 134 的例子中，平面镜所成的像与会聚透镜所成的像有什么差别？

学生甲： 第一种情形（平面镜）的像是虚像（virtual image），第二种情形的像是实像（real image）。

教师： 正确。请更详细地解释虚像与实像的差别。

学生乙： 虚像不是由光线本身、而是由光线的反向延长线相交形成的。难怪虚像会出现在墙后之类光线根本进不去的地方。

教师： 完全正确。还要注意，虚像只能从一些确定的位置观察到；而对于实像，你可以在成像处放一个屏，从任意位置观察它。来看图 136 (a) 所示的例子。

已知另一条光线（图 136 (a) 中的 BB_1B_2）经过会聚透镜的路径，试用作图法确定光线 AA_1 通过该透镜后的方向。

学生甲： 可是，我们并不知道透镜的焦距（focal length）呀。

教师： 可我们知道另一条光线在透镜之前和之后的路径。

学生甲： 这种作图我们在学校里没有学过。

学生乙： 我认为应当先求出透镜的焦距。为此，可以在透镜左边任取一处画一个竖直的箭头，使箭头的尖端与光线 BB_1 相接触。把箭头尖端记作字母 C（图 136 (b)）。然后从 C 点引一条经过透镜中心的光线。这条光线将不发生折射地穿过透镜，并在某点 E 与光线 B_1B_2 相交。点 E 显然就是箭头尖端的像。剩下的事，是从箭头尖端 C 引第三条光线，使它平行于透镜的主光轴。这最后一条光线折射后将经过箭头尖端的像，即经过点 E。这第三条光线与主光轴的交点，就是所求的透镜焦点。这个作图见图 136 (b)。

【评注】 底本图 136 的图题误沿了图 133 的文字（“Construct the images in the system of two plane mirror”），与本图内容（会聚透镜的光路作图）不符，显系录入之误；中文版按图面与正文拟写图题，待考原书。下文教师答语中，底本又有整句误重（“we can determine the direction of the ray AA_1 through the lens, we can determine the direction of ray AA_1 after passing through the lens”），按上下文只取一次，中文照此译出。本章另有多处拼写与标点级小误（shown、from、图题名词单复数、图号引用符错位等），径改不注。

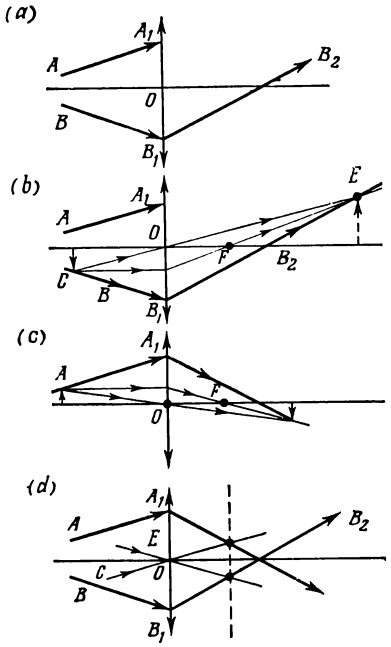


图 136: 已知光线 BB_1B_2 经会聚透镜的路径，用作图法求光线 AA_1 通过透镜后的方向：(b)、(c) 为辅助箭头法，(d) 为焦平面法。

焦距既已知道，现在就可以作出光线 AA_1 被透镜折射后的路径了。做法是再画一个竖直箭头，使其尖端位于光线 AA_1 上（图 136 (c)）。利用已确定的焦距，可以作出第二个箭头的像。所求的光线将经过点 A_1 以及箭头之像的尖端。这个作图如图 136 (c) 所示。

教师： 你的论证完全正确，其依据是求出某个辅助物体（箭头）的像。注意，当要求确定位于透镜主光轴上的发光点（luminous point）的像的位置时，这个方法是很方便的：这时宜在发光点处竖立一个箭头，作出箭头的像。显然，箭头之像的尾端就是所求的发光点的像。

不过，对我们这个例子来说，这个方法太繁琐了。我来讲一个更简单的作图。为求出透镜的焦距，可以经过透镜中心作一条平行于光线 BB_1 的光线 EO（图 136 (d)）。由于这两条光线平行，它们经透镜折射后将交于透镜后方焦平

面内的一点（图 136 (d) 中用虚线示出了焦平面的截线）。然后经过透镜中心作平行于光线 AA_1 的光线 CO。既然这两条平行光线过透镜后同样应当交于焦平面内，我们就能确定光线 AA_1 通过透镜之后的方向。可以看到，这个作图要简单得多。

学生乙： 是的，您的方法明显地简单一些。

教师： 试着把这个方法用到一道类似的题目上，那里用发散透镜（diverging lens）代替了会聚透镜（图 137 (a)）。

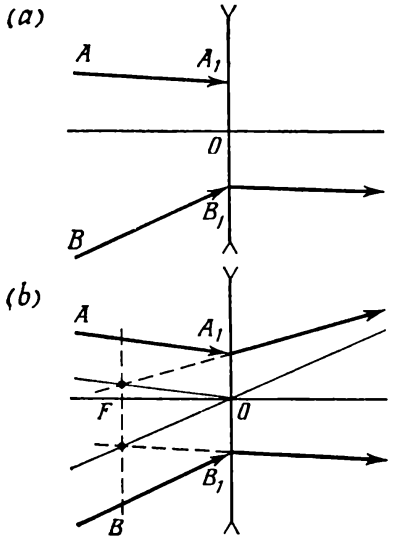


图 137: 用发散透镜作同样的作图。

学生乙： 我先经过透镜中心作一条平行于光线 BB_1 的光线。与上一题不同，这里相交的将是光线的反向延长线，而不是光线本身（可以指出，对经过中心的光线来说，反向延长线与光线本身重合）。于是，包含交点的焦平面现在将位于透镜的左侧而不是右侧（见图 137 (b) 中的虚线）。

教师：（插话）注意，发散透镜所成的像总是虚像。

学生乙：（继续）接下来我再经过透镜中心作一条平行于光线 AA_1 的光线。从这两条光线的反向延长线交于焦平面内这一条件出发，我就能画出所求的光线。

教师： 好。现在告诉我：一个物体，它的一部分位于会聚透镜的焦点以内，另一部分位于焦点以外（物体具有一定的宽度），它的像在哪里？

学生乙： 我将作出物体上若干个离透镜距离不同的点的像。位于焦点以外的点将给出实像（它位于透镜右侧）；位于焦点以内的点将给出虚像（它位于透镜左侧）。当所取的点趋近焦点时，像将向无穷远处移去（向透镜左侧或右侧）。

教师： 好极了。这样，在我们这个情形里，物体的像由两段组成（分别在透镜左侧和右侧）。每一段都从离透镜某个有限距离处开始，一直延伸到无穷远。正如你们所看到的，对“一个物体能不能同时具有实像和虚像？”这个问题，应当作出肯定的回答。

我看得出来，你们已经掌握了透镜成像的作图步骤。因此可以转入更复杂的题目——由两个透镜组成的系统所成像的作图。考虑下面的问题：

有两个共主光轴而焦距不同的会聚透镜。试作出竖直箭头经这样的光学系统所成的像（图 138 (a)）。图中一个透镜的焦点用叉号 × 标出，另一个透镜的焦点用实心黑圆点 • 标出。

学生乙： 要作出箭头经两个透镜所成的像，必须先作出第一个透镜所成的像，这时可以不管第二个透镜；然后把这个像当作一个物体，再不管第一个透镜，作出它经第二个透镜所成的像。

教师： 你这里犯了一个非常典型的错误。这样的回答我已听到过许多次。它是完全错误的。

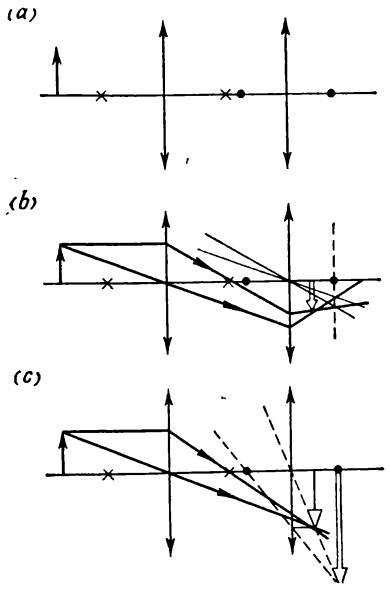


图 138: 作图求两个透镜组成的光学系统所成的像。

我们来考察从箭头尖端发出的两条光线，跟踪它们通过给定透镜系统的路径（图 138 (b)）。这两条光线过第一个透镜后的路径是容易作出的。为了找出它们过第二个透镜后的路径，我们要画出与它们平行、并经过第二个透镜中心的辅助光线。这时我们利用了前面几题中讨论过的原理（平行的光线经透镜后应交于焦平面内）。所求的箭头尖端的像，就在两条原始光线离开第二个透镜后的交点上。这个作图详细地画在图 138 (b) 中。现在来看一看，如果接受你的建议，会得到什么结果。作图画在图 138 (c) 中：实线表示第一个透镜成像的作图，虚线表示随后第二个透镜成像的作图。你们可以看到，那样得到的结果会完全不同（而且完全不对！）。

学生乙： 可是我确信，我们有一次就是按我指出的那样作过像的。

教师： 你可能那样做过。事实是，在某些情形里，你的作图

方法可能恰好成立，因为它给出的结果与我的方法给出的结果相同。这可以在前一个例子上加以演示：把箭头移近第一个透镜，即移到焦点与透镜之间。图 139 (a) 画出的是按我的方法所作的图，图 139 (b) 是按你的方法所作的图。你们看，在这种情形里两者的结果一致。

【评注】原书判为“完全错误”的，是不加辨析地把中间像当作实物、套用特殊光线的作法。严格说来，“逐次成像”——把前一透镜的像当作后一透镜的物——在近轴光学中总是成立的，关键是区分实物与虚物：本例中间像落在第二个透镜之后，射到第二镜的是向该点会聚的光束，此“物”为虚物（透镜公式中其物距取负），仍把它当实物、从该点“引出”发散的特殊光线作图，必然得到图 138 (c) 那样的错误结果；中间像位于第二镜入射光一侧（两镜间的实像，或图 139 情形的物侧虚像）时则是实物，逐次成像与逐点追迹结果一致。

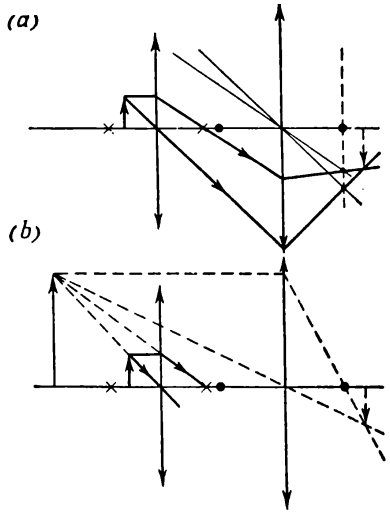


图 139: 把箭头移到第一个透镜的焦点与透镜之间后，(a)、(b) 两种作图方法的比较——两者结果一致。

【评注】底本图 139 的图题同样误沿了图 133 的文字（“two plane mirror”），与本图内容（两种作图方法的比较）不符，显系录入之误；中文版按图面与正文拟写图题，待考原书。

学生乙： 可是，怎样才能事先确定，在哪些情形下可以用我的成像作图方法呢？

教师： 对两个透镜的情形，给出你的方法的适用条件并不困难；透镜个数更多时，这些条件会变得复杂得多。根本用不着去讨论它们。用我的方法，你就不会陷入困境。不过我想再问一个问题：双凹透镜（double-concave lens）能不能是会聚的？

学生乙： 在通常条件下，双凹透镜是发散的。可是，若把它放入折射率高于透镜材料折射率的介质中，它就会成为会聚透镜。在同样条件下，双凸透镜（double-convex lens）则会成为发散透镜。

【评注】透镜会聚还是发散，取决于透镜与介质折射率的相对大小：透镜折射率较大时，双凸透镜会聚、双凹透镜发散，较小时相反；初中教材的说法默认透镜处在空气中。水中气泡形如“双凸透镜”却对光发散——竞赛里常见的概念题。

§33 面镜与透镜的问题你解得好吗？

教师： 我想作几点概括性的说明，它们对于求解涉及透镜与球面镜（凹面镜（concave mirror）与凸面镜（convex mirror））的问题，可能极有用处。这类问题所用的公式可以分为两组。**第一组**包括把透镜（或面镜）的焦距 F、物体到透镜（或面镜）的距离 d（物距，object distance）和像到透镜（或面镜）的距离 f（像距，image distance）联系起来的公式：

$$\frac{1}{d}+\frac{1}{f}=\frac{1}{F} \tag{195}$$

式中的 d、f 和 F 都当作代数量处理，其符号因情形而异。可能的情形只有三种，如下表所列。于是，d 恒为正；焦距 F 对会聚透镜和凹面镜为正，对发散透镜和凸面镜为负；距离 f 对实像为正、对虚像为负。

会聚透镜与凹面镜		发散透镜与凸面镜
$d>F$	$d<F$	$d>F$
$d>0$、$F>0$、$f>0$	$d>0$、$F>0$、$f<0$	$d>0$、$F<0$、$f<0$
实像	虚像	虚像

学生甲： 据我理解，利用这张表，可以从普遍公式 (195) 得出三个用上述各量的算术值（即不带符号的数值）表示的

【评注】 底本表首行作 $d>f$、$d<f$、$d>f$（小写 f 即像距）。但区分这三种情形的条件是物距与焦距的相对位置：会聚元件成实像须 $d>F$、成虚像须 $d<F$，发散元件因 $F<0$ 恒满足 $d>F$；若按像距理解则无法自洽。底本源文件的备选表格正作 $d>F$、$d<F$，当系录入时大小写之误，中文版径改，待考原书。本章另有拼写、标点级小误多处，径改不注。

公式：

$$\left.\begin{aligned}&\text{情形 1：}\ \frac{1}{d}+\frac{1}{f}=\frac{1}{F}\\&\text{情形 2：}\ \frac{1}{d}-\frac{1}{f}=\frac{1}{F}\\&\text{情形 3：}\ \frac{1}{d}-\frac{1}{f}=-\frac{1}{F}\end{aligned}\right\}\tag{196}$$

教师： 对，正是这样。

学生甲： 不知怎么，我过去从未留意过透镜与相应球面镜之间的这种类比。

教师： **第二组**包括把透镜（或面镜）的焦距与它的其他特征联系起来的公式。对面镜，有简单的关系式

$$F=\pm\frac{R}{2}\tag{197}$$

式中 R 是面镜的曲率半径（radius of curvature）。正号对应凹面镜（焦距为正），负号对应凸面镜（焦距为负）。对透镜，则有

$$\frac{1}{F}=(n-1)\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)\tag{198}$$

式中 n 是透镜材料的折射率，R_1 和 R_2 是透镜两面的曲率半径。若半径 R 属于透镜的凸面，则取正号；若属于凹面，则取负号。容易看出，双凸透镜、平凸透镜（plano-convex lens）和凸凹透镜（convexo-concave lens，会聚弯月形透镜）都是会聚的，因为按公式 (198)，它们的焦距都是正的。

学生甲： 若把透镜放入折射率为 n_0 的介质中，公式 (198) 要作哪些修改？

教师： 这时应把公式 (198) 换成

$$\frac{1}{F}=\left(\frac{n}{n_0}-1\right)\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)\tag{199}$$

【评注】 这套约定与国内教辅处理物像公式的“实正虚负”习惯一致：实像 $f>0$、虚像 $f<0$，会聚元件 $F>0$、发散元件 $F<0$，而 d 恒正。但符号字母与国内不同：国内教材通常以 u、v、f 分别记物距、像距、焦距，而原书的 f 是像距、焦距记作 F，套用公式时须先对准符号。另外，现行课程中透镜成像在初中只通过实验总结规律（人教版八年级上册第五章《透镜及其应用》），物像公式与球面镜公式都不在现行教材正文之内，属竞赛与大学普通物理的内容。

【评注】 式 (198) 通常称为磨镜者公式（lensmaker's formula），给出薄透镜（厚度远小于曲率半径）的焦距与两面曲率半径的关系，中学教材不出现，属大学普通物理与竞赛内容。“凸凹透镜必会聚”是有条件的：按式 (198) 与“凸面取正、凹面取负”的约定，只有凸面曲率半径小于凹面（凸面弯得更厉害）时焦距才为正；反之则得到发散的凹凸透镜（发散弯月形透镜）。原书以“会聚弯月形透镜”标注，指的就是满足这一条件的凸凹透镜。

当周围介质由光疏介质（optically less dense medium，$n_0 < n$）换成光密介质（optically more dense medium，$n_0 > n$）时，按公式 (199)，焦距变号，因而会聚透镜变成发散透镜；反过来，发散透镜也变成会聚透镜。下面我们来解几道具体的题目。

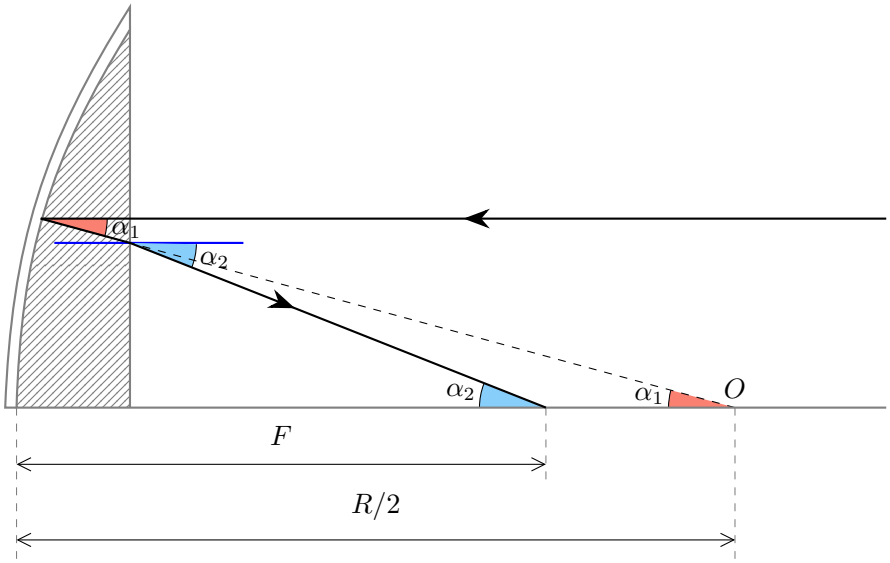


图 140: 求此镜的焦距。

将一块曲率半径为 R、折射率为 n 的平凸透镜的凸面镀银，制成一种特殊形式的凹面镜。求此镜的焦距。

学生甲： 请允许我来解这道题。我们先让一条光线沿平行于透镜主光轴的方向入射。它经镀银面反射后，又从透镜中射出，并在出射时受到折射。假如不发生这次折射，光线将按公式 (197) 在距镜面 $R/2$ 处与主光轴相交。由于折射，光线与主光轴的交点离镜面更近一些。把所求的焦距记作 F，由图 140 显然有

$$\frac{R}{2}\tan\alpha_1 = F\tan\alpha_2$$

由于角 α_1 和 α_2 都很小，可以应用公式 (191)。于是

$$\frac{R}{2F}=\frac{\tan\alpha_2}{\tan\alpha_1}\approx\frac{\sin\alpha_2}{\sin\alpha_1}=n$$

由此得

$$F=\frac{R}{2n} \tag{200}$$

学生乙： 我建议换一种方法来解这道题。大家知道，若把焦距分别为 F_1 和 F_2 的两个系统组合起来，则新系统的焦距 F 可以按透镜光焦度相加的法则确定，即

$$\frac{1}{F}=\frac{1}{F_1}+\frac{1}{F_2} \tag{201}$$

在本题中，按方程 (198)（其中一个半径为无穷大），透镜的焦距为

$$F_1=\frac{R}{(n-1)}$$

而凹面镜的焦距为

$$F_2=\frac{R}{2}$$

把 F_1 和 F_2 的表达式代入公式 (201)，得

$$\frac{1}{F}=\frac{n-1}{R}+\frac{2}{R} \tag{202}$$

由此得

$$F=\frac{R}{n+1} \tag{203}$$

这说明**学生甲**没有把题做对（他的答案见方程 (200)）。

教师：（对**学生乙**）：不对，错的恰恰是你。结果 (200) 才是正确的。

学生乙： 可是，法则 (201) 在本题情形下难道不对吗？

教师： 这个法则在本题情形下是正确且适用的。

【评注】 这里的 power 不是“功率”，而是透镜的光焦度（optical power）$\Phi=1/F$，即焦距的倒数；其单位为 m^{-1}，称屈光度（diopter，D），眼镜的度数即屈光度乘 100。几个彼此贴合的薄光学元件组合时，总光焦度等于各元件光焦度之和，这就是式 (201)；后文教师把面镜与两个透镜的光焦度相加，用的正是这一法则。

学生乙： 可是，既然法则 (201) 正确，那么方程 (202) 也必定正确。

教师： 你恰恰是在这里弄错了。事实是：光线要两次穿过透镜（一去一回）。因此，应当相加的是面镜和两个透镜的光焦度。你不该写方程 (202)，而应写

$$\frac{1}{F} = \frac{2(n-1)}{R} + \frac{2}{R}$$

由此得到

$$\frac{1}{F} = \frac{(2n-2+2)}{R}$$

从而得出

$$F = \frac{R}{2n}$$

它与方程 (200) 所得的结果一致。

再看一道题。会聚透镜把物体的像放大到 4 倍。若把物体移动 5 cm，放大率减半。求透镜的焦距。

学生甲： 解这类题我总是弄糊涂。我想，必须先画出第一个位置的光路，再画出第二个位置的光路，然后把两者比较一下。

教师： 我敢说，这道题根本用不着画光路。按公式 (195)，对给定的位置可以写出

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{d_1} + \frac{1}{f_1}$$

由于第一种情形的放大率（magnification）为 $f_1/d_1 = k_1$，我们得到

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{d_1} + \frac{1}{k_1 d_1} = \frac{k_1+1}{k_1 d_1}$$

或

$$d_1 = F\,\frac{k_1+1}{k_1}$$

同理，对第二个位置可写出

$$d_2 = F\,\frac{k_2+1}{k_2}$$

于是

$$d_2 - d_1 = F\,\frac{k_1-k_2}{k_1 k_2} \tag{204}$$

按题给条件，$d_2 - d_1 = 5\,\mathrm{cm}$，$k_1 = 4$ 且 $k_2 = 2$。把这些值代入方程 (204)，得 $F = 20\,\mathrm{cm}$。

习题

77. 一个焦距为 30 cm 的透镜，成一个缩小到物体大小 2/3 的虚像。它是哪一种透镜（会聚的还是发散的）？物距是多少？若把透镜向远离物体的方向移动 20 cm，像的大小和像距将是多少？

78. 一个发光点位于曲率半径为 50 cm 的凹面镜的主光轴上，与镜相距 15 cm。该点的像在哪里？若把面镜再向远离该点的方向移动 15 cm，像将怎样？

79. 一个光学系统由一块发散透镜和一块会聚透镜组成（图 141 (a)，叉号 × 表示各透镜的焦点）。两透镜的焦距均为 40 cm。物体位于发散透镜前方 80 cm 处。试作出该系统所成的物体的像，并计算像的位置。

80. 一个光学系统由三块相同的会聚透镜组成，焦距均为 30 cm，各透镜的相对位置如图 141 (b) 所示（叉号 × 表示各透镜的焦点）。物体与最近的透镜相距 60 cm。该系统所成的物体的像在哪里？

81. 将一块曲率半径为 60 mm 的平凸透镜的凸面镀银，制成一个凹面镜。物体位于此镜前方 25 cm 处。若透镜材料的折射率等于 1.5，求镜到物体的像的距离以及放大率。

82. 将一块曲率半径为 50 cm 的平凹透镜（plano-concave lens）的凹面镀银，制成一个凸面镜。物体位于此镜前方 10 cm 处。若透镜材料的折射率等于 1.5，求镜到物体的像的距离以及像的放大率。

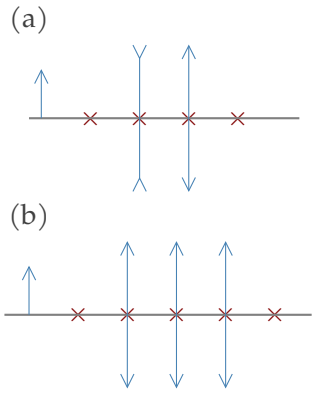


图 141: 作出该系统所成的像，并计算像的位置。

答案

1. $20\,\mathrm{m}$；$1\,\mathrm{s}$；$v_A = 10.2\,\mathrm{m/s}$；$v_B = 10.6\,\mathrm{m/s}$.
2. $v_0 = 11.3\,\mathrm{m/s}$；$x = 4\,\mathrm{m}$；$y = 0.8\,\mathrm{m}$；$t = 0.5\,\mathrm{s}$；
   $v_A = 9.4\,\mathrm{m/s}$；$v_B = 15.2\,\mathrm{m/s}$。
3(1) $t\sqrt{v_1^2 + v_2^2 + 2v_1v_2\cos(\alpha_1 + \alpha_2)}$；
   (2) $t\sqrt{v_1^2 + v_2^2 - 2v_1v_2\sin\alpha_1\sin\alpha_2}$。
4. $\dfrac{3}{2}\sqrt{2\left(\dfrac{H-h}{g}\right)} + \sqrt{\dfrac{H+3h}{2g}}$。
5. $\cot\alpha = \left(\dfrac{P-4F}{4P}\right)$。
6. $2\left(\dfrac{v_0^2}{g}\right)\dfrac{\sin\alpha}{\cos^2\alpha}$。
7. $13.8\,\mathrm{m/s}$。
8. $37.2\,\mathrm{m/s}$；$1280\,\mathrm{J}$。
9. $2.6\,\mathrm{m/s^2}$；$42\,\mathrm{N}$；$8.5\,\mathrm{N}$。
10. $3.3\,\mathrm{m/s^2}$；$13\,\mathrm{N}$。
11. $3.5\,\mathrm{m/s^2}$；$33.6\,\mathrm{N}$；$50.4\,\mathrm{N}$。
12. $6.9\,\mathrm{m/s^2}$；$8.8\,\mathrm{N}$；$16.2\,\mathrm{N}$；$1.5\,\mathrm{N}$。
15. 0.45。
16. 7:4:1。
17. $\sqrt{5gR}$。
18. $\dfrac{81\pi}{8GT^2}$。
19. $h = R\left(1 - \dfrac{g}{\omega^2 R}\right)$；$F = m\omega^2 R$。
20. 1.5R。
21. $120\,\mathrm{kg/m^3}$。
22. $3900\,\mathrm{J}$。
23. 0.27。
24. 0.5。
25. $F = mg\left(\dfrac{H}{h} + 1\right) - Vg\rho_w$；
   $h_1 = 2h\left(\dfrac{V\rho_w}{m} - 1\right) - H.$
26. $7.5\,\mathrm{km/h}$；$4.65\,\mathrm{m}$。
27. $h = \dfrac{v_0^2}{2g}\left(\dfrac{m}{M}\right)^2\dfrac{\cos^2\alpha\sin\alpha}{\sin\alpha + k\cos\alpha}$。
28(1) $h_1 = \dfrac{2}{9g}\left(4gl\sin^2\dfrac{\alpha}{2} + v_0^2\right)$；
   $h_2 = \dfrac{1}{18g}\left(4gl\sin^2\dfrac{\alpha}{2} + v_0^2\right)$；
   (2) $h = \dfrac{1}{18g}\left(4gl\sin^2\dfrac{\alpha}{2} + v_0^2\right)$。
29. $v_{min} = \left(\dfrac{m+M}{m}\right)\sqrt{5gl}$。

30. $H\left(\dfrac{M-m}{M+m}\right)$。

31. $\dfrac{HM}{4M+3m}$。

32. $\dfrac{3}{4}\sqrt{\dfrac{3}{2}}$。

33. 4。

34. 0.43 m/s。

35. 27.4 m/s^2：加速度方向竖直向上。

36. 1.28 N；1.28 N；0.62 N；1.56 N。

37. 在圆盘中心右侧 $\dfrac{3}{22}R$ 处。

38. $0.05\dfrac{V}{S}$。

39. 11.3 cm；13.4 mg。

40. 下降 3 cm；15.4 mg。

41. 59 g。

42(1) 138 J；

(2) 171 J。

43. 伸长 1.5 cm；21.5 mg。

44. 735 g；不会结露；0.58%。

45. 3×10^{-8} s；5×10^{8} m/s。

46. 147 V/m。

47. $\dfrac{(mg+Eq)}{\cos\alpha}$；$\dfrac{(mg+Eq)l\sin\alpha\tan\alpha}{2}$.

48. $\dfrac{(m_1-m_2)g+E(q_1-q_2)}{(m_1+m_2)}$；
$\dfrac{m_1m_2g+(m_2q_1+m_1q_2)E}{(m_1+m_2)}$.

49. $\sqrt{5\,(mg+Eq)\left(\dfrac{l}{m}\right)}$。

50. 1.83 q。

51. $\sqrt{\dfrac{g}{l\cos\alpha}-\dfrac{q^2}{ml^3sin^3\alpha}}$；$\left(\dfrac{mg}{\cos\alpha}\right)$。

52. $\sqrt{5gl-\dfrac{q^2}{ml}}$。

53. 0.2 A。

54. 1 A。

55. 0.16 Ω。

56. 9.9 V；1%。

57. 0.196 A；1.96%。

58. 6×10^{-6} C。

59. $\dfrac{\mathscr{E}CR_1R_2}{R_1r+2R_2r+2R_1R_2}$。

60. $\dfrac{rdmv_0^2\tan\alpha}{\mathscr{E}ql-dmv_0^2\tan\alpha}$。

61. $\dfrac{rdmv_0^2}{\mathscr{E}ql-dmv_0^2}$。

62. $\arctan\left(\dfrac{3\mathscr{E}ql}{mdv_0^2}\right)$。

63. 3.75 V；0.25 A。

64. $\dfrac{2}{3}R$。

65. $\dfrac{4}{5}R$。

66. $\dfrac{3}{4}R$。

67. $\dfrac{11}{20}R$。

68. 60 Ω；70 W。

69. 减小 28.6%。

70. $\dfrac{R}{8}$；89%；83%。

71. 800 g。

72. 有 100 g 水化为蒸汽；21 min。

73. 10.8 cm。

74. 7.4 m。

75. 56°；2.3 cm。

76. $\dfrac{d}{n}\left(1-\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}\right)$.

77. 是发散透镜；$d=15\,\text{cm}$；像将远离透镜移动 $6\,\text{cm}$；$k=0.4$。

78. $f=37.5\,\text{cm}$；像将变为实像；$f_1=150\,\text{cm}$。

79. 在会聚透镜右侧 $100\,\text{cm}$ 处。

80. 位于中间那块透镜的中心。

81. $f=100\,\text{cm};\ k=4$。

82. $f=6.3\,\text{cm};\ k=0.63$。

全书完

QUESTIONS AND ANSWERS IN SCHOOL PHYSICS

本书是为准备高校物理入学考试的学生编写的辅助读物，采用作者（**教师**：）与好问的读者（**学生**：）对话的形式。这对于分析考生在入学考试中的常见错误、复习同一问题的多种解法、讨论物理理论中的疑难问题，都特别方便。

Mir Publishers Moscow